ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРНЫЙ (АРКТИЧЕСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА»

На правах рукописи

ШУТРОВА Ирина Владиславовна

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ СКВОЗНЫХ КОНТЕКСТНЫХ ЗАДАЧ

5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания
(математика, математика и механика (основное общее образование))

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Научный руководитель:
доктор педагогических наук, профессор
Шабанова Мария Валерьевна

Архангельск – 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ, НОРМАТИВНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 15
1.1. История постановки и решения задачи формирования функциональной математической грамотности обучающихся общеобразовательной школы 15
1.2. Нормативные основы формирования и диагностики функциональной математической грамотности как нового качества результатов обучения математике на ступени основного общего образования в Российской Федерации 40
1.3. Психолого-педагогические и методические концепции формирования функциональной математической грамотности в условиях предметного обучения 64
1.4. Теоретическая модель формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях посредством сквозных контекстных задач 76
Выводы по первой главе 93
ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ СКВОЗНЫХ КОНТЕКСТНЫХ ЗАДАЧ 97
2.1. Анализ методической обеспеченности реализации теоретической модели материалами учебников и открытых банков задач 97
2.2. Методические правила разработки банков региональных сквозных контекстных задач на формирование функциональной математической грамотности для обеспечения реализации теоретической модели 110
2.2.1. Методические правила конструирования региональных сквозных контекстных задач на формирование функциональной математической грамотности 111
2.2.2. Атрибуты, значимые для эффективного использования банка региональных сквозных контекстных задач на формирование функциональной математической грамотности 128

2.2.3. Структурная организация банка региональных сквозных контекстных задач на формирование функциональной математической грамотности 129
2.3. Методика использования банка региональных сквозных контекстных задач на формирование функциональной математической грамотности в процессе обучения математике на ступени основного общего образования 132
2.3.1. Методика включения в процесс обучения математике региональных сквозных контекстных задач на формирование функциональной математической грамотности 133
2.3.2. Методические особенности формирования представления о типовых жизненных ситуациях проявления функциональной математической грамотности посредством региональных сквозных контекстных задач 141
2.4. Эксперимент и обработка его результатов 159
2.4.1. Констатирующий этап эксперимента и его результаты 159
2.4.2. Поисковый этап эксперимента и его результаты 162
2.4.3. Формирующий этап эксперимента и его результаты 163
Выводы по второй главе 176
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 179
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 181
ПРИЛОЖЕНИЕ А 201
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 208
ПРИЛОЖЕНИЕ В 236
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 237
ПРИЛОЖЕНИЕ Д 240

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. В системе отечественного образования в настоящее время осуществляется переход на использование новой редакции ФГОС ООО 2021. В содержание этих стандартов включено новое требование к результатам образования – формирование функциональной грамотности – «способности решать учебные и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности, включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессии» [101, с.30]. Данное решение является признанием на государственном уровне важности достижения нового качества образования, которое является залогом успешной социализации выпускника школы в современном обществе, залогом его активного и эффективного гражданства.

В структуре функциональной грамотности выделены несколько составляющих, одной из которых является математическая грамотность. Задача формирования функциональной математической грамотности получила отражение в федеральных рабочих программах по учебному предмету «Математика» как базового [150], так и углубленного уровней [151]. Решение этой задачи здесь названо одной из приоритетных целей обучения математике на уровне основного общего образования.

Степень разработанности темы исследования.

Для научного и учебно-методического обеспечения решения новой для российской системы образования задачи, в 2019 году был запущен Федеральный проект «Мониторинг формирования функциональной грамотности», реализуемый ИСРО РАО [37]. Целью данного проекта являлась разработка концептуального подхода, учебно-методических материалов для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся, в том числе математической. За время реализации проекта, его участниками выработаны национальные концептуальные рамки формирования и диагностики функциональной математической грамотности (Рослова Л.О., Квитко Е.С., Краснянская К.А.), которые опираются на методологию, принятую в международной практике; создан открытый банк контекстных задач, предлагаемых к использованию для формирования и диагностики функциональной математической грамотности; разработан электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности, который

используется в настоящее время для независимой диагностики функциональной математической грамотности в компьютерной форме ИСРО РАО и в системе внутришкольного мониторинга качества образования.

Вместе с тем, в российском научном сообществе продолжают развиваться альтернативные подходы, которые призваны раскрыть связь новой образовательной задачи с традиционными для российской системы образования задачами усиления межпредметных связей математики, усиления прикладной, практической и политехнической направленности обучения (Алексеева Е.Е., Боженкова Л.И., Боровских А.В., Егупова М.В., Иванова А.В., Сергеева Т.Ф., Скрябина А.Г. и др.); определить место контекстных задач как инновационных средств формирования функциональной математической грамотности в системе традиционных для российской системы образования средств реализации прикладной и практической направленности обучения математике, включающей сюжетные задачи практико-ориентированного, прикладного, практического содержания (Егупова М.В., Калугин И.А., Орлов В.В., Федорова С.В., Фефилова Е.Ф., Фролова Э.В., Шарова О.П. и др.).

Несмотря на различные взгляды о связи понятий контекстная и сюжетная задачи, все авторы сходятся на том, что главной особенностью контекстных задач является наличие предваряющего постановку заданий контекста (информационного или ситуативного). При этом, в настоящее время, не выработано общепризнанных подходов к отбору и описанию контекстов таких задач, не раскрыт в достаточной мере образовательный потенциал контекстов.

Одним из направлений научных исследований является осмысление функциональной (в том числе и математической) грамотности как образовательного результата с точки зрения различных подходов к образованию: деятельностного (Леонтьев А.А), компетентностного (Перминова Л.М., Хуторской А.В.), контекстного (Вербицкий А.А.), личностно-ориентированного (Алексеева Е.Е., Андреева А.Д., Денищева Л.О., Подлипский О.К., Савинцева Н.В., Сергеева Т.Ф., Симонова О.В. и др.). В рамках личностно-ориентированного подхода рассматриваются также вопросы учета региональных особенностей (Лысенко Т.Е., Позднякова Е.В.).

Многие из указанных выше исследователей, описывая подходы к формированию функциональной математической грамотности, акцентируют внимание на систематичности и долговременности оказываемых воздействий, подчеркивают

необходимость максимального наполнения контекстными задачами предметных линий школьного курса математики (Алексеева Е.Е, Денищева Л.О., Савинцева Н.В.). Эта задача частично решена в обновленных, в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2021, учебниках математики. Так, в учебниках математики для 5-6 классов (Виленкин Н.Я. и др.), алгебры 7-9 (Макарычев Ю.Н. и др.), геометрии 7-9 (Атанасян Л.С. и др.), вошедших в Федеральный перечень учебников [99], значительно увеличено число практико-ориентированных задач (сюжетных и контекстных). Вместе с тем, методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов во внеурочной деятельности (с использованием открытого банка заданий на основе программы курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни»), разработанные Министерством просвещения РФ [70], ориентируют учителей на преимущественное использование возможностей, предоставляемых внеурочной деятельностью, что объясняется не разработанностью методических подходов к использованию контекстных задач в качестве средств и целей обучения математике.

Все выше сказанное позволило выявить следующие, объективно существующие **противоречия**:

– между общественным признанием целесообразности использования контекстных задач для формирования функциональной математической грамотности обучающихся на ступени основного общего образования и слабой разработанностью теоретических основ контекстной постановки практико-ориентированных задач, методики работы с контекстами задач;

– между наличием большого количества научных трудов, свидетельствующих о необходимости долговременных и систематических методических воздействий на обучающихся для формирования у них готовности к проявлению функциональной математической грамотности вне стен школы для разрешения жизненных проблем и эпизодичностью таких воздействий в массовой практике обучения математике (формирование функциональной математической грамотности на специально отведенных уроках, в рамках курсов внеурочной деятельности).

Наличие данных противоречий обуславливает тему настоящего исследования, **проблема** которого определена следующим образом: каковы модель и методика формирования готовности к проявлению функциональной математической грамотности

в типовых жизненных ситуациях в процессе обучения математике обучающихся основной школы?

Решение данной проблемы определило **цель** исследования: разработка теоретической модели формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях и её реализация в методике обучения математике обучающихся основной школы.

Объект исследования – процесс обучения математике обучающихся основной школы.

Предмет исследования – формирование готовности обучающихся основной школы к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях в процессе обучения математике.

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что процесс обучения математике на ступени основного общего образования будет обеспечивать формирование готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях (вне стен школы), если:

– в процессе обучения математике обучающиеся будут вовлечены в деятельность постановки и решения практико-ориентированных задач;

– практико-ориентированные задачи будут поставлены с использованием двух типов контекстов (общего и частного). Общий контекст представляет тип жизненных ситуаций проявления функциональной математической грамотности, возникающих при взаимодействии с объектом реальной действительности; частные контексты раскрывают обстоятельства, условия, в которых проявление ФМГ является наиболее эффективной стратегией;

– практико-ориентированные задачи в частных контекстах, отнесенные к одному общему, будут распределены в системе средств обучения математике по классам и разделам ФРП по учебному предмету «Математика», что обеспечит многократное возвращение обучающихся к одному и тому же типу жизненных ситуаций проявления функциональной математической грамотности в течение всего периода обучения.

В соответствии с целью, предметом и гипотезой были поставлены **задачи исследования**:

1. Провести ретроспективный анализ данных по истории математического образования в России, связанных с постановкой и решением задачи усиления

прикладной и практической направленности обучения математике в общеобразовательной школе.

2. На основе анализа психолого-педагогической и методической литературы раскрыть и теоретически обосновать сущность и содержание понятия «готовность обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях».

3. Разработать теоретическую модель формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях с учетом особенностей уклада жизни и деятельности, соответствующих месту проживания, в процессе обучения математике.

4. Реализовать теоретическую модель в методике обучения математике обучающихся основной школы с использованием банков региональных сквозных контекстных задач и провести её экспериментальную апробацию.

5. Разработать и верифицировать критериально-оценочный аппарат определения уровня готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях.

Теоретико-методологическую основу исследования составил системно-деятельностный подход в образовании, как подход, лежащий с основе действующих ФГОС ООО и позволяющий рассматривать функциональную математическую грамотность как системное качество личности, определяемое функционально-полным комплексом личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов (Асмолов А.Г.); личностно-ориентированный подход в образовании, как подход, учитывающий своеобразие субъектного (внеучебного) опыта обучающихся и определяющий характер методических воздействий, направленных на его окультуривание в учебном процессе (Выготский Л.С., Подходова Н.С., Рубинштейн С.Л., Сериков В.В., Холодная М.А., Якиманская И.С. и др.); практико-ориентированный подход к обучению математике в его историческом развитии, как подход, раскрывающий развитие научных методических знаний формирования готовности обучающихся к применению предметных результатов обучения математике в жизненных ситуациях (Егупова М.В.); теория минимального поля функциональной грамотности (Перминова Л.М.), как основа проектирования банков региональных сквозных контекстных задач на

формирование готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности.

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач применён комплекс **методов исследования**: теоретических (ретроспективный анализ, структурный анализ, абстрагирование, конкретизация, интерпретация, теоретическое моделирование); эмпирических (опрос, анкетирование, контрольные срезы, экспериментальное обучение), а также методы статистического анализа данных.

Эмпирическую базу исследования составили: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа «Город Архангельск» «Эколого-биологический лицей имени академика Н.П. Лаверова»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа №51 имени Ф. А. Абрамова»; Муниципальное образовательное учреждение «Новодвинская гимназия».

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2021 по 2024 г.

Первый этап (2021-2022 гг.) включал обоснование актуальности выбранной темы исследования, проведение констатирующего педагогического эксперимента и анализ его результатов, разработку исследовательской программы, сбор и анализ научной литературы, формирование понятийного аппарата исследования, определение его теоретических и методологических основ.

Второй этап (2022-2023 гг.) включал разработку теоретической модели, её реализацию в методике и учебно-методическом обеспечении формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности, проведение поискового эксперимента и корректировку методики, с опорой на его результаты, разработку программ курсов повышения квалификации учителей математики для проведения работы по внедрению разработанной методики, представление промежуточных результатов научной и педагогической общественности.

Третий этап (2023-2024 гг.) – проведение формирующего эксперимента, анализ и обработка данных, внедрение результатов исследования в практику работы учителей математики и в системы подготовки и повышение квалификации педагогических кадров, оформление текста диссертации.

Основные результаты исследования, их научная новизна заключаются в том, что полученные ранее научные результаты, касающиеся формирования функциональной

математической грамотности в процессе обучения математике на основе использования контекстных задач, дополнены новой идеей о реализации образовательного потенциала контекстов, представляющих обучающимся типовые жизненные ситуации применения математики. Данная идея реализована:

– во введении в научный оборот понятия «сквозная контекстная задача на формирование готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях» и раскрытии его объема за счёт классификации контекстов по степени их локализации и релевантности субъектному опыту обучающихся;

– в разработке теоретической модели формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях в процессе обучения математике на ступени основного общего образования;

– в формулировке системы методических правил проектирования банков региональных сквозных контекстных задач на формирование готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях взаимодействия с региональными объектами, входящими в минимальное поле функциональной математической грамотности обучающихся региона;

– в разработке, обосновании и апробации методики использования в процессе обучения математике банков региональных сквозных контекстных задач на формирование готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях взаимодействия с региональными объектами;

– в разработке и верификации критериально-оценочного аппарата определения уровня готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях.

Теоретическая значимость исследования заключается в:

– выделении исторических этапов решения задачи усиления прикладной и практической направленности обучения математике основной школы (с периода зарождения массового математического образования (1701 г.), до включения ФМГ в систему приоритетных целей ФРП по учебному предмету «Математика» (2023 г));

– уточнении научных представлений об образовательных функциях практико-ориентированных задач, поставленных в контекстной форме, за счёт раскрытия

образовательного потенциала контекстов задач, выделении сквозной контекстной задачи, как задачи, направленной на формирование готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях;

– доказательстве с опорой на положения личностно-ориентированного подхода значимости многократного возвращения к одному и тому же образовательно-значимому контексту для формирования представлений обучающихся о типовых жизненных ситуациях, требующих проявления функциональной математической грамотности;

– развитии научных представлений о понятии «минимальное поле функциональной грамотности» применительно к математической грамотности, за счёт классификации степени локализации включаемых в него объектов и видов деятельности по отношению к ним, а также использовании данного понятия как теоретической основы проектирования банков региональных сквозных контекстных задач.

Практическая значимость исследования заключается в том, что:

– результаты и основные выводы могут быть использованы для проектирования банков региональных сквозных контекстных задач на формирование готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности силами учителей математики, а также для использования готовых задач банка в процессе обучения математике, в соответствии с Федеральной рабочей программой по учебному предмету «Математика» на ступени основного общего образования;

– разработана программа повышения квалификации учителей математики для обучения их проектированию региональной составляющей минимального поля функциональной математической грамотности и региональных сквозных контекстных задач;

– создан банк региональных сквозных контекстных задач, представляющий собой открытую для наполнения и использования базу данных о составленных учителями разных регионов задачами и приложением с удобной системой навигации для включения этих задач в систему средств обучения математике; банк задач наполнен региональными сквозными контекстными задачами, разработанными автором диссертации и учителями математики Архангельской и Нижегородской областей;

– разработан и верифицирован критериально-оценочный аппарат определения уровней готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечены опорой на теоретические разработки в области психологии, педагогики, теории и методики обучения математике; применением комплекса взаимопроверяемых и взаимодополняемых научных методов, адекватных объекту, задачам и логике исследования; репрезентативностью эмпирических результатов, опытно-экспериментальным подтверждением теоретических выводов и методических правил; корректностью использования статистических методов обработки и интерпретации экспериментальных данных; воспроизводимостью и возможностью использования полученных результатов в теории и методике обучения математике.

Личный вклад соискателя состоит в разработке основных положений и общего замысла диссертации, анализе и обобщении теоретического материала по проблеме формирования в процессе обучения математике готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях; в разработке теоретической модели и методики проектирования и использования банков региональных сквозных контекстных задач; организации и проведении экспериментальной работы; в разработке критериев, показателей и уровней готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях; в непосредственном участии автора в получении исходных данных и интерпретации результатов; в подготовке публикаций, отражающих основные результаты исследования.

Апробация и внедрение результатов исследования. Содержание диссертации и результаты проведенного исследования обсуждались на заседаниях кафедры экспериментальной математики и информатизации образования САФУ им. М.В. Ломоносова, на научном семинаре «Математики и информатика в средней школе и вузе» МГУ, в рамках международного форума для педагогов и исследователей в области математики «Градиент» МПГУ, на всероссийских и международных научно-практических конференциях: III Международная научно-практическая конференция, посвященная 130-летию П. А. Ларичева (Вологда, 2022); Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные проблемы обучения математике, информатике и информатизации образования» (Елец, 2022-2024); Всероссийская с международным участием научно-методическая конференция «Математика и математическое образование в эпоху цифровизации» (Красноярск, 2023, 2024);

IV Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные подходы к обучению математике в школе и вузе» (Омск, 2024).

Внедрены в образовательный процесс САФУ им. М.В. Ломоносова в форме курса «Технологии формирования функциональной математической грамотности» (для направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль: Математическое образование), дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Сквозные контекстные задачи в системе средств формирования функциональной математической грамотности в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО» (для учителей математики и обучающихся САФУ им. М.В. Ломоносова). Кроме того, результаты исследования внедрены в процессе реализации упомянутой выше дополнительной профессиональной программы повышения квалификации, в рамках программы «Неймарк для учителей математики» в ГБУ ДО РЦ «Вега» г. Нижний Новгород. Внедрены в процесс реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Практико-ориентированные задания по математике как средство формирования функциональной грамотности обучающихся», реализованной на базе ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования».

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Функциональная математическая грамотность, рассматриваемая в аспекте её вклада в становление социальной компетентности выпускника основной общеобразовательной школы, включает умение распознавать среди жизненных ситуаций те, в которых обращение к языку, методами и средствам математики позволяет повысить эффективность принимаемых решений, а также готовность проявлять свою функциональную математическую грамотность в этих ситуациях, не только в процессе обучения математики, но и за его пределами.

2. Формирование готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях предполагает реализацию теоретической модели, включающей целевой, содержательный, процессуально-функциональный, критериально-оценочный и результативный блоки. Целевой блок представляет социальный заказ общества на формирование готовности обучающегося к проявлению функциональной математической грамотности в жизненных ситуациях вне стен школы. Содержательный блок представлен минимальным полем математической

грамотности (МП ФМГ) выпускника основной ступени общего образования, состоящего из объектов отнесенными к семи сферам: «Я – сам», «Природная среда», «Созданная человеком (искусственная) среда», «Социальное окружение», «Технические устройства и технологии», «Информационное поле», «Профессиональное самоопределение», различающихся по степени локализации: общезначимые, федерального и регионального значений. Также принципами развертывания знаний о типовых жизненных ситуациях, возникающих в процессе взаимодействия с объектами МП ФМГ, в содержании школьного курса математики: полнота, цикличность, согласованность. Процессуально-функциональный блок представлен сквозными контекстными задачами, отдельные задания которых распределены по темам и годам обучения школьного курса математики и пронизывают весь курс математики основной школы, обеспечивая возможность многократного возвращения к одному и тому же общему контексту, представляющему тип жизненных ситуаций проявления функциональной математической грамотности, возникающих при взаимодействии с объектом МП ФМГ, а также технологией личностно-ориентированного обучения как основы окультуривания субъективного опыта обучающихся в процессе решения этих задач. Критериально-оценочный блок представлен уровнями, показателями и критериями оценки готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях. Результативный блок отражает ожидаемый результат.

3. Теоретическая модель реализована в системе методических правил конструирования региональных сквозных контекстных задач, правил создания банка региональных сквозных контекстных задач силами учителей математики, в методических рекомендациях по включению сквозных контекстных задач в задачный материал уроков математики, в методике работы с контекстами задач разной степени релевантности субъектному опыту обучающихся, ориентированной на формирование системы представлений о типовых жизненных ситуациях проявления функциональной математической грамотности.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии (185 наименования), 5 приложений. Текст содержит 38 таблиц и 68 рисунков.

ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ, НОРМАТИВНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. История постановки и решения задачи формирования функциональной математической грамотности обучающихся общеобразовательной школы

Одним из широко обсуждаемых вопросов в педагогическом и научном сообществе является вопрос о том, какое место в системе целей обучения математике должно занимать формирование функциональной математической грамотности обучающихся и какие изменения в методической системе обучения математике обеспечат достижение этой цели.

Поиск ответа на данный вопрос, на наш взгляд, следует начать с ретроспективного анализа данных учебников математики и данных истории развития научных представлений о значимости математического образования для решения жизненных задач в различные исторические периоды: от периода зарождения массового математического образования до сегодняшних дней.

Предметом анализа выступали:

– условия, определявшие социальный заказ на соотношение в целях математического образования прагматической и общекультурной составляющих;

– развитие взглядов на виды жизненных задач, к решению которых должны быть подготовлены учащиеся в процессе обучения математике;

– становление и развитие научных представлений о содержании, средствах, методах и формах обучения, которые обеспечивают достижение запланированных результатов.

В качестве отправной точки проведения ретроспективного анализа возьмем период зарождения светского образования в России под влиянием реформаторской деятельности Петра I (1700 – 1721 гг.). Особенности математического образования в этот период подробно освещены в трудах Поляковой Т.С.[90], Колягина Ю.М.[45].

Они отмечают, что в этот период математика рассматривалась как вспомогательный учебный предмет, обеспечивающий становление у обучающихся

навыков важных для профессиональной и практической деятельности. Исключение не составила даже школа математических и навигацких наук, созданная в Москве по указу Петра I в 1701 году. Для обучающихся начальной ступени (нижняя школа) было создано математическое отделение, которым руководил Леонтий Филиппович Магницкий. Здесь учащиеся осваивали арифметику, геометрию, плоскую и сферическую тригонометрию. В старших классах (верхней школе) математики, как таковой, уже не изучалось, предметами подготовки учеников были: навигация, морская астрономия, инженерные и артиллерийские науки.

В первых русских учебниках математики общие правила математических действий излагались с опорой на большое количество примеров, раскрывающих практические сюжеты их использования. Так, в учебнике «Арифметика» (1703 г.), Л.Ф. Магницкий излагает правила письменного сложения натуральных чисел, используя для этой цели целый комплекс ситуаций, отличающихся не только числовыми данными, но и сюжетом: определение общего дохода, расхода, общего количества, а теорему Пифагора формулирует как соотношение между высотой башни, длиной приставной лестницы и расстоянием от фундамента башни основания лестницы (рисунок 1).

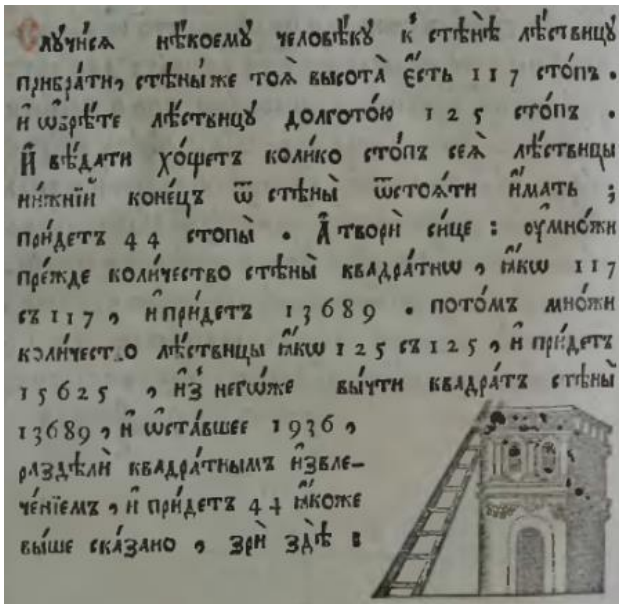
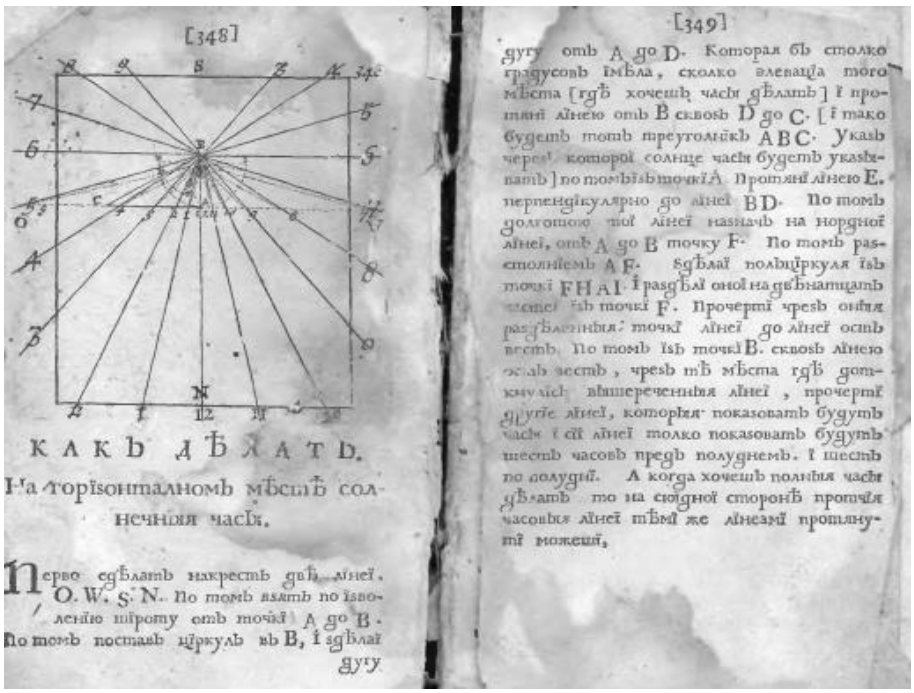


Рисунок 1 – Арифметика, Л.Ф. Магницкий (1703 г.)

Основное содержание учебника геометрии, изданного в 1708 году под названием «Приемы циркуля и линейки» в переводе с немецкого Я.В. Брюса с правками Петра I, составляют задачи на построение, важные для проектирования фортификационных сооружений, навигации, картографии. Содержание учебника представляет собой

описание не только абстрактных, но и практических задач, например, создания чертежей солнечных часов (рисунок 2).


[348]

КАКЪ ДѢЛАТЬ.

На горизонтальномъ мѣстѣ солнечныя часы.

Первѣ сдѣлать накрестъ двѣ лиѣи. O. W. S. N. По томъ взять по изволенію широту отъ точки А до В. По томъ поставь циркуль въ В, и сдѣлай дугу

[349]

дугу отъ А до D. Которая бъ столко градусовъ имѣла, сколко елевація того мѣста (гдѣ хочешь часы дѣлать) и протяни лиѣю отъ В сквозь D до С. [и тако будетъ тотъ треугольникъ АВС. Указъ чересъ которой солнце часы будетъ указывать] по томъ тѣ точкѣ А. Протяни лиѣю Е. перпендикулярно до лиѣи BD. По томъ долготою той лиѣи назначь на нордной лиѣи, отъ А до В точку F. По томъ разстоянiемъ АF. сдѣлай полукруля тъ точкѣ FHAI. и раздѣли оной на двѣнатцать частей тъ точки F. Прочерти чресъ онiя раздѣленныя точкѣ лиѣи до лиѣи осмь весть. По томъ тъ точкѣ В. сквозь лиѣю осмь весть, чресъ тѣ мѣста гдѣ достичись вышереченныя лиѣи, прочерти другiе лиѣи, которыя показовать будутъ часы. и сiи лиѣи толко показовать будутъ шесть часовъ предъ полуднемъ. и шесть по полудни. А когда хочешь полныя часы дѣлать то на сюдной сторонѣ протяни часовыя лиѣи тѣми же лiнеями протянути можеши.

Рисунок 2 - «Приемы циркуля и линейки», Я.В. Брюс (1708 г.)

Ярким примером отношения общественности к математике является попытка Петра I создать в России Цифирные школы. Указ об их создании был издан Петром I в 1714 году. Целью создания школ являлась подготовка кадров для государственной службы. Цифирные школы предлагалось создавать при архиерейских домах и знатнейших монастырях в «помощь» духовному образованию. В этих школах необходимо было изучать арифметику и начала геометрии. Однако сама система преподавания математики носила и в них узкоутилитарный характер. Ю.М. Колягин писал: «Учащиеся приучались пользоваться таблицами логарифмов, счетными линейками, чертежными и геодезическими инструментам. Учитель обычно лишь формулировал основные правила и показывал, как их применять к решению задач, т.е. доказательств никаких не проводилось» [45, с.18]. В 1716 году было открыто 12 таких школ в разных городах России. Для преподавания в цифирных школах были направлены выпускники школы математических и навигацких наук. К концу царствования Петра I такие школы имелись почти в каждой губернии. Обучение в таких школах было принудительным, что, в конечном счете, и привело к их упадку. Посадские люди первыми в 1720 году отправили челобитную царю с просьбой освободить их от

повинности посылать своих детей в цифирные школы, так как это негативно сказывается на торговле. Духовенство также не хотело отправлять своих детей в цифирные школы, так как арифметика и геометрия не связаны с богословским образованием. В 1744 году закрылась последняя из цифирных школ.

Елизавета Петровна, дочь Петра I, попыталась вдохнуть новую жизнь в образовательные реформы своего отца. В 1755 году в Москве по проекту И.И. Шувалова был открыт университет, в котором впервые стал читаться курс «чистой» математики. Преподавателем этого курса стал ученик М.В. Ломоносова А.А. Барсов. В 1758 году в университете была создана кафедра прикладной математики. Дети дворян стали обучаться в новосозданных учебных заведениях: Сухопутном шляхтерском корпусе, Артиллерийской школе, Московской кадетском корпусе и школах при ведомствах. В этих школах кроме специальных дисциплин изучались и общеобразовательные. Так в число целей обучения математики вошла и общекультурная (просветительская). В этот период считалось, что освоение математики идет через память и заучивание вместе с общим правилом математического действия и перечня типовых жизненных ситуаций его применения. Такое обучение сформирует у ученика дополнительное знание, «какое правило и в каком случае употреблять». Эта мысль, например, высказана в обращении к читателю Я. Козельским, автором учебника «Арифметические предложения» 1764 года. Как отмечает исследователь истории математического образования Д.Д. Галанин, в XVIII веке учебники содержали лишь разборы решения практических задач, так как считалось, что «решение задачи требует особой находчивости, которой ученик может не обладать в данное время» [13, с.65].

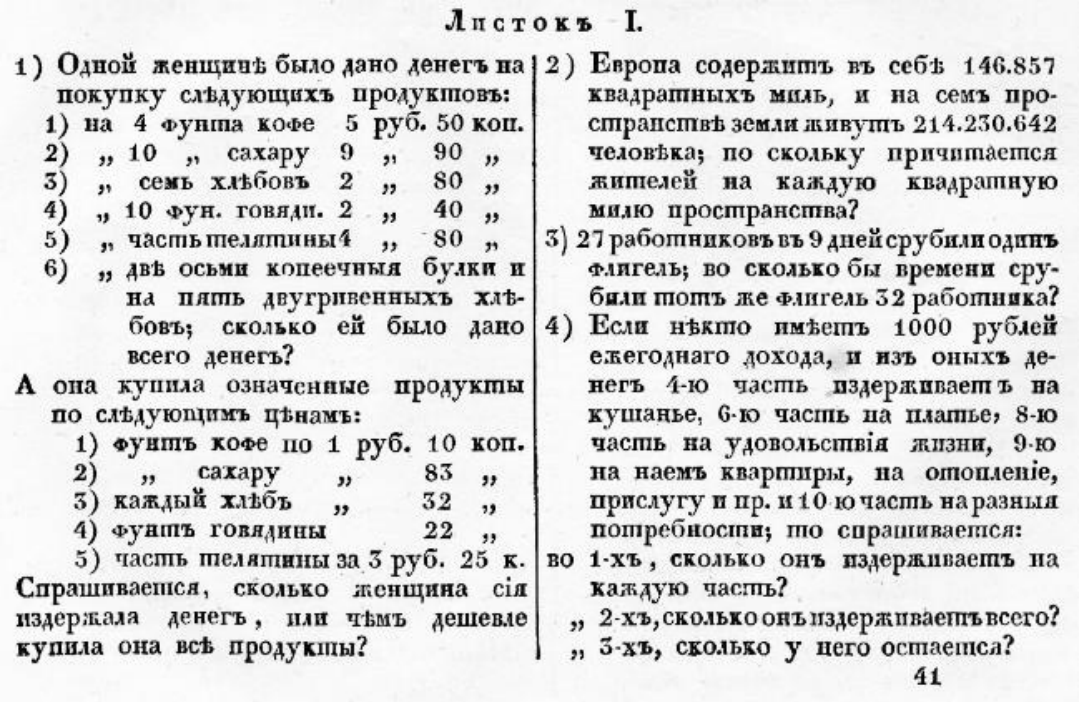
В период царствования Екатерины II представление об общекультурной роли образования в значительной мере усилилось под влиянием идей императрицы о воспитании «добронравных людей». В 1766 году Екатерина II, совместно с главным советником в сфере образования И.И. Бецким, разработала документ «Новый устав сухопутного кадетского корпуса» [147]. В нем математика была отнесена к предметам «руководствующим к познанию прочих наук». В 1782 году ею была создана «Комиссия об учреждении народных училищ», в работе которой принял участие сербский дидакт Ф.И. Янкович. 5 августа 1786 года комиссией был обнародован «Устав народным училищам в Российской империи» [144]. Согласно уставу, изучение математики должно было начинаться со второго класса с освоения арифметики. В четвертом классе

полагалось начать изучение геометрии. Кроме устава, комиссией были выработаны и рекомендации учителю, в которых достаточно подробно описывалась желаемая система преподавания. Они описаны в «Руководстве учителям первого и второго классов народных училищ Российской империи» (1783 г.) [152]. В руководстве указывалось, что учителя в своей работе должны больше заботиться о развитии мышления своих учеников, нежели о наполнении и упражнении их памяти. Для этого вводился принцип «от простого к сложному». Специальный раздел этого руководства был посвящен вопросам преподавания арифметики. В руководстве сказано, что изучение правил арифметических действий должно начинаться с их разъяснения учителем и сопровождаться разбором многочисленных примеров их применения, с постепенным увеличением доли самостоятельности обучающихся в их выполнении. Важным для нашего исследования является наличие в этом руководстве следующей рекомендации учителю по подбору примеров: «Он должен выбирать наипаче такие случаи, которые попадаются в общежитии, в хозяйстве, в ремеслах, художествах, купечестве и других честных промыслах, в мере и весе и монете употребительной» [152, с.72].

Новый этап в развитии взглядов на значимость математического образования в России связан с восшествием на престол внука Екатерины II - императора Александра I, который считал необходимым продолжать образовательную политику, начатую Петром I и Екатериной II. В 1802 году по указанию Александра I в России было создано Министерство народного просвещения России. Россия была поделена на учебные округа, попечителями в них стали представители главного управления училищ, созданного при министерстве. В этот период существовало три типа школ: приходская, уездная и гимназия, подведомственных университетам, существовавшим в каждом учебном округе России. Согласно «Уставу учебных заведений, подведомственных университетам» [146] (1804 г.), цель обучения на каждом этапе мыслилась двоякой: поступление на следующую ступень и получение законченного образования. Таким образом, вводилась целостная система многоступенчатого образования. Большое внимание в этот период уделялось и вопросам прикладной математики. Так в уставе отмечалось «Дабы лучше соединить теорию с практикой и дать учениками ясное понятие о многих предметах, которые проходили они в классах, учителя, преподающие математику, естественную историю и технологию, должны с более успевшими из своих учеников ходить во время вакации за город» [146, с.4].

Царствование брата Александра I - Николая I началось с подавления восстания декабристов. В связи с этим, главной задачей своего правления он видел укрепление государственной власти. Для решения этой задачи Николаем I в 1827 году был издан закон №1308 «О допущении в Университеты и другие высшие учебные заведения к слушанию лекций одних людей свободных состояний, а помещичьих людей к обучению только в приходских и уездных Училищах и в заведениях особенного рода, для усовершенствования промышленности учрежденных и о распространении надзора Министерства Народного Просвещения на все без изъятия училища кроме военных и духовных». Этим законом вводилось жесткое сословное разделение образования, а также фиксировался его узко утилитарный характер: «Я желаю, чтобы для онаго (народного воспитания) были поставлены правила, вполне соответствующие истинным потребностям и положению Государства. Для сего необходимо, чтобы повсюду предметы учения и самые способы преподавания были по возможности соображаемы с будущим вероятным предназначением обучающихся, чтобы каждый, вместе со здравыми для всех общими понятиями о Вере, законах и нравственности, приобретал познания, наиболее для него нужные, могущие служить к улучшению его участи и не быть ниже своего состояния, также не стремиться чрез меру возвыситься над тем, в коем по обыкновенному течению дел, ему суждено оставаться» [89, с. 676]. Уставом 1828 года уездные училища были отсоединены от гимназий, в гимназиях появились низшие классы [143]. В приходских училищах математическое образование предлагалось ограничить изучением четырех первых действий арифметики, в уездных училищах – изучением арифметики, геометрии до стереометрии включительно, но без доказательств, в гимназиях – математики до конических сечений включительно.

В этот исторический период отношение к самостоятельному решению учениками задач изменилось. В учебниках стали появляться задачи для самостоятельного решения, а также создаваться отдельные учебные книги – сборники задач. Ярким примером являются «Арифметические листки» П.С. Гурьева, изданные в 1832 году. В предисловии автор отмечает, что его цель дать учителю средство «возбудить и поддержать в учениках своих, сколько возможно, самодеятельность» [19]. Такие листки включали задачи, сюжеты которых были связаны с расчетом дохода и расхода, приобретением товаров, работой, расчетом площадей и расстояний (рисунок 3).



Листокъ I.

1) Одной женщинѣ было дано денегъ на покупку слѣдующихъ продуктовъ:
1) на 4 фунта кофе 5 руб. 50 коп.
2) „ 10 „ сахару 9 „ 90 „
3) „ семь хлѣбовъ 2 „ 80 „
4) „ 10 фун. говяди. 2 „ 40 „
5) „ часть телятины 4 „ 80 „
6) „ двѣ осьми копеечныя булки и на пять двугривенныхъ хлѣбовъ; сколько ей было дано всего денегъ?

А она купила означенные продукты по слѣдующимъ цѣнамъ:
1) фунтъ кофе по 1 руб. 10 коп.
2) „ сахару „ 83 „
3) каждый хлѣбъ „ 32 „
4) фунтъ говядины 22 „
5) часть телятины за 3 руб. 25 к.

Спрашивается, сколько женщина сія издержала денегъ, или чѣмъ дешевле купила она всѣ продукты?

2) Европа содержитъ въ себѣ 146.857 квадратныхъ миль, и на семъ пространствѣ земли живутъ 214.230.642 человѣка; по скольку причитается жителей на каждую квадратную милю пространства?

3) 27 работниковъ въ 9 дней срубили одинъ флигель; во сколько бы времени срубили тотъ же флигель 32 работника?

4) Если нѣкто имѣетъ 1000 рублей ежегоднаго дохода, и изъ оныхъ денегъ 4-ю часть издерживаетъ на кушанье, 6-ю часть на платье, 8-ю часть на удовольствія жизни, 9-ю на наемъ квартиры, на отопленіе, прислугу и пр. и 10-ю часть на разныя потребности; то спрашивается:

во 1-хъ, сколько онъ издерживаетъ на каждую часть?
„ 2-хъ, сколько онъ издерживаетъ всего?
„ 3-хъ, сколько у него остается?

41

Рисунок 3 - «Арифметические листки», П.С. Гурьев (1832 г.)

Приход к царствованию Александра II был ознаменован новыми идеями реформирования системы школьного образования. В 1864 году Министерством просвещения был утвержден новый устав гимназий и прогимназий [142], который предполагал 7- летнее обучение (4 года в низших классах или прогимназии и 3 года в высших классах), выделение в гимназическом образовании двух отделений: филологического (классическая гимназия) и физико-математического (реальная гимназия). В этом уставе были четко сформулированы и цели обучения:

– предоставление воспитанникам общего образования;

– подготовка к продолжению образования: в университетах (выпускники классических гимназий), в высшей технической школе (выпускники реальных гимназий).

В гимназиях и прогимназиях вновь было разрешено обучаться детям всех сословий. Учебный курс математики был включен в перечень учебных предметов обоих отделений, но в разных объемах (26 уроков в неделю в реальных гимназиях и 22 часа в неделю в классических). Данный либеральный устав просуществовал недолго. В 1871 году ему на смену пришел консервативный устав, где классическое образование вновь стало приоритетным. Реальная гимназия была заменена реальным училищам с меньшим количеством учебных часов [141]. Нормативной основой работы реальных училищ стал

устав 1872 года [145]. Согласно этому уставу, образование в реальных училищах имеет целью «доставлять учащемуся в них юношеству общее образование, приспособленное к практическим потребностям и к приобретению технических познаний» [145, с. 628]. Эти уставы просуществовали до конца XIX века, вопрос о соотношении общекультурных и прагматических целей обучения ими решался за счет разделения образовательных учреждений на два вида по целевой направленности (фуркации образовательных программ).

В этот исторический период учебные книги делились на два вида «Руководства» и «Задачники». Содержание задачников комплектовалось исходя из двух образовательных функций задач: 1) формирование навыков применения правил математических действий; 2) раскрытие смысла и значения математических действий. Задачи с практическим содержанием использовались авторами задачников для реализации второй функции. Например, в «Задачнике к арифметике целых чисел» Н.В. Бугаева (1876 г.) выделен специальный раздел «Приложение арифметических действий к решению задач», которым завершается изучение курса арифметики. В этом разделе задачи не разделены ни по сюжетам, ни по видам применяемых арифметических правил. В задачниках более позднего период (начала XX века) эти недостатки уже устранены. Задачи распределены равномерно по всем разделам курса, а их сюжеты отнесены к бытовым ситуациям. Так в задачнике А.И. Гольденберга (1903 г.) «содержание задач взято из области доступных детям понятий и касается как городского, так и сельского быта» [16]. Автор особо выделяет группу задач «на вычисление стоимости».

С научной точки зрения, вопрос о подготовке обучающихся к применению знаний математики для решения жизненных задач был впервые обсужден в период клейновской реформы – международного движения за реформу математического образования (конец XIX – начало XX века). Начало международного движения за реформу было положено Ф. Клейном. В 1897 году он выступил с докладом «К вопросу о высшем математическом образовании» [182, с.300] на 1-м Международном математическом конгрессе в Цюрихе. Содержание его доклада не было связано напрямую с проблемой нашего диссертационного исследования. Мы его упоминаем здесь лишь с тем, чтобы показать, что толчком к переосмыслению и реформированию математического образования послужил отрыв учебных программ по математике от передовых рубежей науки. В 1904 году на съезде в Бреславле Ф. Клейн выступил с докладом «О преподавании математики

и физики», где представил проект программы по математике для гимназий. В 1905 году данная программа была утверждена на съезде Германских естествоиспытателей и врачей в г. Меране и потому известна сегодня под названием «Меранской программы» [20].

Основные идеи программы заключались в установление связи математики с естествознанием и физикой, введение в школьный курс математики элементов высшей математики, а также выдвижения на первый план в обучении математике понятия «функциональная зависимость». Значимым для нашего исследования являлось включение в программу по математике следующих разделов: измерения длины на местности (II класс), задачи из практической жизни, особенно простые случаи вычисления процентов, прибыли, векселей (III класс), приближенное вычисление площадей (V класс) и практические задачи (съемка планов с помощью мензулы) (VI класс), применение к вычислению арифметических рядов первого порядка и геометрических рядов сложных процентов и ренты (на простейших задачах, взятых из действительной жизни) (VII класс).

Данное содержание отражено в задачниках того времени, например, в задачнике В.А. Евтушевского (1905 г.) выделены задачи на «учет векселей», «вычисление процентных денег», «вычисление капитала», «вычисление времени оборота капитала», «вычисление пробы». В дополнение к задачникам авторы издают и методические книги, подробно рассказывая в них способы использования представленного в задачниках материала. Особый интерес для нашего исследования представляет «Новый арифметический задачник» (1906 г.), составленный группой учителей Народных школ. Авторами задачника впервые поставлен вопрос перехода от формирования «узко-механической грамотности» к формированию «сознательно подготовленного к практической жизни человека». В этом задачнике впервые использована систематизация типовых жизненных задач по типам сюжетов: смеси, прибыль и убыток, отсчет излишков, встреча (задачи на встречное движение). Развитие этого подхода в XX веке привело к выделению видов сюжетных задач, которые и сегодня широко представлены в школьных учебниках математики: задачи на движение, на работу, на сплавы и смеси, на цену – количество – стоимость и др.

Меранская программа скоро стала известна в Европе и обрела там многочисленных сторонников. В России в 1907 году также был введен дополнительный класс в реальных училищах, программа которого была составлена не без влияния

Меранской программы. В 1908 году, в Риме, состоялся IV-й международный математический конгресс, в рамках которого, под руководством Клейна, была создана комиссия по реформе математического образования. Рекомендации, представленные комиссией, были обсуждены в рамках I-го и II-го всероссийских съездов преподавателей математики, прошедших в 1911-1912 гг. и в 1912-1913 гг. в Петербурге и в Москве. В рамках работы съездов на секции «Учебная литература по математике», было уделено внимание вопросу об усилении практической направленности обучения математике. Значимым для нашего исследования является доклад Н.Н. Володкевича, в котором он подверг критике традиции конструирования задач, «в которых жизненные факты берутся в таких сложных и странных сочетаниях, в которых они никогда не встречаются в жизни» [10, с.111]. В силу бесконечности приложений математики предложено было очертить круг доступных учащимся приложений, не ограничиваясь при этом ситуациями из обыденной жизни: «из наук, изучаемых учеником в школе, из области техники, статистики, политико-экономических отношений, товарообмена и т.п.» [10, с.117]. Особо отмечено, что задачи должны быть доступно и понятно сформулированы, так как главной причиной затруднений учащихся является не математическая сторона дела, а отсутствие реальных представлений. Эти идеи открыли дорогу исследованиям межпредметных связей математики, возможностям для образования, которые предоставляет использование математических методов в профессиональной деятельности, методическому поиску системы требований, которым должны удовлетворять сюжетные задачи.

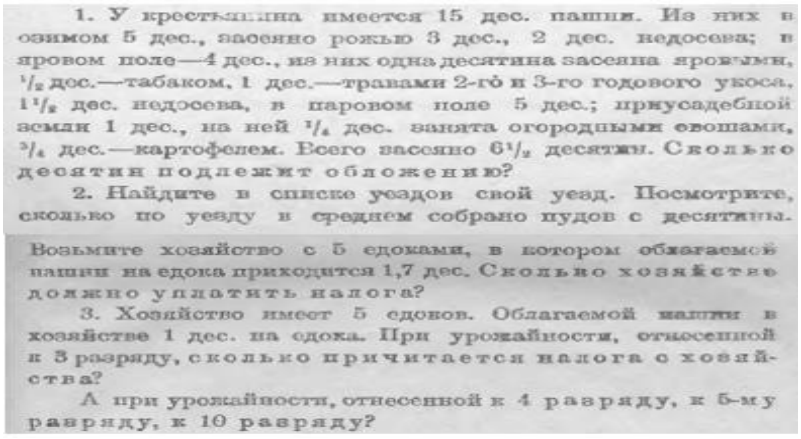
В период с августа 1914 по октябрь 1917 года Российская империя переживала непростое время. Россия была вовлечена в Первую мировую войну, кроме того, внутри империи за этот период произошло две революции: Февральская и Октябрьская, что вызвало застой в развитии системы математического образования.

По результатам Октябрьской революции 1917 года к власти пришли большевики и в стране установилась советская власть. Приход к власти большевиков послужил причиной радикальных изменений в системе образования. Так в ноябре 1917 года ВЦИК и СНК РСФСР был издан указ о создании государственной комиссии по просвещению, во главу которой был поставлен А.В. Луначарский. В октябре 1918 году была создана единая трудовая школа с девятилетним сроком обучения, которая заменила все школы, существовавшие до этого времени.

В 1918 году комиссией по просвещению разработан «Проект примерного плана занятий по математике на первой ступени единой трудовой школы коммуны» [78]. В объяснительной записке к проекту акцентируется внимание на необходимости формирования умений у обучающихся решать проблемы, требующие применения математики [78]. Эти требования послужили толчком к выдвижению на первое место глав математики, которые имеют первостепенное значение для решения жизненных вопросов.

В 1921 году утверждаются примерные программы для I и II ступеней единой трудовой семилетней школы [108], одной из задач которой является приближение преподавания математики к жизни. Коренным образом изменилась роль и место жизненных задач в структуре учебных программ, они стали рассматриваться как основа развития учебного содержания. Сюжеты задач относились к трем темам: природа, труд, общество. Схема программы представляла собой несколько постепенно расширяющихся концентров от семьи и дома, до уровня страны. При комплексном построении учебных программ предметная система обучения практически ликвидировалась, на первый план выступала трудовая деятельность человека, изучаемая в связи с природой и обществом. Также в основу комплексных программ ГУСа положен принцип локализма в школьном преподавании, в связи с чем, в основу обучения необходимо было положить «местную природу, экономические и социальные условия, управление, быт, фольклор, историю края и т.д.» [108, с.6]. В объяснительной записке к программе по математике для семилетней школы (раздел арифметика), указывалось на несовершенство существующих задачников, большинство задач в которых были построены на искусственном содержании, противоречили здравому смыслу и жизненной правде. Согласно объяснительной записке «каждый задачник вследствие своей универсальности, был непригоден для любой школы. Городские учащиеся решают задачи относительно полевого урожая, деревенские дети ломают голову над трамваями, магазинами» [108, с.111]. Решение данной проблемы, согласно объяснительной записке, заключалось в создании отдельных сборников задач для каждой школы, содержание которых должно быть построено на явлениях окружающей жизни, которые «дают неисчерпаемый материал для жизненных задач, интересных для учащихся и важных в воспитательном отношении» [108, с.111], а решение которых подготовит учащихся «к решению нужных жизненных вопросов» [108, с.111]. В связи с этим, универсальные задачники были

заменены методическими руководствами по составлению задач самими учителями («Подзадачник», А. Кочетов, Н. Богуславская 1921 г.). Данное руководство содержит материал, обучающий составлению задач о сборах натуральных налогов, а также примеры таких задач. Отличительной особенностью включенных в содержание руководства примеров задач, является недостаточность входных данных об исчислении налогов, необходимых для решения задач. Недостающие данные закреплены законодательно и размещены в начале руководства как справочные материалы (рисунок 4).



1. У крестьянина имеется 15 дес. пашни. Из них в озимом 5 дес., засеяно рожью 3 дес., 2 дес. недосева; в яровом поле—4 дес., из них одна десятина засеяна яровыми, ½ дес.—табаком, 1 дес.—травами 2-го и 3-го годового укоса, 1½ дес. недосева, в паровом поле 5 дес.; приусадебной земли 1 дес., на ней ¼ дес. занята огородными овощами, ¾ дес.—картофелем. Всего засеяно 6½ десятин. Сколько десятин подлежит обложению?

2. Найдите в списке уездов свой уезд. Посмотрите, сколько по уезду в среднем собрано пудов с десятины. Возьмите хозяйство с 5 едоками, в котором облагаемой пашни на едока приходится 1,7 дес. Сколько хозяйство должно уплатить налога?

3. Хозяйство имеет 5 едоков. Облагаемой пашни в хозяйстве 1 дес. на едока. При урожайности, отнесенной к 3 разряду, сколько причитается налога с хозяйства?

А при урожайности, отнесенной к 4 разряду, к 5-му разряду, к 10 разряду?

Рисунок 4 – «Подзадачник», А. Кочетов (1921 г.)

В помощь учителям издавались сборники «реальных задач», не привязанные к конкретной учебной программе. Ярким примером является книга Я.И. Перельмана «Практические занятия по геометрии» (1925 г.). В ней задачный материал сгруппирован по областям приложения: «задачи из обиходной жизни», «задачи из техники и сельского хозяйства», «задачи из географии и земледелия», «задачи из мироведения», «задачи из физики», «задачи из живой природы». Примерные программы для I и II ступеней единой трудовой семилетней школы обеспечили связь школы с реальной жизнью, однако при этом совершенно не уделялось внимание формированию предметных результатов, что послужило причиной их пересмотра.

В конце 20-х годов XX века необходимость экономического развития Советского союза, а именно переход от аграрного общества к индустриальному и строительство социалистического общества, вновь послужила поводом к возникновению реформы образования. В связи с этим, перед системой просвещения была поставлена задача: «перестроить школьные программы в соответствии с принципом политехнизма и

нацелить школу на потребности реального производства» [133] (XV съезд ВКП(б), 1927 г.). В 1930 году, в рамках XVI съезда ВКП(б), И.В. Сталин подчеркнул оторванность школы от производства и невозможность обеспечить поступление работающих подростков в вузы.

В изданном в 1931 году в постановлении ЦК ВКП(б) «О начальной и средней школе» [95] говорится, что несмотря на то, что «школа значительно продвинулась вперед по пути соединения школьного обучения с производительным трудом и общественной работой, благодаря чему заложены основы перестройки школы на базе политехнизма», «обучение в школе не дает достаточного объема общеобразовательных знаний и неудовлетворительно разрешает задачу подготовки для техникумов и для высшей школы вполне грамотных людей, хорошо владеющих основами наук (физика, химия, математика, родной язык, география и др.)» [95]. В связи с чем, «не подготовляет детей как всесторонне развитых строителей социализма, увязывающих теорию с практикой и владеющих техникой» [95]. Изложенные положения потребовали пересмотра образовательных программ и «обеспечения в них точно очерченного круга систематизированных знаний (родной язык, математика, физика, химия, география, история)» [95]. В 1932 году была разработана новая программа по математике, но она просуществовала недолго, в силу того, что была перегружена, что отмечается в постановлении «Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе» (ЦК ВКП(б), 1932 г.) [96]. В связи с чем, в январе 1933 года были представлены новые программы по математике. Программы несколько раз пересматривались и в 1935 году была составлена программа с более рациональным распределением учебного материала, а также представленном в гораздо более простом виде, нежели в более ранних программах. В 1939 году на заседании XVIII съезда ВКП(б), где обсуждались вопросы подготовки учащихся к практической деятельности в различных отраслях народного хозяйства, В.М. Молотов в своем докладе поставил задачу о необходимости, чтобы «перед окончанием средней школы учащиеся получали хотя бы некоторую подготовку к будущей практической работе» [105, с. 69]. В этот исторический период выполнение требований государства обеспечивалось за счет формирования умений, связанных с решением задач с реалистичными социалистическими числовыми данными и описываемыми ситуациями, отнесенными к какой-либо отрасли промышленности. Такие задачи С.М. Чуканцов назвал задачами с конкретным содержанием, то есть

«задачи, которые составляются на основе конкретного материала социалистического строительства в нашей стране, материала, взятого из газет, брошюр, на заводе, в колхозе и т.д.» [163, с.63]. Решение данной проблемы, по мнению Ф.Ф. Нагибина [74], возможно за счет включения в процесс обучения математике «упражнений в практических применениях математики (различные расчетные работы, измерение расстояний, площадей, объемов, простейшие геодезические работы и т.д.)» [74], в том числе и задач с жизненными ситуациями.

Начавшаяся в 1941 году Великая отечественная война прекратила на время деятельность по изменению учебных программ, разработке учебников и т.д. После окончания войны, работа по пересмотру и уточнению содержания школьных программ по математике продолжилась. В 1949 году требования демонстрации связи теории с практикой на уроках математики нашли отражение в программе по математике для V-X классов средней школы [51, с.4]. В курсе арифметики V класса программа предусматривает необходимость решения арифметических задач, в особенности связанных с реальными контекстами, например, с сельским хозяйством. Кроме того, выделяется требование, направленное на формирование умений работать с диаграммами. В курсе алгебры 6 класса изменения затрагивают необходимость подтверждения изучаемого материала жизненными примерами, а также большое внимание уделяется демонстрации функциональной зависимости в практических ситуациях. В курсе геометрии практическое применение математики предлагается демонстрировать посредством различных измерений на местности. По представленным программам преподавание математики продолжалось вплоть до 1954 года.

Директивами XIX съезд ВКП(б) – КПСС в октябре 1952 года перед системой общего образования были поставлены новые задачи: «приступить к осуществлению политехнического обучения в средней школе и провести мероприятия, необходимые для перехода к всеобщему политехническому обучению» [38]. Это потребовало поиска новых методических решений для сближения обучения математике с потребностями производства: обновления содержания обучения, разработки новых средств, методов и форм обучения математике. Результаты этого поиска отражены в «Методике преподавания математике восьмилетней школы» под общ. ред. С.Е. Ляпина, 1965 г. Здесь представлен перечень требований к задачам для реализации политехнической направленности обучения математике: 1) данные должны соответствовать

действительности; 2) всякая задача с практическим содержанием должна быть полноценной в математическом отношении; 3) задачи должны соответствовать развитию и интересам учащихся и быть доступны их пониманию; 4) данные задачи должны предъявляться с использованием графиков, диаграмм, а их решение допускать применение средств вычисления; 5) особое внимание должно быть уделено приложениям математики в технике; 6) при постановке задач нужно учитывать, что технические требования могут быть незнакомы учащимся [66, с.15]. При этом, «практическое применение математики не должно составлять какого-то особого раздела, а органически входить в каждую тему» [66, с.15].

В 1958 году Верховным советом СССР был принят закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», согласно которому одной из задач советской школы является укрепление связи школы с жизнью [36]. В 1959 году постановлением «Об утверждении положений о восьмилетней школе, средней общеобразовательной трудовой политехнической школе с производственным обучением» [94] советом министров РСФСР устанавливается 11-е среднее образование с обязательным восьмилетним.

Как описано в трудах Ю.М. Колягина «перед школой ставится задача: достичь такого уровня математических знаний у учащихся, который необходим для их подготовки к практической деятельности <…>» [45, с. 171]. Вслед за тем, в 1959 году В.Г. Болтянский, Н.Я Виленкин, И.М. Яглом в своем труде «О содержании курса математики в средней школе» [5] пишут о необходимости проведения реформы преподавания математики в средней школе. В результате чего, в преддверии колмогоровской реформы в октябре 1960 года Министерство просвещения РСФСР утверждает новую программу по математике. Достижение этого требования производится за счет включения в содержание курса математики средней школы сведений о векторах и простейших операциях над ними, о гармонических колебаниях, производной и ее применении. Включение данных разделов в содержание значительно расширило круг тематики задач, заимствованных из условий производства и практики. Важным для нашего исследования является мнение А.И. Маркушевича, который говорил о необходимости формирования «умения применять математику без посредства составителя задачников или учителя», как это происходит в практических ситуациях. Для этого «следует научить школьников умению самим вычленять из реальных условий

и формулировать математической вопрос» [56, с.1]. При этом достичь сформированности данных умений можно только тогда, когда «учащиеся будут обладать достаточно полным запасом сознательных, прочных знаний» [56, с.3].

В период **Колмогоровской реформы** (60-е – 70-е гг. XX века), проблема приближения школьного курса математики к жизни не потеряла своей актуальности. 25 июня 1964 года на совещании, посвященном проблемам школьного математического образования, организованном министром просвещения РСФСР Е.И. Афанасенко, академик А.Н. Колмогоров отмечал, что «программы нуждаются в серьезном совершенствовании в направлении приближения их содержания к достижениям современной науки, к потребностям практики» [159].

Идеи, озвученные А.Н. Колмогоровым в 1966 году, были отражены в постановлении «О мерах по дальнейшему улучшению работы средней общеобразовательной школы» [92]. В постановлении подчеркивалось, что «уровень учебной и воспитательной работы общеобразовательной школы все еще не отвечает возросшим требованиям жизни». В связи с этим средние школы переводятся на новые программы с 1966/1967 года [92]. В декабре 1967 года Министерство просвещения СССР одобрило программу по математике, составленную комиссией под руководством академика А.Н. Колмогорова. Реализация задач, поставленных государством, а именно «политехническая направленность программы, связь содержания курса математики с требованиями жизни, получили свое выражение прежде всего в таком отборе теоретического материала, который необходим для подготовки к практической деятельности» [55, с.10]. Разработанная программа легла в основу создания новых учебников математики. Для реализации принципа связи математики с жизнью школьные программы и учебники наполнили материалом прикладного и познавательного значения [55]. Таким образом, одной из ключевых идей Колмогоровской реформы являлось усиление прикладного и политехнического характера школьного курса математики.

Однако в этот период акцент делался не на проблемах, связанных с определением образовательно значимых сфер приложения математики для постановки задач, а на проблемах отражения в содержании обучения математике методологии прикладной математики, в первую очередь ознакомление учащихся с методом математического моделирования, процессом математизации реальных объектов и явлений (Демидова С.И., Колягин Ю.М., Минаева С.С., Пикан В.В., Семушин А.Д., Соболев С.Л.).

Значимым для нашего исследования является публикация А.Д. Семушина «Политехническое содержание школьного курса математики» [73]. Рассуждая о политехническом содержании школьного курса математики, автор подчеркивает важность знакомства учащихся в школьном курсе математики с «основными чертами математизации науки и практической деятельности, психологически готовить к применению математических знаний по окончанию школы» [73]. Основным средством, направленным на достижение данных результатов, автор считает задачи с практическим содержанием. Он отмечает, «что важен не только сюжет задачи, связанный с практикой, сколько возможность обучать методам решения задач, свойственным применению математики в практический деятельности» [73]. Что заключается в демонстрации учащимся общих этапов решения задачи при помощи математики в любой области. Данный алгоритм, по мнению автора, включает три этапа:

1 этап – «перевод предложенной задачи на язык, подходящий для решения математической теории» [73], то есть составление математической модели задачи;

2 этап – «решение задачи в рамках математической теории» [73], то есть решение задачи внутри модели;

3 этап – «перевод результата математического решения задачи на язык, на котором была сформулирована исходная задача» [73], то есть интерпретация математического решения.

В этот исторический период было введено понятие прикладной направленности обучения математике (Фирсов В.В. , 1974 г.), которая «заключается в осуществлении целенаправленной содержательной и методологической связи школьного курса математики с практикой, что предполагает введение в школьную математику специфических моментов, характерных для исследования прикладных проблем методики математики» [155, с. 66].

В начале 80-х годов XX века был утвержден одиннадцатый пятилетний план развития Советского Союза, в рамках которого, решением XXVI съезда КПСС [134], постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР поставлена задача «вывести все отрасли народного хозяйства на передовые рубежи науки и техники». В связи с чем, в качестве одной из главных задач развития народного образования, ставится задача: «<…> укрепить связь обучения с жизнью, улучшить подготовку школьников к общественно полезному труду» [134, с.78].

В 1981 году Министерство просвещения СССР утвердило новую программу по математике для общеобразовательной средней школы на 1982/1983 учебный год. В объяснительной записке к программе указано, что необходимо обеспечить «<…> прочное и сознательное овладение учащимися математическими знаниями и навыками, нужными в повседневной жизни и работе каждого члена современного общества» [106, с.6]. Политехническую направленность курса математики предполагалось реализовать за счет определенного содержания упражнений и реализации межпредметных связей. Программой предлагается организовать эту связь за счет «разъяснения учащимся на конкретных примерах своеобразия отражения математикой закономерностей действительности, особенностей применения математики к изучению реального мира, формирования умений и навыков, необходимых в жизни и на производстве, сближение школьных методов решения задач с современными методами исследования и решения практических задач» [106, с.6].

В работе С.И. Демидова и С.С. Минаева «Обеспечение качественное усвоения математических знаний», указывается на то, что «формирование верных представлений о прикладной направленности математики целесообразно продолжить при знакомстве учащихся с вычислительной техникой» [23, с.36]. Кроме того, авторский коллектив, подтверждая необходимость формирования умения применять математический аппарат, обращает внимание на необходимость выделения в процессе решения практической задачи трех этапов: первый – переход от реальной ситуации к четко поставленной математической задаче, второй – решение задачи внутри построенной математической модели, третий – интерпретация полученного решения [23, с.35].

В статье А.С. Мищенко и Л.С. Понтрягина (положившей начало Контрреформе 80-х) «О некоторых проблемах преподавания математики в школе», также акцентируется необходимость уделять внимание вопросам практического применения знаний. Авторский коллектив отмечает, что отличие новых программ и учебников сводится к отказу от теоретико-множественного подхода, что указывает на необходимость уделять больше внимания «понятиям, которые действительно применяются школьниками на практике» [73, с.50].

На XXVII съезде КПСС [135] в 1985 году поставлена задача ускорения социально-экономического развития страны. Научно-техническая революция середины 80-х годов, сопровождаемая развитием вычислительной техники, внедрением ЭВМ, потребовала

массовой технической грамотности, а также приближения школьного курса математики к требованиям современности. В связи с этим, задача совершенствования системы народного образования вновь вышла на первое место. В 1986/1987 году начался переход на новые рабочие программы по математике. Существенным отличием новой программы от предыдущей, является включение в программу нового раздела - «Межпредметные связи» [107]. В данном разделе описывался перечень навыков, которые необходимы для изучения смежных предметов: физика, химия, география, черчение. К таким навыкам относят вычислительные навыки, знание основных единиц измерения и умение перейти из одних единиц измерения к другим, навыки вычисления процентов, среднего арифметического, пропорций, знания об измерениях величин и о геометрических фигурах, запас пространственных представлений и т.д. [107, с.22]. Еще одним существенным отличием, указанным в объяснительной записке к программе, является представление практической значимости за счет связи математики и вычислительных устройств. Согласно программе «математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей, важна для повседневной практической деятельности» [107, с.22]. В работах исследователей того периода рассматриваются вопросы, связанные с «прикладной направленностью» курса математики. Под прикладной направленностью понимается «ориентация содержания и методов обучения на применение математики и техники в смежных науках; в народном хозяйстве и в быту» [46, с.27] (Колягин Ю.М. и Пикан В.В.). Для реализации прикладной направленности обучения математике, по мнению авторов, необходимо «акцентировать внимание учащихся на универсальности математических методов, показывать на конкретных примерах их практический характер» [46, с.28]. Кроме того, как и многие другие, авторский коллектив, в качестве одного из главных методов, которые предусматривает прикладная направленность обучения, выделяют метод построения математической модели, состоящий из трех этапов. Также усилить прикладную направленность курса математики, по мнению авторов, позволит применение на уроках вычислительной техники.

Немаловажным для данного исследования является понимание авторами связи между прикладной и практической направленностью. В статье М.Б. Балк и В.А. Петрова «О математизации задач, возникающих на практике» [3] предлагается методика

обучения школьников решению задач прикладного характера, реализуемая на занятиях математического кружка. Авторский коллектив считает, что в процессе решения задачи необходимо фиксировать внимание на специфических особенностях, характерных для прикладных задач в отличие от «чисто математических». Одним из существенных различий является формулировка «чисто математической» и прикладной задачи. Прикладная задача должна предполагать возможность для школьника уточнить условие посредством обращения к источнику информации, то есть прикладная задача должна обладать неопределенностью. Важным моментом, по мнению авторов, являлось использование «жизненного опыта учащихся, опыта трудовой деятельности при решении задачи, практиковать постановку задач непосредственно на реальных объектах, организуя в случае необходимости микроэкскурсии» [3, с.57]. При решении задачи численный расчет должен соответствовать реальности.

В практику работы школ были введены практические работы по математике, связанные с проведением измерений на местности (Балк М.Б., Шапиро И.М. и др.). Критике подверглись фабулы сюжетных задач, как далекие от реальной практики применения математики. В связи с этим, в качестве ведущего средства реализации прикладной направленности обучения математике, стали рассматриваться прикладные задачи – «задачи, поставленные вне математики, но решаемые математическими средствами» (Терешин Н.А.) [137, с.7]. На первых этапах часто эти задачи заимствовались из вузовских задачников к курсу прикладной математики, что затрудняло их использование (Фоминых Ю.Ф.) [156]. М.В. Крутихина предъявляет следующие требования к прикладным задачам: 1) вопрос должен быть поставлен в таком виде, в каком он обычно ставится на практике (решение имеет практическую значимость); 2) искомые и данные величины (если они заданы) должны быть реальными, взятыми из практики.

Изменение социального заказа в конце XX века, произошедшее в связи с демократизацией общества и перестройкой государственной системы, привело к изменению взглядов на роль личности в обществе. Если раньше система образования была призвана решать вопросы государства, способствовать социально-экономическому развитию страны, то теперь, в связи с изменением ценностных ориентаций, обусловленных поиском путей перехода от техногенной цивилизации к антропогенной, важное внимание стало уделяться интересам личности. В 1989 году Госкомитетом СССР

по народному образованию утверждена концепция общего среднего образования, в которой указывалось на необходимость изменения ориентации школы. Так в концепции указывалось, что школа «стала работать только в один адрес – на государство. Интересы ребенка и потребности общества постепенно оказались за порогом школы» [72].

На её основе в 1990 году опубликована Концепция развития школьного математического образования, в которой говорится о необходимости серьезной перестройки системы школьного математического образования. В основу перестройки должны быть положены основные принципы: демократизации, то есть обеспечение права каждого ученика на полноценное математическое образование, гласности – наличие регулярной, открытой и полной информации о состоянии и результатах преподавания математики в школах страны и за рубежом, децентрализации – право регионов и отдельных школ на выбор программ и учебников и реализма – трезвая политика в области математического образования, соотносящая поставленные цели с имеющимися возможностями» [48]. Кроме того, в концепции в качестве одной из проблем выделена проблема отсутствия «достоверной картины состояния математического просвещения в стране» [48], причиной чему служит отсутствие «общесоюзной системы контрольных испытаний». [48]. Реализация задач математического образования отражена в программе для средней общеобразовательной школы по математике, утвержденной в 1991 году ГК СССР по народному образованию [109], что, соответственно, потребовало перестройки построения курса математики, где учащийся из объекта обучения, в которого вкладывают готовые знания, должен стать активным участником образовательного процесса. Задача формирования умений применять математику в практических ситуациях также нашла отражение в рамках данной программы. Так, одной из задач обучения математике в общеобразовательной школе, является «овладение системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому человеку в современном обществе для изучения других дисциплин, для продолжения обучения в системе непрерывного образования» [109, с.4]. В 1992 году издается закон «Об образовании», которым закрепляется демократизация образования.

В начале XXI века под влиянием процесса глобализации началась новая реформа математического образования. В рамках процесса глобализации в 2003 году Российская Федерация взяла на себя обязательство координировать свою образовательную политику

с европейской и присоединилась к Болонской декларации, принятой в 1999 году. В данный период развития системы образования Российской Федерации актуальным стал вопрос соотношения между социальным и личностным заказом на образование. Способом сочетания социального и личностного заказа на образование является компетентностный подход к проектированию содержания общего образования, где в содержании общего образования выделяются компетенции, под которыми А.В. Хуторской подразумевает «готовность ученика использовать усвоенные знания, умения и навыки в жизни или как способность к осуществлению практических деятельностей» [160].

Необходимость формирования школой ключевых компетенций закреплена в Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденной 11 февраля 2002 года приказом Министерства образования Российской Федерации. Согласно концепции, «общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания образования» [104]. С целью повышения качества образования Российской федерации началась разработка образовательных стандартов, которые содержали информацию о том, что должен знать учащийся для успешной деятельности в условиях экономики XXI века.

В 2004 году приказом № 1089 Министерства образования утвержден ФК ГОС. Одним из направлений модернизации общего образования, реализуемых стандартом, является «формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач» [104, с.281]. Кроме того, в качестве одной из целей обучения математике, указанных в стандарте, является «овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки» [97, с.62], а также «формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов» [97, с.62].

В сентябре 2005 году в Российской Федерации начинает действовать Приоритетный национальный проект «Образование», разработанный с целью

«обеспечения системных изменений по основным направлениям развития образования России, реализации открытости системы образования, а также с целью обеспечения конструктивной общественной заинтересованности в ускорении модернизации российской школы». С целью решения данных задач в декабре 2005 года постановлением Правительства РФ утверждена «Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 год» [93]. Одной из первостепенных задач программы являлось внедрение новых федеральных образовательных стандартов. Кроме того, задачу модернизации системы образования РФ, была призвана решить «реализация системы мер по обеспечению участия России в Болонском и Копенгагенском процессах с целью повышения конкурентоспособности российского профессионального образования на международном рынке образовательных услуг» [93]. Кроме того, программой определяются индикаторы оценки качества общего образования социальной эффективности реализации программы. В рамках исследования интересен факт выделения в качестве индикатора оценки качества образования, «повышение функциональной грамотности выпускников общеобразовательной школы (рост уровня грамотности чтения, математической грамотности, естественно-научной грамотности учащихся (повышение рейтинга PISA))» [93]. Российская Федерация начала принимать участие в международном исследовании оценки качества образования PISA, начиная с 2000 года. Цель исследования заключается в проверке того, «обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми для полноценного функционирования в современном обществе» [120]. Исследования проводятся с периодичностью раз в 3 года и осуществляются по трем основным направлениям: грамотность чтения, математическая грамотность и естественнонаучная грамотность. Согласно результатам участия Российской Федерации, в проведенных исследованиях 2000 г., 2003 г. и 2006 г., обучающиеся недостаточно владеют умениями, отнесенными к математической грамотности (средний балл российских учащихся по математической грамотности статистически значимо ниже среднего балла по всем странам ОСЭР) [120].

С целью повышения качества образования, в 2006 году начинается разработка новых образовательных стандартов, в основу которых был положен системно-деятельностный подход, пришедший на смену компетентностному подходу. Изменения подхода к обучению связано с тем, что разработчиками стандартов являлись

приверженцы научной школы культурно-исторической психологии (Выготский Л. С., Гальперин П.Я., Леонтьев А.Н., Мудрик А.Р., Эльконин Д.Э.). Развитие личности в рамках данного подхода обеспечивается через формирование универсальных учебных действий [157]. Основные направления модернизации российского образования нашли отражение в «Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», утвержденной 2 февраля 2010 года Президентом Российской Федерации [75]. В рамках инициативы, главной задачей современной школы является формирование «способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» [75, с.2]. В качестве важнейших качеств личности выделяют: «инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни» [75, с.2]. Основным направлением развития общего образования является переход на новые образовательные стандарты. Новые стандарты призваны описать какими «должны быть школьные программы, какие результаты должны продемонстрировать дети, какие условия должны быть созданы в школе для достижения этих результатов». Результат образования в рамках инициативы - это «не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении» [75, с.3]. В 2010 году приказом Министерства образования № 1897 был утвержден ФГОС ООО. Данные стандарты также закрепили требования к практическому применению знаний в повседневной жизни как к формированию личностных результатов обучения, так и к предметным. Согласно требованиям к личностным характеристикам, отмечается, что выпускник - это учащийся, «умеющий учиться и <…> способный применять полученные знания на практике» [97, с. 4]. В требованиях к предметным результатам изучения математики указано, что процесс обучения должен быть направлен на «развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах» [97, с 13].

В 2013 году распоряжением Правительства Российской Федерации утверждена Концепция развития математического образования в РФ. Цель данной концепции заключалась в выведении «математического образования на лидирующее положение в

мире». Одной из задач концепции являлась «модернизация содержания учебных программ математического образования на всех уровнях (с обеспечением их преемственности) исходя из потребностей во всеобщей математической грамотности, в специалистах различного профиля и уровня математической подготовки, в высоких достижениях науки и практики». Постановка такой задачи связана с проблемой выбора содержания, которое несмотря на все преобразования, осталось устаревшим и оторванным от жизни [113]. В этот исторический период было введено понятие содержательно-методологической линии практических приложений математики (Егупова М.В., 2014). Данная линия призвана объединить «сведения о возможных областях приложений математики, знания о сущности процесса установления соответствия между реальными и математическими объектами. Математическим методом, интегрирующим это содержание, является метод математического моделирования» [32, с.97]. Важным для данного исследования являются выделяемые автором требования к задачам с практическим содержанием: требования к фабуле и отбору математического содержания.

Вновь толчком к пересмотру системы образования послужили невысокие результаты обучающихся РФ в международном исследовании PISA. Так, согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, одной из национальных целей развития России является «обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования» [138].

Для реализации поставленных задач 31 мая 2021 года утвержден новый ФГОС ООО, одной из задач которого является «формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности, включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий)» [101, с.4]. На основе нового ФГОС ООО разработана федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика», приоритетной целью которой является «формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления

зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты» [150, с.5].

Подводя итог проведенного ретроспективного анализа, выделим этапы исторической периодизации развития научных взглядов на формирование готовности обучающихся применять математические знания в жизни. Постановка задачи подготовки обучающихся к применению математики в жизни и решение этой задачи за счет насыщения программ по математике практически значимым содержанием (период Клейновской реформы математического образования (конец XIX – начало XX): векторы, функции и т.п. (Крогиус В.А., Лерматнов В.В. и др.); период Колмогоровской реформы, 70-е гг XX: приближенные вычисления, теория вероятностей, статистика (Колмогоров А.Н., Семушин А.Н.)). Сближение средств обучения математике со средствами прикладной математики и практического применения математики (период контрреформы 80-е гг XX.): измерительные приборы и вычислительные машины, прикладные, практические и межпредметные задачи (Далингер В.А., Колягин Ю.М., Терешин Н.А., Тихонов А.Н., Шапиро И.М. и др.). Изменение научных представлений о результатах математического образования (с начала XXI века): компетентностный и системно-деятельностный подходы (Асмолов А.Г., Хуторской А.В. и др.). Решение задачи формирования готовности учащихся применять математические знания в жизни за счет сближения способов постановки задач с реальными ситуациями их возникновения в жизни (Далингер В.А., Егупова М.В., Сериков В.В. и др.). Сегодня данная задача формулируется как задача формирования функциональной математической грамотности обучающихся.

1.2. Нормативные основы формирования и диагностики функциональной математической грамотности как нового качества результатов обучения математике на ступени основного общего образования в Российской Федерации

Целью данного параграфа является раскрытие специфики национальных рамок формирования функциональной математической грамотности обучающихся, определяемых требованиями новой редакции ФГОС ООО [101], универсальным кодификатором для процедур оценки качества образования ФИПИ [140], методологией

федеральных независимых диагностик функциональной математической грамотности обучающихся [154, 110, 12, 71].

Исторически первой диагностической моделью (национальной рамкой) функциональной математической грамотности стала модель, используемая разработчиками контрольно-измерительных материалов ОГЭ по математике. Данная модель постоянно изменялась и совершенствовалась. Представим эти изменения в ретроспективе. С целью изучения специфики диагностической модели, используемой разработчиками КИМ ОГЭ, мы провели анализ кодификаторов, спецификаций и демоверсий ОГЭ по математике разных лет (с 2004 года по 2024 год).

Апробация КИМ по математике в рамках ГИА выпускников 9-х классов началась в 2004 году. До 2010 года КИМ для проведения ГИА выпускников 9-х классов (в новой форме) разрабатывались отдельно по алгебре и отдельно по геометрии. Предполагалось, что ГИА по алгебре будет обязательной, ГИА по геометрии будет относиться к предметам по выбору. Проанализировав демонстрационные варианты с 2004 по 2009 год, мы можем сделать вывод, что существенных изменений в КИМ не было. Поскольку на сайте ФИПИ размещены спецификации, кодификаторы и демонстрационные варианты начиная с 2009 года, то и подробный анализ представим, начиная с 2009 года.

Согласно спецификации экзаменационной работы по алгебре ГИА выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений (в новой форме) с 2009 года каждое задание экзаменационной работы соотносится с одной из четырех категорий познавательной области, среди которых выделяется категория «применение знаний в практической ситуации» [132]. В данной категории проверяются умения «выполнять задания, <…> формулировка которых содержит практический контекст, знакомый учащимся или близкий их жизненному опыту» [132]. Владение данным умением проверялось с использованием двух диагностических заданий: задание № 3 - решение задачи на проценты и задание № 16 – интерпретация графика реальной зависимости.

Согласно кодификатору 2009 года, данные задачи отнесены к двум разделам математики: «числа и вычисления» и «функции», соответственно. Описываемые выше задания представляют собой практико-ориентированные задачи, поставленные в сюжетной форме. Ниже приведен пример задачи № 3 из демоверсии ГИА для выпускников 9-х классов 2009 года (рисунок 5).

3 Дневная норма потребления витамина С составляет 60 мг. Один мандарин в среднем содержит 35 мг витамина С. Сколько примерно процентов дневной нормы витамина С получил человек, съевший один мандарин?

1) 170%
2) 58%
3) 17%
4) 0,58%

Рисунок 5 – Задание № 3 ГИА 2009 год

В КИМ 2010 года количество и содержание описанных выше заданий не изменилось, поменялся лишь номер заданий. Задание № 3 (2009) в 2010 году стало заданием № 2. Согласно кодификатору 2010 года, данные задачи также отнесены к двум разделам математики: «числа и вычисления» и «функции». Только в отличие от спецификации 2009 года, в 2010 году вводится код контролируемого требования (умения) КТ-8: «умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» [132, с.12].

Согласно спецификации 2011 года, контролируемое требование КТ-8 проверяется уже пятью задачами базового уровня сложности [131]. Задания покрывают элементы содержания, относящиеся к следующим разделам курса математики: «числа и вычисления», «функции», «геометрия», «статистика и теория вероятностей» [43, с.1]. По сравнению с КИМ 2010, в 2011 году в КИМ добавлено одно задание, относящееся к разделу геометрия и два задания, проверяющие предметные результаты раздела «статистика и теория вероятностей». Включение задания по геометрии связано с объединением ГИА по геометрии и ГИА по алгебре.

Анализ демоверсий ГИА 2010 и 2011 года показал, что задания № 11(2011) и задание № 12(2011) соотносятся с заданиями № 16(2010) и № 3(2010) соответственно. Дополнительно в КИМ добавлены задания № 13, № 14, № 15. Задание № 13 представляет собой сюжетную практико-ориентированную задачу, направленную на применение знаний в реальной ситуации, отнесенных к разделу «Статистика и теория вероятностей» (рисунок 6).

В соревнованиях по художественной гимнастике участвуют три гимнастки из России, три гимнастки из Украины и четыре гимнастки из Белоруссии. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что первой будет выступать гимнастка из России.

Рисунок 6 – Задание № 13 КИМ ОГЭ 2011

Задание № 14 проверяет умения анализировать информацию, представленную в графическом виде (рисунок 7).



Рисунок 7 - Задание № 14 КИМ ОГЭ 2011 [26]

Задание № 15 направлено на проверку умений применять предметные результаты, сформированные в курсе геометрии, для решения реальных практических задач (рисунок 8).

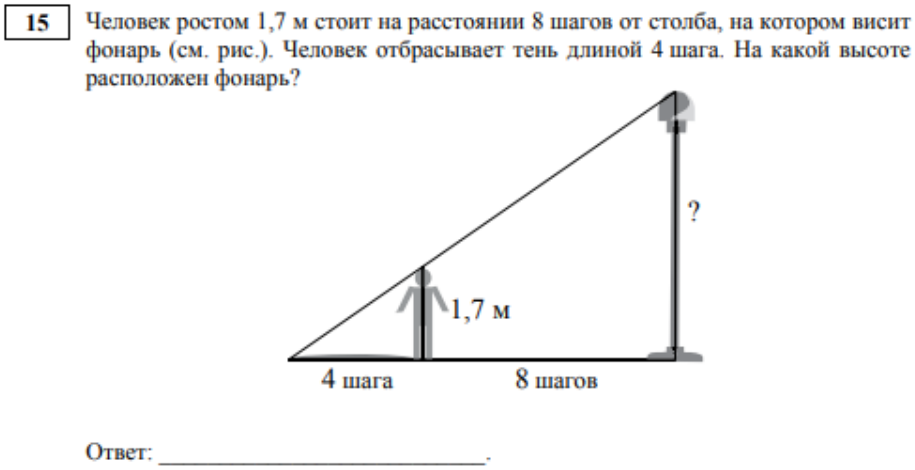


Рисунок 8 – Задание № 15 КИМ ОГЭ 2011 [26]

Согласно спецификации 2012 года, существенных изменений в структуре КИМ и заданий направленных на проверку умений КТ-8 нет.

Начиная с 2013 года экзаменационные работы по математике претерпели ряд изменений. Согласно спецификации, в 2013 году структура работы стала делиться не на две части, а на три модуля, одним из которых являлся модуль «Реальная математика». Модуль включал в себя семь практических задач, в основу которых положен «контекст, знакомый учащимся или близкий их жизненному опыту» [129, с.7]. Важно отметить, что прохождение ГИА считалось успешным, в том случае, если помимо задач из модулей «Алгебра» и «Геометрия» решено две любые задачи из модуля «Реальная математика».

Все задания, расположенные в данном модуле, были направлены на проверку сформированности умения КТ-7. Указанное требование КТ-7, в отличие от КТ-8 было видоизменено за счет добавления к уже имеющейся формулировке нового требования: «уметь строить и исследовать простейшие математические модели» [129, с.7]. По сравнению с КИМ 2012 года, в КИМ 2013 года добавлены два новых задания: одно задание относится к разделу «числа и вычисления», второе задание - к разделу «алгебраические выражения», задания №14 и № 20 соответственно.

Задание № 14 направлено на проверку умения «анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах, графиках» [129] (рисунок 9).

14 В таблице приведены нормативы по бегу на 30 метров для учащихся 9-х классов.

	Мальчики			Девочки		
Отметка	«5»	«4»	«3»	«5»	«4»	«3»
Время, секунды	4,6	4,9	5,3	5,0	5,5	5,9

Какую отметку получит девочка, пробежавшая эту дистанцию за 5,36 секунды?

1) Отметка «5».
2) Отметка «4».
3) Отметка «3».
4) Норматив не выполнен.

Рисунок 9 – Задание № 14 КИМ ГИА 2013 [25]

Задание № 20 представляет собой задачу практического содержания, направленную на проверку умений «осуществлять практические расчеты по формулам, составлять несложные формулы, выражающие зависимости между величинами» [129, с.13] (рисунок 10).

20 Период колебания математического маятника T (в секундах) приближенно можно вычислить по формуле $T = 2\sqrt{l}$, где l — длина нити (в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите длину нити маятника (в метрах), период колебаний которого составляет 3 секунды.

Рисунок 10 – Задание № 20 КИМ ГИА 2013 [25]

Анализ спецификаций, кодификаторов и демоверсий с 2013 года по 2017 год показал, что изменений в структуре и содержании КИМ не было. За исключением того, что в 2015 году ГИА (в новой форме) был переименован в основной государственный

экзамен (ОГЭ). В 2014 году данная форма государственного экзамена стала обязательной для выпускников 9 класса (Приказ № 1394 МО от 25.12.2013).

В 2018 году структура КИМ ОГЭ вновь была изменена. Задачи модуля «Реальная математика» были распределены по модулям «Алгебра» и «Геометрия». Однако, количество заданий не изменилось, структура КИМ ОГЭ также, как и ранее, включала семь задач базовой части экзаменационной работы. Содержание заданий также осталось неизменным. Согласно кодификатору, данные задания покрывали следующие разделы курса математики: «числа и вычисления» - 2 задачи, «функции» и «статистика и теория вероятности» - 3 задачи, «алгебраические выражения» и «геометрия» - 1 задача. В 2019 году изменений в КИМ ОГЭ по математике не было.

В 2020 году была представлена новая модель КИМ ОГЭ по математике, в которой первые пять практико-ориентированных задач были выделены в единый блок, объединенный единым контекстом. Эти изменения были обусловлены желанием привести национальный инструментарий со средствами, используемыми международной практикой проведения сравнительных исследований функциональной математической грамотности. Как отмечено в статье О.А. Решетниковой, «обновление моделей заданий проходило под прицелом использования практико-ориентированных заданий, в таких заданиях используются, как правило, описания ситуаций, с которыми учащиеся могут встретиться в реальной жизни, и предлагается решить проблемы — от простых до достаточно сложных» [116, с.6]. Такие ситуации разработчиками открытого банка заданий ОГЭ (ФИПИ) [154] представлены в следующих контекстах: «Квартира», «Садовый участок», «Путешествия», «Шины», «Печи», «Формат листов бумаги», «Тарифы».

Важным для нашего исследования являются особенности описания жизненных ситуаций в контекстах задач открытого банка заданий (ФИПИ). Контекстом в таких задачах выступает вводный научный или научно-популярный текст, содержащий всю необходимую информацию для решения последующего набора задачи. Ряд контекстов заданий открытого банка заданий ФИПИ представляют собой сокращенные варианты аутентичных текстов, т.е. текстов, встречающихся в публикациях Интернет и печатных изданиях, например, контекст к задаче «Шины» (рисунок 11).



Рис.1

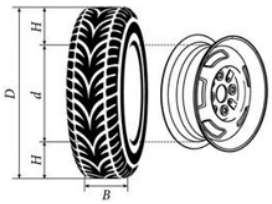


Рис.2

Автомобильное колесо, как правило, представляет собой металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает с диаметром внутреннего отверстия в шине.

Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195 в приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах (параметр *B* на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведённом примере) — процентное отношение высоты боковины (параметр на рисунке 2) к ширине шины, то есть $100 \cdot \frac{H}{B}$.

Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции.

За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса *d* в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса *D* легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины.

Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры.

Завод производит легковые автомобили определённой модели и устанавливает на них колёса с шинами маркировки 165/70 R13.

Рисунок 11 – Контекст задачи «Шины»

При отборе ситуаций для постановки таких задач, авторами не учитывается релевантность субъектному опыту обучающегося, поскольку среди представленных контекстов задач присутствуют как знакомые обучающимся 9 классов жизненные ситуации («Путешествия», «Ремонт квартиры»), так и незнакомые («Шины»). Прослеживается отсутствие единых подходов в отношении включения в описание контекста задачи предыстории возникновения проблемного вопроса, а также персонажа, решающего поставленную проблему. Например, контексты задач «Путешествия» и «Печи» включают персонажа, решающего проблему, и описывают предысторию возникновения поставленной проблемы, мотивы ее решения, а в контекстах задач «Шины», «Участок», «Листы бумаги» данное описание отсутствует.

Задачи, которые стали использоваться в КИМ ОГЭ по математики начиная с 2020 года, значительно отличаются от тех, которые использовали в более ранних моделях, поскольку требуют комплексного использования предметных и метапредметных результатов обучения, в первую очередь навыков работы с информацией: выделение значимой информации, представленной сплошным и не сплошным текстом (схемами, рисунками, графиками, диаграммами, таблицами и т.п.), интертекстовыми и гипертекстовыми элементами, её интерпретации, синтеза и оценки полноты. В подтверждение наших слов, приведем цитату из статьи О.А. Решетниковой: «практико-ориентированные задания отличаются от заданий, построенных на типовых учебных ситуациях, здесь требуется продуктивное использование полученных знаний, умение

отбирать необходимые для решения проблемы данные, находить оптимальные пути решения» [115, с.6].

С целью выявления областей математического содержания, к которым относятся проверяемые блоком практико-ориентированных задач предметные результаты, мы провели анализ спецификации КИМ ОГЭ по математике 2020 – 2024 года. Согласно спецификации, задачи с 1 по 5 направлены на проверку всех элементов содержания: «числа и вычисления, алгебраические выражения, уравнения и неравенства, числовые последовательности, функции и графики, координаты на прямой и плоскости, геометрия, статистика и теория вероятностей» [130]. Такой разброс содержания дает полную свободу разработчикам КИМ в выборе предметных результатов, проверяемых данными заданиями. Однако, стоит заметить, что ни одна из задач открытого банка заданий ФИПИ, не проверяет одновременно сформированность предметных результатов всех элементов содержания.

Согласно кодификатору ОГЭ 2020/2023 умения, проверяемые в рамках КТ-7, разбиваются на части (рисунок 12) [42].

Код контролируемого требования	**Описание**
7.1	развитие умений *применять* изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах
7.2	
7.3	умения *моделировать реальные ситуации* на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, *интерпретировать* полученный результат
7.4	овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей
7.5	развитие умений *моделирования реальных ситуаций на языке геометрии*, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач
7.6	развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик
7.7	описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений

Рисунок 12 - Требования, согласно кодификатору ОГЭ 2020/2023

В результате анализа представленной выше информации, мы видим, что разработчики КИМ ОГЭ по математике отражают виды деятельности (применять, интерпретировать, формулировать), согласующиеся с видами когнитивной деятельности, проверяемыми в рамках международного исследования PISA.

Обобщая результаты анализа структуры и содержания спецификаций, кодификаторов и демонстрационных вариантов ОГЭ по математике разных лет, можем сделать вывод, что для оценки умений, связанных с функциональной математической грамотностью, с 2020 года учащимся предлагаются практико-ориентированные задачи, поставленные в форме не типичной для школьных учебников математики - контекстной. Сравнивая практико-ориентированные задачи, поставленные в контекстной форме, используемые в КИМ ОГЭ, с заданиями, используемыми для проведения международного исследования PISA, можем выделить ряд принципиальных отличий:

– задачи ОГЭ включают вопросы, отнесенные лишь к базовому уровню сложности, в то время как задачи PISA включают вопросы нескольких уровней сложности (данное отличие объясняется разным назначением этих диагностик: фиксация достижения уровня сформированности функциональной математической грамотности, соответствующего требованиям ФГОС ООО и сравнение стран по уровню математической грамотности 15-летних);

– задачи ОГЭ допускают лишь один правильный ответ в виде целого числа или десятичной дроби, а задачи PISA допускают вариативность форм предъявления ответа, наличие нескольких правильных ответов (данное отличие объясняется совершенством компьютерных средств обработки результатов решения задач, используемых в PISA);

Таким образом, можно сделать вывод, что национальная рамка, используемая ОГЭ для проверки функциональной математической грамотности, согласуется с международной рамкой PISA в части проверяемых предметных и метапредметных результатов обучения математике. Взяв за основу диагностическую модель математической грамотности PISA.2022 и обобщив результаты проведенного анализа, представим модель функциональной математической грамотности ОГЭ (рисунок 13).



Рисунок 13 – Национальная рамка оценки ФМГ (ФИПИ)

С целью изучения того, как разворачивается формирование данных умений по классам основной школы, проведем анализ Универсального кодификатора ФИПИ [140], который используется в федеральных и региональных процедурах оценки качества образования. Способность применять математические знания в реальной жизни в универсальном кодификаторе трактуется как «умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин» [140, с.3]. Проверяемые предметные результаты разворачиваются с 5 по 9 класс по мере включения определенного математического содержания в курс обучения математики. Ряд требований тянутся, начиная с 5 класса, постепенно расширяясь. Некоторые требования появляются только в 7 классе и продолжают отмечаться в 8 и 9 классах, практически не видоизменяясь. Таким образом, приходим к выводу, что в универсальном кодификаторе ФИПИ представлено постепенное наращивание умений, относящихся к функциональной математической грамотности, за счет расширения математического содержания.

В рамках единой системы оценки качества образования (ЕСОКО) помимо ГИА-9, проходящей в форме ОГЭ, проводятся промежуточные срезы знаний обучающихся при

помощи всероссийских проверочных работ (ВПР) по различным предметам, в том числе и по математике. В качестве еще одной диагностической модели функциональной математической грамотности, рассмотрим модель, используемую разработчиками контрольных измерительных материалов ВПР по математике.

Всероссийские проверочные работы начали проводиться с 2015 года в целях осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление качества подготовки обучающихся. В курсе основной школы ВПР по математике являются обязательными и проводятся среди обучающихся 5 - 8 классов. С целью изучения специфики диагностической модели, используемой разработчиками КИМ ВПР мы провели анализ образцов и описаний проверочных работ, размещенных на сайте ФИОКО, который является учредителем ВПР.

ВПР по математике для обучающихся 5 классов являются обязательными с 2016 года. Однако, стоит отметить, что согласно анализу описаний и образцов работ 2016 - 2024 гг., структура и содержание КИМ не изменялись. В связи с этим, считаем достаточным представить результаты анализа образцов и описаний проверочных работ только 2024 года. Анализ описания КИМ (2024 г.) позволил выделить два проверяемых результата обучения, которые можно отнести к функциональной математической грамотности: КТ-4, КТ-5. На проверку данных умений, согласно кодификатору, размещенному в описании проверочной работы [81], отводится пять заданий базового уровня сложности. Однако, задания № 6, № 7, № 8 являются практико-ориентированными задачами, поставленными в сюжетной форме, типичными для школьных учебников, в связи с этим, не представляют интереса в рамках данного исследования. Задание № 10 (рисунок 14) также представляет собой практико-ориентированные задачи, поставленные в сюжетной форме. Однако, отличительной особенностью данной задачи является наличие внетекстовых источников информации, представленных в различной форме. Данную задачу относят к следующим элементам содержания: «числа и вычисления», «текстовые задачи», «статистика и теория вероятностей». Стоит отметить, что данное задание требует не только краткого ответа на поставленный вопрос, но и описания развернутого решения, также подлежащего оценке.

10 В магазине продаётся несколько видов творога в различных упаковках и по различной цене. В таблице показана масса каждой упаковки и её цена. Какова наименьшая цена за килограмм творога?

Упаковка	Масса упаковки	Цена за упаковку
1	200 г	52 руб.
2	250 г	62 руб.
3	500 г	125 руб.
4	200 г	85 руб.

Запишите решение и ответ.

Рисунок 14 – Задание № 10 ВПР (5 класс), 2022

Еще одним из заданий, которое может быть отнесено к задачам реальной жизни, является задание № 11 (рисунок 15), направленное на проверку умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах и т.п. Данные практико-ориентированные задачи также поставлены в сюжетной форме. Задание проверяет элемент содержания «статистика и теория вероятностей».

11 На диаграмме представлены площади нескольких озёр.
Пользуясь диаграммой, ответьте на вопросы.

1) Какое озеро занимает третье место по величине площади среди представленных на диаграмме?

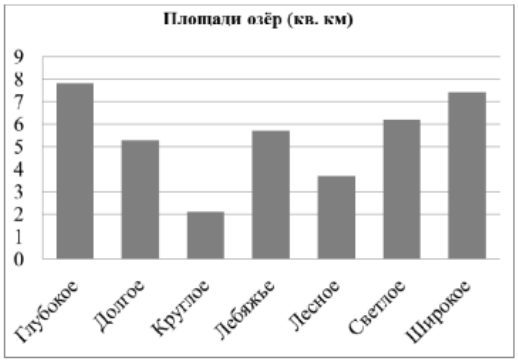
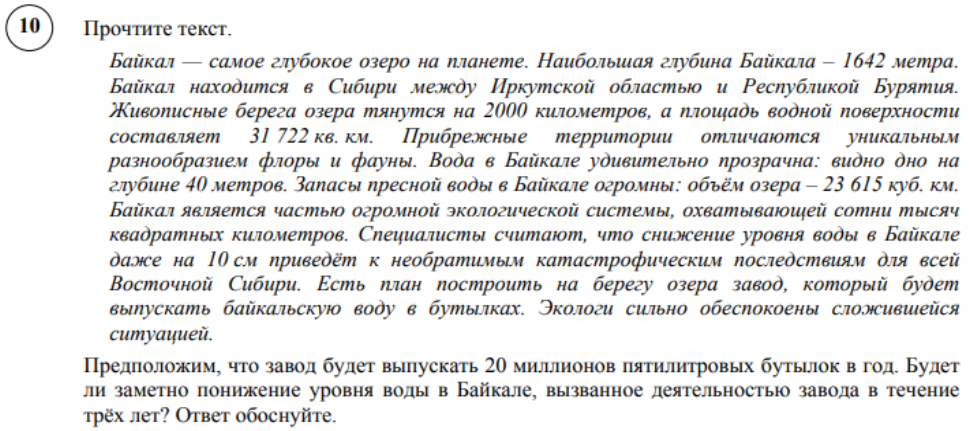


Рисунок 15 – Задание № 11 ВПР (5 класс), 2022

В 7-8 классе ВПР по математике стали проводить, начиная с 2020 года. Анализ описаний и образцов проверочных работ для обучающихся 7-го класса с 2020 - 2024 гг. показал, что изменений за данный период в структуре и содержании КИМ ВПР не было. В связи с этим, представим анализ материалов ВПР для 7 класса 2024 года. На проверку умений, связанных с применением математических знаний в реальной жизни, в КИМ ВПР 7 класса выделяется семь задач, пять из которых базового уровня сложности и две задачи повышенного уровня сложности. Также, как и в КИМ ВПР 5 класса, КИМ ВПР 7 класса включают задания, направленные на проверку умений «решать задачи разных типов на производительность, покупки, движение», [79] которые являются типовыми задачами, содержащимися в школьных учебниках. Задания повышенного уровня сложности уже являются практико-ориентированными задачами, поставленными в контекстной форме (задания № 10 и № 15). Задание № 10 (рисунок 16) направлено на

«проверку умения извлекать из текста необходимую информацию, делать оценки, прикидки при практических расчётах» [79, с.6]. Согласно описанию проверочной работы, выпускник, в процессе решения данной задачи, научится «решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат» [79, с.6].



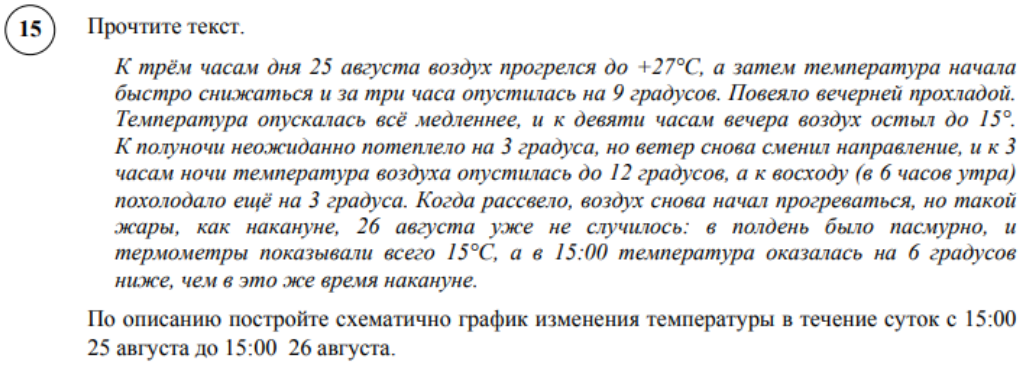
10 Прочтите текст.

Байкал — самое глубокое озеро на планете. Наибольшая глубина Байкала – 1642 метра. Байкал находится в Сибири между Иркутской областью и Республикой Бурятия. Живописные берега озера тянутся на 2000 километров, а площадь водной поверхности составляет 31 722 кв. км. Прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны. Вода в Байкале удивительно прозрачна: видно дно на глубине 40 метров. Запасы пресной воды в Байкале огромны: объём озера – 23 615 куб. км. Байкал является частью огромной экологической системы, охватывающей сотни тысяч квадратных километров. Специалисты считают, что снижение уровня воды в Байкале даже на 10 см приведёт к необратимым катастрофическим последствиям для всей Восточной Сибири. Есть план построить на берегу озера завод, который будет выпускать байкальскую воду в бутылках. Экологи сильно обеспокоены сложившейся ситуацией.

Предположим, что завод будет выпускать 20 миллионов пятилитровых бутылок в год. Будет ли заметно понижение уровня воды в Байкале, вызванное деятельностью завода в течение трёх лет? Ответ обоснуйте.

Рисунок 16 – Задание № 10 (ВПР - 7 класс, 2022 г.)

В задание № 15 (рисунок 17) проверяет «умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков» [79, с.6]. Задание отнесено к математическому содержанию «функции». Для решения задачи обучающимся требуется внимательно прочитать текст, а затем построить график по представленной текстовой информации.



15 Прочтите текст.

К трём часам дня 25 августа воздух прогрелся до +27°С, а затем температура начала быстро снижаться и за три часа опустилась на 9 градусов. Повеяло вечерней прохладой. Температура опускалась всё медленнее, и к девяти часам вечера воздух остыл до 15°. К полуночи неожиданно потеплело на 3 градуса, но ветер снова сменил направление, и к 3 часам ночи температура воздуха опустилась до 12 градусов, а к восходу (в 6 часов утра) похолодало ещё на 3 градуса. Когда рассвело, воздух снова начал прогреваться, но такой жары, как накануне, 26 августа уже не случилось: в полдень было пасмурно, и термометры показывали всего 15°С, а в 15:00 температура оказалась на 6 градусов ниже, чем в это же время накануне.

По описанию постройте схематично график изменения температуры в течение суток с 15:00 25 августа до 15:00 26 августа.

Рисунок 17 – Задание № 15 ВПР (7 класс), 2022

Контексты данных задач представляют собой научный или научно-популярный текст, описывающий реальную ситуацию и содержащий все необходимые для решения задачи данные. Решение задачи требует развернутого ответа на поставленный вопрос. Однако, также, как и в задачах из открытого банка заданий ФИПИ, в контексте данных

задач не описывается персонаж, решающий поставленную проблему, отсутствует описание, демонстрирующие предысторию возникновения поставленного вопроса.

В КИМ ВПР для 8 классов также представлены задачи на работу с графиками и диаграммами [80]. В похожих задачах из КИМ ВПР 5-7 классов, обучающимся следовало проанализировать диаграмму или график и представить численный ответ на задание. Задание № 6 (рисунок 18) несколько отличается и требует приведения развернутого ответа на вопросы, требующие активизации субъектного опыта обучающихся.

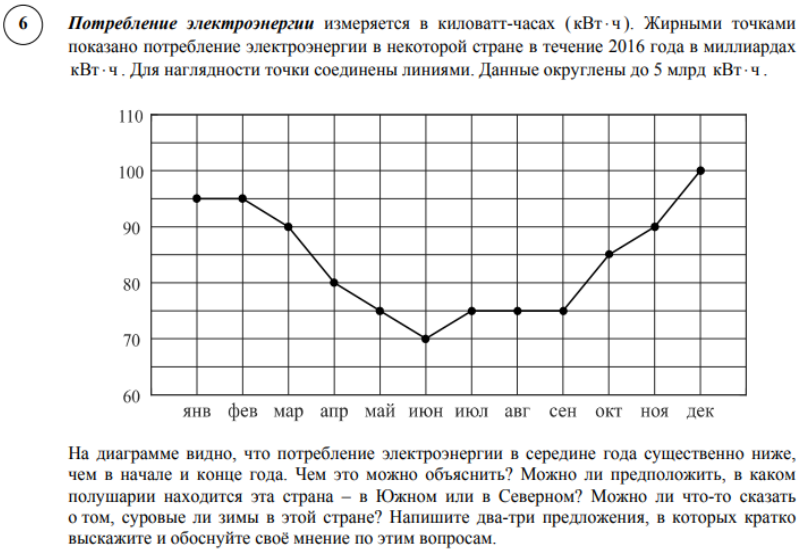


Рисунок 18 – Задание № 6 ВПР (8 класс)

Еще одно задание №16, направленное на работу с графиками, относящиеся также к повышенному уровню сложности (рисунок 19). Успешное выполнение задания зависит не только от навыков построения графиков функции, но и навыков, связанных с внимательным прочтением текста.



Рисунок 19 – Задание № 16 ВПР (8 класс)

Также, согласно описанию КИМ (2022 г.) ВПР по математике для 5 - 8 классов, разработчиками отмечается, что «ВПР наряду с предметными результатами обучения учеников основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями» [81, 80, 79]. Согласно описанию КИМ (2022 г.), в рамках ВПР проверяются личностные, регулятивные, общеучебные, логические и коммуникативные УУД. Однако в описание КИМ ВПР не представлено, какие из вышеуказанных УУД относятся непосредственно к метапредметным умениям, проверяемым в рамках функциональной математической грамотности.

Таким образом, в КИМ ВПР также отражается идея оценки функциональной математической грамотности обучающихся. Решение данной задачи предполагается за счет применения задач, в контексте которых описывается ситуация из реальной жизни, представленная в виде текста большого объема, содержащего информацию, представленную в различных формах. Данные задачи могут быть отнесены к математическому содержанию следующих разделов математики: «статистика и теория вероятностей», «функции», «числа и вычисления», «геометрия». По уровню сложности, представленные задания КИМ ВПР 5,6 классов относятся к базовому уровню сложности, 7-8 классов часть заданий, связанных с функциональной математической грамотностью, относятся к повышенному уровню сложности.

Стоит отметить, что разработчики КИМ ВПР по математике отражают в описании КИМ виды деятельности, используемые в международном исследовании: применять, интерпретировать, формулировать. Взяв за основу диагностическую модель функциональной математической грамотности PISA.2022 и обобщив результаты проведенного анализа, представим модель оценки функциональной математической грамотности ВПР (рисунок 20).



Рисунок 20 – Модель функциональной математической грамотности ВПР

Активная работа, посвященная вопросам формирования и диагностики функциональной грамотности, ведется ИСРО РАО (в 2024 году переименован в ИСМО РАО). Сотрудниками данной организации, совместно с Министерством просвещения РФ, в 2019 году запущен проект «Мониторинг формирования функциональной грамотности». Целью данного проекта является разработка общих подходов, учебно-методических материалов для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся, в том числе математической [110]. В рамках проекта ведется работа по шести направлениям функциональной грамотности, одним из которых является математическая грамотность. За время реализации проекта его участниками выработаны концептуальные основы формирования и оценки математической грамотности, которые опираются на методологию, принятую в международной практике; создан открытый банк контекстных задач, предлагаемых к использованию для формирования и оценки функциональной грамотности; запущена платформа для проведения диагностики в компьютерной форме, которая используется в настоящее время для независимой диагностики и в системе внутришкольного контроля.

Под математической грамотностью сотрудники РАО понимают определение, используемое в международном исследовании PISA.2022: «математическая грамотность – это способность индивидуума проводить математические рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику для решения проблем в разнообразных контекстах реального мира» [68].

Концептуальная рамка математической грамотности, применяемая ИСРО РАО, также, как и международная рамка математической грамотности, описывается тремя структурными блоками: содержательная область оценки, компетентностная область оценки и контекст. Сопоставляя характеристики структурных блоков, применяемых для описания международной рамки и структурных блоков концептуальной рамки ИСРО РАО, мы пришли к выводу, что описание данных структурных блоков полностью сопоставимы. Также, как и в международной рамке, разработчики РАО выделяют четыре области математического содержания: пространство и форма, изменения и зависимости, неопределенность и данные, количество. Для описания когнитивных процессов используются следующие виды деятельности: формулировать, применять и интерпретировать, рассуждать [68]. Для описания проблемных ситуаций разработчики используют четыре категории контекстов: личный, профессиональный, общественный и научный, что также сопоставимо с международной рамкой.

Отличительной особенностью диагностической модели, используемой разработчиками ИСРО РАО, от международных рамок, является ориентация на возрастные особенности обучающихся, для которых предназначены задания мониторинга (для каждого класса описана своя деятельностная составляющая).

Отличается от международной рамки также и уровневая модель. Для оценки математической грамотности ИСРО РАО выделяет пять уровней сформированности функциональной грамотности [68, с.52]. В таблице ниже представлены количественные характеристики уровней математической грамотности, применяемых в модели ИСРО РАО. Качественно сотрудники ИСРО РАО уровневую модель не описывают. Опираясь на уровневую модель PISA, уменьшают количество уровней до пяти (рисунок 21) [118].

Уровень сформированности МГ	Характеристика
Недостаточный	от 0 до 2 баллов
Низкий	от 3 до 5 баллов
Средний	от 6 до 8 баллов
Повышенный	от 9 до 10 баллов
Высокий	от 11 до 12 баллов

Рисунок 21 - Уровневая модель оценки математической грамотности ИСРО РАО

Связь математической грамотности с реальной жизнью потребовала разработки определенного инструментария. В качестве такого инструментария сотрудниками ИСРО РАО разрабатываются задания, в основе которых лежат «близкие к реальным проблемные ситуации, представленные в некотором контексте и разрешаемые доступными учащемуся средствами математики» [68, с.2].

Данные задания представляют собой комплексные контекстные задачи. Такая задача включает в себя описание реальной ситуации, информация в которой может быть представлена в различных формах: числовой, текстовой, графической (график, диаграмма, схема, изображение и др.) и ряд заданий, относящихся к данной ситуации. Выполнение отдельных заданий требует от обучающихся владения различными умениями. Важным отличием таких задач от задач традиционных для школьных учебников является наличие контекста. Именно контекст связывает задачу с реальной жизнью и демонстрирует необходимость решения данной задачи. Однако, разработчиками задач не предъявляется строгих требований, касающихся обязательного включения в описание контекста персонажа, а также не всегда предыстории постановки задачи, требующей применения математики.

Обобщая вышесказанное, сделаем вывод, что в рамках реализации проекта, разработана национальная модель формирования математической грамотности. В силу специфики задач проекта – подготовки страны к прорыву в результатах PISA, используемая ими модель ближе всего подходит к международным рамкам PISA. Её можно сопоставить по областям содержания, когнитивным областям, категориям контекстов, формам ответов.

Однако данная модель имеет ряд отличий от международной:

– национальная модель отличается ориентацией на возрастные особенности обучающихся и предполагает разработку инструментария для оценки функциональной

математической грамотности, соответствующего программным документам, определяющим содержание образования;

– уровневая модель, предлагаемая ИСРО РАО, включает пять уровней функциональной математической грамотности, которые частично сопоставляются с уровневой моделью международных рамок исследования.

Обобщив результаты проведенного анализа, представим концептуальную модель функциональной математической грамотности ИСРО РАО, за основу возьмем диагностическую модель математической грамотности PISA.2022 (рисунок 22).



Рисунок 22 – Концептуальная модель ФМГ (ИСРО РАО)

ФИОКО во все годы (2002–2022 гг.) был координатором участия России в международном сравнительном исследовании PISA. Этот институт также является учредителем Всероссийских проверочных работ, которые проводятся с 2015 года. В связи с этим, именно перед этим учреждением в 2022 году была поставлена задача разработки национальной рамки для проведения всероссийского исследования функциональной грамотности по модели PISA в 2022 году.

В 2022 году в методологию исследования «Оценка по модели PISA» были внесены изменения (Приказ от 11.05.2022 № 577/320) [103]. Согласно методологии «Общероссийская оценка по модели PISA основана на использовании технологий и решений PISA For Schools, реализуемого Организацией экономического сотрудничества и развития» [103, с.5].

Общероссийская оценка по модели PISA до 2024 года будет производиться ежегодно в октябре-ноябре расчетного года. Одним из направлений оценки функциональной грамотности, диагностируемым в рамках Общероссийского исследования по модели PISA, является математическая грамотность. Для проведения исследования предполагается использовать измерительные материалы, сопоставимые с теми, которые применяются в рамках международного исследования PISA. В качестве подтверждения представим цитату из методологии: «измерительные материалы разрабатываются специалистами Национального центра исследования на основе концепции PISA с учетом опыта проведения в Российской Федерации исследования PISA For Schools» [103, с.5]. Обобщив вышесказанное, сделаем вывод, что для проведения Общероссийского исследования по модели PISA измерительные материалы разрабатываются на основе концептуальных рамок международного исследования PISA.

Начиная с 2021 года, функциональная грамотность становится обязательным результатом обучения математике российских школьников на ступени основного общего образования, закрепленным новым ФГОС ООО. В основе нового образовательного стандарта лежит системно-деятельностный подход, который призван «обеспечить системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых для жизни в современном обществе» [101, с.4]. Исходя из того, что под функциональной грамотностью стандартами понимается «способности решать жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности <…>» [101], можем сделать вывод, что включение данного требования в содержание новых образовательных стандартов связано с признанием на государственном уровне важности достижения нового качества образования, способствующего успешной социализации выпускника школы в современном обществе.

В рамках системно-деятельностного подхода на первый план выдвигается развитие личности обучающегося в процессе обучения, которое, по мнению А.Г.

Асмолова, «обеспечивается прежде всего через формирование универсальных учебных действий» [157, с.4].

Согласно новым стандартам, программа формирования универсальных учебных действий должна обеспечивать «формирования опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических задач» [101, с.7]. Исходя из этого, делаем вывод, что процесс формирования функциональной грамотности должен быть организован с учетом субъектного опыта обучающего и направлен на работу с ним.

На основе новых ФГОС ООО, Министерство просвещения РФ в 2023 г. утверждает федеральную рабочую программу по учебному предмету «Математика» (ФРП). Программой, в качестве одной из приоритетных целей её реализации, закрепляется необходимость формирования функциональной математической грамотности, то есть «умения распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты» [150, с.5]. Как мы видим, структура функциональной математической грамотности представлена определенными видами когнитивной деятельности: распознавать, формулировать, создавать модели, применять, интерпретировать и оценивать, приобретёнными в ходе решения практико-ориентированных задач. Этим подчеркивается снижение степени адаптации задач к учебным условиям.

С целью раскрытия представлений авторов программы о динамике формирования основных составляющих функциональной математической грамотности в процессе обучения математике, проведем анализ ФРП по математике. Ведущим объектом анализа программы является описание видов деятельности, в которые должны быть включены обучающиеся для изучения тех или иных модулей (тем) программы.

Анализ данных видов деятельностей был проведен по следующим параметрам:

– виды деятельности обучающихся, отнесенные к реальной жизненной ситуации;

– содержательные области, (разделы, темы) с указанием класса, при изучении которых рекомендовано включать обучающихся в эти виды деятельности;

– предусмотренные программой изменения способов деятельности, согласующиеся с уровневой моделью функциональной математической грамотности, используемой в исследовании PISA [185].

Для удобства регистрации данных, полученных в ходе анализа, мы использовали таблицу А.1 (Приложение А). Собранные в таблице данные позволяют сделать следующие выводы:

– содержание федеральной рабочей программы предусматривает формирование всех видов деятельности, входящих в состав функциональной математической грамотности, во всех четырех содержательных областях;

– федеральная рабочая программа предусматривает формирование функциональной математической грамотности при изучении некоторых, наиболее подходящих по содержанию разделов (тем) школьного курса математики;

– федеральная рабочая программа представляет динамику формирования функциональной математической грамотности обучающихся, как процесс накопления практически значимых способов деятельности.

С целью приведения учебников курса математики основной и средней школы, в соответствии требования ФГОС, содержание учебников было переработано. В 2022 году утвержден федеральный перечень учебников математики всех уровней общеобразовательной школы, где в качестве единых учебников выбраны: учебник математики Н.Я. Виленкина (5-6 классы) [57, 59], учебник алгебры Ю.Н. Макарычева (7-9 классы) [61,62,63], учебник геометрии Л.С. Атанасяна (7-9 классы) [14]. Для создания условий формирования функциональной математической грамотности в содержании учебников увеличено количество практико-ориентированных задач, сюжетно-поставленные задачи дополнены контекстно-поставленными, выделены разделы, раскрывающие прикладные вопросы математики, расширен иллюстративный материал. Немаловажным для нашего исследования является включение в содержание учебников практико-ориентированных задач, поставленных в контекстной форме, например, в учебник математики 5 класса включена следующая задача (рисунок 23).

В начале июня Маша, Андрей и Лена приехали отдыхать к бабушке и дедушке в деревню Дальняя. Их участок (рис. 4.39) находится на пересечении улицы Солнечной и переулка Нужного. Калитка расположена со стороны переулка. Въезд машин в гараж находится со стороны улицы. При входе на участок слева от калитки находится дом, перед которым вдоль улицы растут вишни. Справа от калитки расположена хозяйственная постройка, в которой находится баня. Кроме дома, гаража и бани, есть маленький сарай для сельскохозяйственных инструментов рядом с яблоневым садом, огород, в котором располагаются теплица площадью 27 $м^2$ и парник. Между домом и баней есть площадка, площадь которой равна 81 $м^2$. Она замощена плиткой размером 50 × 50 см. Остальная площадь участка занята газоном, и на нём размещён батут, обозначенный цифрой 8.

Маша, Андрей и Лена решили помочь дедушке соединить дорожками шириной 1 м все хозяйственные постройки, которые планируется замостить такой же плиткой, как на площадке (на плане дорожки показаны серым цветом). А ещё они задумали разбить на газоне большую трёхъярусную клумбу, отмеченную на плане цифрой 9. На первом ярусе ребята хотят посадить тагетес (бархатцы), на втором — виолу (анютины глазки), а на третьем — агератум. Норма высадки на 1 $м^2$ тагетеса — 60 кустиков, виолы — 70 кустиков и агератума — 80 кустиков рассады.

Рисунок 23 – Пример практико-ориентированной задачи, поставленной в контекстной форме, представленной в учебнике математики 5 класса

Данная задача демонстрирует несогласованность методических подходов, используемых авторами учебников и разработчиками задач открытых банков заданий, к описанию жизненной ситуации в контексте задачи. Представленная задача по своей структуре напоминает задачу, включенную в открытый банк заданий ФИПИ, однако в описание контекста включены персонажи и описана предыстория возникновения проблемного вопроса.

Обобщив результаты анализа концептуальных рамок функциональной математической грамотности, разработанных ФИПИ, ФИОКО, ИСРО РАО, а также ФГОС ООО, мы пришли к выводу, что концептуальная модель функциональной математической грамотности может быть представлена в следующим образом (рисунок 24):



Рисунок 24 – Концептуальная модель формирования функциональной математической грамотности

Основным средством, используемым для формирования и диагностики функциональной математической грамотности, являются практико-ориентированные задачи, поставленные в контекстной форме. Разработчики придерживаются единого мнения о том, что контекст – это описание жизненных ситуаций, с которыми учащиеся могут встретиться жизни, однако описание контекстов авторами задач осуществляется по-разному. Отчетливо выделяются два альтернативных методических подхода: контекст, как вводный научный или научно-популярный текст, содержащий всю необходимую информацию для решения последующего набора задач (информационный контекст); контекст, как описание жизненной ситуации, приведшей к постановке задачи (ситуативный контекст). Несогласованность методических подходов также прослеживается в отсутствии общепринятых требований к включению (исключению) персонажей в описание контекста задачи, указание на актуальность (релевантность)

контекстов возрасту учащихся и представление контекстами незнакомых учащимся ситуаций. Отсутствуют требования к отбору типовых жизненных ситуаций, которые необходимо включить в контексты задач.

1.3. Психолого-педагогические и методические концепции формирования функциональной математической грамотности в условиях предметного обучения

Целью данного параграфа является раскрытие психолого-педагогических и методических концепций формирования функциональной математической грамотности, предлагаемых российскими и зарубежными исследователями.

Одним из направлений научных исследований является осмысление функциональной (в том числе и математической) грамотности как образовательного результата с точки зрения компетентностного подхода.

В рамках компетентностного подхода, развиваемого в трудах А.В. Хуторского, Л.М. Перминовой, функциональная грамотность рассматривается как промежуточное звено между элементарной грамотностью и социальной компетентностью, обеспечивающей социальную адаптацию выпускника школы. По мнению Л.М. Перминовой, «развитие современной школы ориентировано на последовательное достижение следующих уровней образованности: элементарной грамотности (начальная школа), функциональной грамотности (основная школа), социальной компетентности (средняя школа)» [83, с.16]. Распределение задач между ступенями общего образования, предложенное Л.М. Перминовой, сегодня не сохранилось. Однако можно проследить некоторые сходства с требованиями новой редакции ФГОС. В новых стандартах задача формирования элементарной грамотности, функциональной грамотности и социальной компетентности поставлена перед обеими ступенями общего образования с небольшими вариациями, касающимися задач социальной адаптации: в начальной школе это «готовность к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию» [100, с.20], а в основной школе готовность к «дальнейшему успешному образованию и ориентации в мире профессий» [101, с.29].

Сходство с новыми стандартами прослеживается также и в понимании функциональной грамотности, как способности применять прикладные знания для решения жизненных задач, возникающих в реальной жизни. В подтверждение данного

факта приведем определение понятия «функциональная грамотность», закрепленное новыми ФГОС и предложенное Л.М. Перминовой:

– функциональная грамотность - «*способность решать* учебные задачи и *жизненные проблемные ситуации* на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности <…>» (ФГОС ООО) [101, с.29];

– функциональная грамотность - «*способность* человека *решать стандартные жизненные задачи* в различных сферах жизни и деятельности на основе преимущественно прикладных знаний (прежде всего правил) и умений <…>» (Перминова Л.М.) [83, с.17].

Формирование функциональной грамотности, по мнению Л.М. Перминовой, должно быть направлено на обеспечение уровня «повседневной жизни и деятельности, поведения в стандартных или несколько видоизменённых ситуациях, круг которых может быть сведен к некоторому инварианту» [83, с.18]. В качестве такого инварианта, по её мнению, должно выступать минимальное поле функциональной грамотности - «сферы знания либо конкретные объекты, в которых проявляется функциональная грамотность как уровень образованности, необходимый в течение всей жизни человека» [83, с.9]. С опорой на культурологический подход к проектированию содержания общего образования, развиваемый в трудах И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, В.В. Краевского и др., Л.М. Перминова выделила семь сфер проявления функциональной грамотности (рисунок 25).

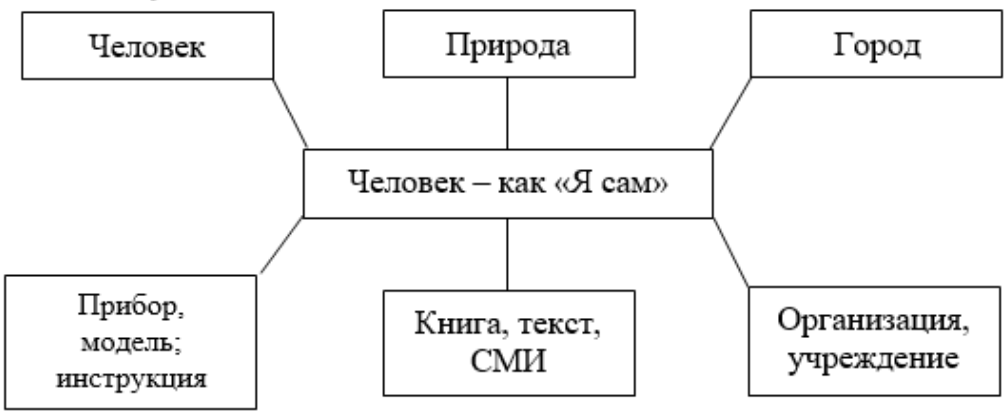


Рисунок 25 – Сферы минимального поля функциональной грамотности [83]

В концепции Л.М. Перминовой не представлена дифференциация направлений функциональной грамотности, однако указывается, что минимальное поле функциональной грамотности выступает «инвариантной характеристикой её дифференцированных направлений» [83, с.30], что подтверждает единство минимального поля функциональной грамотности для любого вида функциональной грамотности. Вариативными будут жизненные ситуации, отнесенные к каждой из семи сфер минимального поля функциональной грамотности.

В рамках данного исследования нас интересует вопрос формирования функциональной математической грамотности. В связи с этим, немаловажным для нас является предложенное автором описание содержания функциональной грамотности, характерное для математики. По мнению Л.М. Перминовой, содержание функциональной грамотности в образовательной области математика включает в себя два элемента: «решение прикладных задач, ориентация на базовые математические понятия» [83, с.19]. Данному содержанию автором сопоставляется только четыре из семи сфер минимального поля функциональной грамотности: «Человек», «Учреждение», «Книга, текст, СМИ», «Прибор» (рисунок 25).

Однако, по нашему мнению, функциональная грамотность в математике проявляется во всех сферах минимального поля функциональной грамотности, предложенного Л.М. Перминовой. Подтвердим данное мнение примерами жизненных ситуаций, относящихся к тем сферам, которые Л.М. Перминова не указывает. В рамках сферы «Природа», математическая грамотность проявляется в уходе за животными. К сфере «Город» может быть отнесена жизненная ситуации взаимодействии человека с городской средой - выбор оптимального транспортного маршрута. Сфера «Я-сам» может включать следующие жизненные ситуации, требующие применения математики: расчет нормы калорий, определение индекса массы тела, расчет нормы витаминов и др.

Задачу соотнесения возможностей предмета со сферами минимального поля функциональной грамотности и подбор заданий, Л.М. Перминова возлагает на учителя того или иного предмета, считая данный выбор началом технологии образовательного маршрута формирования определенного вида функциональной грамотности.

Технологическая цепочка формирования функциональной грамотности в общем виде, предложенная Л.М. Перминовой, состоит из 8 шагов (рисунок 26) [83, с. 41].

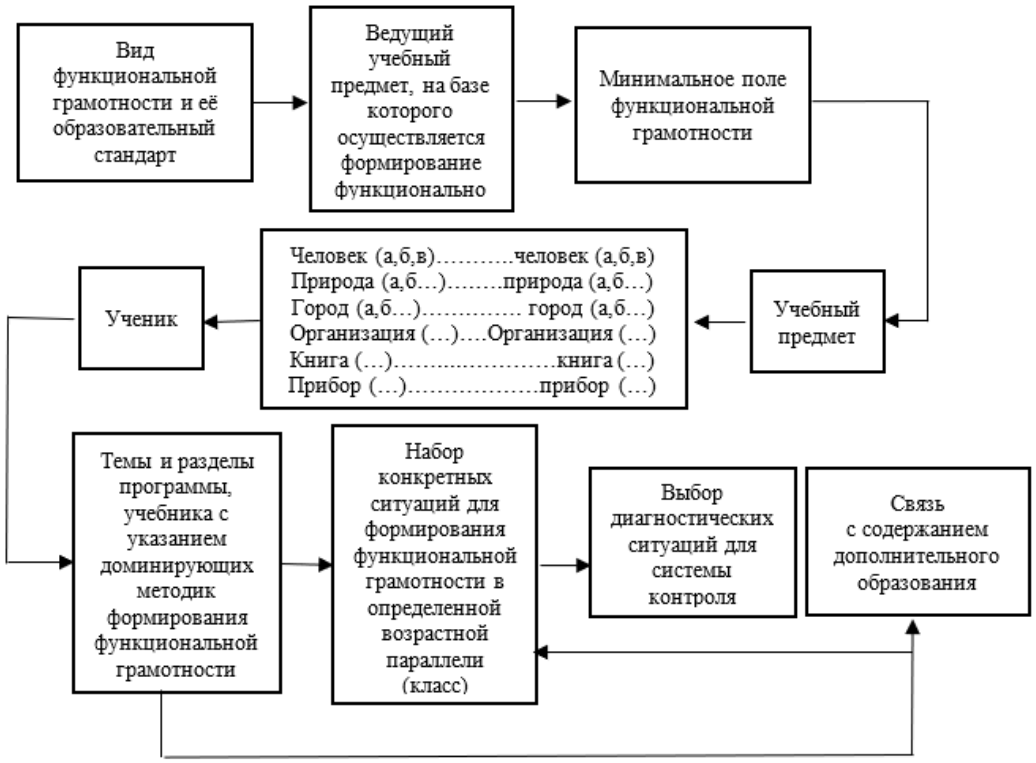


Рисунок 26 - Технологическая цепочка формирования функциональной грамотности

Концепция Л.М. Перминовой ставит вопрос о необходимости наполнения минимального поля функциональной математической грамотности жизненными проблемными ситуациями, требующими применения математики. Выявление минимального поля функциональной математической грамотности позволит очертить круг жизненных ситуаций, взаимодействию с которыми необходимо обучать на уроках математики.

Осмысление концепции формирования функциональной грамотности в рамках компетентностного подхода, сходное с концепцией Л.М. Перминовой, предложено А.В. Хуторским. Раскрывая связь между компетентностью и функциональной грамотностью, А.В. Хуторской пишет: «любая компетентность человека, её формирование, начинается с овладения набором соответствующих функциональных грамотностей» [161, с.62]. Понимая под функциональной грамотностью «владение на базовом уровне элементарными действиями, необходимыми для осуществления деятельности в определенной сфере» [161, с.61]. Функциональная грамотность, по мнению А.В. Хуторского, «представляет собой набор характеристик, необходимых для проживания в том или ином географическом месте, т.е. некий культурный уровень взаимодействия человека с социумом, который обеспечивал его полноценную

деятельность» [158, с.7]. Автор отмечает сразу два важных для нашего исследования факта: 1) функциональная грамотность рассматривается как значимый результат для социализации человека в современном мире; 2) функциональная грамотность связана с местом проживания человека.

Интересным также является данная автором математико-педагогическая интерпретация данного понятия: $y = f(x)$, которая представляет функциональную грамотность как функцию, аргументом которой являются способности человека (x), развиваемые в ходе предметного обучения, а **значением - результат их применения для решения жизненных задач** (y)**.** Данная функция (f) должна позволить человеку, имея определенные способности, получить необходимый результат [158, с.17]. Таким образом, обучение обучающихся способам применения способностей для получения результата и является основной задачей, которую необходимо решить в процессе формирования функциональной грамотности. В подтверждения этому приведем цитату из статьи А.В. Хуторского: «задача учителя - научить ученика добиваться результата (y), имея способность (x)» [161, с.61]. Методика работы, направленная на формирование того или иного вида грамотности, по мнению А.В. Хуторского, состоит из четырех элементов: «1) иметь заданный результат – образовательный стандарт (y); 2) продиагностировать необходимую способность ученика (x); 3) знать способы создания учеником результата (y); 4) владеть методикой обучения ученика со способностью (x) достижению результата (y)» [161, с.61]. Данная методика, по мнению автора, может быть положена в основу частных методик, направленных на развитие конкретного вида функциональной грамотности. Как мы видим, А.В. Хуторской, так же как Л.М. Перминова, считает, что начинать формирование функциональной грамотности, в том числе и математической, следует начинать с образовательного стандарта. Считая, классификацию видов функциональной грамотности, используемой в рамках международных исследований, необоснованной, А.В. Хуторской выделяет пять видов функциональной грамотности: «когнитивная грамотность, креативная грамотность, организационная грамотность, коммуникативная грамотность, ценностно-смысловая грамотность» [161, с.61].

При описании видов грамотностей автор опирается на пять ключевых стремлений человека: познавать, создавать, организовывать, взаимодействовать, иметь смысл, которые характеризуются пятью основными видами деятельности: когнитивной,

креативной, организационной, коммуникативной, ценностно-смысловой. По нашему мнению, А.В. Хуторской не противоречит общепринятой классификации видов функциональной грамотности. Функциональная математическая грамотность, по нашему мнению, является частью когнитивной грамотности.

Формирование функциональной грамотности в рамках учебных предметов, по мнению, А.В. Хуторского, должно строится на жизненных ситуациях, возникающих в пяти основных сферах её проявления: «сам человек (питание, гигиена, психология и др.); семья и род (быт, права и обязанности, родословная и т.д.); народ (культура, традиции, социум и др.); природа (гармония, экология, стихии мира, царства природы, Земля, Вселенная); наука и техника (теории, гаджеты, цивилизация и др.)» [161]. Как мы видим, мнение А.В. Хуторского не противоречит мнению Л.М. Перминовой, выделяемые сферы применения функциональной грамотности схожи по своему содержанию, различия заключаются лишь в том, что А.В. Хуторской, выделяет более содержательные сферы. Таким образом, в основу процесса формирования функциональной математической грамотности с точки зрения компетентностного подхода к образованию, положены способности обучающегося, которые необходимы для решения жизненных проблем.

Ранее было отмечено, что теоретической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный подход, который во главу обучения ставит обучающегося как личность. В связи с этим, рассмотрение процесса формирования функциональной математической грамотности как значимого для социализации обучающегося результата, должен быть построен с учетом личностной значимости для обучающихся. Реализация данной задачи невозможна без опоры на опыт обучающегося. Раскрытие образовательного результата с точки зрения системно-деятельностного подхода к обучению прослеживается в работах многих авторов: В.С. Абатуровой, Е.Е. Алексеевой, А.Д. Андреевой, В.А. Далингера, Л.О. Денищевой, К. А. Краснянской, Е. С. Квитко, О.К. Подлипского, Л.О. Рословой, Т.Ф. Сергеевой, Н.В. Савинцевой, Е.И. Саниной, Ю.А. Семеняченко, О.В. Симоновой, Е.И. Смирнова, М.В. Шабановой, С.В. Щербатых и д.р.

О.К. Подлипский предлагает использовать практико-ориентированные задания, которые, по его мнению, должны иметь «межпредметный характер и строиться на использовании знаний (в широком смысле слова) из различных предметов» [87, с.106], кроме того «опираться на имеющийся у школьников к этому времени *социальный опыт*

и возрастные особенности» [87, с.106]. Аналогичной идеи придерживается Ю.А. Семеняченко, считая, что формировать математическую грамотность необходимо «через *опыт* и погружение в *реальные ситуации*», в качестве средства обучения использовать отдельные задания, цепочки заданий, объединенных одной ситуацией, проектные работы [122, с.5]. А.Д. Андреева также указывает на важность *учета социальной среды и возрастных характеристик* обучающихся в процессе разработки или выбора задач для формирования функциональной математической грамотности. Автор считает, что «следует предлагать детям ситуации, дифференцируя их по возрасту», кроме того, описывая процесс разработки задания, указывает на важность того, что «условие задачи должно максимально напоминать учащимся *реальную практическую ситуацию*, а сама *проблемная ситуация* иметь под собой жизненную основу» [2, с.7], с которой учащиеся ранее были знакомы. Данная идея также поддерживается в работе Т.Е. Лысенко и Е.В. Поздняковой [53]. Признавая важность личной значимости контекста задачи для обучающегося, авторы отмечают, что контекст задачи должен быть «характерным для повседневной учебной и внеучебной жизни обучающегося» [53] и «отражать особенности *конкретного региона* (культурно-исторические, социально-экономические, экологические, природные и т.д.)» [53].

Исходя из этого, делаем вывод, что необходимость ориентации на опыт обучающегося в процессе формирования функциональной математической грамотности признается научным сообществом. Ориентироваться на опыт обучающегося в процессе формирования функциональной математической грамотности возможно за счет задач (системы задач, цепочки задач и т.д.), которые основаны на личностно-значимой для обучающегося ситуации, в том числе с учетом региональных особенностей. Что доказывает необходимость обращения к положениям теории личностно-ориентированного обучения, развиваемого в трудах: В.В. Серикова, М.А. Холодной, И.С. Якиманской, и др. В методике обучения математике данный подход нашел отражение в работах О.Л. Безумовой, Н.С. Подходовой.

Подтверждение научным сообществом важности учета опыта обучающегося в процессе формирования функциональной математической грамотности потребовало уточнения понятия «опыт», раскрытия особенностей его влияния на процесс обучения и разработки подхода к формированию функциональной математической грамотности с учетом опыта обучающегося.

В психолого-педагогической литературе слово «опыт», употребляется с атрибутами, фиксирующими разные аспекты, источники приобретения этого опыта: личностный (Сериков В.В.), житейский (Свинина Н.Г.), субъектный (Якиманская И.С.). В работах И.С. Якиманской используется термин «субъектный опыт» и этим фиксируется принадлежность опыта конкретному человеку. По мнению И.С. Якиманской, субъектный опыт - это «опыт жизнидеятельности, приобретаемый человеком до школы в конкретных условиях семьи, социального окружения, в процессе восприятия и понимания им мира людей и вещей» [181, с.9]. Аналогичного мнения придерживается Н.С. Подходова, дополняя, что источником опыта являются как результаты целенаправленного обучения, так и результаты полученные в процессе взаимодействия с социальной средой [67].

Данные определения субъектного опыта отражают его деятельностный характер, а также показывают, что субъектный опыт формируется как в процессе обучения, так и в процессе стихийного взаимодействия обучающегося с окружающей действительностью (результаты повседневной жизнедеятельности обучающегося, реального взаимоотношения с миром вещей и людей) [182, с.74], что является необходимой основой математического образования в рамках действующей образовательной парадигмы.

Таким образом, каждый обучающийся в зависимости от условий его жизнедеятельности и социального окружения имеет свой индивидуальный опыт осуществления деятельности в тех или иных жизненных ситуациях. Исходя из этого, процесс формирования функциональной математической грамотности целесообразно рассматривать как процесс взаимодействия, «согласования» (И.С. Якиманская) субъектного опыта учащегося с общественным. В процессе этой деятельности обучающийся «пропускает» (И.С. Якиманская) информацию через свой субъектный опыт, превращая её в индивидуальное знание, что позволяет сделать информацию личностно-значимой для обучающегося. Учет субъектного опыта в процессе формирования функциональной математической грамотности требует понимания его содержания. И.С. Якиманская выделяет следующие компоненты, входящие в него: «предметы, представления, понятия; операции, приемы, правила выполнения действий (умственных и практических); эмоциональные коды (личностные смыслы, установки, стереотипы)» [182, с.74]. Опираясь на данную информацию, можем сделать вывод, что

жизненная ситуация, являющаяся частью субъектного опыта обучающегося, включает в себя: представления о разрешимости (неразрешимости) данной ситуации с использованием средств и методов математики; сложившиеся правила и стратегии принятия решений в жизненной ситуации (решение, применяя (не применяя) математику); личностные смыслы (мотивация разрешимости жизненный ситуации, осознание важности применения математики для разрешимости сложных, ответственных ситуациях, стремление к использованию средств математики в жизненных ситуациях, осознавая их эффективность).

Содержание субъектного опыта каждого обучающегося может как совпадать с общественным, так и расходиться с ним. В этом случае задача учителя - учитывать любое содержание субъектного опыта обучающегося. По мнению, И.С. Якиманской, учитель «должен не просто транслировать культурную норму (требовать ее воспроизведения), а выявлять различные индивидуальные семантики, коллективно их обсуждать, выбирать наиболее оптимальные с точки зрения науки, подкреплять их, соответственно оценивать и т.п.» [182, с.76]. С этой точки зрения, в процессе формирования функциональной математической грамотности, задача учителя заключается не в передаче эффективных приемов и способов осуществления деятельности в жизненных ситуациях, а в организации процесса согласования данной деятельности с субъектным опытом обучающегося (отражено в методике работы с контекстом задачи (пункт 2.3.2)).

Специфика процесса формирования функциональной математической грамотности по-разному рассматривается в научном сообществе. Исследователи видят возможность формирования функциональной математической грамотности как в рамках урочной деятельности, так и во внеурочной деятельности. Так, например, О.К. Подлипский считает, что формировать математическую грамотность необходимо в рамках проектной деятельности, которая может быть организована как в рамках урока, так и во внеурочной деятельности [87]. В течение урока математики, Ю.А. Семеняченко [122] предлагает использовать *контекстные задачи* на уроках изучения нового материала как подводящие, на уроках обобщения и систематизации использовать такие задачи для повторения изученного материала, включать в программу курса уроки, которые будут посвящены формированию функциональной математической грамотности [122], а также формировать математическую грамотность в рамках факультативных

занятий для подготовки к ОГЭ по математике [122]. Д.А. Андреева [2] считает, что одним из возможных вариантов формирования функциональной математической грамотности является проведение «урока одной задачи», где в качестве такой должны выступать реальные *проблемные ситуации, требующие применения математики, поставленные в некотором контексте* [2]. Е.Е. Алексеева [1] считает, что формирование функциональной математической грамотности может быть обеспечено посредством «системы специальных *контекстных заданий*, которые характеризуются практическим, практико-ориентированным и межпредметным содержанием» [1, с.215], которое необходимо включить в школьный курс математики. Системы таких задач позволят продемонстрировать прикладную направленность курса математики.

М.В. Егупова считает, что формирование функциональной математической грамотности связано с «развитием прикладных математических умений школьников» [33, с.88]. Формирование данных умений, в свою очередь, «тесно связано с методом математического моделирования, который является методологической основой практико-ориентированного обучения математике в школе» [33, с.88]. Аналогичного мнения придерживается авторский коллектив (Денищева Л.О., Сафуанов И.С., Семеняченко Ю.А., Ушаков А.В., Чугунов В.А.) [27], считая главным аспектом концепции формирования функциональной математической грамотности математическое моделирование. В работах Л.О. Денищевой и Н.В. Савинцевой рассматривается возможность формирования функциональной математической грамотности в рамках процесса обучения математике. В качестве средства формирования функциональной математической грамотности авторы также выбирают *задачи, построенные на контекстуальной основе*. Для конструирования таких задач авторский коллектив предлагает использовать специально разработанные модельные схемы, включающие три уровня, выстраивающих определенную иерархию. Первый уровень раскрывает разделы курса математики, которые подразделяются на темы на втором уровне схемы, которые в свою очередь раскрываются за счет описания реальных ситуаций, для решения которых требуется материал конкретной темы. Применение таких схем позволит раскрыть математическое содержание за счет реальных ситуаций, требующих применения математики. Отдельно отметим, что в работе авторского коллектива также отмечается важность учета *личного опыта* обучающегося. Кроме того, авторы подчеркивают важность максимально полного охвата программы школьного

курса математики определенным образом построенными контекстными задачами. Однако также стоит отметить что, в публикациях не представлены условия отбора наиболее актуальных для обучающихся ситуаций. Предложенные идеи в некоторой степени схожи с концепцией формирования функциональной грамотности, предложенной Л.М. Перминовой.

Е.И. Санина, И.В. Насикан [121] в качестве ведущего средства, используемого для формирования функциональной математической грамотности, выделяют *контекстные задачи* [121]. В работе авторов выделяется три уровня контекстных задач: воспроизведения, установления связей, рассуждений. Уровень воспроизведения - к данному уровню авторы относят «задачи близкие к ситуациям из жизни, знакомые обучающимся, сюжетная часть не преобладает над математическим содержанием» [121, с.309]. Уровень установления связей включает задачи, направленные на проверку знаний и умений не только из изученных тем и разделов математики, но и из других учебных предметов. Третий уровень включает задачи, вопрос которых прямо не указывает на необходимость применения математики. Кроме того, такие задачи усложняются за счет формы представления входной информации, а также её избыточности или недостаточности.

Обобщая вышесказанное, делаем вывод, что научно-педагогическим сообществом признается возможность формирования функциональной математической грамотности как во внеурочной (проектная деятельность), так и в урочной деятельности (урок одной задачи, урок изучения нового материала (подводящие задачи), урок обобщения, отдельные уроки, посвященные вопросу формирования функциональной математической грамотности и т.д.). Основным средством, применяемым для формирования функциональной математической грамотности учащихся основной школы, являются контекстные задачи.

Однако само понятие контекстной задачи находится пока в состоянии научного осмысления. Об этом свидетельствует множественность определений данного понятия. Одни авторы считают, что это особая разновидность сюжетных задач (Фефилова Е.Ф.), другие – практико-ориентированных (Егупова М.В.), третьи рассматривают понятие контекстной задачи как самостоятельную категорию (Дербуш М.В., Калугин И.А., Рослова Л.О. и др.). Л.О. Рослова считает, что контекстная задача - это «… задача, связанная с *реальными жизненными ситуациями*, в которых могут оказаться школьники

и которые соотносятся с их социокультурным опытом. В условии задачи описаны реальные или вымышленные события, а требование содержит проблему, которую необходимо решить, используя математический аппарат, соответствующий уровню математической подготовленности обучающегося» [117, с.76]. И.А. Калугин считает, что «контекстные задачи – это задачи, в которых показана взаимосвязь содержания учебного предмета с различными сторонами *практической деятельности, жизни человека*» [39, с. 93]. И.В. Ульянова под «контекстной задачей в обучении учащихся понимает задачу, в которой описывается определенная *жизненная ситуация*, связанная с уже имеющимися знаниями и *социокультурным опытом* школьников и требующая анализа, осмысления и объяснения учащимся данной ситуации. Результатом решения такой задачи всегда является осознание учащимися личной, профессиональной или общественной значимости некоторой учебной проблемы» [139, с. 216]. В.В. Сериков считает, что «контекстная задача представляет собой *мотивационную задачу*, в условии которой описывается *реальная жизненная ситуация*, связанная с имеющимся социокультурным опытом обучающихся» [123, с.145]. М.В. Дербуш под контекстными задачами понимает «задачи, содержащие *проблемные ситуации* с описанием исторических, биографических, краеведческих фактов и противоречий, для решения которых необходимы предметные знания» [28, с.66]. По мнению С.Н. Скрабич, контекстная задача – это «задача, включающая *личностно значимый воспитательный контекст*, обеспечивающая прикладную направленность математики и отражающая применение математических методов познания в реальной действительности» [128, с.6].

Приведенные примеры определений показывают, что отличительной особенностью контекстных задач является включение в формулировку описания внешнего контекста, т.е. жизненной ситуации, требующей от субъекта этой ситуации осуществления некоторых практических действий или принятия практически значимых для него решений с опорой на свой опыт и научные знания. Автор теории контекстного обучения А.А. Вербицкий отмечает значимость контекста в учебной деятельности, считая его смыслообразующим фактором всей учебной деятельности: «Задание в формах учебной деятельности предметного и социального (социокультурного) контекстов <…> придает учению личностный смысл, порождает интерес <…> к содержанию образования» [8, с.125]. Исходя из этого, делаем вывод, что контексты играют значимую роль в

процессе формирования функциональной математической грамотности, демонстрируя обучающимся жизненные ситуации проявления ФМГ.

1.4. Теоретическая модель формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях посредством сквозных контекстных задач

Целью данного параграфа является разработка и описание научно-обоснованной теоретической модели формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях, посредством сквозных контекстных задач с учетом особенностей уклада жизни и деятельности, соответствующей месту проживания.

В качестве теоретической основы разработки теоретической модели нами выбрана модель методической системы обучения математике, предложенная Н.В. Метельским (рисунок 27) [65, с. 4].

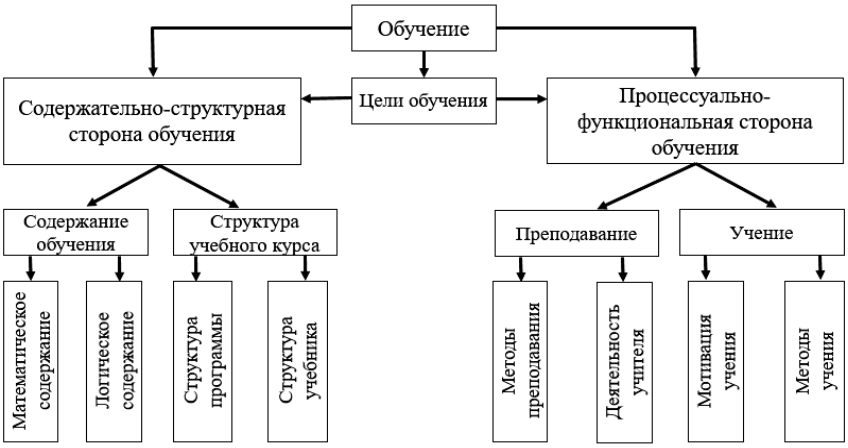


Рисунок 27 – Схема модели обучения математике Н.В. Метельского [65, с. 4]

Модель процесса обучения математике, предложенная Н.В. Метельским, включает не только содержательную, но и процессуально-функциональную сторону обучения, что позволяет учитывать деятельность учителя и мотивацию обучающихся как самостоятельные компоненты модели, отражающие особенности функционирования учителя и обучающихся на уроке. Данный факт обуславливает выбор данной модели в качестве основы для разработки теоретической модели, поскольку мотивация обучающихся является одним из основополагающих факторов формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в

типовых жизненных ситуациях. Кроме того, данная модель позволяет акцентировать внимание на обучающемся, что соответствует системно-деятельностному подходу к обучению.

Таким образом, формирование готовности к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях предполагает реализацию теоретической модели, включающей целевой, содержательный, процессуально-функциональный, критериально-оценочный и результативный блоки. Представим описание каждого блока в отдельности.

Целевой блок модели определяется социальным заказом государства и общества, выражающимся в необходимости формирования личности, способной применять полученные в школе знания для решения проблем, возникающих в реальной жизни.

Основу целевого блока составляет ряд нормативно-правовых документов.

ФГОС ООО, утвержденный в 2021 году, устанавливает требования к условиям реализации основной образовательной программы, закрепляя необходимость создания условий, способствующих формированию функциональной грамотности обучающихся как способности «решать жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности» [101, с. 30], как значимого результата, способствующего социализации выпускника школы в современном обществе. Теоретической основой Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования является системно-деятельностный подход в образовании.

ФОП ООО, включающая различную учебно-методическую документацию, в том числе, федеральный учебный план, федеральные рабочие программы предметов, дисциплин, курсов, является основным документом, определяющим базовые объемы и единое содержание общего образования. Основой ФОП выступают требования, закрепленные ФГОС ООО. ФОП ООО закрепляет необходимость оценки уровня функциональной грамотности обучающихся в рамках внутреннего мониторинга [98].

Федеральная рабочая программа основного общего образования по учебному предмету «Математика» определяет приоритетные цели обучения математике в основной школе на базовом и углубленном уровнях, одной из которой является формирование функциональной математической грамотности, определяет требования к

видам деятельности обучающихся, связанным с применением математики в реальных жизненных ситуациях [150].

Из принятого в нормативных документах [150, с.5] определения функциональной математической грамотности, следует, что отправной точкой её проявления является умение распознавать жизненные ситуации, для эффективного разрешения которых требуется применение методов математики. Контекстная постановка задач призвана представить учащимся жизненные ситуации, требующие применения математики. Систематическое использование контекстных задач в учебном процессе позволяет сформировать умения осуществлять базовые действия, связанные с применением математики: формулировать проблему как математическую задачу, применять математику, интерпретировать и оценивать выводы, сделанные на основе применения математики, математически рассуждать: делать, аргументировать и оценивать выводы, связанные с применением математики. Однако этих умений недостаточно для возникновения готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в случае столкновения обучающегося с жизненной ситуацией в реальной жизни. Считаем, что должна быть сформирована психологическая готовность к проявлению функциональной математической грамотности в жизненных ситуациях.

В психологии под готовностью понимается особое внутреннее состояние, мобилизующее организм к определенному действию [18]. Исследованию проблемы психологической готовности посвящены работы И.А. Вишнякова, А.А. Дергач, О.Б. Дмитриевой, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Крутецкого, О.И. Шишкиной и др. Значительный вклад в изучение психологической готовности в 70-х годах внесли М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович. Авторы, рассматривая психологическую готовность, выделили две её формы: долговременную и ситуативную. Под долговременной готовностью понимается «устойчивая система качеств человека, важных для эффективной реализации деятельности. Она представляет собой ранее приобретенные установки, знания, умения, опыт, мотивы деятельности» [31, с.20]. Ситуативная готовность – «динамическое целостное состояние деятеля, внутренняя настроенность на данную деятельность, актуализация, мобилизация и приспособление всех сил к её выполнению» [31, с.20].

Аналогичный подход описан в диссертационном исследовании О.И. Шишкиной [166]. Рассматривая психологическую готовность к учебному занятию, под долговременной готовностью автор понимает «относительно устойчивые свойства, характеристики, качества человека, обуславливающие потенциальную возможность включения его в деятельность и ее успешное выполнение» [166, с.9]. Однако, по мнению О.И. Шишкиной, «человек не может рассматриваться в качестве субъекта деятельности в полном смысле этого слова, если он не находится в состоянии ситуативной готовности к ней» [166, с.9]. Так под ситуативной готовностью к занятию она понимает «состояние человека, предшествующее деятельности являющееся необходимым условием ее возникновения, протекания и завершения» [166, с.10]. По мнению автора, ситуативная готовность - это «состояние, которое возникает у субъекта каждый раз, когда у него актуализируется соответствующая потребность и появляется реальная возможность ее удовлетворить, исчезает после того как совершены акты, приведшие к ее удовлетворению» [166, с.10].

Опираясь на результаты анализа психолого-педагогической литературы, под **готовностью обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуация** будем понимать особую разновидность ситуативной психологической готовности, которая проявляется в предпочтительном выборе математических средств и методов деятельности в тех жизненных ситуациях, где они распознаются как наиболее эффективные.

О.И. Шишкина считает, что ситуативная готовность не возникает спонтанно, а требует определенных условий, необходимых для её возникновения:

– «наличие долговременной готовности, то есть знаний и умений, которые конституируют предмет деятельности учения, понимаемый в качестве имеющегося у учащегося исходного опыта, служащего базисом для построения у него планируемой системы знаний и умений» [167, с.56];

– «владение учащимся системой знаний и умений, которые обеспечивают его функционирование в качестве субъекта деятельности учения» [167, с.56];

– «наличие у учащегося устойчивой мотивации учения» [167, с.56];

– «наличие адекватных внешних условий учения, благоприятного предрабочего состояния учащегося» и т.д. [167, с.56];

– «отсутствие у учащегося актуальных установок, не имеющих по своему содержанию отношения к данному учебному занятию, а также факторов, которые могут провоцировать их появление в самом процессе учения» [167, с.56];

– «наличие благоприятного предрабочего функционального состояния организма учащегося» [167, с.56];

– «возможность осуществления учащимся ориентировочных актов деятельности собственно учения» [167, с.56].

Обобщая вышеперечисленное, видим, что часть выявленных автором условий возникновения ситуативной готовности связана с наличием соответствующей долговременной готовности, которая с точки зрения функциональной математической грамотности, будет определяться уровнем предметных знаний и умений, базовыми универсальных умениями осуществления данного вида деятельности и мотивации осуществления этой деятельности. К оставшимся условиям ею отнесены следующие: 1 наличие благоприятного предрабочего состояния организма; 2 наличие достаточного количества средств для реализации освоенной программы действий; 3 отсутствие альтернативных установок или наличие в опыте оснований их признания несущественными / низко эффективными; 4 наличие времени для ориентировки в ситуации. Если считать, что первые два условия выполнены, то для возникновения у выпускников ситуативной готовности к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях вне стен школы, в процессе обучения необходимо обеспечить становление еще ряда условий: 1) включить в субъектный опыт обучающихся представлений о типовых жизненных ситуациях, требующих проявления функциональной математической грамотности; 2) сформировать умения распознавать проявления математических понятий и закономерностей в описании контекстов задач; 3) сформировать умения выделять альтернативные стратегии поведения в этих ситуаций и проводить сравнительную оценку их эффективности; 4) сформировать привычку к предварительному анализу ситуации.

Достижение этих образовательных результатов напрямую связано с реализацией образовательного потенциала контекстов практико-ориентированных задач, так как именно они направлены на создание образов жизненных ситуаций, в которых требуется применение математики.

Считаем целесообразным классифицировать контексты по степени релевантности представляемых ими типовых жизненных ситуаций проявления ФМГ субъектному опыту обучающегося**:** **знакомые**, входящие в содержание субъектного опыта применения математики, т.е. описание типовых жизненных ситуаций, в решение которых систематически вовлечен ученик или когда-либо был вовлечен; **малознакомые**, входящие в содержание субъектного опыта наблюдения за применением математики, т.е. описание типовых жизненных ситуации, разрешение которых людьми из ближайшего окружения (родителями, учителями, родственниками, знакомыми, друзьями) наблюдал ученик, но сам не был вовлечен; **незнакомые**, не входящие в содержание субъектного опыта, связанного с применением математики. С такими контекстами обучающийся ранее не встречался.

Сформированность готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях определяется сформированностью компонентов, входящих в её структуру. Разные авторы выделяют в составе готовности к деятельности различные компоненты. По мнению М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович, в структуру готовности входят такие компоненты как: мотивационный, ориентационный, операционный, волевой и оценочный. Рассматривая психологическую готовность к профессиональной деятельности, О.Б. Дмитриенко рассматривает три компонента готовности: мотивационный, когнитивный и операционально-деятельностный. Мотивационный компонент включает положительное отношение к деятельности, интерес к решению проблемы и т.д. Когнитивный компонент включает необходимые для осуществления деятельности знания: знание способов решения, а также оценку их значимости. Операционально-деятельностный компонент подразумевает способности, особенности восприятия, мышления и волевых процессов. Стоит отметить, что данная идея схожа с идеей М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович, отличие состоит в объединение О.Б. Дмитриенко компонентов готовности в более крупные блоки. И.А. Вишняков в структуре готовности к деятельности будущего психолога выделяет: когнитивную готовность, которая включает знание теоретических основ необходимых для осуществления деятельности; поведенческую готовность, которая подразумевает под собой умения выполнять основные виды деятельности; личностную готовность, предполагающую наличия мотива осуществления деятельности [9]. Частично схожей точки зрения придерживаются А.А. Дергач и В.В. Селезнева,

выделяя в структуре готовности когнитивный компонент, под которым подразумевается теоретическая подготовка к деятельности и операционно-деятельностный компонент, отражающий практическую подготовленность к деятельности, что соответствует поведенческой готовности, предложенной И.А. Вишняковым. Однако авторский коллектив считает не логичным выделение личностного компонента готовности, исходя из чего, вместо личностного компонента в структуре готовности выделяют мотивационно-ценностный компонент (личностный смысл) [29, с.39] и эмоционально-волевой компонент, отражающий способность к самоуправлению [29, с.40].

Обобщая и анализируя содержание основных компонентов, выделяемых психологами в структуре готовности, мы считаем, что готовность обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях включает:

– личностный компонент, представленный установками на приоритетный выбор средств и методов математики в тех жизненных ситуациях, в которых они оказывались эффективными в прошлом, стремлением к использованию математики в принятии сложных и ответственных решений, интересом к поиску новых жизненных ситуаций, в которых применение средств и методов математики может оказаться наиболее эффективным;

– когнитивный компонент, отражающий систему представлений о жизненных ситуациях, в которых средства и методы математики оказывались эффективными в прошлом, знания о признаках и способах отнесения малознакомых и незнакомых жизненных ситуаций к ситуациям, требующим применения математики;

– деятельностный компонент, представленный умением осуществлять отбор жизненных ситуаций, требующих проявления функциональной математической грамотности, умением выделять в жизненной ситуации вопросы, ответы на которые требуют применения математики, умением аргументировать, отстаивать свое решение о необходимости применения средств и методов математики.

Содержательный блок. Минимальный набор объектов (включая самого человека), к типовым жизненным ситуациям взаимодействия с которыми, на основе знаний математики, должен быть подготовлен ученик для его успешной социализации, будем называть минимальным полем функциональной математической грамотности (МП ФМГ) выпускника основной ступени общего образования. Под типовыми жизненными

ситуациями минимального поля функциональной математической грамотности будем понимать ситуации, возникающие у людей разных возрастов вне зависимости от характера их профессиональной деятельности. Исключение составляет лишь сфера профессионального самоопределения, которая включает основные виды профессиональной деятельности, а также профессиональные ситуации, доступные для математического осмысления учащимися конкретного возраста.

Развертывание знаний о типовых жизненных ситуациях, возникающих в процессе взаимодействия с объектами минимального поля функциональной математической грамотности, в содержании школьного курса математики должно подчиняться трем основным принципам: полнота, цикличность и согласованность.

Принцип полноты предполагает, что задачный материал каждого раздела курса математики основной школы должен отражать типовые жизненные ситуации, возникающие в процессе взаимодействия с объектами всех сфер минимального поля функциональной математической грамотности разной степени локализации.

Минимальное поле функциональной математической грамотности состоит из объектов, отнесенных к семи сферам: «Я – сам», «Природная среда», «Созданная человеком (искусственная) среда», «Социальное окружение», «Технические устройства и технологии», «Информационное поле», «Профессиональное самоопределение».

С целью определения направления поиска объектов минимального поля функциональной математической грамотности нами проанализировано содержание ФРП, представленных на сайте ЕСОО (https://edsoo.ru/). Направления поиска объектов определенной сферы минимального поля функциональной математической грамотности, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика сфер минимального поля функциональной математической грамотности

Сфера МП ФМГ	**Направления поиска объектов**
Я-сам	Саморазвитие и самопознание, взаимодействие с самим собой; родословная; здоровый образ жизни; физическая культура и спорт; профилактика и лечение заболеваний; измерение показателей организма.
Природная среда	Атмосфера; животные; географический ландшафт (земля, лес, вода, поле, горы); погода; растения; природоохранные зоны, охрана природы; природные достопримечательности.
Созданная человеком (искусственная) среда	Частный жилой дом; многоквартирный дом; музей; выставки; учреждения общественного питания; учреждения торговли; производственная среда; транспортная система; развлекательные учреждения; финансовые организации; учреждения здравоохранения,

	ПДД; культурные достопримечательности и т.д.
Социальное окружение	Ближайшее окружение (близкие родственники, друзья, одноклассники); специалисты, профессионалы, должностные лица; творческие, волонтерские коллективы и т.д.
Информационное поле	Информация, поступающая из СМИ (статьи, публикации, трансляции, реклама); инструкции; рецепты; схемы; карты; нормативные документы, учебная и научно-популярная литературы
Технические устройства и технологии	Бытовая техника; персональные компьютерные средства; личные и специализированные транспортные средства; измерительные устройства; технические устройства для строительства, ремонта, благоустройства среды, интернет, безопасное использование технических устройств и интернета и т.д.
Профессиональное самоопределение	Рынок труда и его потребности, перспективные направления развития; хозяйственные занятия и т.д.

Объекты минимального поля функциональной математической грамотности, различаются в зависимости от масштаба распространенности и количества жителей, для которых типовые жизненные ситуации взаимодействия с объектом важны для осмысления с точки зрения математики. В связи с тем, что объекты и типовые жизненные ситуации, возникающие при взаимодействии с ними, представляют контексты задач, классифицируем их по степени локализации объектов МП ФМГ: общезначимые, федерального и регионального значения (см. таблицу 2).

Таблица 2 – Классификация контекстов задач по степени локализации объектов МП ФМГ и типовые

Степень локализации	**Описание**
Общезначимые	*Контексты представляют общедоступные объекты МП ФМГ* (*вне зависимости от места проживания*): Интернет-технологии, компьютерные технологии, глобальные природные явления, международное право и т.п., *а также типовые жизненные ситуации, возникающие при взаимодействии с ними:* кибербезопасность, глобальные проблемы человечества, вопросы межкультурной коммуникации и взаимодействия и т.д.
Федеральная	*Контексты представляют объекты МП ФМГ, являющиеся специфичными для нашей страны, а ситуации взаимодействии с ними характерны граждан РФ:* федеральное законодательство и его соблюдение, федеральные программы развития и участие в их реализации, природно-географические особенности России и их учет, особенности государственного управления, федеральные социальные льготы и выплаты и т.п.
Региональная	*Контексты представляют объекты МП ФМГ, отражающими специфику регионов:* природные, национальные особенности, региональные программы развития, проекты и планы, региональное законодательство, традиции, обычаи, особенности регионального рынка труда, экономики, экологии и т.п., а *также типовые ситуации взаимодействия с ними, характерные для жителей региона.*

Принцип цикличности. Включение представлений о типовых жизненных ситуациях проявления функциональной математической грамотности в содержание субъектного опыта обучающихся, требует длительного воздействия, связанного с

многократным возвращением к одному и тому же общему контексту, представляющему типы жизненных ситуаций проявления функциональной математической грамотности, организации специальной работы с контекстами задач.

Принцип согласованности. Традиционно содержание курса математики основной школы построено на основе содержательно-методических линий (Блох А.Я [4], Симонова Н.С., Утеева Р.А., [148]). Е.И. Ляшенко описала содержательно-методологические линии: «материал этих линий и его функции находятся «над» конкретным математическим содержанием, организованным в содержательно-методические линии, и помогает раскрыть специфику и общность материала разных предметных линий» [54, с.129]. Опираясь на идеи Е.И. Лященко, М.В. Егупова [32] выделяет содержательно-методологическую линию практических приложений математики. Целями реализации линии практических приложений математики, по мнению М.В. Егуповой, являются: «1 формирование системы математических знаний во взаимосвязи с их практическими приложениями к изучению окружающего мира; 2 формирование прикладной математической грамотности, понимаемой как способность использования математики для описания действительности и решения задач реального мира методом математического моделирования; 3 демонстрация идей математизации наук через знакомство с теоретическими основами практических приложений математики» [32, с.120]. Считаем, что формирование представлений о типовых жизненных ситуациях проявления функциональной математической грамотности необходимо *согласовать с развитием содержательно-методологической линии практических приложений математики*. В связи с этим, опираясь на принципы конструирования линии практических приложений математики, предложенные М.В. Егуповой, опишем данные принципы с точки зрения формирования представлений о типовых жизненных ситуациях проявления функциональной математической грамотности:

1) «математизацию знаний (процесс применения математики для изучения и преобразования реальных объектов является методологический основой конструирования линии ППМ)» [32, с.120];

2) «соответствие содержания практических приложений математики познавательным возможностям и интересам учащихся» [32, с.120] (отбор типовых жизненных ситуаций производится в рамках объектов, включенных в сферы

минимального поля функциональной математической грамотности, с учетом релевантности субъектному опыту обучающегося, особенностей его жизнедеятельности, актуальной и ближайшей зонами развития);

3) «доступности для изучения на школьном уровне средств математизации знаний» [32, с.120] (развитие представлений о типовых жизненных ситуациях проявления функциональной математической грамотности необходимо согласовать с развитием содержания курса математики основной школы, закрепленным ФРП по учебному предмету «Математика»);

4) «достоверности содержания практических приложений математики» (отражение реальных объектов в контекстах задач должно быть адекватным действительности) [32, с.120];

5) «открытости содержания линии практических приложений математики» [32, с.120].

Процессуально-функциональный блок определяет методы, формы, технологии и средства обучения, позволяющие реализовать содержание обучения, описанное в содержательном блоке теоретической модели, в соответствии с вышеуказанными принципами.

Средства обучения. Как уже было отмечено ранее, в качестве средств формирования функциональной математической грамотности выступают практико-ориентированные задачи. Такие задачи могут быть поставлены в контекстной или сюжетной форме. По виду контекста различаются практико-ориентированные задачи с информационным (ФИПИ), ситуативным или комбинированным контекстом (ИСРО РАО). Могут содержать один вопрос или несколько (комплексная задача) (рисунок 28).

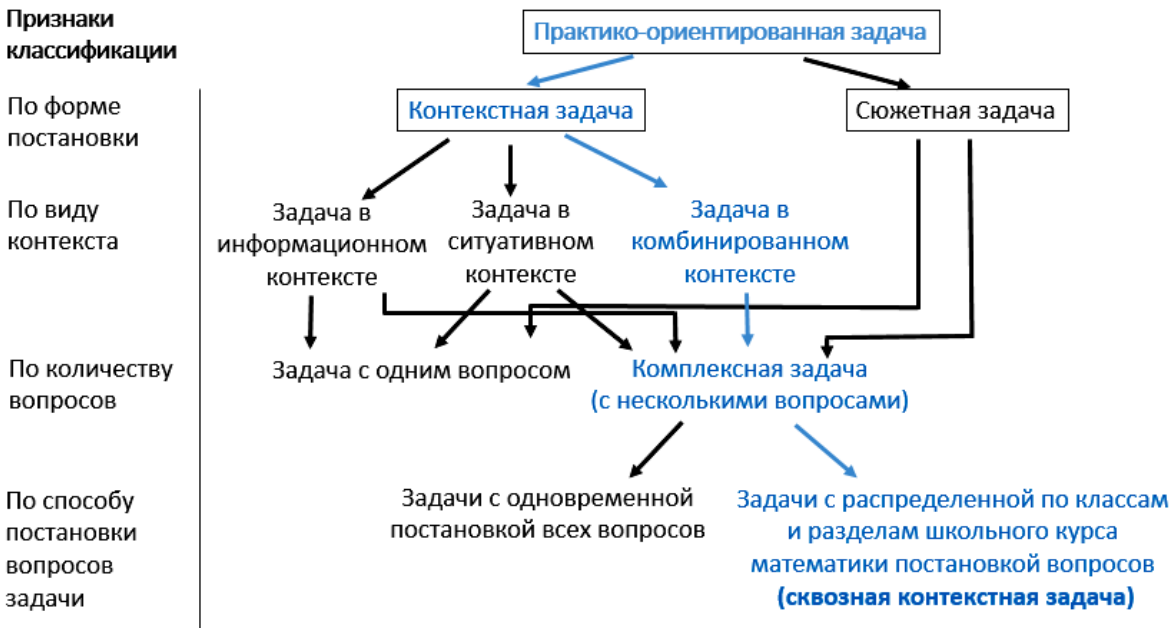


Рисунок 28 – Классификация практико-ориентированных задач

Считаем, в качестве ведущего средства обучения, позволяющего реализовать принцип цикличности, должна выступать сквозная контекстная задача (рисунок 28). В работе Н.Я. Виленкина и А. Сатволдиева [7] рассматривается метод сквозных задач при обучении математике. Идея метода заключается в использовании «комплекса математических задач, связанных одной и той же физической моделью, рассматриваемой с разных точек зрения, вскрывающих прикладную направленность различных разделов курса математики» [7, с.102]. При таком подходе, во главу ставится физическая модель и демонстрируется широта её применяемости для решения прикладных задач. Такой подход позволяет вернуться к одной и той же модели при изучении различных разделов курса математики. Однако, такой подход, по нашему мнению, не будет способствовать формированию представлений о типовых жизненных ситуациях проявления функциональной математической грамотности, возникающих в процессе взаимодействия с реальным объектом. Идея, предполагающая рассмотрение одного объекта МП ФМГ в разрезе типовых жизненных ситуаций, возникающих в процессе взаимодействия с ним, прослеживается в концепции А.Б. Воронцова [11]. Автор рассматривает проектные задачи, описывая их как задачи, ориентированные на применение целого ряда способов действия в ситуациях, по форме и содержанию приближенных к реальным. Он отмечает, что такая задача объединяет систему заданий, которые могут решаться в разной последовательности и в разное время, а их совокупный результат обеспечивает решение проектной задачи в целом.

Обобщая вышесказанное, в качестве ведущего средства формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях, будем использовать распределенные по классам и темам школьного курса математики *сквозные контекстные задачи* на формирование функциональной математической грамотности. Опираясь на определение контекстной задачи, рассмотренной в пункте 1.3, будем понимать под сквозными контекстными задачами *особую разновидность комплексных контекстных задач, в которой отдельные задания распределены по темам и годам обучения и пронизывают весь курс математики основной школы, обеспечивая возможность многократного возвращения к одному и тому же общему контексту, представляющему тип жизненных ситуаций проявления функциональной математической грамотности, возникающих при взаимодействии с объектом реальной действительности.*

Формы обучения. Основной формой организации формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотноти в типовых жизненных ситуациях являются традиционные уроки математики, где сквозные контекстные задачи включаются в процессе реализации учебных программ по математике.

В работах О.Б. Епишевой [34] также отмечается значимость построения нетрадиционных уроков математики. В качестве таких форм нетрадиционно построенных уроков для формирования готовности к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненых ситуациях предлагаем уроки математики вне школы, образовательные квесты, деловые и ролевые игры.

Эффективность проведения уроков вне стен школы для формирования умений применять математику в реальных ситуациях признавалась на каждом из периодов становления математического образования, начиная с 19 века (пункт 1.1). Сегодня значимость таких уроков признается общественным и педагогическим сообществом. Например, такие уроки реализуются в рамках проектов «Учебный день в музее», «Учебных день в парках и усадьбах», «Учебный день в зоопарке» (г. Москва) и т.д. Локациями для проведения таких уроков могут служить любые характерные для того или иного региона объекты: парки, заповедники, музеи, театры, библиотеки, архивы, промышленные предприятия и т.д. Включение в экскурсионные программы специально разработанных сквозных контекстных задач, позволит организовать деятельность,

направленную на применение полученных предметных знаний в реальных жизненных ситуациях.

Еще одной формой организации деятельности обучающихся является постановка сквозных контекстных задач для участия в школьных, городских и региональных конкурсах по составлению краеведческих, этнографических контекстных задач. Вопрос о важности включения обучающихся в деятельность самостоятельного составления задач поднимался в работах Ю.М. Колягина, И.В. Птицыной, В.П. Радченко, Н.И. Чиканцевой, П.М. Эрдниева [112] и др. Положительное влияние самостоятельного составления задач обучающимися на формирование функциональной математической грамотности рассмотрены в работах Н.В. Сидоровой [126]. Самостоятельное составление сквозных контекстных задач обучающимися позволяет привлечь субъектный опыт обучающихся, погрузить обучающихся в ситуацию поиска математики в реальной жизни, тем самым формируя умения видеть жизненные ситуации, требующие применения математики в реальной жизни, а также проявлять интерес к поиску новых жизненных ситуаций, требующих применения математики. Методические особенности организации процесса обучения, направленного на самостоятельное составление задач обучающимися в региональных контекстах, подробнее рассмотрены нами в главе 2.

Критериально-оценочный блок представлен уровнями, показателями и критериями оценки готовности обучающихся к проявлению функциональной математической ситуации в типовых жизненных ситуациях минимального поля функциональной математической грамотности. Содержание данных критериев и показатели, которыми они характеризуются, представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Характеристика критериев готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях минимального поля

Критерии	**Содержание**	**Показатели**
Личностный	Установка на выбор средств и методов математики для разрешения тех жизненных ситуаций, в которых эти методы и средства оказывались эффективными в прошлом.	Отдает предпочтение математическим методам при отсутствии прямого указания только в типовых жизненных ситуациях, включенных в минимальное поле функциональной математической грамотности.
	Стремление к использованию средств и методов математики в ситуациях, требующих принятия ответственных, сложных решений.	Отдает предпочтение математическим методам в отсутствии прямого указания в ситуациях необходимости принятия сложных и ответственных решений, не включенных в минимальное поле.

	Интерес к поиску новых жизненных ситуаций, в которых применение средств и методов математики будет эффективным.	Выполняют необязательные творческие задания на составление контекстных задач на применение математики.
Когнитивный	Сформированность системы представлений о типовых жизненных ситуациях взаимодействия с объектами минимального поля функциональной математической грамотности.	Уверенно распознает типовые жизненные ситуации проявления математической грамотности, возникающие с объектами, включенными в минимальное поле функциональной математической грамотности.
	Сформированность системы представлений об инвариантных и вариативных свойствах типовых жизненных ситуаций взаимодействия с объектами минимального поля функциональной математической грамотности, лежащих в основе отнесения жизненной ситуации к тому или иному известному типу.	Распознает жизненные ситуации проявления функциональной математической грамотности за пределами минимального поля функциональной математической грамотности.
	Сформированность системы представлений о признаках и способах отнесения малознакомых и незнакомых жизненных ситуаций к разрешимым с использованием средств и методов математики.	Приводит свои примеры жизненных ситуаций проявления математической грамотности за пределами минимального поля функциональной математической грамотности.
Деятельностный	Умение осуществлять отбор жизненных ситуаций, требующих проявления функциональной математической грамотности.	Аргументирует выбор традициями использования средств и методов математики в сходных ситуациях.
	Умение математически описывать жизненную ситуацию для применения в ней средств и методов математики (ставить вопросы требующие применения математики, выделять значимые для применения математики данные, оценивать полноту имеющихся данных).	Выделяет особенности жизненных ситуаций, ориентируясь на которые осуществлен выбор средств и методов математики как применимых.
	Умение аргументировать, отстаивать свое решения о необходимости использования методов и средств математики в выбранной жизненной ситуации.	Дает сравнительную оценку эффективности средств и методов математики в предложенной ситуации.

Для оценки уровня сформированности у обучающихся готовности к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях, выделим четыре уровня: ниже базового, базовый, повышенный, высокий. Характеристика уровней готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Уровни готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях

Уровни	Личностный	Когнитивный	Деятельностный
Высокий	Выполняет необязательные творческие задания на составление контекстных задач.	Приводит свои примеры ЖС проявления ФМГ пределами МП ФМГ.	Дает сравнительную оценку эффективности средств и методов математики в предложенной ситуации.
Повышенный	Отдает предпочтение математическим методам в отсутствии прямого указания в ситуациях необходимости принятия сложных и ответственных решений, не включенных в МП ФМГ.	Распознает ЖС проявления ФМГ за пределами МП ФМГ.	Выделяет особенности жизненных ситуаций, ориентируясь на которые осуществлен выбор средств и методов математики как применимых.
Базовый	Отдает предпочтение математическим методам при отсутствии прямого указания только в ТЖС, включенных в МП ФМГ.	Уверенно распознает ТЖС проявления МГ, включенные в МП ФМГ.	Аргументирует выбор традициями использования средств и методов математики в сходных ситуациях.
Ниже базового	Применяет математику только по прямому указанию или при отсутствии знаний о применимости других методов.	Распознает некоторые из ТЖС проявления ФМГ, включенные в МП ФМГ.	Не осознает причин выбора или отказа от использования средств и методов математики.

Подводя итог вышеперечисленному, представим теоретическую модель формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуация в процессе обучения математике (таблица 5).

Таблица 5 – Теоретическая модель формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях посредством сквозных контекстных задач

<table>
<tr><td colspan="2">ЦЕЛЕВОЙ БЛОК
Социальный заказ: формирование функциональной математической грамотности (ФМГ)
Нормативные документы: ФГОС ООО 2021, ФОП, ФРП «Математика» (базовый уровень)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Цель: формирование готовности обучающих к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях</td></tr>
<tr><td colspan="2">СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК</td></tr>
<tr><td colspan="2">Минимальное поле функциональной математической грамотности (МП ФМГ)</td></tr>
<tr><td>Сферы проявления ФМГ:
- Я сам;
- Созданная человеком (искусственная) среда (село, город);
- Природная среда;
- Технические устройства и технологии;
- Социальное окружение;
- Информационное поле;</td><td>Принципы развертывания в содержании школьного курса математики знаний о ТЖС ФМГ:
- полнота отражения в задачном материале каждого раздела курса математики контекстов, относящихся ко всем сферам МП ФМГ, всех степеней локализации;
- цикличность - многократное возвращение к</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">- Профессиональное самоопределение.
Степени локализации объектов МП ФМГ: общезначимые, федеральные, региональные</td><td colspan="2">одним и тем же объектам МП ФМГ на протяжении всего курса математики;
- согласованность ТЖС ФМГ, представляемых контекстами задач, с новыми возможностями обучающихся, расширение которых определяется развитием содержания ФРП.</td></tr>
<tr><td colspan="4">ПРОЦЕССУАЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК</td></tr>
<tr><td colspan="2">Преподавание</td><td colspan="2">Учение</td></tr>
<tr><td colspan="4">Средства обучения: комплекс, распределенных по классам и темам школьного курса математики сквозных контекстных задач, поставленных с использованием региональных данных.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Постановка и методическое сопровождение</td><td colspan="2">Решение и постановка</td></tr>
<tr><td colspan="4">Метод сторителлинга как основа постановки контекстных задач учителем и учащимися. Технология проектной деятельности как основа организации деятельности обучающихся по постановке контекстных задач. Технология личностно-ориентированного обучения как основа окультуривания субъективного опыта обучающихся в процессе решения задач.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Формы организации: уроки математики, уроки математики вне стен школы, образовательные квесты, деловые и ролевые игры, школьные, городские и региональные конкурсы по составлению краеведческих, этнографических контекстных задач.</td></tr>
<tr><td colspan="4">КРИТЕРИАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК</td></tr>
<tr><td colspan="4">Показатели и критерии сформированности ФМГ</td></tr>
<tr><td>Уровни</td><td>Личностный</td><td>Когнитивный</td><td>Деятельностный</td></tr>
<tr><td>Высокий</td><td>Выполняет необязательные творческие задания на составление контекстных задач.</td><td>Приводит свои примеры ЖС проявления ФМГ пределами МП ФМГ.</td><td>Дает сравнительную оценку эффективности средств и методов математики в предложенной ситуации</td></tr>
<tr><td>Повышенный</td><td>Отдает предпочтение математическим методам в отсутствии прямого указания в ситуациях необходимости принятия сложных и ответственных решений, не включенных в МП ФМГ.</td><td>Распознает ЖС проявления МГ за пределами МП ФМГ.</td><td>Выделяет особенности жизненных ситуаций, ориентируясь на которые осуществлен выбор средств и методов математики как применимых.</td></tr>
<tr><td>Базовый</td><td>Отдает предпочтение математическим методом при отсутствии прямого указания только в ТЖС, включенных в МП ФМГ.</td><td>Уверенно распознает ТЖС проявления ФМГ, включенные в МП ФМГ.</td><td>Аргументирует выбор традициями использования средств и методов математики в сходных ситуациях.</td></tr>
<tr><td>Ниже базового</td><td>Применяет математику только по прямому указанию или при отсутствии знаний о применимости других методов.</td><td>Распознает некоторые из ТЖС проявления ФМГ, включенные в МП ФМГ.</td><td>Не осознает причин выбора или отказа от использования средств и методов математики.</td></tr>
<tr><td colspan="4">РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК</td></tr>
<tr><td colspan="4">Результат: сформирована готовность обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях</td></tr>
</table>

Разработанная модель формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях минимального поля функциональной математической грамотности представлена совокупностью целевого (обуславливается социальным заказом общества и требования ФГОС ООО), содержательного (определяет содержание процесса обучения математике),

процессуально-функционального (определяет формы, методы и средства, позволяющие формировать готовность к проявлению функциональной математической грамотности), критериально-оценочного (отражает оценивание и измерение уровня готовности), результативного блоков.

Выводы по первой главе

Результаты, полученные в первой главе диссертационного исследования, позволяют сделать следующие выводы:

1. Постановка задачи формирования функциональной математической грамотности является новым этапом в решении проблемы усиления связи обучения математики с жизнью, которая неоднократно актуализировалась в истории развития системы математического образования России и решалась в разные периоды по-разному: выделение значимого для практики математического содержания (период Клейновской реформы математического образования (конец XIX – начало XX): функции, векторы), (период Колмогоровской реформы (70-е гг. XX): приближенные вычисления, теория вероятностей, статистика); установление межпредметных связей (период контрреформы 80-е гг. XX); осмысление данной задачи как образовательного результата с точки зрения различных подходов к образованию (начало XXI века): компетентностный и системно-деятельностный подходы. Для решения поставленной проблемы предлагались различные средства обучения: задачи с бытовыми сюжетами (XVIII – XX вв.), комплексные задачи (трудовая школа, 20-30-е гг. XX века), политехнические задачи (50-60-е гг. XX века), прикладные задачи, межпредметные задачи (период контрреформы 80-е гг. XX века), практико-ориентированные задачи (с начала XXI века).

2. Необходимость ориентации обучения математике на ступени основного общего образования на формирование функциональной математической грамотности в настоящее время зафиксирована в Федеральных рабочих программах по учебному предмету «Математика» как базового, так и углубленного уровней. В них под функциональной математической грамотностью понимается «умение распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения

практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты» [150].

3. В качестве основного показателя результативности формирования функциональной математической грамотности в процессе обучения математике, в рамках данного исследования, мы рассматриваем готовность обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в жизненных ситуациях за стенами школы. Проведенный нами анализ психолого-педагогических данных показал, что это особая разновидность ситуативной психологической готовности, которая проявляется в предпочтительном выборе математических средств и методов деятельности в тех жизненных ситуациях, где они распознаются как наиболее эффективные. Для возникновения у выпускников ситуативной готовности к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях все стен школы, в процессе обучения необходимо обеспечить ряд условий формирования соответствующей долговременной готовности: обеспечить включение в субъектный опыт обучающихся представления о типовых жизненных ситуациях проявления функциональной математической грамотности, сформировать умения проводить оценку эффективности альтернативных стратегий, сформировать привычку к предварительному анализу ситуации. Обеспечение указанных выше условий связано с реализацией образовательного потенциала контекстов практико-ориентированных задач, так как именно они представляют жизненные ситуации, требующие проявления функциональной математической грамотности.

4. Включение в субъектный опыт учащихся представлений о типовых жизненных ситуациях проявление функциональной математической грамотности, требует многократного возвращения к одним и тем же контекстам в процессе обучения математике. Задачи, обеспечивающие такое возвращение, мы назвали сквозными контекстными задачами. Под ними мы понимаем особую разновидность комплексных контекстных задач, в которой отдельные задания распределены по темам и годам обучения и пронизывают весь курс математики основной школы, обеспечивая возможность многократного возвращения к одному и тому же общему контексту, представляющему тип жизненных ситуаций проявления функциональной математической грамотности, возникающих при взаимодействии с объектом реальной действительности. Теоретической основой отбора типовых жизненных ситуаций

проявления функциональной математической грамотности, обеспечивающей гармоничное представление в субъектном опыте учащихся разных сфер приложений математики, нами выбрана концепция Л.М. Перминовой. С опорой на эту концепцию нами введено понятие «Минимальное поле функциональной математической грамотности» - минимальный набор объектов (включая самого человека), к типовым жизненным ситуациям взаимодействия с которыми, на основе знаний математики, должен быть подготовлен ученик для его успешной социализации. Данное поле состоит из объектов, отнесенными к 7 сферам: «Я – сам», «Природная среда», «Созданная человеком (искусственная) среда», «Социальное окружение», «Технические устройства и технологии», «Информационное поле», «Профессиональное самоопределение».

5. Контексты сквозных контекстных задач представляют объекты минимального поля функциональной математической грамотности, разной степени локализации (общезначимые, федеральные, региональные) и ТЖС взаимодействия с ними, разной степени релевантности субъектному опыту обучающегося (знакомые, малознакомые, незнакомые).

6. Анализ нормативных документов, работ, посвященных вопросам диагностики готовности к деятельности, привел нас к выводу, что оценку готовности обучающихся к проявлению функциональной математической ситуации в типовых жизненных ситуациях целесообразно осуществлять с использованием критериального подхода, с выделением трех критериев: личностного, когнитивного и деятельностного. Каждому из критериев соответствуют определенные показатели. Личностный критерий представлен установками на приоритетный выбор средств и методов математики в тех жизненных ситуациях, в которых они оказывались эффективными в прошлом, стремлением к использованию математики в принятии сложных и ответственных решений, интересом к поиску новых жизненных ситуаций, в которых применение средств и методов математики может оказаться наиболее эффективным. Когнитивный критерий включает систему представлений о жизненных ситуациях, в которых средства и методы математики оказывались эффективными в прошлом, знания о признаках и способах отнесения малознакомых и незнакомых жизненных ситуаций к ситуациям, требующим применения математики. Деятельностный критерий представлен умением осуществлять отбор жизненных ситуаций, требующих проявления функциональной математической грамотности, умением выделять в жизненной ситуации вопросы, ответы на которые

требуют применения математики, умением аргументировать, отстаивать свое решение о необходимости применения средств и методов математики.

7. Предложенная нами диагностическая модель реализована в уровневой шкале готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности и диагностическом инструментарии.

ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ СКВОЗНЫХ КОНТЕКСТНЫХ ЗАДАЧ

2.1. Анализ методической обеспеченности реализации теоретической модели материалами учебников и открытых банков задач

Целью данного параграфа является представление результатов анализа комплексных контекстных задач, предлагаемых для включения в процесс обучения математики или включенные в материалы учебников математики в целях формирования функциональной математической грамотности и представленных в:

– открытом банке заданий на формирование функциональной математической грамотности, который был разработан ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»;

– открытом банке заданий, разработанном «Федеральным институтом педагогических измерений», задания которого включаются в контрольно-измерительные материалы основного государственного экзамена по математике [82];

– материалах учебников математики 5-6 классов, учебников алгебры, геометрии, теории вероятностей и статистики 7-9 классов, входящих в приложение № 1 Федерального перечня учебников, утвержденного приказом № 858 от 21.09.2022 года [57, 58, 59, 60, 14, 61, 62, 63].

– печатных сборниках задач, предназначенных для формирования функциональной математической грамотности [124].

Полученные результаты позволяют сделать вывод о достаточности или недостаточности существующих материалов для реализации теоретической модели формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях

Параметры анализа определены предложенной нами теоретической моделью достижения этой образовательной цели (таблица 6):

Таблица 6 – Параметры анализа

Структурные элементы контекстной задачи	**№ параметра в таблице Б.1**	**Параметры анализа**
Контекст	1.1	Отнесенность контекста к одной из сфер минимального поля функциональной математической грамотности
	1.2	Степень локализации представленного контекстом реального объекта, взаимодействие с которым требует готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях: общезначимые, федеральные, региональные
	1.3	Степень релевантности типовой жизненной ситуации субъектному опыту обучающихся: знакомая, малознакомая, незнакомая
Входные данные	2.1	Формы представления данных искусственные (учебные) или естественные, повторяют формы получения информация в представленной контекстом ситуации применения математики в реальной жизни
	2.2	Необходимые и достаточные/ избыточные/ недостаточные, но включают средства восполнения недостатка информации/ недостаточные и требуют обнаружения данного факта
	2.3	Реальные и достоверные, взятые из проверенных источников / условные, придуманные для учебных целей/ недостоверные, противоречивые взятые из непроверенных источников и требуют обнаружения этого факта
Вопросы или задания	3.1	Когнитивная направленность вопросов: формулировать, применять, интерпретировать и оценивать, рассуждать
	3.2	Последовательность вопросов раскрывает/ нарушает логику деятельности в представленной контекстом жизненной ситуации, требующей применения математики/ требует выполнения действий не характерных для этой ситуации в реальных условиях
	3.3	Последовательность вопросов требует применения математики в рамках одной темы/ нескольких тем, если последнее, то соответствует/нарушает последовательность развития знаний математики в соответствии с ФРП

Для удобства регистрации данных, полученных в ходе анализа, использовалась таблица Б.1 (Приложение Б). Собранные в таблице Б.1. данные позволили сделать выводы по каждому параметру, указанному в таблице 6. Для проведения такого анализа использовались интеллект-карты. Всего проанализировано 165 комплексных контекстных задач на формирование функциональной математической грамотности.

Параметр 1.1. Целью анализа указанных выше открытых банков комплексных контекстных задач, по параметру 1.1, являлась оценка полноты покрытия всех сфер минимального поля функциональной математической грамотности существующими задачами. Для достижения данной цели, все рассмотренные задачи были распределены по сферам минимального поля функциональной математической грамотности: «Я - сам», «Социальное окружение», «Природная среда», «Информационное поле», «Созданная

человеком (искусственная) среда», «Технические устройства и технологии», «Профессиональное самоопределение». Выбор сферы каждой задачи, был обусловлен принадлежностью объекта, описанного в контексте задачи, к одной из сфер минимального поля функциональной математической грамотности. Например, комплексная контекстная задача «Вилочный погрузчик» (8 класс) описывает параметры, на основе которых производится выбор модели вилочного погрузчика, и ставит перед обучающимися задачу выбора модели в зависимости от требуемых характеристик. В качестве действующего лица рассматривается покупатель, выбирающий вилочный погрузчик для работы на складе. Вилочный погрузчик, по контексту задачи, рассматривается как складское оборудование. На основе всего вышеперечисленного, данная задача отнесена к сфере «Технические устройства и технологии» [184].

Фрагмент интеллект-карты, отражающей наполнение сфер минимального поля функциональной математической грамотности комплексными контекстными задачами, разработанными ИСРО РАО, представлен на рисунке 29. Полностью интеллект-карта, представлена по ссылке: https://coggle.it/diagram/ZkMZlFn7Ojz4-lim/.

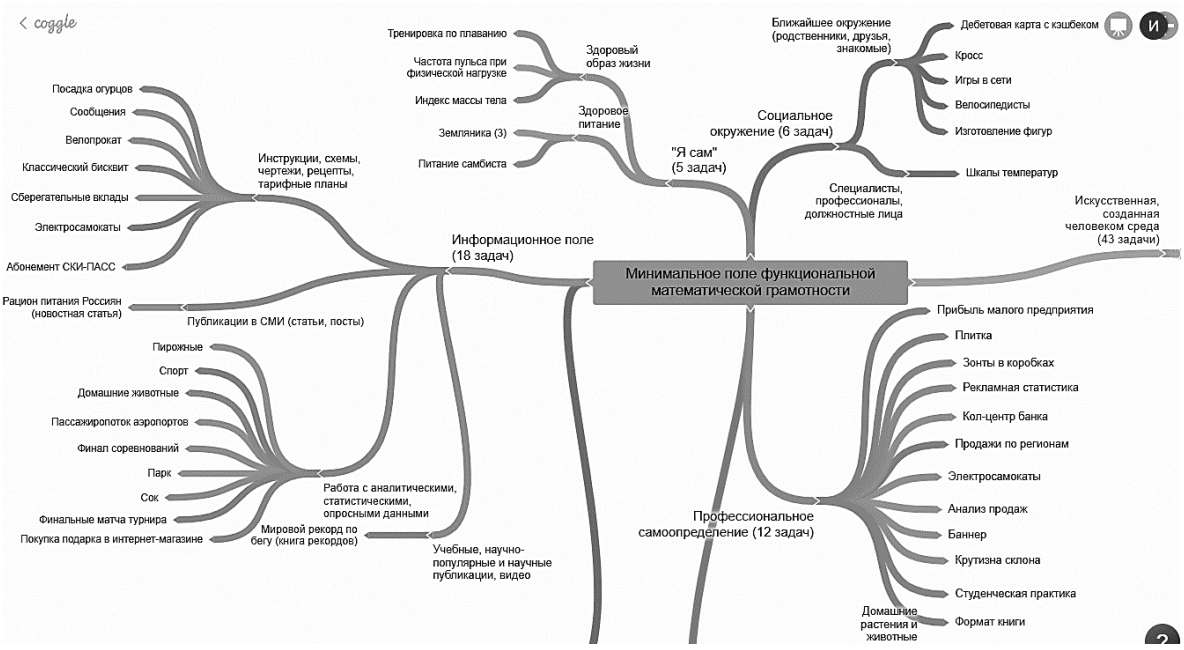


Рисунок 29 – Фрагмент распределения задач открытого банка заданий ИСРО РАО по сферам минимального поля функциональной математической грамотности

Обобщив полученные результаты, можем сделать вывод о неравномерности покрытия минимального поля функциональной математической грамотности комплексными контекстными задачами ИСРО РАО. Менее заполненными являются

сферы: «Технические устройства и технологии» (6 задач), «Я - сам» (5 задач), «Социальное окружение» (6 задач), «Профессиональное самоопределение» (11 задач). Сфера «Созданная человеком (искусственная) среда» содержит 43 задачи, что значительно больше, чем в других сферах.

Проведенный аналогичным образом анализ контекстных задач, представленных в открытом банке заданий, разработанном ФИПИ для подготовки и проведения ОГЭ по математике, показал отсутствие задач в сферах «Я - сам» и «Социальное окружение». Схожие выводы можно сделать на основе анализа задач, включенных в действующие учебники математики 5-9 классов. Сферы минимального поля функциональной математической грамотности заполнены неравномерно. Основная масса задач приходится на сферы: «Информационное поле» (9 задач) и «Созданная человеком (искусственная) среда (10 задач). Задачи в сферах «Я - сам» и «Социальное окружение» отсутствуют. На рисунке 30 представлен результат наполнения сфер минимального поля функциональной математической грамотности задачами учебников.

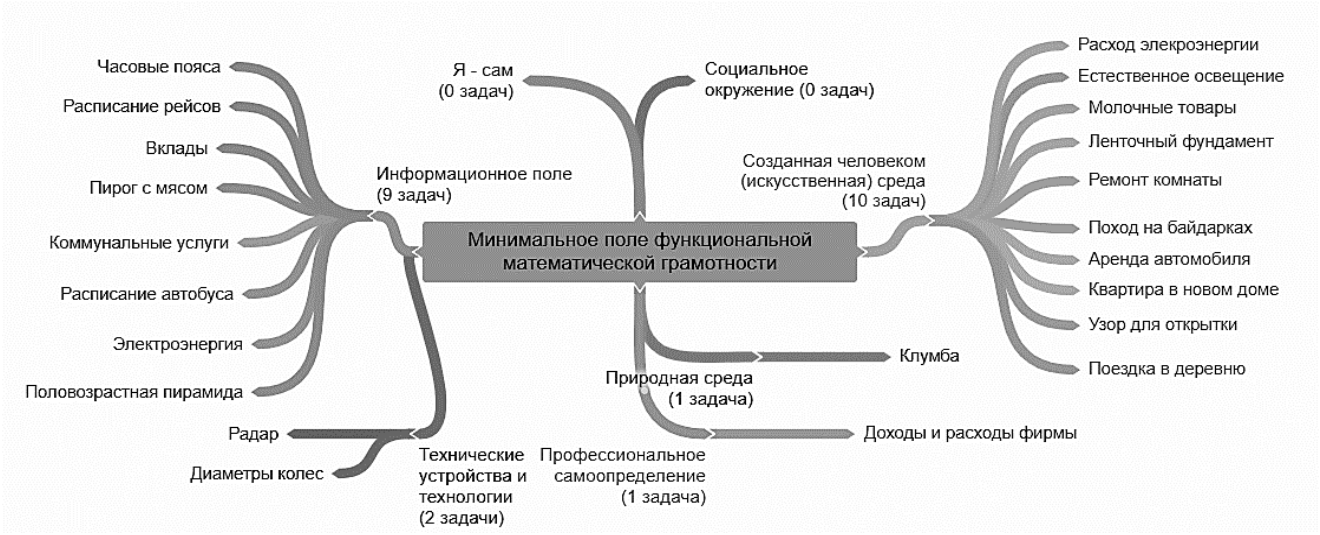


Рисунок 30 – Распределение задачам действующих учебников математики по сферам минимального поля функциональной математической грамотности

Результаты анализа учебного пособия «Математика на каждый день» 6-8 класс под редакцией Т.Ф. Сергеевой [124] также показали неравномерность распределения задач по сферам минимального поля функциональной математической грамотности (рисунок 31).

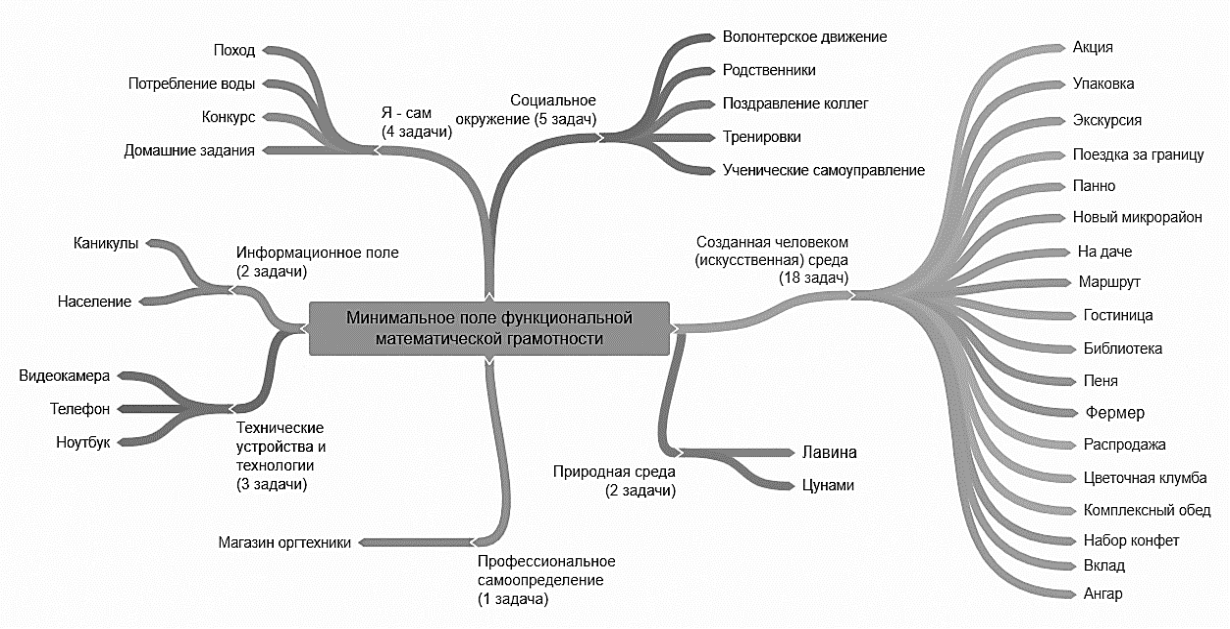


Рисунок 31 – Распределение задач учебного пособия «Математика на каждый день» по сферам минимального поля функциональной математической грамотности

Таким образом, распределение комплексных контекстных задач по сферам минимального поля функциональной математической грамотности представлено на рисунке 32.

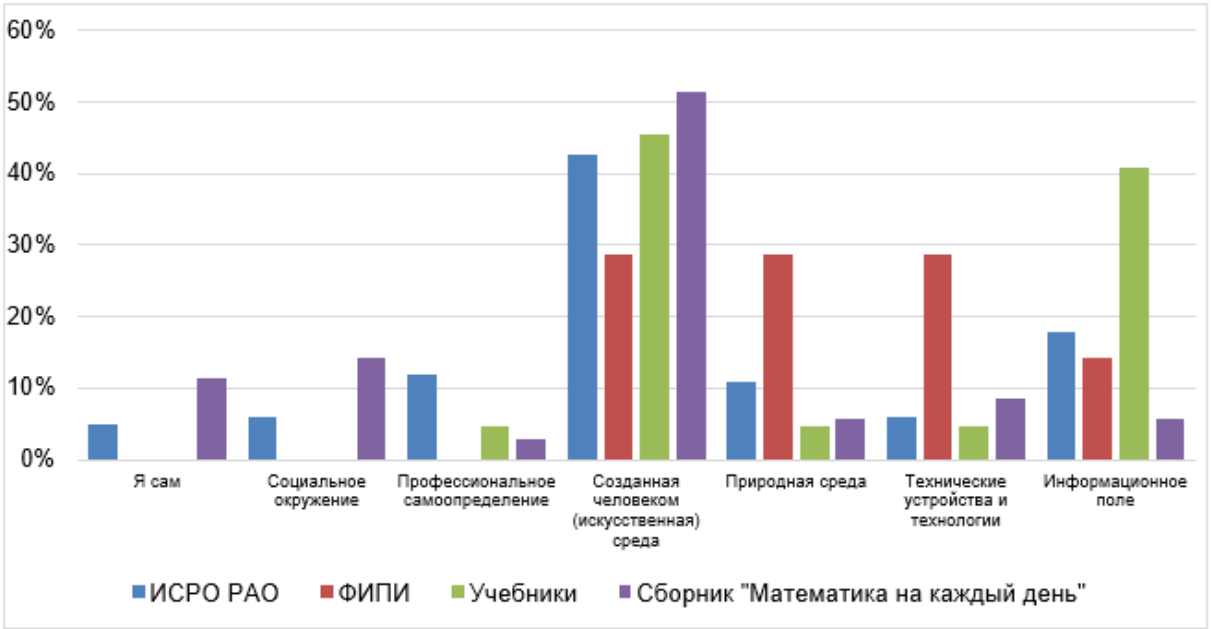


Рисунок 32 – Распределение комплексных контекстных задач по сферам минимального поля функциональной математической грамотности

Представленные на рисунке 32 данные показывают, что требованию полноты наполнения всех сфер минимального поля функциональной математической грамотности, удовлетворяет открытый банк заданий ИСРО РАО и учебное пособие «Математика на каждый день» под редакцией Т.Ф. Сергеевой. Однако даже в этих банках задачи, распределены неравномерно, большинство задач отнесены к сфере «Созданная человеком (искусственная) среда». Исходя из этого, делаем вывод, что для полного покрытия всех сфер минимального поля функциональной математической грамотности недостаточно комплексных контекстных задач, представленных в учебниках математики, необходимо дополнять их задачами из других источников (подбирать задачи из различных банков задач, составлять самостоятельно).

Параметр 1.2. Для целей реализации теоретической модели (пункт 1.4.), контексты задач должны описывать объекты МП ФМГ и ТЖС, возникающие в процессе взаимодействия с ними, разной степени локализации: общезначимые, федеральные, региональные. Анализ собранных данных показал, что большинство объектов, описанных в контекстах комплексных контекстных задач каждого из рассмотренных банков, относятся к общезначимым. Наиболее слабо в контекстах задач всех банков представлены объекты, отражающие специфику регионов (рисунок 33).

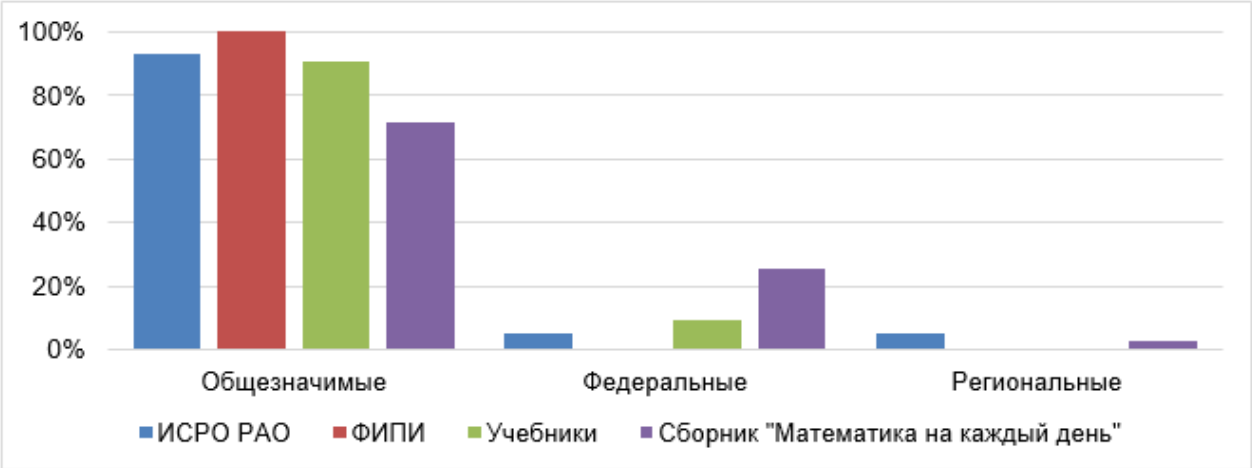


Рисунок 33 – Результат анализа комплексных контекстных задач по степени локализации контекстов задач

Параметр 1.3. Для целей обеспечения теоретической модели задачный материал должен включать типовые жизненные ситуации разной степени релевантности субъектному опыту обучающегося: знакомые, малознакомые, незнакомые. Поскольку содержание субъектного опыта во многом зависит от условий жизнедеятельности и

возраста обучающегося, результаты анализа будут достаточно субъективны. В ходе анализа мы ориентировались на обучающихся, проживающих в городе Архангельске, с учетом возраста обучающегося, на который ориентирована контекстная задача, подлежащая анализу (рисунок 34).

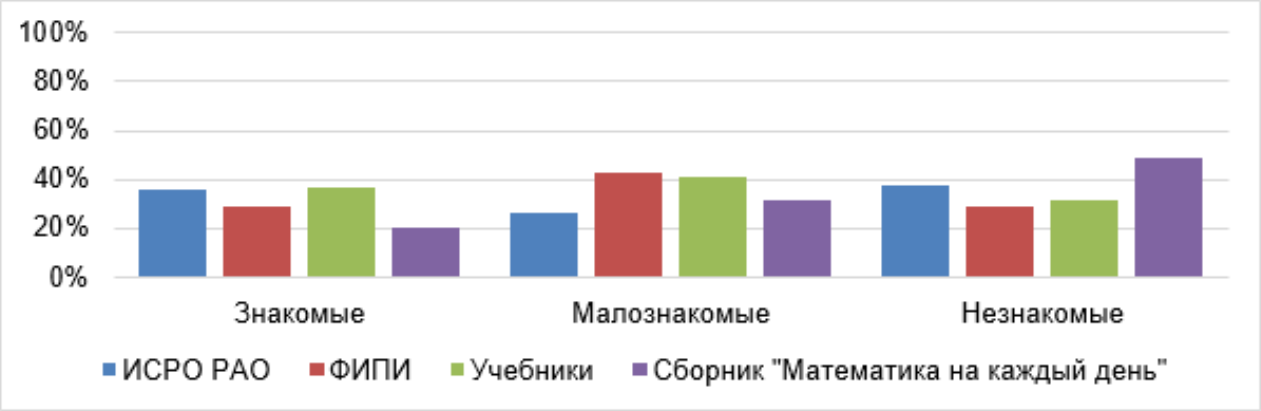


Рисунок 34 – Результат анализа комплексных контекстных задач по степени релевантности типовой жизненной ситуации

Анализ показал, что каждый банк задач содержит достаточное количество задач для обеспечения возможности учета степени релевантности задачи субъектному опыту обучающегося. Также на основе информации, представленной на рисунке 34, делаем вывод, что в открытом банке заданий ФИПИ равномерно распределены комплексные контекстные задачи различной степени релевантности типовой жизненной ситуаций, описанной в контексте задачи, субъектному опыту обучающихся. Встреча на экзамене с незнакомой жизненной ситуацией проявления ФМГ может вызвать дополнительные трудности у обучающихся, которые связаны с невозможность создать образ жизненной ситуации по её описанию. Однако предъявление таких контекстов важно для процесса обучения, потому что процесс подготовки учащихся должен быть ориентирован не только на ситуации в настоящем (актуальные жизненные ситуации), но и ситуации, в которых выпускники могут оказаться в будущем (перспективные жизненные ситуации).

Параметр 2.1. Для обеспечения теоретической модели, задачный материал следует отбирать по принципу максимальной приближенности формы представления данных к той, которая встречается в реальной жизни. С этой точки зрения, задачи были разбиты на искусственные (учебные) и естественные, которые повторяют формы получения информации в представленной контекстом жизненной ситуации применения математики в реальной жизни. Результаты распределения представлены на рисунке 35.

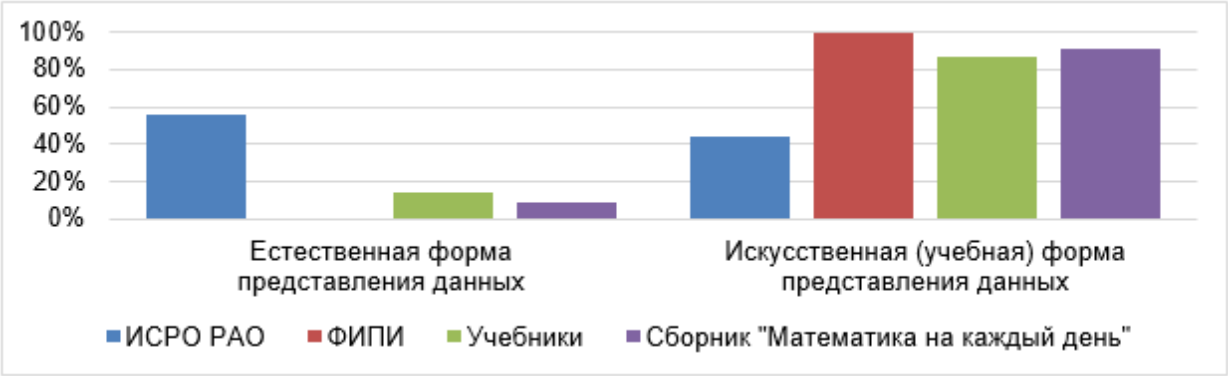


Рисунок 35 – Распределение задач в соответствии с параметром 2.1

По результатам анализа делаем вывод, что входные данные большинства задач представлены в искусственной (учебной) форме (69% от общего числа проанализированных задач).

Анализ собранных данных в рамках **параметра 2.2**. показал, что большинство задач включают необходимые и достаточные данные для решения задачи. Среди задач встречаются такие, для решения которых данных недостаточно, но их можно восполнить, используя дополнительные ресурсы. Например, для решения задачи, разработанной ИСРО РАО «Домашний кинотеатр», необходимо обратиться к интерактивному ресурсу.

Параметр 2.3. Входные данные комплексных контекстных задач, указанных в таблице Б.2, были также проанализированные на предмет их реальности и достоверности. Результат анализа представлен на рисунке 36.

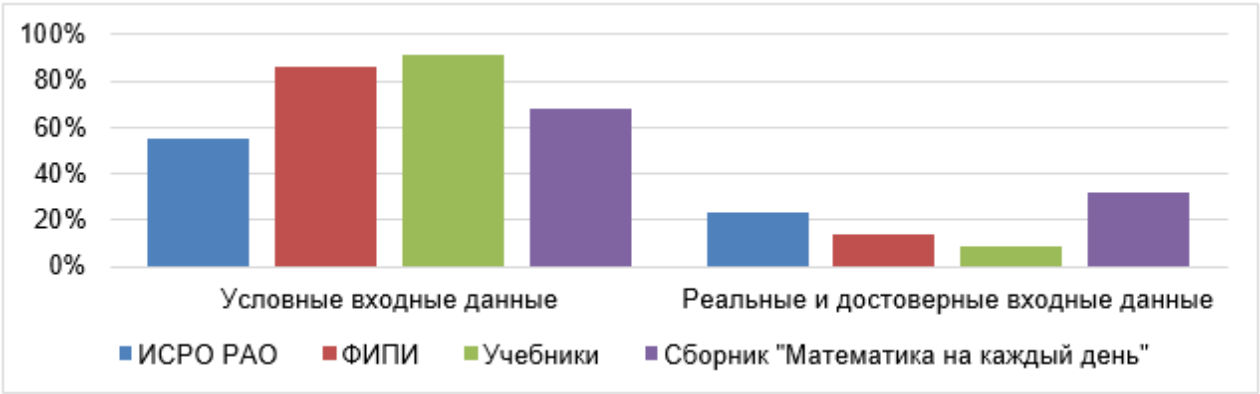


Рисунок 36 – Распределение задач в зависимости от реальности и достоверности используемых в задаче входных данных

Представленные на рисунке 36 данные показывают, что большинство задач содержат условные входные данные (придуманные для учебных целей), задач же,

которые включают реальные и достоверные входные данные, недостаточное количество (27% от числа проанализированных задач).

Структурный элемент «вопросы или задания» был оценен с точки зрения трех параметров: когнитивная направленность вопросов, соответствие последовательности вопросов логике деятельности в данной ситуации, возможность разнесения вопросов по классам и темам, в соответствии с содержанием ФРП по учебному предмету «Математика» основной школы.

Параметр 3.1. Набор вопросов должен включать по возможности задания максимально разной когнитивной направленности (формулировать, применять, интерпретировать, рассуждать). На рисунке 37 представлено распределение задач по указанным выше видам когнитивной направленности. Среди комплексных контекстных задач открытого банка заданий ИСРО РАО: 30 % задач отражают три вида когнитивной деятельности (применять, интерпретировать, рассуждать); 20% задач отражают два вида когнитивной деятельности (применять, рассуждать). Задачи, включающие набор вопросов, отражающий сразу все четыре вида когнитивной деятельности, составляют 2% от числа проанализированных задач открытого банка заданий, разработанного ИСРО РАО (рисунок 37).



Рисунок 37 – Распределение задачного материала в зависимости от вида когнитивной направленности вопросов

Среди задач открытого банка заданий ОГЭ отсутствую задачи, где вопросы затрагивают все четыре вида когнитивной деятельности, остальные встречающиеся комбинации, представлены на рисунке 38.

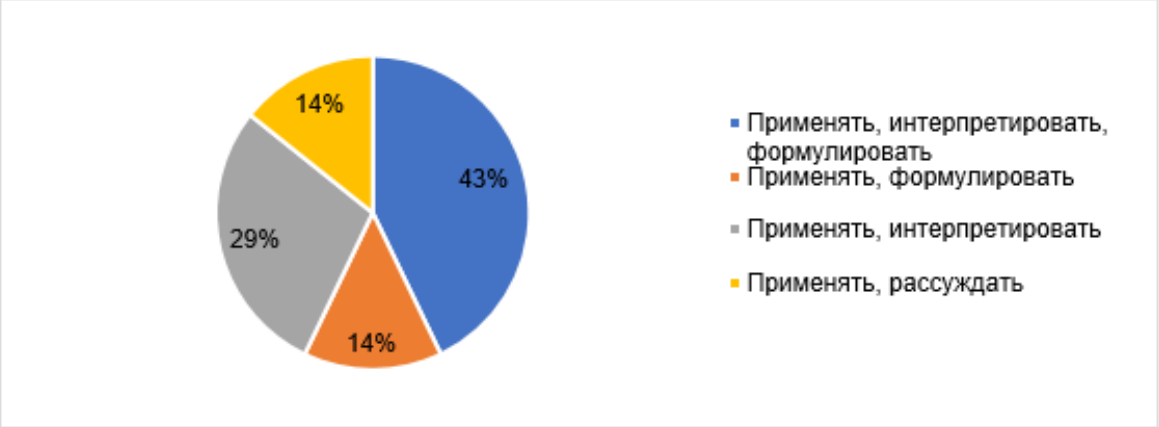


Рисунок 38 – Распределение задач банка заданий ОГЭ, в зависимости от когнитивной направленности вопросов

Задачи, представленные в школьных учебниках, в большинстве своем, включают задания на один вид когнитивной направленности: либо только задачи на применение, либо на интерпретацию и оценку полученных результатов.

Комбинации видов когнитивной направленности вопросов контекстных задач, представленных в сборнике заданий «Математика на каждый день», представлены на рисунке 39.

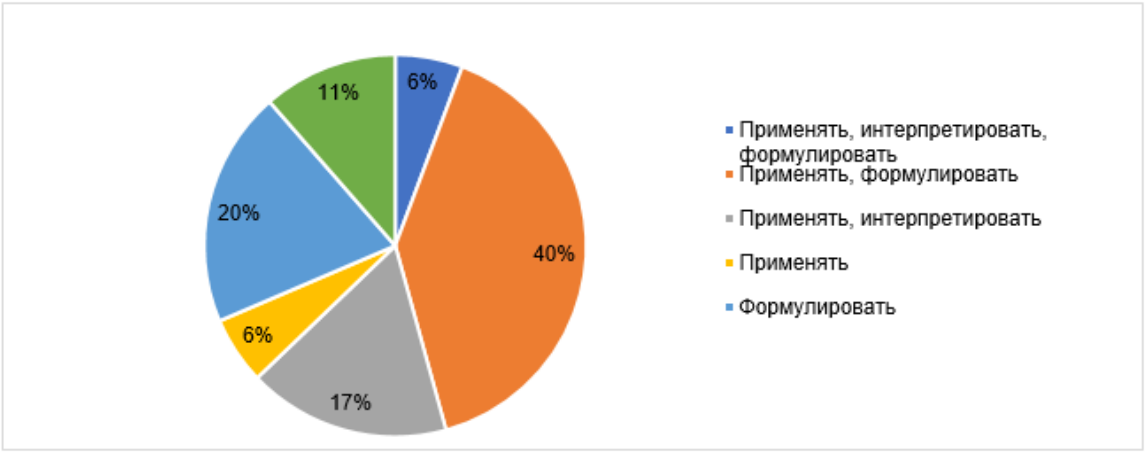


Рисунок 39 - Распределение задач сборника «Математика на каждый день», в зависимости от когнитивной направленности вопросов

Параметр 3.2. Для реализации теоретической модели важно, чтобы набор вопросов задачи раскрывал логику деятельности человека в данной жизненной ситуации. Результаты проведенного анализа представлены на рисунке 40.

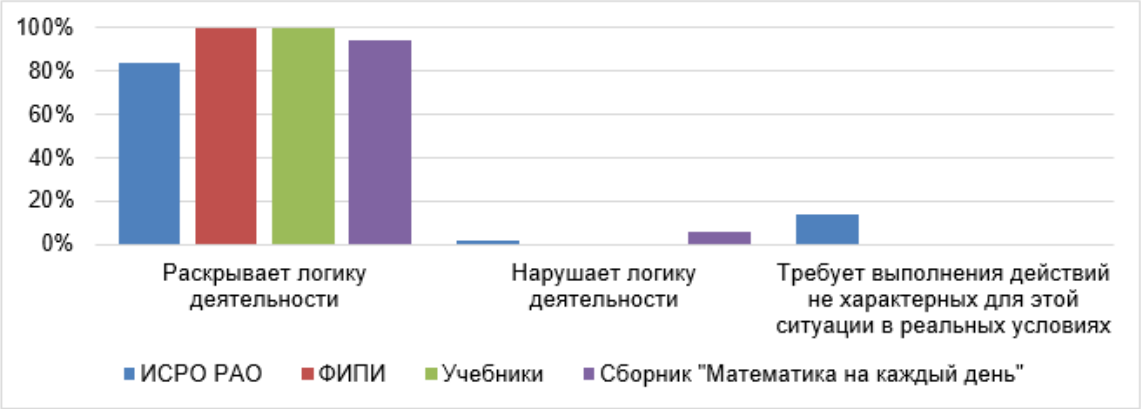


Рисунок 40 – Распределение задач с учетом соответствия порядка вопросов логике осуществления деятельности в представленной ситуации

Представленные на рисунке 40 данные показывают, что большинство задач включают последовательность вопросов, которая раскрывает логику деятельности в представленной ситуации. Однако среди заданий, разработанных ИСРО РАО, встречаются такие, которые требуют осуществления деятельности не характерной для этой ситуации в реальной жизни, например, задача «Посадка огурцов».

Параметр 3.3. Для реализации теоретической модели комплексные контекстные задачи должны обеспечивать в процессе обучения математике возможность многократного возвращения к одному и тому же общему контексту. Основным признаком контекстной задачи, подходящей для этих целей, является набор вопросов, последовательность которых должна соответствовать логике развертывания математического содержания в соответствии с ФРП по учебному предмету «Математика». С этой целью, для каждого вопроса было определено предметное содержание, необходимое для решения задачи, которое сопоставлено с развитием содержания в ФРП по учебному предмету «Математика». После чего, каждая задача была отнесена к одной из трех категорий:

– последовательность вопросов требует применения математики в рамках одной темы;

– последовательность вопросов требует применения математики в рамках нескольких тем и соответствует последовательности развития знаний математики в соответствии с ФРП;

– последовательность вопросов требует применения математики в рамках нескольких тем и нарушает последовательность развития знаний математики в соответствии с ФРП.

На основе полученных результатов составлена диаграмма, представленная на рисунке 41.

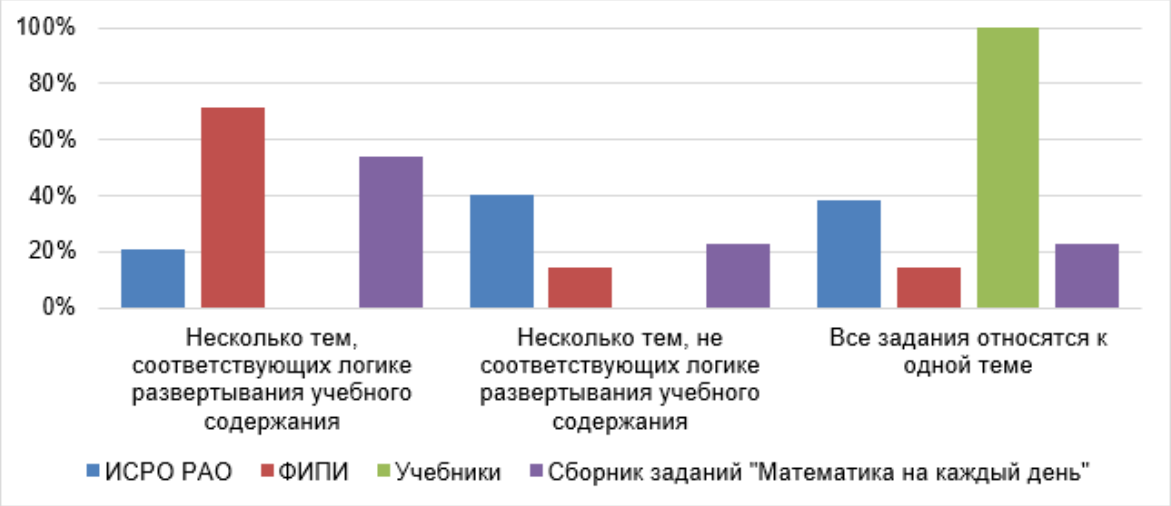


Рисунок 41 – Соответствие последовательности вопросов логике развертывания математического содержания, согласно ФРП

Рисунок 41 показывает, что в открытых банках задач ИСРО РАО и ФИПИ, а также сборнике заданий «Математика на каждый день» присутствуют комплексные контекстные задачи, которые можно использовать в качестве сквозных контекстных задач. Однако учителям потребуется самостоятельно распределить вопросы таких задач по классам и темам курса математики основной школы.

Результат соотнесения вопросов контекстных задач, включенных в учебники математики 5-6 классов, алгебры, геометрии и теории вероятностей 7-9 классов, с последовательностью тем, определенной ФРП по учебному предмету «Математика», показал, что представленные задачи включают вопросы, направленные на применение предметных знаний в рамках одной темы, что непосредственно связано с тем, что данные задачи включены в учебники и уже распределены по темам. В связи с этим, для дальнейшего анализа банка задач на предмет возможности возвращения к одному и тому же общему контексту на протяжении курса математики основной школы, оценена встречаемость задач в рамках одного контекста всей линейки учебников. Для удобства анализа собранные данные были занесены в таблицу 7.

Таблица 7 – Анализ встречаемости задач со схожими контекстами на протяжении курса математики основной школы

Наименование	5 класс	6 класс	7 класс	8 класс	9 класс
Расписание рейсов в аэропорту	+				
Поездка загородную экскурсию	+				
Расход электроэнергии	+				
Поход на байдарках	+				
Приусадебный участок	+				
Ремонт квартиры	+				+
Сберегательный вклад		+			
Диаметры колес		+			
Доходы и расходы фирмы		+			
Часовые пояса		+			
Аренда автомобиля		+			
Ленточный фундамент		+			
Молочные товары			+		
Естественное освещение			+		
Узор для открытки			+		
Клумба в питомнике				+	
Пирог с мясом					+

На основании данных, представленных в таблице 7, видно, что среди контекстных задач, размещенных в учебниках, отсутствуют задачи, которые могли бы быть использованы в качестве сквозных контекстных задач. Однократная встреча с такими контекстами недостаточна для включения представлений о типовых жизненных ситуациях проявления функциональной математической грамотности в субъектный опыт обучающихся.

На основе проведенного анализа сделаем несколько обобщающих выводов:

– требованию полноты отражения в задачах всех сфер минимального поля функциональной математической грамотности удовлетворяет банк заданий, разработанный ИСРО РАО и печатный сборник заданий «Математика на каждый день», при этом жизненные ситуации проявления ФМГ представлены неравномерно, большинство задач отнесены к сфере «Созданная человеком (искусственная) среда». Сложившаяся ситуация говорит о необходимости дополнения задач учебников задачами из других источников (подбирать задачи из различных банков задач, составлять самостоятельно);

– среди проанализированных комплексных контекстных задач всех банков недостаточно задач, в контекстах которых представлены объекты, отражающие специфику регионов;

– среди комплексных контекстных задач открытых банков ИСРО РАО и ФИПИ, сборника заданий «Математика на каждый день» существуют задачи, которые можно использовать в качестве сквозных контекстных задач. Однако учителям математики потребуется самостоятельно распределить вопросы таких задач по классам и темам школьного курса математики. Задачи, включенные в содержание учебников, не могут использоваться в качестве сквозных контекстных задач, поскольку не обеспечивают возвращение к одному и тому же общему контексту.

2.2. Методические правила разработки банков региональных сквозных контекстных задач на формирование функциональной математической грамотности для обеспечения реализации теоретической модели

Целью данного параграфа является описание и теоретическое обоснование методических правил создания банка региональных сквозных контекстных задач на формирование функциональной математической грамотности.

Термин «банк задач» вошел в широкое употребление в связи с появлением и развитием цифровых образовательных ресурсов. Банк задач представляет собой базу данных о задачах, их решении и ответах. Как и в любой базе данных, единицы информации в банке задач определенным образом атрибутированы и организованы. Способ организации банка задач определяется концептуальными представлениями об устройстве системы управления базой данных [17].

Таким образом, для создания банка региональных сквозных контекстных задач на формирование функциональной математической грамотности, нам необходимо дать теоретически обоснованные ответы на три взаимосвязанных вопроса:

– каковы методические правила конструирования региональных сквозных контекстных задач на формирование функциональной математической грамотности (как информационных единиц базы данных)?

– какие атрибуты значимы для эффективного использования задач банка?

– какая организация банка задач обеспечит удобство его использования?

Методические правила разработки банка региональных сквозных контекстных задач, описанию которых посвящен данный пункт диссертации, были апробированы в рамках:

– дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Сквозные контекстные задачи в системе средств формирования функциональной математической грамотности в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО», РЦ «ВЕГА», «Неймарк для учителей» г. Нижний Новгород, слушателями которой стали 50 учителей математики Нижегородской области;

– курса ПК по ДПО «Практико-ориентированные задания по математике как средство формирования функциональной грамотности обучающихся», реализованного на базе Архангельского областного института открытого образования, участие в котором приняли 20 учителей математики Архангельской области.

2.2.1. Методические правила конструирования региональных сквозных контекстных задач на формирование функциональной математической грамотности

Ранее нами было показано, что основным назначением региональных сквозных контекстных задач на формирование функциональной математической грамотности является формирование у обучающихся системы представлений о типовых для жителей региона жизненных ситуациях проявления функциональной математической грамотности. В связи с этим, разработка таких задач должна начинаться с определения множества региональных объектов, взаимодействие с которыми порождает ситуации, требующие проявления функциональной математической грамотности, т.е. с *построения региональной составляющей минимального поля функциональной математической грамотности*. Методические правила осуществления этой деятельности мы выделили в Блок № 1.

Следующий этап – *отбор ситуаций* взаимодействия с региональными объектами минимального поля функциональной математической грамотности, представления о которых должны быть сформированы у выпускников основной общеобразовательной школы для их социальной адаптации, самостоятельной активной и эффективной жизнедеятельности в регионе. Методические правила осуществления этой деятельности мы выделили в Блок № 2

Следующий этап – *конструирование региональных сквозных контекстных задач на формирование функциональной математической грамотности* путем конкретизации

отобранных типовых жизненных ситуаций и их методической обработки. Методические правила осуществления этой части деятельности мы выделили в Блок № 3.

Блок № 1. Выделение региональной составляющей минимального поля функциональной математической грамотности.

Данный блок методических правил направлен на реализацию содержательного блока разработанной нами теоретической модели формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуация посредством сквозных контекстных задач.

В соответствии с принципом полноты, региональная составляющая минимального поля функциональной математической грамотности служит дополнением к перечню объектов более высоких степеней локализации, взаимодействие с которыми требует проявления функциональной математической грамотности. В связи с этим, региональная составляющая минимального поля функциональной математической грамотности должна быть представлена объектами, отражающими специфику региона в каждой сфере (таблица 8).

Таблица 8 – Региональная составляющая минимального поля функциональной математической грамотности

Сферы МП ФМГ	**Направления выделения региональных объектов**
Я – сам	Особенности развития и функционирования организма жителей определенных широт, жителей определенной национальности, региональные риски здоровья и т.д.
Природная среда	Природно-климатические особенности территории, региональные экологические проблемы и пути их решения и т.д.
Технические устройства и технологии	Определенные природно-климатическими условиями технические средства передвижения, инструментарий специфических для жителей региона видов деятельности, наиболее значимые изобретения, сделанные жителями региона и т.д.
Информационное поле	Региональные средства массовой информации и т.д.
Социальное окружение	Социальные проблемы жителей региона и пути их решения. Региональные общественно-политические движения. Региональные и национальные традиции и т.д.
Профессиональное самоопределение	Региональный рынок труда и его потребности, перспективные направления развития, определенные проектами экономического развития региона и т.д.
Созданная человеком (искусственная) среда	Территориально-административное деление региона. Объекты инфраструктуры населенных пунктов, имеющие региональное значение: культурно-исторические объекты, специфика транспортного сообщения, объекты здравоохранения, спортивные, туристические объекта и т.д.

Региональные объекты каждой сферы минимального поля функциональной математической грамотности должны отражать специфику конкретного региона, а

взаимодействие с ними должно быть характерно для всех жителей региона вне зависимости от возраста и профессиональной направленности их деятельности. Кроме того, взаимодействие гражданина с региональными объектами должно предполагать необходимость проявления функциональной математической грамотности.

Отобранные региональные объекты должны быть отнесены к сферам минимального поля функциональной математической грамотности и, по возможности, покрывать все его сферы. Распределение выделенных объектов региональной составляющей минимального поля функциональной математической грамотности по её сферам целесообразно осуществлять с использованием интеллект-карты (рисунок 42).

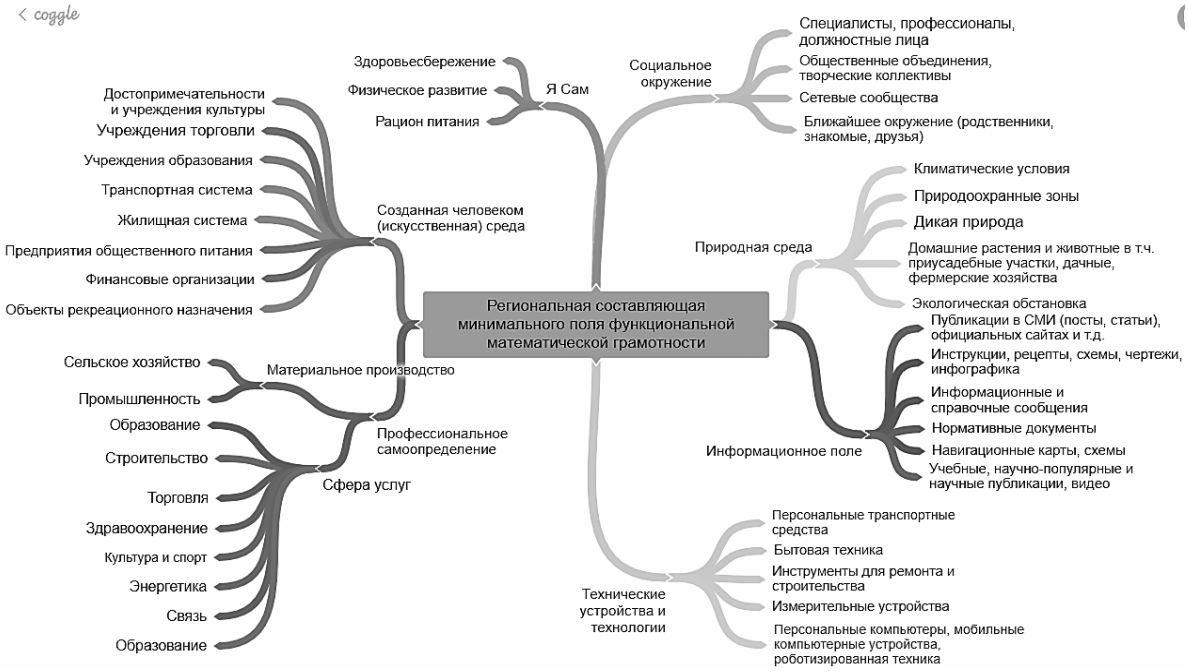


Рисунок 42 – Основа для наполнения региональной составляющей минимального поля функциональной математической грамотности

Представим региональную составляющую минимального поля функциональной математической грамотности на примере Нижегородской и Архангельской областей. Региональные объекты были отобраны в процессе работы с учителями математики в рамках поискового этапа эксперимента (параграф 2.4.1).

На рисунке 43 представлен фрагмент региональной составляющей минимального поля функциональной математической грамотности Нижегородской области, сфера - «Природная среда». В полном объеме интеллект-карта, демонстрирующая региональную составляющую минимального поля функциональной математической грамотности

Нижегородской области, представлена по ссылке: https://coggle.it/diagram/ZWxwQ7kKNm0pWBKx.

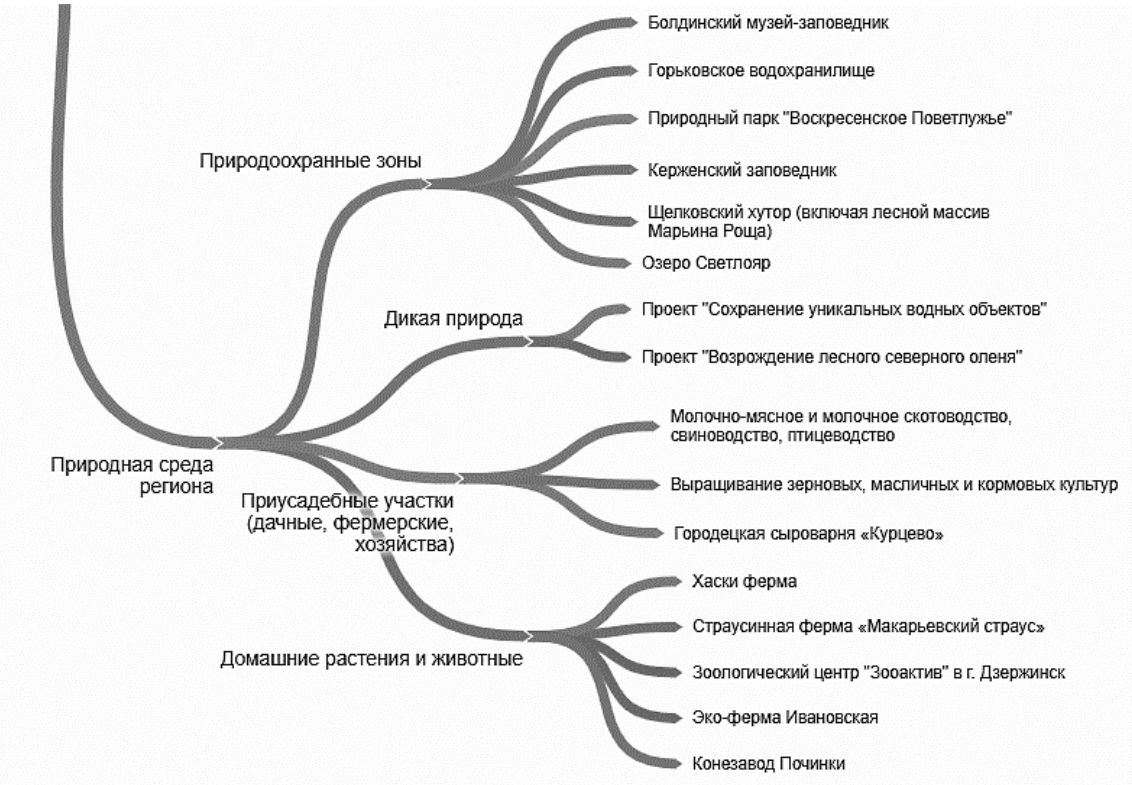


Рисунок 43 – Фрагмент МП ФМГ Нижегородской области (сфера «Природная среда»)

Фрагмент региональной составляющей минимального поля функциональной математической грамотности Архангельской области, связанный с природной средой региона, представлен на рисунке 44. Целиком интеллект-карта представлена по ссылке: https://coggle.it/diagram/ZcKTe1cuq8MLXglL.

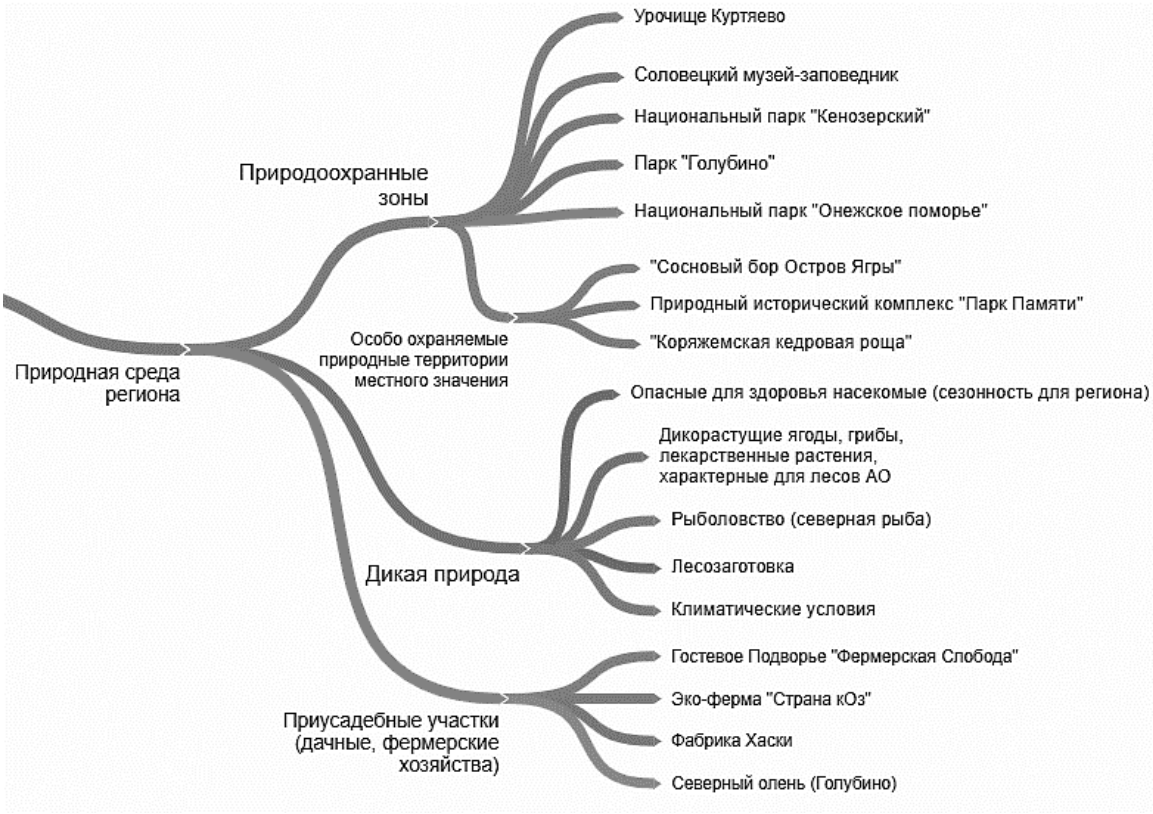


Рисунок 44 – Фрагмент МП ФМГ Архангельской области (сфера «Природная среда)

Блок № 2. Отбор типовых жизненных ситуаций проявления функциональной математической грамотности.

Цель второго блока методических правил заключается в выделение типовых жизненных ситуаций проявления функциональной математической грамотности, возникающих в процессе взаимодействия с региональным объектом. Для того, чтобы ситуация могла быть отнесена к типовым, она должна возникать у жителей региона разных возрастов вне зависимости от характера их профессиональной деятельности и места жительства.

Определение спектра типовых жизненных ситуаций следует начать с выделения основных видов деятельности, требующих проявления функциональной математической грамотности, в которые вовлечены все или большинство граждан региона. *Например, таким специфическим видом деятельности по отношению к выделенному нами региональному объекту «дикорастущие ягоды и грибы Архангельской области» является сбор дикорастущих ягод и грибов для различных целей.*

Далее необходимо определить доступные жителям региона способы осуществления деятельности. *В нашем примере: определение объема ягод и грибов, необходимого для достижения цели, обоснованный выбор инвентаря для сбора ягод и*

грибов, усовершенствование инвентаря, выбор способа реализации собранных ягод и грибов и определение наиболее выгодных условий реализации, учет материальных и временных затрат связанных с заготовкой ягод и грибов. Каждая из представленных видов деятельности задает своеобразную типовую жизненную ситуацию проявления функциональной математической грамотности.

Отдельно стоит рассмотреть сферу профессионального самоопределения, поскольку, в данном случае, мы не можем говорить о типовых жизненных ситуациях с которыми сталкивается большинство жителей региона. В этой сфере должны быть представлены основные виды профессиональной деятельности, а также профессиональные ситуации, доступные для математического осмысления обучающимися данного возраста. В данном случае, определение спектра профессиональных ситуаций следует начать с выявления основных направлений деятельности предприятий региона. *К примеру, одной из основных отраслей развития Архангельской области является лесная и деревоперерабатывающая промышленность. Предприятия лесопромышленного комплекса занимаются заготовкой и вывозкой древесины, строительством и содержанием лесных дорог, лесовосстановлением и переработкой леса.* Далее следует определить профессиональные ситуации доступные для математического осмысления обучающихся конкретного возраста. *В рассматриваемом примере к таким ситуациям можно отнести: расчет объемов древесины для обеспечения нужд населения, расчет размеров площадей искусственного лесовосстановления, планирование количества саженцев необходимых для лесовосстановления, изготовление пиломатериалов, сырья для различных производств, деревянное домостроение и т.д.*

В данном блоке методических правил стоит рассмотреть ситуацию, когда объект, ранее нанесенный на интеллект-карту, может быть исключен из нее, если не обнаружится жизненных ситуаций, соответствующих методическим правилам, описанным ранее. Продемонстрируем возникновение данной ситуации. *Региональным объектом, характерным для Архангельской области, является Северное сияние. Однако, взаимодействие жителей Архангельской области с данным объектом либо вовсе не требует проявления функциональной математической грамотности, либо требует, но для деятельности в ситуациях, которые не относятся к типовым. К примеру, выбор местоположения для наилучшего наблюдения за северным сиянием не требует*

применения математики, а ситуации прогнозирования возникновения северного сияния на основе мониторинга солнечной активности или интенсивности северного сияния, требуют применения математики, но не относятся к типовым.

Отметим, что одним из возможных способов отбора значимых типовых жизненных ситуаций может служить методика выявления требований потребителей образовательных услуг, процесс и результаты отбора на основе данной методики подробно описаны нами в статье [174]. Кроме того, выявить виды практической деятельности, характерные для определенного региона, можно на основе анализа нормативно-правовых документов, описывающих социально-экономическое развитие региона, а также публикаций, посвященных укладу жизни жителей определенных регионов. По такому принципу произведен отбор спектра видов практической деятельности знакомых обучающимся, проживающим в малых населенных пунктах Архангельской области, представлен нами в статье [170].

Блок № 3. Конструирование региональных сквозных контекстных задач на формирование функциональной математической грамотности.

Процесс конструирования региональной сквозной контекстной задачи на формирование функциональной математической грамотности условно разделим на пять этапов (таблица 9).

Таблица 9 - Этапы конструирования региональных сквозных контекстных задач

№ этапа	Характеристика этапа
1	Выбор регионального объекта из МП ФМГ и описание общего (информационного) контекста региональной сквозной контекстной задачи
2	Описание каждой ТЖС проявления ФМГ в частном (ситуативном) контексте
3	Подбор входной информации доступной персонажу в данной ТЖС и необходимой для осуществления деятельности с опорой на методы математики
4	Постановка практически значимых в данной ситуации для персонажей вопросов, требующих проявления ФМГ
5	Определение места задания в курсе математики основной школы в соответствии с содержанием ФРП. Методическая обработка заданий в соответствии с избранным местом, последовательностью вопросов

Опишем методические правила реализации каждого этапа конструирования региональной сквозной контекстной задачи, на примере задачи «Заготовка ягод и грибов».

Этап 1. Выбор регионального объекта из МП ФМГ и описание общего (информационного) контекста региональной сквозной контекстной задачи.

Конструирование задачи на данном этапе заключается во всестороннем изучении выбранного регионального объекта и, как следствие, в формулировке общего контекста задачи. Формулируя общий контекст задачи, следует учитывать, что он должен быть достаточно широко описан, чтобы в нем могли оказаться разные персонажи, осуществляющие целый спектр действий. Кроме того, описание общего контекста задачи должно включать перечень типовых жизненных ситуаций проявления функциональной математической грамотности, возникающих при взаимодействии с региональным объектом.

Для конструирования задачи «Заготовка ягод и грибов», нами выбран региональный объект – дикорастущие ягоды, грибы, лекарственные растения Архангельской области. Региональный объект относится к сфере «Природная среда» региональной составляющей МП ФМГ (Архангельская область). Для конструирования данной задачи предлагаем следующий общий контекст: *«Северные регионы России богаты лесными ягодами (клюква, брусника, черника и морошка) и грибами (белые грибы, подберезовики, грузди, волнушка). Ягоды и грибы на севере собирают преимущественно в летне-осенний период. Жители специально берут отпуска в это время, чтобы бросить все силы на заготовку ягод и грибов. Они заготавливают их для себя, своей семьи, чтобы сделать всевозможные запасы на зиму: компоты, варенья, соленья, заморозки, а также многие собирают ягоды и грибы для последующей продажи или сдачи на заготовительные пункты».*

Этап 2. Описание каждой ТЖС проявления ФМГ в частном (ситуативном) контексте. Целью данного этапа является развернутое описание типовых жизненных ситуаций (профессиональных ситуаций), указанных в описании общего контекста задачи (постановка ситуативных контекстов). Процесс описания типовых жизненных ситуаций проявления функциональной математической грамотности в ситуативных контекстах, необходимо построить с учетом следующих особенностей:

– включить в описание ситуативного контекста персонажа и стоящей перед ним проблемы. Данное описание должно продемонстрировать предысторию постановки вопроса, значимость осуществления описываемой деятельности и решения описанной

проблемы. Персонажами может выступать широкий круг людей, т.е. любой обучающийся или выпускник школы рано или поздно окажется в этой ситуации. Поскольку задания сквозной контекстной задачи будут разнесены во времени по темам и годам обучения, то описание типовых жизненных ситуаций и персонажи, осуществляющие деятельность в отдельных заданиях, могут быть независимы друг от друга;

– возраст действующего в задаче персонажа должен соответствовать возрасту обучающегося на которого ориентирована задача, за исключением профессиональных ситуаций;

– описание типовой жизненной ситуации не должно противоречить требованиям нормативных документов, регламентирующих те или иные нормы. *Например, описывая типовую жизненную ситуацию выбора короба для сбора ягод необходимо, чтобы входные данные соответствовали нормам подъема тяжести для определенного возраста.*

Стоит заметить, что среди представленных нами требований нет требования к включенности типовой жизненной ситуации во внеучебный субъектный опыт обучающихся. Это связано с тем, что процесс подготовки обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях должен быть ориентирован не только на ситуации в настоящем (актуальные жизненные ситуации), но и ситуации, в которых выпускники могут оказаться в будущем (перспективные жизненные ситуации). Вторым фактом, на основании которого мы отказались от этого требования, является то, что содержание внеучебного субъектного опыта во многом определяется условиями и укладом жизни обучающихся, а оно очень своеобразно. Между тем, мы признаем, что для организации работы с контекстами задач очень важно учитывать степень релевантности жизненной ситуации субъектному опыту обучающихся. В таблице 10 представлены примеры ТЖС проявления ФМГ, которые могут возникнуть в процессе заготовки ягод и грибов и формулировка ситуативных контекстов.

Таблица 10 – Реализация второго этапа конструирования региональной сквозной контекстной задачи

Вид деятельности	**Описание типовой жизненной ситуации (ситуативный контекст)**
Обоснованный выбор тары для сбора	Миша, проживающий в деревне Алексеевская Няндомского района Архангельской области, решил отправиться с родителями в лес за брусникой для того, чтобы заработать денег на карманные расходы. Он выбирает короб для сбора ягод.
Планирование сбора для достижения поставленных целей	Паша, проживающий в деревне Казаково Каргопольского района Архангельской области, планирует количество полных коробов брусники, которое ему нужно собрать за лето, чтобы заработать на покупку, о которой он мечтает.
Выбор наиболее выгодных условий сбора	Иван, проживающий в деревне Приводино Котласского района Архангельской области, решил летом заработать на сборе ягод и грибов, ему необходимо рассчитать стоимость сдачи ягод при условиях, установленных на заготовительном пункте.
Усовершенствование средств сбора для достижения скорейшего результата	Максим решил заработать на летнем сборе грибов и ягод. Чтобы сэкономить деньги на покупке короба, он решил изготовить его сам. Ему нужно подобрать размеры короба.
Восстановление конструктивных измерений используемой тары опытным путем	Илья, проживающий в деревне Боровое Вельского района Архангельской области, решил летом заработать на сборе ягод и грибов. Илья ходит в лес со старым коробом без маркировки и ему необходимо восстановить информацию об объеме используемого короба.

Этап 3. Подбор входной информации доступной персонажу в данной ТЖС и необходимой для осуществления деятельности с опорой на методы математики.

Основным требованием при подборе входных данных является их аутентичность. Другими словами, данные должны быть реалистичны, а источники информации и их содержание должны быть представлены в том виде, в котором человек с ними сталкивается в реальной жизни. В качестве таковых могут выступать: плакаты, карты, схемы, интерактивные ресурсы, расписания, планы территорий (зданий), содержание нормативных документов, информация, размещенная на различных сайтах и т.д. Чем старше обучающийся, на которого направлена задача, тем более реалистичные формы представления информации можно использовать.

Представим в качестве примера реализацию этого этапа для некоторых из рассматриваемых типовых жизненных ситуаций.

Пример 1. *Миша, проживающий в деревне Казаково Каргопольского района Архангельской области, решил отправиться с родителями в лес за брусникой, для того, чтобы заработать денег на карманные расходы. Он выбирает короб для сбора ягод.*

Для ответа на интересующий вопрос данную типовую жизненную ситуацию необходимо дополнить следующими входными данными: максимальный вес, который может переносить обучающийся данного возраста (3 кг), изображение весов и размещенных на них коробах с указанием объема (рисунок 45), масса брусники в одном литре (550 г).

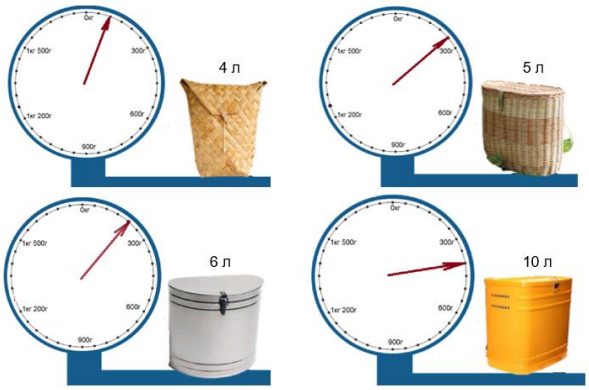


Рисунок 45 – Входные данные: вес и объем коробов

Пример 2. *Максим решил заработать на летнем сборе грибов и ягод. Чтобы сэкономить деньги на покупке короба, он решил изготовить его сам. Ему нужно подобрать размеры короба.*

Процесс изготовления следует начать с установления оптимальных размеров короба, от которых будет зависеть масса при полной загрузке. В связи с этим, описание типовой жизненной ситуации необходимо дополнить следующей входной информацией: модель короба для его визуального представления (рисунок 46), формула для вычисления объема цилиндра, информация о массе ягод в одном литре.

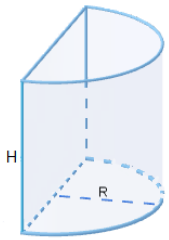


Рисунок 46 – Входные данные: модель короба

Короб должен одновременно быть функциональным и позволять принести как можно больше ягод, но в то же время, его вес при полной загрузке не должен противоречить нормативным требованиям, регламентирующим предельно допустимые нагрузки для разных возрастных групп. В связи с этим, в качестве входных данных необходимо указать нормативный документ, который содержит данные, необходимые для решения задачи, например, «*Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную*» [91] и возраст персонажа (16 лет). В дальнейшем, решая задачу, обучающийся будет вынужден обратиться к данному документу и самостоятельно отобрать необходимые для решения задачи данные. Однако стоит заметить, что, используя онлайн-ресурсы в качестве входных данных необходимо исключить возникновение навязчивой рекламы, обращение

к коммерческим программным продуктам и т.д. Избежать этого может позволить создание симуляторов сайтов или использование самостоятельно созданных интерактивных ресурсов. Данная идея описана нами в статьях [168, 171].

Этап 4. Постановка одного или нескольких практически значимых в данной ситуации для персонажей вопросов, требующих проявления ФМГ.

На данном этапе конструирования сквозной контекстной задачи необходимо сформулировать один или несколько вопросов для каждой типовой жизненной ситуации. Данный процесс должен вестись с учетом ряда требований к постановке вопросов:

– вопросы должны быть практически значимыми для персонажа в данной ситуации и требовать проявления функциональной математической грамотности;

– вопросы должны быть направлены на применение предметных результатов, закрепленных в ФРП по учебному предмету «Математика» и покрывать все (по возможности все) области математического содержания: количество, изменения и зависимости, неопределенность и данные, пространство и форма;

– вопросы должны быть направлены на проверку сформированности всех (по возможности всех) видов деятельности разной когнитивной направленности: формулировать, применять, интерпретировать и оценивать, рассуждать.

Представим реализацию четвертого этапа конструирования региональной сквозной контекстной задачи на рассматриваемом примере (таблица 11).

Таблица 11 – Реализация четвертого этапа конструирования региональной сквозной контекстной задачи

Ситуативный контекст	**Вопрос (задание)**
Миша, проживающий в деревне Алексеевская Няндомского района Архангельской области, решил отправиться с родителями в лес за брусникой для того, чтобы заработать денег на карманные расходы. Он выбирает короб для сбора ягод. Короба отличаются объемом и массой. С одной стороны, хочется взять самый большой, чтобы за один раз принести побольше ягод. С другой – короб с ягодами должен быть не слишком тяжелым, иначе его не вынести из леса. Мама сказала Мише, что в его возрасте нельзя носить тяжесть более 3 кг. Миша взвесил пустые короба.	Используйте показания весов (x г), данные об их объеме короба (n) и информацию о массе брусники в 1 литре (550 г), чтобы выбрать короб, масса которого вместе с брусникой не превысит 3 кг, т.е. для каждого случая проверьте условие: $x + n \cdot 550$ не более 3000 **Вид когнитивной деятельности**: интерпретировать и оценивать **Область математического содержания**: Количество
Паша, проживающий в деревне Казаково Каргопольского района Архангельской области, решил отправиться с родителями в лес за брусникой для того, чтобы сдать ягоды на заготовительные пункты и заработать денег на покупку новой игры для приставки стоимостью 3000 руб. Для похода за ягодами Паша выбрал короб вместимостью 5 литров.	Он составил четыре выражения для расчёта количества коробов, но не знает, какие из них правильные. Помогите ему выбрать: 1) $1000 \cdot 3000 : 60 : (550 : 5)$; 2) $3000 : (5 \cdot 550 : 1000 : 60)$; 3) $1000 \cdot (3000 : 60) : 550 : 5$; 4) $(3000 : 5) \cdot 550 : (1000 : 60)$.

Паша решил узнать, сколько полных коробов брусники нужно ему собрать за лето, чтобы накопить на мечту.	**Вид когнитивной деятельности**: формулировать **Область математического содержания**: Количество
Иван, проживающий в деревне Приводино Котласского района Архангельской области, решил летом заработать на сборе ягод и грибов. Расценки заготовительного пункта при одновременной сдаче ягод и грибов до 10 кг представлены на рисунке. При одновременно сдаче 10 кг и более дикоросов одного наименования, цены поднимаются на 10%.	Помогите Ивану рассчитать цену на указанные в таблице наименования дикоросов, при сдаче 10 кг и более. **Вид когнитивной деятельности**: применять **Область математического содержания**: количество
Максиму, проживающему в городе Няндома Архангельской области, 16 лет. Он решил заработать на летнем сборе грибов и ягод. Чтобы сэкономить деньги на покупке короба, он решил изготовить его сам. Его короб будет иметь форму полуцилиндра с радиусом основания R см и высотой H см.	Подберите размеры короба для Максима так, чтобы масса перетаскиваемого им груза даже при полной загрузке не могла превысить нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную. **Вид когнитивной деятельности**: формулировать **Область математического содержания**: пространство и форма
Илья, проживающий в деревне Боровое Вельского района Архангельской области, решил летом заработать на сборе ягод и грибов. Илья ходит в лес со старым коробом без маркировки, который разделен на две части в отношении 2:3. Меньшая часть для брусники, а большая для белых грибов.	Он вернулся с полным коробом и продал все принесенные грибы и ягоды за 428 руб. 40 коп. Теперь Илья утверждает, что у него достаточно данных, чтобы определить объем короба. Согласны ли вы с утверждением Ильи? **Вид когнитивной деятельности**: рассуждать **Область математического содержания**: изменения и зависимости

Этап 5. Определение места задания в курсе математики основной школы в соответствии с содержанием ФРП. Методическая обработка заданий в соответствии с избранным местом, последовательностью вопросов.

Работу на данном этапе конструирования сквозной контекстной задачи необходимо начать с расстановки заданий по темам и годам обучения в соответствии с развитием содержания ФРП по учебному предмету «Математика». Для того, чтобы определить место включения в содержание ФРП по учебному предмету «Математика» каждого из заданий, входящих в сквозную контекстную задачу, необходимо решить каждую из поставленных задач. Решение позволит определить математическое содержание, необходимое для ответа поставленный на вопрос.

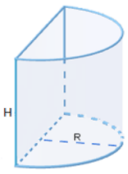
В качестве примера представим решение одного из заданий региональной сквозной контекстной задачи «Заготовка ягод и грибов».

Частный (ситуативный) контекст: *Максиму, проживающему в городе Няндома Архангельской области, 16 лет. Он решил заработать на летнем сборе грибов и ягод.*

Чтобы сэкономить деньги на покупке короба, он решил изготовить его сам. Его короб будет иметь форму полуцилиндра с радиусом основания R см и высотой H см (рисунок 47).

Наименование	Цена, руб. за 1 кг	Граммов в 1 литре
Морошка	350	600
Черника	75	800
Клюква	80	650
Брусника	60	550
Шляпки мухоморов (свежие)	100	300
Белый гриб	200	400
Подберезовик	250	600





$1\text{литр} = 1\text{дм}^3$

$V_{\text{цил}} = S_{\text{осн}} \cdot H$

Рисунок 47 – Входные данные

Вопрос: *Подберите размеры короба для Максима так, чтобы масса перетаскиваемого им груза даже при полной загрузке не могла превысить нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную.*

Решение: Учитывая, что короб имеет форму половины цилиндра, составим формулу для вычисления его объема: $V_{\text{цил}} = \frac{S_{\text{осн}} \cdot H}{2} = \frac{\pi R^2 \cdot H}{2}$. Поскольку вес ягод указан на 1 литр, то объем необходимо перевести в литры ($1\text{ литр} = 1000\text{ см}^3$). С учетом этого, формула для вычисления объема короба примет следующий вид: $V_{\text{цил}} = \frac{\pi R^2 \cdot H}{2000}$. Для расчета веса короба при полной загрузке возьмем максимальный, из данных, вес ягод на один литр ($800\text{ г} = 0{,}8\text{ кг}$). Используя предложенный документ, найдем предельно допустимый вес для 16 лет (11 кг). С учетом этих данных, составим следующее неравенство: $\frac{\pi R^2 \cdot H}{2000} \cdot 0{,}8 \leq 11 \rightarrow R^2 H \leq 8753$.

Решением данного неравенства является область, определяющая множество решений, представленная на рисунке 48 (ось абсцисс – R; ось ординат - H). Данное множество решений необходимо оценить и выбрать решения, которые являются реалистичными относительно условия задачи, например, $R = 15; H = 38$.

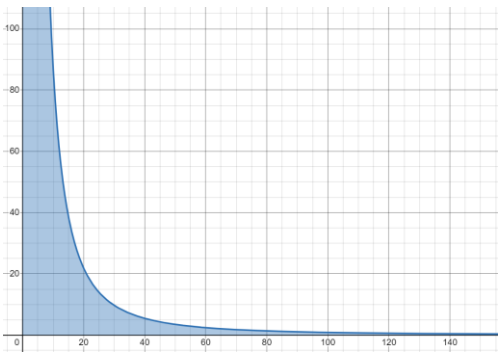
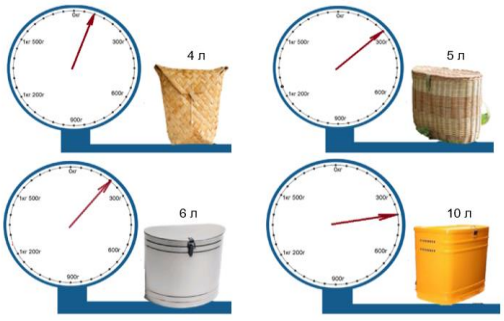


Рисунок 48 – Множество решений задачи

Обобщая вышесказанное, укажем предметные результаты, которые должны быть сформированы у обучающихся для успешного решения данной задачи (согласно с ФРП): использовать единицы измерения объема (5 класс), применять формулу для вычисления площади круга (6 класс), решать задачи при помощи неравенств (9 класс), использовать графическую интерпретацию решения неравенств с двумя переменными (9 класс). На основании этого, делаем вывод, что данную задачу необходимо включить при изучении темы «Графическая интерпретация неравенств с двумя переменными» изучаемой в курсе алгебры 9 класса, поскольку она изучается позже остальных. Стоит отметить, что после того, как определено место каждого задания в содержании курса математики основной школы, описание типовой жизненной ситуации может быть дополнено уточнением возраста персонажа, который должен соответствовать возрасту обучающегося.

Представим реализацию пятого этапа конструирования региональной сквозной контекстной задачи на рассматриваемом примере (таблица 12).

Таблица 12 – Реализация пятого этапа конструирования региональной сквозной контекстной задачи

Ситуативный контекст	**Вопрос (задание)**	**Место в содержании курса математики (согласно ФРП)**
Шестиклассник Миша, проживающий в деревне Алексеевская Няндомского района Архангельской области, решил отправиться с родителями в лес за брусникой, для того, чтобы заработать денег на карманные расходы. Он выбирает короб для сбора ягод. Короба отличаются объемом и массой. С одной стороны, хочется взять самый большой, чтобы за один раз принести побольше ягод. С другой – короб с ягодами должен быть не слишком тяжелым, иначе его не вынести из леса. Мама сказала Мише, что в его возрасте нельзя носить тяжесть более 3 кг. Миша взвесил пустые короба (рисунок 49).  Рисунок 49 – Входные данные: вес коробов	Используйте показания весов (x г), данные об их объеме короба (n) и информацию о массе брусники в 1 литре (550 г), чтобы выбрать короб, масса которого вместе с брусникой не превысит 3 кг, т.е. для каждого случая проверьте условие: $x + n \cdot 0{,}550$ не более 3	Класс: 6 Тема: Буквенные выражения

<table>
<tr>
<td>Паша, проживающий в деревне Казаково Каргопольского района Архангельской области, решил отправиться с родителями в лес за брусникой для того, чтобы сдать ягоды на заготовительные пункты и заработать денег на покупку новой игры для приставки стоимостью 3000 рублей (рисунок 50).
<table>
<tr><th>Наименование</th><th>Цена, руб. за 1 кг</th><th>Граммов в 1 литре</th></tr>
<tr><td>Морошка</td><td>350</td><td>600</td></tr>
<tr><td>Черника</td><td>75</td><td>800</td></tr>
<tr><td>Клюква</td><td>80</td><td>650</td></tr>
<tr><td>Брусника</td><td>60</td><td>550</td></tr>
<tr><td>Шляпки мухоморов (свежие)</td><td>100</td><td>300</td></tr>
<tr><td>Белый гриб</td><td>200</td><td>400</td></tr>
<tr><td>Подберезовик</td><td>250</td><td>600</td></tr>
</table>
Рисунок 50 – Входные данные: цена за 1 кг
Для похода за ягодами Паша выбрал короб вместимостью 5 литров. Паша решил узнать, сколько полных коробов брусники нужно ему собрать за лето, чтобы накопить на мечту.</td>
<td>Он составил четыре выражения для расчёта количества коробов, но не знает, какие из них правильные. Помогите ему выбрать:
1) $1000 \cdot 3000 : 60 : (550 : 5)$
2) $3000 : (5 \cdot 550 : 1000 : 60)$
3) $1000 \cdot (3000 : 60) : 550 : 5$
4) $(3000 : 5) \cdot 550 : (1000 : 60)$</td>
<td>Класс: 5
Тема: Действия с десятичными дробями</td>
</tr>
<tr>
<td>Шестиклассник Иван, проживающий в деревне Приводино Котласского района Архангельской области, решил летом заработать на сборе ягод и грибов. Расценки заготовительного пункта при одновременной сдаче ягод и грибов до 10 кг представлены на рисунке 51. При одновременно сдаче 10 кг и более дикоросов одного наименования, цены поднимаются на 10%.
<table>
<tr><th>Наименование</th><th>Цена, руб. за 1 кг</th><th>Граммов в 1 литре</th></tr>
<tr><td>Морошка</td><td>350</td><td>600</td></tr>
<tr><td>Черника</td><td>75</td><td>800</td></tr>
<tr><td>Клюква</td><td>80</td><td>650</td></tr>
<tr><td>Брусника</td><td>60</td><td>550</td></tr>
<tr><td>Шляпки мухоморов (свежие)</td><td>100</td><td>300</td></tr>
<tr><td>Белый гриб</td><td>200</td><td>400</td></tr>
<tr><td>Подберезовик</td><td>250</td><td>600</td></tr>
</table>
Рисунок 51 - Входные данные: цена за 1 кг</td>
<td>Помогите Ивану рассчитать цену на указанные в таблице наименования дикоросов, при сдаче 10 кг и более.</td>
<td>Класс: 6
Тема: Проценты</td>
</tr>
<tr>
<td>Максиму, проживающему в городе Няндома Архангельской области, 16 лет. Он решил заработать на летнем сборе грибов и ягод. Чтобы сэкономить деньги на покупке короба он решил изготовить его сам. Его короб будет иметь форму полуцилиндра с радиусом основания R см и высотой H см (рисунок 52).
<table>
<tr><th>Наименование</th><th>Цена, руб. за 1 кг</th><th>Граммов в 1 литре</th></tr>
<tr><td>Морошка</td><td>350</td><td>600</td></tr>
<tr><td>Черника</td><td>75</td><td>800</td></tr>
<tr><td>Клюква</td><td>80</td><td>650</td></tr>
<tr><td>Брусника</td><td>60</td><td>550</td></tr>
<tr><td>Шляпки мухоморов (свежие)</td><td>100</td><td>300</td></tr>
<tr><td>Белый гриб</td><td>200</td><td>400</td></tr>
<tr><td>Подберезовик</td><td>250</td><td>600</td></tr>
</table>

$1литр = 1дм^3$
$V_{цил} = S_{осн} \cdot H$
Рисунок 52 - Входные данные</td>
<td>Подберите размеры короба для Максима так, чтобы масса перетаскиваемого им груза даже при полной загрузке не могла превысить нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную.</td>
<td>Класс: 9
Тема: Графическая интерпретация неравенств с двумя переменными</td>
</tr>
<tr>
<td>Семиклассник Илья, проживающий в деревне Боровое Вельского района Архангельской области, решил летом заработать на сборе ягод и грибов (рисунок 53). Илья ходит в лес со старым коробом без маркировки, который разделен на две части в отношении 2:3. Меньшая часть для брусники, а большая для белых грибов.</td>
<td>Он вернулся с полным коробом и продал все принесенные грибы и ягоды за 428 руб. 40 коп. Теперь Илья утверждает, что у него достаточно данных, чтобы определить объем короба.</td>
<td>Класс: 7
Тема: Линейные уравнения с одной переменной</td>
</tr>
</table>

 Рисунок 53 – Входные данные	Согласны ли вы с утверждением Ильи?	

Наименование	Цена, руб. за 1 кг	Граммов в 1 литре
Морошка	350	600
Черника	75	800
Клюква	80	650
Брусника	60	550
Шляпки мухоморов (свежие)	100	300
Белый гриб	200	400
Подберезовик	250	600

Методическая обработка на данном этапе конструирования региональной сквозной контекстной задачи может включать в себя: 1) расстановку перечня вопросов в соответствии с местом задачи в содержании курса математики основной школы в соответствии с ФРП; 2) переформулировку вопросов задачи в соответствии с логикой развития событий в реальной жизни, в случае если вопросы задачи появляются в рамках тем одного года обучения; 3) переформулировку вопросов задачи с целью отражения всех (по возможности всех) видов деятельности разной когнитивной направленности: формулировать, применять, интерпретировать и оценивать, рассуждать.

Обобщая вышесказанное, представим технологическую цепочку процесса конструирования региональных сквозных контекстных задач на формирование функциональной математической грамотности (рисунок 54).

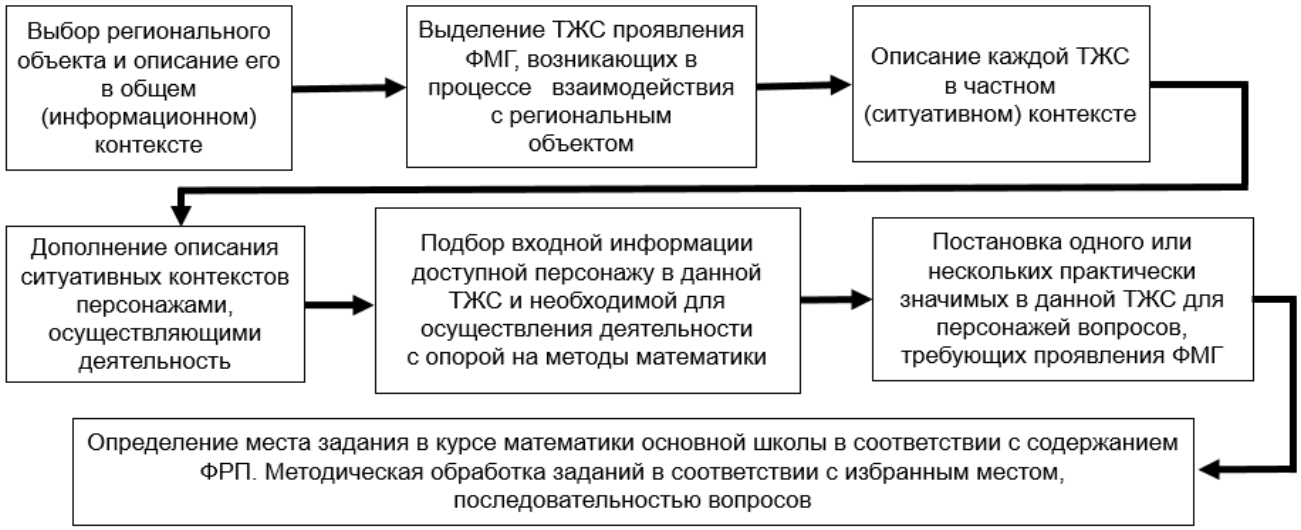


Рисунок 54 - Технологическая цепочка процесса конструирования региональных сквозных контекстных задач

2.2.2. Атрибуты, значимые для эффективного использования банка региональных сквозных контекстных задач на формирование функциональной математической грамотности

Банк региональных сквозных контекстных задач, представляющий собой базу данных, должен соответствовать ряду требований к функциональным характеристикам, которые обеспечат удобство хранения, использования и наполнения базы данных региональными сквозными контекстными задачами.

Для реализации этих целей банк региональных сквозных контекстных задач должен предоставлять возможность поддержки работы пользователей с разным уровнем доступа (читатель, составитель, администратор). Уровень доступа «читатель» предоставляется вновь зарегистрировавшемуся пользователю и позволяет осуществлять поиск задач в базе данных. Пользователь с уровнем доступа «составитель» может не только осуществлять поиск задач в базе данных, но и наполнять базу данных самостоятельно составленными задачами, которые будут доступны после прохождения процедуры верификации. Пользователь с уровнем доступа «администратор» должен иметь полный доступ к управлению базой данных.

Для удобства поиска задачи в базе данных каждое задание региональной сквозной контекстной задачи должно быть атрибутировано в соответствии со следующими признаками: математический базис решения задачи (тема и класс), формируемый вид когнитивной деятельности (применять, формулировать, интерпретировать и оценивать, рассуждать), сфера минимального поля функциональной математической грамотности; название общего (информационного) контекста. Такая организация позволит пользователю в рамках выбранного региона выбрать задачу в соответствии с возрастом обучающихся и математическим содержанием, изучаемым на текущий момент, видеть весь спектр задач для разных классов, относящихся к одному общему (информационному) контексту, а также предоставит возможностью просмотра решения каждой задачи. На рисунке 55 представлена функциональная модель базы данных, демонстрирующая функциональные характеристики регионального банка сквозных контекстных задач.

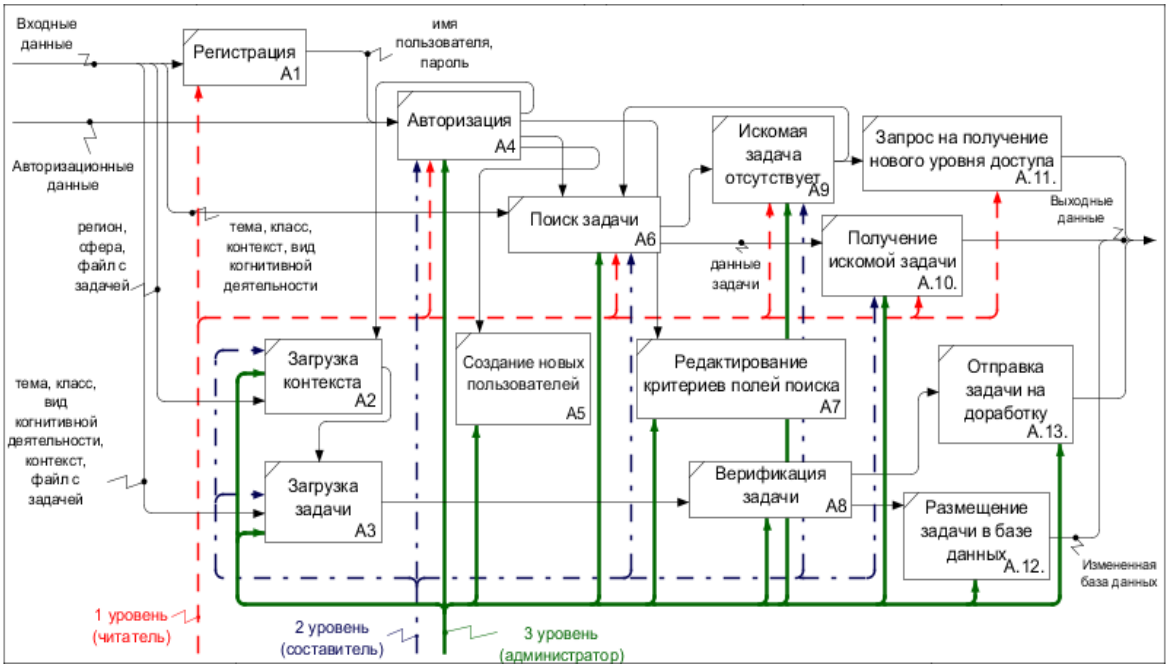


Рисунок 55 - Функциональная модель банка региональных сквозных контекстных задач

2.2.3. Структурная организация банка региональных сквозных контекстных задач на формирование функциональной математической грамотности

Учитывая высокую нормализацию данных, банк региональных сквозных контекстных задач будет представлять собой реляционную базу данных. Реляционная база данных основана на реляционной модели данных, которые занесены в таблицы и имеют заранее заданные отношения.

Реляционная модель банка региональных сквозных контекстных задач будет включать следующие таблицы:

– таблица context содержит информацию об общем (информационном) контексте региональной сквозной контекстной задачи и сфере минимального поля функциональной математической грамотности, к которой относится объект, описанный в контексте;

– таблица task содержит информацию о заданиях, входящих в региональную сквозную контекстную задачу;

– таблица topik содержит информацию о темах школьного курса математики, отобранных в соответствии с ФРП по учебному предмету «Математика».

Следующим этапом создания базы данных является описание полей для каждой таблицы. В таблице context представлены следующие поля (рисунок 56):

– ID_context – поле, содержащее идентификатор контекста;

– DESCRIPTION CONTEXT – поле, которое содержит формулировку общего контекста задачи;

– SPHERE – поле, содержащее информацию о сфере минимального поля функциональной математической грамотности, к которой атрибутирован региональный объект, описанный в общем контексте задачи;

– REGION – поле, содержащее информацию о регионе, к которому относится объект, описанный в общем контексте задачи.

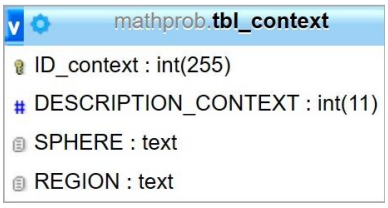


Рисунок 56 – Таблица CONTEXT

Таблица task состоит из следующих полей (рисунок 57):

– ID_task - поле, содержащее идентификатор задания;

– DESCRIPTION_TASK - поле, которое содержит формулировку задания;

– CLASS – поле, содержащее информацию о классе, к которому относится задание;

– SOLUTION – поле, содержащее решение задания и ответ;

– COGNITIVE ACTIVIRY – поле, содержащее информацию о видах когнитивной деятельности;

– MATHEMATICAL CONTENT – поле, которое содержит информацию об области математического содержания, к которой относится каждое задание сквозной контекстной задачи.

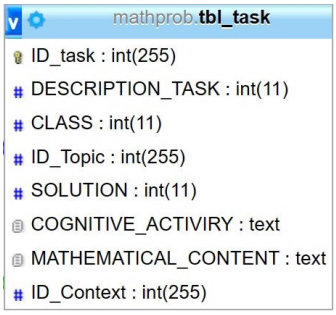


Рисунок 57 – Таблица TASK

В таблице topik представлены следующие поля (рисунок 58):

- ID_Topic – поле, содержащее идентификатор темы;

- TOPIC_NAME - поле, включающее перечень тем, закрепленных в ФРП по учебному предмету «Математика».

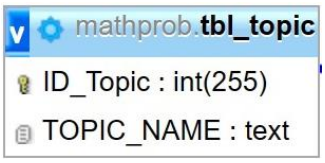


Рисунок 58 – Таблица topic

Следующим шагом опишем формат полей базы данных. Целочисленный формат имеют следующие поля: ID_task, ID_context, CLASS, ID_Topic, SOLUTION. Поля: TOPIC, DESCRIPTION_CONTEXT и TASK, SOLUTION, COGNITIVE_ACTIVIRY, MATHEMATICAL_CONTENT, CONTEXT, REGION, TOPIC_NAME и SPHERE имеют текстовый формат.

Далее опишем связи, которые необходимо создать между таблицами базы данных. Как уже отмечалось ранее, особенностью сквозной контекстной задачи является соответствие одному контексту несколько заданий, распределенных по классам и темам курса математики основной школы. В связи с этим, необходимо установить связь между таблицами по типу «один к многим», которая применяется, когда объекту из одной таблицы соответствует несколько объектов из другой таблицы, при этом каждому объекту второй таблицы может соответствовать только один объект из первой таблицы. Таким образом, каждому объекту таблицы context (рисунок 56), соответствует множество объектов таблицы task (рисунок 57), при этом каждый объект таблицы task соответствует только одной таблице context. Аналогичным образом связаны таблицы topic (рисунок 58) и task. Таким образом, на рисунке 59 представлена реляционная модель банка региональных сквозных контекстных задач.

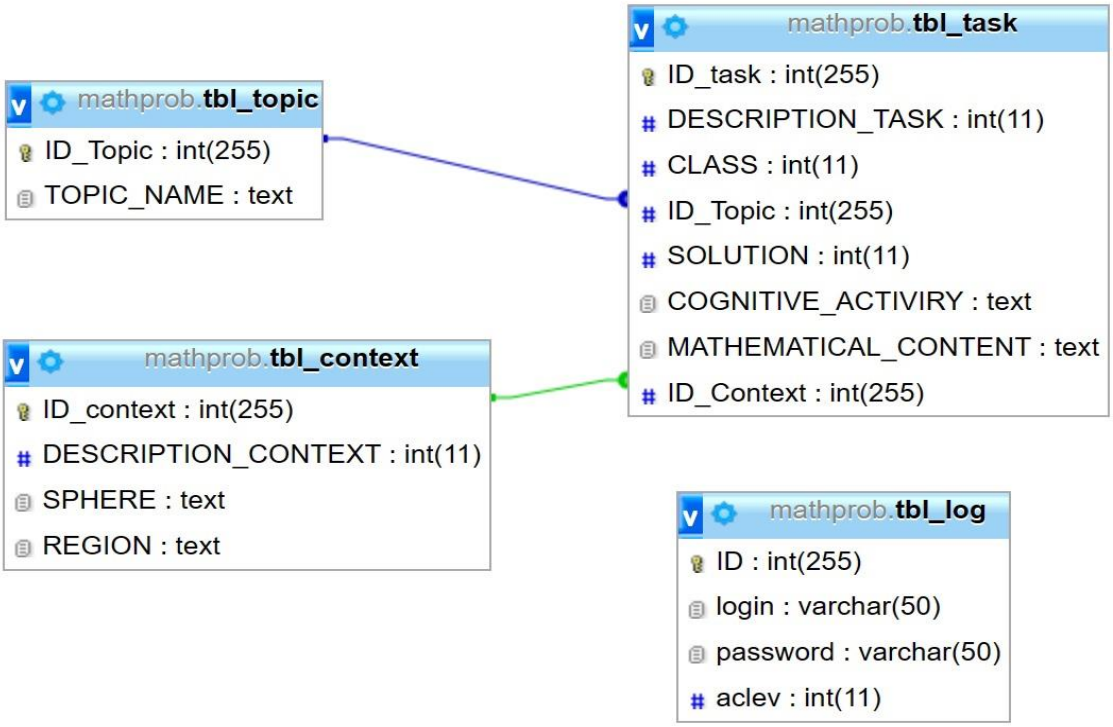


Рисунок 59 – Реляционная модель базы данных, положенная в основу банка региональных сквозных контекстных задач

На основе представленной на рисунке 59 реляционной модели базы данных, нами разработана база данных (банк региональных сквозных контекстных задач) и приложение базы данных, обеспечивающие удобство её использования, включая возможность наполнения базы данных задачами, составленными учителями математики региона: https://regionalnyybankzadach.ru/. Банк региональных сквозных контекстных задач наполнен задачами, разработанными автором диссертации и учителями математики Нижегородской и Архангельской областей.

2.3. Методика использования банка региональных сквозных контекстных задач на формирование функциональной математической грамотности в процессе обучения математике на ступени основного общего образования

Целью данного параграфа является раскрытие методики формирования функциональной математической грамотности посредством сквозных контекстных задач, представленных в банке региональных сквозных контекстных задач. В целях

описания методики использования банка региональных сквозных контекстных задач ответим на три взаимосвязанных вопроса:

– как использовать банк региональных сквозных контекстных задач на формирование функциональной математической грамотности?

– как включить региональную сквозную контекстную задачу в сценарий учебного занятия по математике?

– как организовать работу с контекстом задачи в ходе её решения для поэтапного формирования готовности учеников к проявлению функциональной математической грамотности в сходных жизненных ситуациях?

2.3.1. Методика включения в процесс обучения математике региональных сквозных контекстных задач на формирование функциональной математической грамотности

Рассмотрим методику включения региональных сквозных контекстных задач в процесс обучения математике в нескольких аспектах.

1. Особенности использования банка региональных сквозных контекстных задач на формирование функциональной математической грамотности.

Для целей реализации теоретической модели, процесс формирования функциональной математической грамотности должен быть построен с учетом трех принципов: полноты, цикличности и согласованности (пункт 1.4). Функциональные возможности разработанного нами банка региональных сквозных контекстных задач (https://regionalnyybankzadach.ru/) позволяют пользователю построить процесс обучения с учетом указанных выше принципов.

Рассмотрим методические правила использования банка региональных сквозных контекстных задач, позволяющие учитывать вышеуказанные принципы, которые также описаны нами в статье [178].

Банк задач предназначен для наполнения его региональными сквозными контекстными задачами, общие (информационные) контексты которых описывают объекты региональной составляющей минимального поля функциональной математической грамотности. В связи с этим, использование региональных сквозных контекстных задач данного банка позволит учесть в процессе обучения математике *принцип полноты,* поскольку восполнит недостаточность задач данной степени локализации. Кроме того, согласно принципу полноты, в процесс обучения математике

необходимо включать задачи в региональных контекстах всех (или по возможности всех) сфер минимального поля функциональной математической грамотности. Для этих целей контекст каждой сквозной контекстной задачи отнесен к одной из семи сфер минимального поля функциональной математической грамотности. Данная информация доступна пользователю при предварительном просмотре общего (информационного) контекста задачи. Пользователю остается лишь контролировать включенность в учебный процесс задач всех (по возможности всех) сфер минимального поля функциональной математической грамотности.

Формирование поисковых запросов в банке региональных сквозных контекстных задач обеспечивается полями критериев с раскрывающимся списком атрибутов, описывающих каждое задание региональной сквозной контекстной задачи: регион, класс, тема, формируемый вид когнитивной деятельности, название общего контекста.

Возможность поиска задачи по названию общего (информационного) контекста позволяет пользователю просмотреть весь спектр заданий, относящихся к одному общему (информационному) контексту и спланировать перечень тем школьного курса математики, при изучении которых необходимо вернуться к сквозной контекстной задаче. Данная возможность позволит пользователю организовать процесс обучения математике, соответствующий *принципу цикличности*. Для удобства планирования, все вопросы сквозной контекстной задачи выстроены в логике развития математического содержания в курсе математики основной школы, согласно ФРП. В качестве примера приведем «ответ» банка региональных сквозных контекстных задач на поисковый запрос по названию общего контекста «Особенности рациона питания жителей Севера» (рисунок 60).

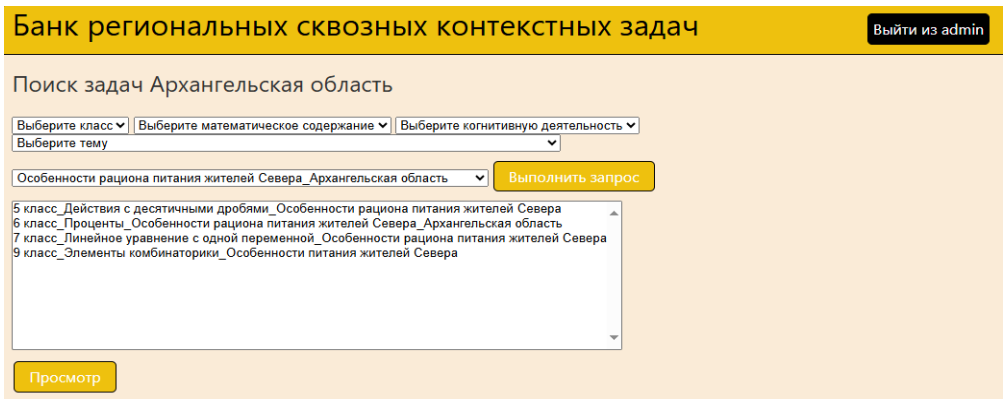


Рисунок 60 – Результат поискового запроса по названию общего контекста

Формирование поискового запроса *по темам и годам обучения* позволяет пользователю выбирать задачи в соответствии с возрастом обучающихся и математическим содержанием, рассматриваемым на текущий момент. Каждый вопрос банка региональных сквозных контекстных задач отнесен к определенной теме, согласующейся с содержанием ФРП по учебному предмету «Математика», что обеспечивает соответствие *принципу согласованности*. Приведем результат поискового запроса по теме «Процент. Вычисление процента от величины и величины по её проценту» (рисунок 61).

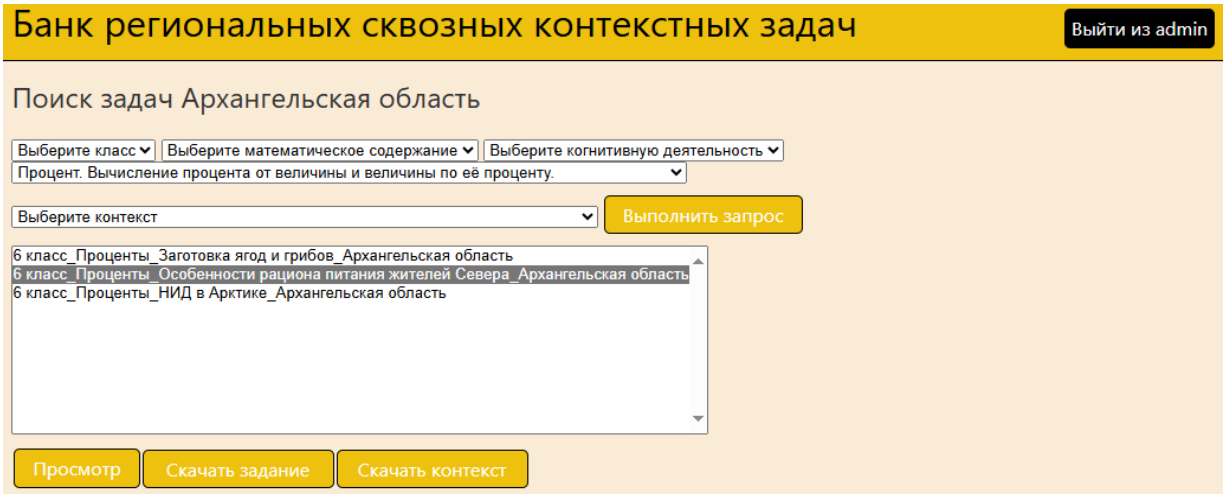


Рисунок 61 – Результат поискового запроса по интересующей теме

Для работы с выбранной задачей пользователю предоставляется возможность предварительного просмотра как каждого задания, входящего в сквозную контекстную задачу, так и общего (информационного) контекста данной задачи, а также возможность их скачивания. Каждый вопрос задачи сопровождается кратким решением и ответом, что позволяет учителю математики ускорить процесс подбора методических материалов к уроку.

Банк региональных сквозных контекстных задач обеспечивает учителям математики возможность его дополнения самостоятельно разработанными сквозными контекстными задачами. Работая с ресурсом, пользователи могут получить пустой «ответ» на поисковый запрос, в этом случае, система информирует пользователя о возможности самостоятельного составления задачи с целью дальнейшего включения её в банк региональных сквозных контекстных задач. Пользователям, которые имеют уровень доступа «читатель», система предлагает обратиться к администратору

(рисунок 62), а пользователям с уровнем доступа «составитель» либо обратиться к администратору, либо самостоятельно добавить задачу в банк.

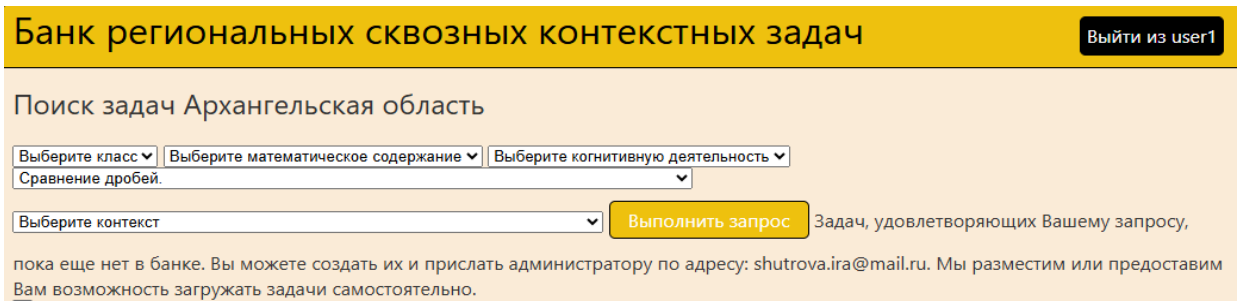


Рисунок 62 - Информирование пользователя с уровнем доступа «читатель» об отсутствии задач

После обращения к администратору по указанному адресу электронной почты, уровень доступа пользователя может быть повышен. Повышение уровня доступа позволит пользователю дополнять банк региональных сквозных контекстных задач новыми задачами, которые будут доступны остальным пользователям после прохождения процедуры верификации. Процедуру верификации проводит администратор.

2. Методические особенности применения задач банка региональных сквозных контекстных задач в сценариях разных типов уроков.

Методические особенности включения отдельных заданий региональной сквозной контекстной задачи в сценарии уроков математики зависят от типа урока. В сценарии уроков изучения нового материала (открытия нового знания) контекстные задачи хорошо включать в качестве «подводящих», т.е. задач, мотивирующих к развитию математических знаний, а также в качестве заданий на первичное осмысление изученного; в сценарий урока обучения решению задач - в качестве тренировочных, а в сценарий урока обобщения и систематизации изученного - в качестве задач на комплексное применение предметных результатов обучения. Рассмотрим подробно каждый из возможных вариантов.

Применение сквозных контекстных задач в качестве «подводящих» на уроках изучения нового материала (открытия нового знания).

Возможность применять задачи, в основе которых лежат реальные данные, с целью мотивации к изучению нового материала, прослеживается в работах многих авторов. И.М. Шапиро, рассматривая задачи с производственным содержанием,

рекомендует их «использовать для подведения обучающихся к восприятию общих математических предложений и для иллюстрации излагаемого материала примерами» [165, с.9]. А.А. Столяр считает, что «задачи в обучении математике должны служить мотивом для дальнейшего развития теории (введения новых понятий, открытия и доказательства новых свойств изучаемых объектов) и мотивом для её эффективного применения» [136, с.60]. В основу таких задач, по его мнению, необходимо положить проблемные ситуации, возникающие во внематематической предметной области» [136, с.61]. Данная идея также прослеживается в работах О.Б. Епишевой. По её мнению, обучение математике «должно начинаться с рассмотрения реальных ситуаций и возникающих в них задач» [34, с.38]. Такие задачи она называет подводящими. М.В. Егупова [32], рассматривая практико-ориентированные задачи, также предлагает их использовать с целью мотивации изучения нового понятия.

Решение региональных сквозных контекстных задач также требует применения математики для осуществления деятельности в типовых жизненных ситуациях взаимодействия с региональным объектом, что делает возможным использование данных задач в качестве *подводящих*. Близость типовых жизненных ситуаций к условиям жизнедеятельности обучающихся усиливает мотивацию изучения недостающего для решения задачи математического содержания. Использование сквозной контекстной задачи в качестве подводящей необходимо осуществлять в несколько шагов. Первый шаг предполагает работу с общим контекстом задачи и ситуативным контекстом, описывающим типовую жизненную ситуацию, в результате чего создается новая или используется уже известная математическая модель. Если знаний на данном этапе достаточно, то переходим к решению задачи. Проблема недостаточности изученной теоретической информации может возникнуть как на этапе построения математической модели, так и на этапе решения задачи на основе полученной модели. Вторым шагом является изучение недостающей теоретической информации. Третий шаг заключается в использовании изученной теоретической информации для решения исходной задачи. Четвертый шаг состоит в обсуждении значимости изученного материала для решения реальной жизненной ситуации.

Основным признаком контекстных задач, подходящих для использования в качестве «подводящей», является описание казусных ситуаций, возникших из-за недостаточности имеющихся математических знаний. Такие задачи лучше предъявить

учащимся в форме сторителлинга. История может быть рассказана от первого лица, или представлена в форме пересказа с чужих слов (от лица ученого – математика, специалиста или обывателя). Например, для мотивации расширения понятия числа в 6 классе, может быть использована задача, относящаяся к сфере Информационная среда, «Климатические условия севера»:

Я переписывался в марте с Денисом из Нарьян-Мара, который планировал приехать на танцевальный конкурс в Краснодар и остановиться в гостях у меня (рисунок 63). Как вы считаете, правильно ли понял своего гостя Максим? Поясните свою точку зрения. Предложите изменения текста переписки, так, чтобы непонимание между ребятами не возникло.

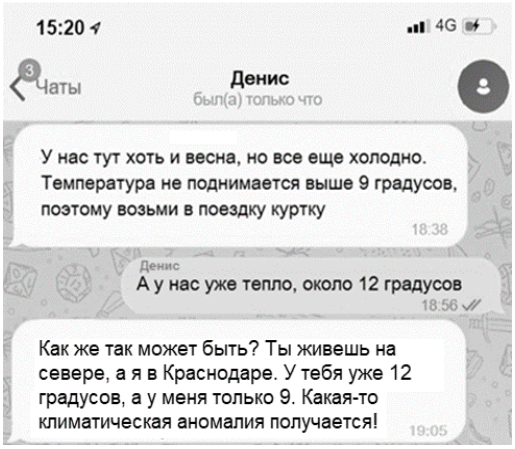


Рисунок 63 – Диалог Дениса и Максима

Непосредственно после введения понятия отрицательного числа в качестве заданий на осмысление изученного, учащимся может быть предложено расставить знаки «-» и «+» в текстах, представляющих типовые жизненные ситуации оперирования иными содержательными интерпретациями положительных и отрицательных чисел: долг/прибыль, выигрыш/проигрыш, подземные/наземные этажи здания, над уровнем моря/под уровнем моря и т.п.

Использование региональных сквозных контекстных задач в качестве тренировочных на уроках закрепления ранее изученного материала.

Формирование умений решать математические задачи является одной из важнейших целей обучения математике. Обучение решению региональных сквозных контекстных задач способствует формированию субъектного опыта обучающихся в осуществлении деятельности в типовых для региона жизненных ситуациях на основе актуального уровня содержания образования. Считаем целесообразным включать сквозные контекстные задачи после решения практико-ориентированных задач, поставленных в сюжетной форме, общие принципы решения которых знакомы обучающимся и являются для них стандартными. При закреплении изученного материала рекомендуется рассматривать задания сквозной контекстной задачи, математическое содержание необходимое для решения которой изучается на текущий

момент, а само задание подразумевает многократное осуществление осваиваемых математических действий. Например, в качестве тренировочной задачи по теме «Буквенные выражения» в 6 классе может быть использована одна из задач сквозной контекстной задачи «Заготовка ягод и грибов», относящаяся к сфере «Природная среда».

Шестиклассник Миша, проживающий в деревне Казаково Каргопольского района Архангельской области, решил отправиться с родителями в лес за брусникой для того, чтобы заработать денег на карманные расходы. Он выбирает короб для сбора ягод. Короба отличаются объемом и массой. С одной стороны, хочется взять самый большой, чтобы за один раз принести побольше ягод. С другой – короб с ягодами должен быть не слишком тяжелым, иначе его не вынести из леса. Мама сказала Мише, что в его возрасте нельзя носить тяжесть более 3 кг. Миша взвесил пустые короба (рисунок 64).

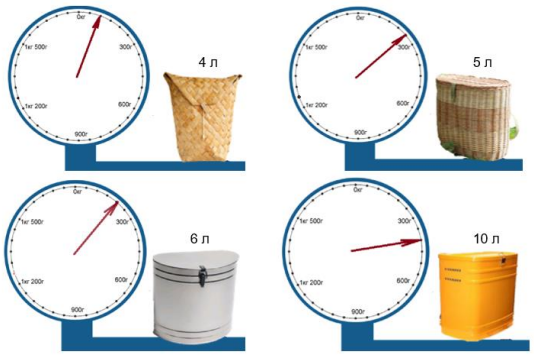


Рисунок 64 – Входные данные:
Вес и объем короба

Задание 1. *Используйте показания весов (x г), данные об объеме короба (n л) и информацию о массе брусники в 1 литре (550 г), чтобы выбрать короб, масса которого вместе с брусникой не превысит 3 кг, т.е. для каждого случая проверьте условие:*

$x + n \cdot 0{,}55$ не больше 3.

Данная задача направлена на отработку основного вида деятельности: «вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв» [150, с.32]. Многократность осуществления осваиваемых видов деятельности достигается необходимостью нахождения значения выражения для каждого из четырех вариантов короба.

Использование заданий региональных сквозных контекстных задач в качестве задач на комплексное применение предметных результатов на уроках обобщения и систематизации изученного.

Для формирования умений распознавать жизненные ситуации, требующие проявления функциональной математической грамотности, на уроке обобщения и систематизации изученного должны использоваться задания сквозных контекстных

задач, не содержащие прямого указания на использование изученного материала. Например, на таком уроке может быть предложена межпредметная контекстная задача, относящаяся к сфере «Созданная человеком (искусственная) среда», входящая в структуру сквозной контекстной задачи «Музей-заповедник «Малые Корелы»»:

Ученики 5 класса, вместе с учителем истории, посетили обзорную экскурсию, которая проводилась по Каргопольско-Онежскому сектору музея-заповедника «Малые Корелы». В ходе экскурсии одна группа ребят отмечала на ленте времени даты, связанные с историей строительства экспонатов музея, а другая с историей появления экспонатов в музее. То, что у них получилось, представлено на рисунке 65.

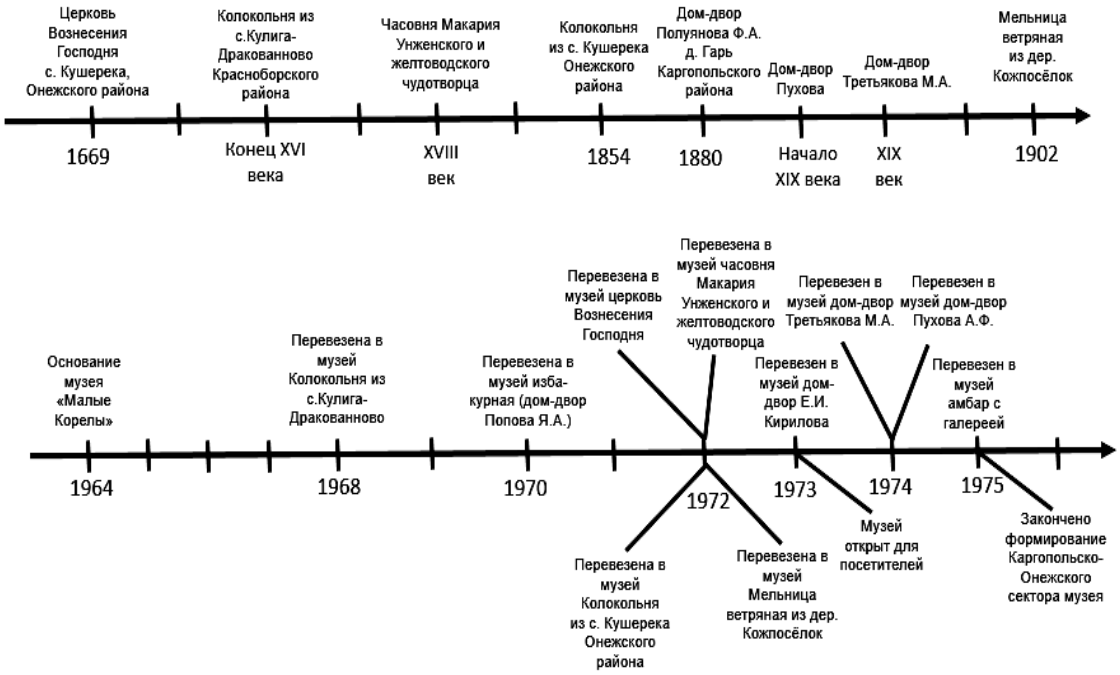


Рисунок 65 – Входные данные: данные собранные учащимися в ходе экскурсии

После экскурсии учитель рассадил учеников так, чтобы за одной партой оказались представители разных групп. Он попросил учеников, используя ленту времени, подготовить рассказ об истории возникновения Каргопольско-Онежского сектора музея и о его экспонатах.

Вопрос 5.1. В ходе подготовки к рассказу, учащиеся из второй группы начали замечать, что не все ребята из первой группы правильно расположили даты строительства экспонатов на ленте времени. Помогите ребятам первой группы правильно расположить даты строительства экспонатов музея на ленте времени.

Вопрос 5.2. Петя и Вова планируют включить в свое выступление следующие утверждения (таблица 13). Оцените истинность этих утверждений в категориях: истина, ложь, невозможно установить.

Таблица 13 – Утверждения, сформулированные Петей и Вовой для выступления

Утверждение	Истина/Ложь/Невозможно установить
Церковь Вознесения Господня является самым старым экспонатом Каргопольско-Онежского сектора музея	
Формирование Каргопольско-Онежского сектора музея длилось 11 лет	
Дом-двор Полуянова Ф.А. построен раньше, чем Дом-двор Третьякова М.А.	

Представленная задача направлена на обобщение и систематизацию умений «изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой, находить координаты точки» [150, с.19]. Данная задача также носит межпредметный характер, поскольку умение размещать на ленте времени даты событий является одним из предметных результатов, формируемым в курсе изучения истории.

2.3.2. Методические особенности формирования представления о типовых жизненных ситуациях проявления функциональной математической грамотности посредством региональных сквозных контекстных задач

Методика работы с региональной сквозной контекстной задачей требует организации деятельности с разными элементами задачи: контекстом, условием, требованием. Каждая из этих составляющих задачи обладает своим образовательным потенциалом.

Условия задач предназначены для формирования умений выявлять информационные источники, собирать информацию, выделять в них значимые для решения проблемы факты, систематизировать, интерпретировать и оценивать их.

Требования задач служат основой для формирования умений формулировать проблемы как математические задачи, применять методы математики для получения выводов на основе данных, осуществлять оценку и интерпретацию результатов математической обработки данных.

Контексты задач (ситуативные) представляют обучающимся типовые жизненные ситуации проявления функциональной математической грамотности, мотивы выбора методов математики для принятия практических решений. Для возникновения у

выпускников ситуативной готовности к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях вне стен школы, методика работы с контекстом должна обеспечить: 1) включение в субъектный опыт обучающихся представления о типовых жизненных ситуациях проявления функциональной математической грамотности; 2) формирование умений распознавать проявления математических понятий и закономерностей в описании контекстов задач; 3) формирование умений выделять альтернативные стратегии поведения в этих ситуациях и проводить сравнительную оценку их эффективности; 4) формирование привычки к предварительному анализу ситуации. Более подробно образовательный потенциал контекстов раскрыт нами в статье [172].

Методика реализации образовательного потенциала условий практико-ориентированных задач основана на использовании приемов обучения смысловому чтению, которые описываются в работах М.В. Дербуш, О.А. Котовой, Т.Е. Лисковой, С.Н. Скрабич и др.

Методика работы с требованиями задач не отличается от методики работы с сюжетными задачами, которая раскрывается в трудах: Е.И. Лященко, В.В. Орлова В.П. Радченко, Е.Ф. Фефиловой, Л.М. Фридмана, О.П. Шаровой и др.

А вот методика работы с контекстами задач пока не освещалась в педагогических и методических трудах. В связи с этим в рамках диссертационного исследования ограничимся описанием методики работы с контекстами задач.

В качестве теоретической основы разработки методики работы с контекстом сквозной задачи нами выбрана технология личностно-ориентированного обучения И.С. Якиманской. Содержание субъектного опыта, по мнению И.С. Якиманской, включает следующие компоненты: «предметы, представления, понятия; операции, приемы, правила выполнения действий (умственных и практических); эмоциональные коды (личностные смыслы, установки, стереотипы)» [182, с.74]. Опираясь на данные положения, опишем содержание субъектного опыта, которое значимо для распознавания ситуации проявления функциональной математической грамотности в зависимости от релевантности предложенной ситуации субъектному опыту обучающегося (таблица 14).

Таблица 14 – Содержание субъектного опыта значимое для распознавания ситуаций проявления функциональной математической грамотности

Компоненты субъектного опыта	**Знакомая**	**Малознакомая**	**Незнакомая**
Предметы, представления, понятия	Представления о жизненных ситуациях, в которых проявление функциональной математической грамотности оказывалось эффективным в прошлом.	Обобщенные представления о наблюдаемых жизненных ситуациях проявления функциональной математической грамотности.	Обобщенные представления о формах проявления математических понятий и закономерностей вне математики.
Операции, приемы, правила выполнения действий	Установление сходства жизненной ситуации в настоящем с жизненной ситуацией проявления функциональной математической грамотности в прошлом.	Абстрагирование от несущественных особенностей ситуации в настоящем для подведения её под один из известных типов жизненных ситуаций проявления функциональной математической грамотности.	Распознавание жизненной ситуации, как ситуации, возможно требующей проявления функциональной математической грамотности (по наличию в ней знакомых форм проявления математических понятий и закономерностей).
Эмоциональные коды (личностные смыслы, установки, стереотипы)	Личностная значимость принятия эффективного решения в настоящем, с опорой на прошлый опыт.	Осознание ответственности за правильность принимаемого решения или совершаемых действий.	Осознание практической ценности математики в реальной жизни.

С учетом вышеуказанных положений, методика работы с контекстом задач должна быть направлена на «окультуривание» содержания внеучебного и учебного субъектного опыта обучающихся, связанного с распознаванием ситуаций проявления функциональной математической грамотности с учетом релевантности жизненной ситуации их субъектному опыту. И.С. Якиманская представляет процесс «окультуривания» субъектного опыта в процессе обучения состоящим из пяти основных этапов: актуализация субъектного опыта, раскрытие содержания субъектного опыта, его переоценка, корректировка субъектного опыта, формирование нового опыта на базе имеющегося [177].

Конкретизация этих этапов применительно к содержанию субъектного опыта, связанного с возникновением ситуативной готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности, приводит к следующему их описанию: 1 этап – актуализация в содержании субъектного опыта обучающихся жизненных

ситуаций сходных с ситуацией, представленной контекстом задачи; 2 этап – раскрытие содержания субъектного опыта обучающихся, связанного с принятием решений в ситуациях, представленных частным контекстом задачи; 3 этап – оценка эффективности предложенных обучающимися способов деятельности в описанной контекстом типовой жизненной ситуации; 4 этап – совместный поиск или представление образцов деятельности, основанных на применении математики с обоснованием их преимуществ; 5 этап – включение учащихся в деятельность распознавания сходных жизненных ситуаций как ситуаций, требующих применения математики и самостоятельного составления контекстных задач на основе жизненных ситуаций, включенных в их субъектный опыт.

Опишем методику работы с контекстом задачи на каждом из этих этапов.

Первый этап. Актуализация в содержании субъектного опыта обучающихся жизненных ситуаций сходных с ситуацией, представленной контекстом задачи.

По своей структуре сквозные контекстные задачи включают общий (информационный) и набор частных (ситуативных) контекстов. Общий контекст представляет реальный объект взаимодействия, раскрывает его особенности, представляет спектр деятельности, которая может совершаться в отношении данного объекта. Частные контексты представляют типовые жизненные ситуации проявления функциональной математической грамотности, возникающие при взаимодействии с данным объектом. Таким образом, каждый из контекстов вносит свой вклад в формирование обобщенных представлений о типовых жизненных ситуациях проявления функциональной математической грамотности и их признаках.

Представление общего контекста задачи должно быть предварено кратким рассказом, беседой, кодированным заданием, выводящим на объект, который в нем описывается, или вообще заменено персонализированным изложением общего контекста. Одним из наиболее эффективных приемов персонализированного изложения является сторителлинг (storytelling) – рассказ личной реальной жизненной ситуации или пересказ учителем того, что его удивило или заинтересовало [111, 35]. Например, «Вчера я наткнулся в Интернет на прелюбопытную статью…», «А вы знаете, что я делал в выходные? Мы ходили …», «Я с детства мечтал отправиться в …, и вот теперь …», «Обращали ли вы внимание на то, что …?», «Задавались ли вы когда-нибудь вопросом …?» и т.п.

Следующий шаг – вовлечение обучающихся в рефлексивную беседу в целях актуализации их субъектного опыта, связанного с объектом, который представляет общий контекст сквозной контекстной задачи. Беседа преследует две цели: 1) экспресс–анализ степени релевантности общего контекста субъектному опыту обучающихся; 2) получение спектра видов практической деятельности, связанных с объектом, представляемым общим контекстом задачи. Обязательным требованием к такому спектру является включение той деятельности, с которой связан частный (ситуативный) контекст задачи. Это создаст впечатление, что задача, которую предстоит решить учащимся, поставлена не учителем, а является частным, возможно упрощенным, примером жизненных задач.

Особенностью сквозной контекстной задачи является многократное возвращение к одному и тому же общему (информационному) контексту. Методика работы с ним при повторном обращении, должна быть иной. Основная цель методики – актуализация имеющихся представлений и ранее приобретенного учебного опыта проявления функциональной математической грамотности в этом контексте. В связи с этим, здесь также будут полезны рефлексивные вопросы и задачи. Например, «Однажды на уроке мы уже рассматривали ..., расскажите, что мы уже знаем об этом», «Мы составляли список видов деятельности, связанных с …. Напомните мне их», «Применять математику в какой ситуации, связанной с … мы учились?».

В том и в другом случае, частный (ситуативный) контекст должен представляться учащимся лишь после обсуждения общего контекста. Для этого при фронтальной работе общий и частный контексты должны быть разнесены на разные слайды презентации учителя. При групповой или индивидуальной работе – общий контекст помещается на презентацию, а частные контексты в раздаточные листы (в этом случае варианты одного частного контекста получаются путем варьирования несущественных признаков ситуации: имен персонажей или места действий).

Второй этап. Раскрытие содержания субъектного опыта обучающихся, связанного с принятием решений в ситуациях, представленных частным контекстом задачи.

Главная цель работы с частным (ситуативным) контекстом – вовлечение учащихся в деятельность составления списка альтернативных стратегий разрешения практической проблемы, представленной контекстом, с опорой на свой опыт решения подобных

проблем (если ситуация является знакомой), опыт наблюдения за поведением взрослых в сходных ситуациях (если ситуация является малознакомой), здравый смысл (если ситуация является незнакомой), а также включение учащихся в деятельность по критическому анализу каждой стратегии, включенной в список.

Наиболее подходящим методом как при фронтальной, так и при групповой работе, является метод мозгового штурма [40]. Если учащимся, по какой-либо причине, трудно начать генерировать различные варианты стратегий поведения, то можно вновь обратиться к приему сторителлинга. Здесь рассказанная учителем история должна представлять очевидно неэффективное, ошибочное решение, основанное на следовании стереотипам, традициям, неверным советам.

Например, «Как и персонаж этой задачи, решил мой папа однажды соорудить себе короб для сбора ягод и грибов. Он постарался сделать его как можно более вместительным. Пошел с ним в лес, набрал грибов и ягод, а поднять не смог. А он был мужчина не слабый, спортом занимался. Пришлось половину урожая в лесу оставить». «Эта задача напомнила мне одну историю. Решила как-то моя подруга подарить своей дочери на Новый год членскую карту фитнес клуба. Пришла узнать стоимость. А там как-раз идет акция «Тающая скидка», т.е. каждый день она уменьшается. Соблазнилась на скидку подруга и решила купить клубную карту сразу, в кредит. Думает, через два дня зарплату получу и сразу кредит закрою. Не тут-то было…».

Дальнейшая помощь учителя в составлении списка альтернативных стратегий связана с постановкой наводящих рефлексивных вопросов, которые отличаются для ситуаций разной степени релевантности субъектному опыту обучающихся.

В процессе работы со **знакомыми ситуативными контекстами задач** система рефлексивных вопросов должна быть направлена на актуализацию и раскрытие содержания субъектного опыта обучающихся, связанного с принятием решений в представляемой контекстом ситуации и эмоциональной оценкой последствий этих решений («обычно я поступаю так…», «я доволен результатом», «наверно, можно и лучше», и т.п.).

Работая с **малознакомыми ситуативными контекстами задач,** система рефлексивных вопросов должна позволить актуализировать в содержании субъектного опыта обучающихся жизненную ситуацию, представленную контекстом задачи, как ситуацию, в которой обучающиеся сами не принимали решение, но когда-либо

наблюдали за тем, как принимают решение в данной ситуации люди из ближайшего окружения.

Система рефлексивных вопросов для работы **с незнакомыми ситуативными контекстами задач** должна позволить актуализировать в содержании субъектного опыта обучающихся представления о формах проявления математических понятий и закономерностей вне математики (слова - «маркеры» и речевые обороты: зависимость, отношение, сколько, оптимальный и т.д.), которые позволяют человеку предположить возможность принятия решения в жизненной ситуации при помощи математики.

Представим реализацию данного этапа методики работы с контекстом задачи на примере ситуативных контекстов взаимодействия с региональными объектами трех видов: знакомого, малознакомого и незнакомого (таблица 15).

Таблица 15 – Пример реализации второго этапа методики работы с контекстом задачи

Вид контекста	**Пример ситуационного контекста**	**Система рефлексивных вопросов**	**Предполагаемые ответы**
Знакомый	Пенсионерка Юлия Николаевна, проживающая в селе Холмогоры Архангельской области, записалась на прием в Областную клиническую офтальмологическую больницу, которая находится в г. Архангельск на 03.12.2024 в 15:00. Теперь она думает, во сколько ей нужно отправиться на автобусе с остановки с. Холмогоры, чтобы не опознать на прием к врачу.	- В каких ситуациях важно заранее рассчитывать время на поездку? Расскажите о ситуациях, в которые вы попадали. - Как вы в этих ситуациях определяли время в пути? - Были ли случаи, когда полученная информация вас подводила? Расскажите о них. - Как вы думаете, почему, информация о времени в пути оказывалась не точной? - Есть ли другие, более надежные способы, и какие?	Ситуации, когда важно приехать к заданному времени: успеть на рейс, успеть к началу сеанса, спектакля, не опоздать на встречу. Пользуюсь онлайн навигатором, спрашиваю у тех, кто уже ездил по этому маршруту, выхожу с большим «запасом» времени», изучаю расписания, рассчитываю примерные затраты времени. Неточности объясняются постоянным изменением ситуации на дорогах, люди запоминают время не точно, расписание не всегда соблюдается. Провести расчеты с учетом рисков.
Малознакомый	Шестиклассник Миша, проживающий в деревне Казаково Каргопольского района Архангельской области, решил отправиться с родителями в лес за брусникой, чтобы заработать денег на карманные расходы. Он выбирает кузов для сбора ягод.	- Поднимите руку те, кто когда-либо видел короб для сбора грибов и ягод. Расскажите, где вы его видели. Короба бывают разные (учитель показывает слайд-шоу, страницу интернет-магазина или его	Дома, у родственников, которые живут в деревне, у знакомых, в магазине, у прохожих.

		симулятора, где представлены короба, отличающиеся по материалу, форме, размерам, цвету, цене). - Какой из этих коробов вы встречали чаще всего? - Как вы думаете, почему большинство грибников выбирают именно такой короб? - На какие характеристики короба вы бы обращали внимание, если бы сами выбирали короб?	Алюминиевый полуцилиндрический заплечный короб. Сохраняет форму, легкий, можно использовать как стул. Цена, объем, масса, жесткость, цвет, материал.
Незнакомый	Студент - биолог отправился в экспедицию «Арктический плавучий университет-2023», чтобы определить, произошли ли за 10 лет изменения сроков смены фаз развития арктических растений под влиянием изменения климата Арктики. После возвращения из экспедиции, ученому необходимо подготовить отчет о результатах исследования, используя путевые заметки.	- Как вы думаете, понадобятся ли знания математики студенту – биологу для подготовки отчета? Обоснуйте ваше мнение. - Что в описании контекста говорит этом?	Да, так как в ходе экспедиции он собирает статистические данные и их нужно обрабатывать методами статистики. «сроки изменения фаз», «влияние климата на изменение»

Третий этап. Оценка эффективности предложенных обучающимися способов деятельности в описанной контекстом типовой жизненной ситуации.

Данный этап требует включения учащихся в деятельность обоснованного выбора наиболее эффективной с их точки зрения стратегии из составленного списка. При этом наиболее важен не сам выбор, а развернутое его обоснование.

Если **ситуация знакома** обучающимся, то выбор «эффективной» стратегии предопределен субъектным опытом ее выбора и использования. Если представленная контекстом **типовая жизненная ситуация** является **малознакомой или незнакомой** обучающимся, то готовой, заранее признанной, эффективной стратегии у них нет. В качестве нее они могут предложить лишь наиболее часто наблюдаемую «стереотипную» стратегию поведения.

Так как выбор происходит на подсознательном уровне, то его вербализация требует создания коммуникативных ситуаций типа «Совет» (однокласснику, персонажу ситуации). Если данный этап организован с использованием групповой формы работы обучающихся, то для возникновения коммуникативной ситуации «Совет» достаточно

поставить задание - принять сначала индивидуальное решение о том, какую стратегию лучше посоветовать персонажу, затем выработать внутригруппое решение и, наконец, межгрупповое. Если данный этап организован с использованием фронтальной формы организации деятельности обучающихся, то нужно снизить влияние на выбор обучающихся авторитета учителя. Один из приемов – «Запланированная ошибка». Учитель должен дать персонажу заведомо неэффективный совет. Например, «Если мне важно не опоздать, я обычно просто выхожу с большим запасом времени. Правда, потом приходится долго ждать. Но, что делать? Я бы посоветовал так поступить и персонажу. А вы как думаете?»; «Кстати, я сама недавно выбирала короб. Заказала берестяной. Уж очень красивый. Как вы думаете, правильно ли я поступила. Заказ еще не оплачен, так что можно отказаться, если что»; «Я, конечно, не очень хорошо представляю себе работу ученых, но думаю, что отчет об исследовании, это сами путевые заметки. В них есть все, что нужно: даты и записи найденных в этот день видов арктических растений и фазы их развития. А в конце экспедиции просто сдаешь их и все. Вы согласны?».

Для раскрытия содержания субъектного опыта об основаниях выбора или отказа от выбора стратегии, основанной на применении математики, полезен прием принятия взвешенных решений, основанный на выписывании всех аргументов «за» и всех аргументов «против». Представим в качестве примера реализацию этого приема в рассматриваемых задачных ситуациях (таблица 16).

Таблица 16 – Реализация третьего этапа методики работы с контекстом задачи

<table>
<tr><th>Вид контекста</th><th>Предполагаемые результаты обсуждения</th></tr>
<tr><td>Знакомый</td><td>- Советуют использовать навигатор, обосновывая это тем, что сами часто его применяют, его информация достаточно надежна, так как он учитывает: расписание автобусов, текущую ситуацию на дороге, ограничения по скорости в пути и маршрут движения.
- Наша героиня – пенсионерка. Она может не уметь пользоваться навигатором, не иметь смартфона. Кроме того, в последнее время, часто наблюдаются сбои в его работе. Нужно иметь страховочный вариант.
- Давайте взвесим все «за» и «против» собственных расчётов
<table>
<tr><th>«За»</th><th>«Против»</th></tr>
<tr><td>- расстояние от Холмогор до Архангельска назовет любой автолюбитель, его можно определить по карте.

В расчётах можно ориентироваться на ограничения скоростного режима в ПДД.
- точные расчеты не нужны, достаточно получить общие представления о затратах времени на дорогу.</td><td>- недостаточно данных о длине пути и скорости (пешком и на автобусе);

- если данные есть, то они не точны;
- расчёты требуют много времени;
- невозможно учесть задержки из-за пробок или аварий.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Малознакомый</td><td>- Советуют выбрать металлический заплечный короб, так как он дешевый, не пропускает влагу, держит форму (про размеры не упоминают).</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>- Такие короба обычно бывают нескольких размеров, как предлагаете выбрать размер. Учитель демонстрирует три варианта с разными габаритами, по-разному представлены в описании характеристик (емкость, масса, габариты и их сочетания).
- Как вы думаете, это одна и та же информация или разная? Рассказывают о связи этих характеристик.
- Посоветуйте размер короба, который Мише следует выбрать (мнения разделятся).
- Давайте рассмотрим все варианты, взвешивая «за» и «против».
<table>
<tr><th>Выбор</th><th>«За»</th><th>«Против»</th></tr>
<tr><td>Самый маленький по емкости и массе</td><td>- собственный вес короба не значительно влияет на общий вес полного короба;
- полный короб ягод персонаж точно вынесет из леса.</td><td>- короб вмещает небольшое количество ягод, возможно персонаж мог унести больше, чем влезает в короб.</td></tr>
<tr><td>Самый большой по емкости, но с маленькой массой</td><td>- собственный вес короба не значительно утяжеляет полный короб;
- в короб поместится много ягод.</td><td>- полный короб может оказаться очень тяжелым, придётся оставить часть ягод в лесу.</td></tr>
<tr><td>Сначала прикинуть массу полного короба и оценить, сможет ли Миша вынести его из леса, потом выбирать</td><td>- точные расчеты не нужны, достаточно примерно определить вес полного короба;
- полный короб ягод Миша точно сможет вынести из леса.</td><td>-спелые ягоды дадут сок и короб станет тяжелее;
- расчеты занимают много времени.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Незнакомый</td><td>- Советуют посмотреть, как была представлена информация о результатах наблюдений в отчете 2013 года и представить также для удобства сравнения. Если тогда применялась математика, то применить и сейчас, если нет, то нет.
- Хороший совет, но как вы думаете, если математика в 2013 году применялась при подготовке отчета об исследовании, то она скорее всего относилась к какому разделу школьного курса математика: к алгебре, геометрии, вероятности и статистике? (статистика).
- Давайте оценим возможности известных вам методов статистики в анализе результатов наблюдений, студента – биолога из нашей задачи.
<table>
<tr><th>Методы статистики</th><th>«За»</th><th>«Против»</th></tr>
<tr><td>Диаграммы и графики</td><td>Более наглядны</td><td>Нужны количественные данные, шкалы измерения, а у биолога словесные.</td></tr>
<tr><td>Характеристики статистического ряда распределения</td><td>Заменяют массив данных, облегчают выводы</td><td>Применима только мода, да и то, если подсчитывалось количество видов растений и каждой фазе или экземпляров одного вида</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Четвертый этап. Совместный поиск или представление образцов деятельности, основанных на применении математики с обоснованием их преимуществ.

Данный этап реализуется в процессе решения самой контекстной задачи. Учащимся нужно предоставить возможность реализации как минимум двух стратегий:

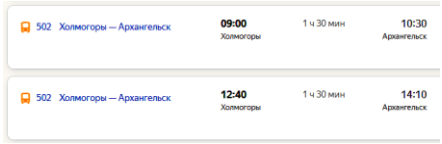
– выбранной в результате обсуждения на предыдущем этапе (единая при фронтальной форме организации работы, возможно различные - при групповой форме,

если выбранная стратегия связана с применением математики, то взять в рассмотрение ближайшую альтернативу);

– связанной с применением математики.

Пример реализации четвертого этапа методики работы с контекстом задачи представлен в таблице 17.

Таблица 17 – Реализация четвертого этапа методики работы с контекстом задачи

<table>
<tr><th>Вид контекста</th><th>1 Стратегия</th><th>2 Стратегия</th></tr>
<tr><td>Знакомый</td><td>1. Посмотрев расписание автобуса, Юлия Николаевна выбирает между двумя возможными вариантами времени отправления из с. Холмогоры. Если отправится в 12:40, то, согласно расписанию, она будет на автовокзале г. Архангельска в 14:10. В связи с чем, она переживает, что не успеет добраться в больницу к 15:00. Поэтому принимает решение отправиться из с. Холмогоры в 9:00.
 
</td><td>1. Изучив расписание автобуса с. Холмогоры – г. Архангельск определить, что автобус идет 1 час 30 мин до автовокзала г. Архангельск.
2. Согласно по карте, расстояние от автовокзала, до ближайшей автобусной остановки у ЖД вокзала (350 м = 0,35 км). Тогда время, которое займет прохождение данного расстояния пенсионеркой, учитывая, что её скорость в среднем составляет 4 км/ч, равно (5,25 мин);
3. Если пенсионерка отправится из с. Холмогоры в 12:40, то в 14:16 она будет на остановке у ЖД вокзала.
4. Максимальное время ожидание автобуса 10-20 мин, значит самое позднее время, в которое она отправится с данной остановки будет 14:26.
5. Время движения автобуса 10-15 мин, тогда на остановке ул. Урицкого-Обводный канал, пенсионерка будет в 14:41.
6. Расстояние от остановки до больницы пенсионерка пройдет за (0,5 км : 4 км/ч = 0,125 ч = 7,5 мин).
7. Таким образом, в больнице пенсионерка будет в 14:51. И должна успеть к назначенному времени.</td></tr>
<tr><td>Малознакомый</td><td>1. Выбрать короб средний по объему и легкий по весу (короб 3). Поскольку вес короба не большой, то он сильно не будет влиять на общий вес короба с ягодами. А так как объем средний, то туда вместится достаточно большой объем ягод, который может унести персонаж.
2. Выбрать самый маленький по объему и весу короб (короб 1). Поскольку вес короба не большой, не будет сильно изменять на вес полного короба. Такой короб точно может поднять и принести домой персонаж.</td><td>1. Определить вес каждого короба, используя показания весов (x г).<table><tr><td>100 г</td><td>250 г</td></tr><tr><td>200 г</td><td>400 г</td></tr></table>2. Рассчитать вес каждого короба вместе с брусникой проверяя условие: $x + n \cdot 0{,}550$, где (x г) – вес короба, (n л) - объем короба, информация о массе брусники в 1 литре (550 г),<table><tr><td>$0{,}1 + 4 \cdot 0{,}550 = 2{,}3$</td><td>$0{,}25 + 5 \cdot 0{,}550 = 3$</td></tr><tr><td>$0{,}2 + 6 \cdot 0{,}550 = 3{,}5$</td><td>$0{,}4 + 10 \cdot 0{,}550 = 5{,}9$</td></tr></table>3. Выбрать оптимальный по весу и объему короб, масса которого вместе с брусникой не превысит 3 кг. Ответ: Персонажу необходимо выбрать короб весом 250 г и объемом 5 л, поскольку его масса вместе с ягодами не превысит 3 кг.</td></tr>
<tr><td>Незнакомый</td><td>Сделать выводы с опорой на первичные записи наблюдений, без их обработки.
В этом случае обучающиеся</td><td>1. Вычислить долю растений, находящихся в определенной фазе, на каждом изучаемом участке:</td></tr>
</table>

	получат вывод, что ученый ошибся и с продвижением на север не происходит увеличение числа растений, находящихся в фазе рост и развитие растений до цветения. А также не смогут сопоставить, полученные данные, с данными 2013 года.	о. Колгуев (57 видов) Рост и развитие растения до цветения: 15, 26% Образование бутонов: 2, 4% Цветение: 35, 61% Созревание плодов: 3, 5% Распространение семян: 2, 4% о. Вайгач (44 вида) Рост и развитие растения до цветения: 7, 16% Образование бутонов: 6, 14% Цветение: 28, 64% Созревание плодов: 1, 2% Распространение семян: 1, 2% Вегетативное размножение: 1, 2% Залив Русская гавань (15 видов) Рост и развитие растения до цветения: 6, 40% Образование бутонов: 2, 13% Цветение: 7, 47% Мыс желания (15 видов) Рост и развитие растения до цветения: 6, 40% Образование бутонов: 4, 27% Цветение: 5, 33% 2. Представить, полученные в ходе исследования результаты в том же виде, что и в 2013 году (построить круговые диаграммы); 3. Сравнить результаты исследования для оценки вывода, сформулированного ученым. В результате решения, обучающиеся придут к выводу, что ученый прав.

Для включения в содержание субъектного опыта обучающихся осознания преимущества применения средств и методов математики для решения поставленных проблем по отношению к альтернативным стратегиям, необходимо включить обучающихся в специально организованную работу, направленную на сравнительную оценку стратегий поведения в данной ситуации. Для организации этой деятельности необходимо использовать рефлексивные вопросы. Представим реализацию данного этапа методики работы с контекстом задачи на примере анализа эффективности стратегий поведения, представленных в таблице 17 (таблица 18).

Таблица 18 – Пример реализации четвертого этапа методики работы с контекстом задачи

Вид контекста	**Предполагаемые результаты обсуждения**
Знакомый	- Различаются ли результаты, полученные с применением математики и без её применения? - Как стратегия наиболее эффективна и почему? - Если Юлия Николаевна решит выехать в 9:00, к какому результату это приведет? (будет долго ждать)

Малознакомый	- Совпали ли результаты решения задачи разными способами? - В чем преимущество применения средств и методов математики по отношению к выбору короба без опоры на расчеты? - К каким последствиям может привести выбор, который не опирается на результаты вычислений?
Незнакомый	- Почему результаты решения задачи получились разными? - Какое из решений будет правильным? - С чем связана ошибка? - В чем преимущество применения средств и методов математики для анализа результатов исследования? Какой способ решения задачи наиболее эффективный.

Предложенные учащимися стратегии могут включать скрытое применение математики – применение результатов когда-либо в прошлом проведенных расчетов, с последующим закреплением этих результатов в инструкциях.

В таких случаях, в ходе реализации стратегии нужно помочь учащимся выявить «скрытую математику». Рассмотрим в качестве примера задачу «Теплица для суровых условий Севера», сфера: «Созданная человеком (искусственная) среда».

Обычно теплицу на Севере размещают на фундаменте. Фундамент под теплицей позволяет сохранять тепло внутри конструкции. Владимир Михайлович, прожавающий в поселке Двинской Березник Виноградовского района решил отремонтировать старую поликарбонатную теплицу. Он решил начать ремонт с замены фундамента, на который устанавливается теплица. Так как основание теплицы имеет прямоугольную форму, особенно важно выравнять углы так, чтобы они были прямыми, иначе теплица будет установлена неправильно. Изготовив фундамент, Владимир Михайлович, попросил своего внука Мишу ему помочь. Ничего не объясняя, попросил его подержать один конец рулетки, а сам измерял длины диагоналей фундамента и двигал брусья фундамента в зависимости от измерений. Это продолжалось до тех пор, пока диагонали не стали равными (рисунок 66).

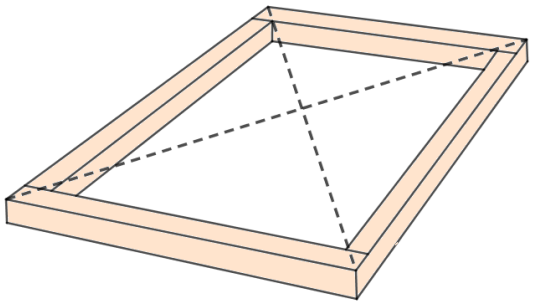


Рисунок 66 – Входные данные: модель фундамента теплицы

Паше стало интересно, зачем дедушка это делает. На что дедушка ответил: «Выравниваю углы, чтобы они были прямыми». Паше стало интересно, почему именно так они делали, на что дедушка ответил, что существуют и другие способы, а этому способу его научили уже давно, но он никогда не думал, почему надо делать именно так. Паше так и осталось непонятным, почему действия, которые они осуществляли, помогли определить, что углы фундамента прямые. Помогите Паше разобраться, как связан с математикой данный метод определения прямого угла? Предложите свои способы, как можно добиться того же результата.

Представленны в задаче способ определения прямого угла опирается на один из признаков прямоугольника: «Если диагонали параллелограмма равны, то этот параллелограмм прямоугольник». Одним из альтернативных способов опирается на теорему, обратную теореме Пифагора, а также на один из признаков прямоугольника: «Если один угол параллелограмма прямой, то этот параллелограмм является прямоугольником». Второй способ в отличие от первого требует измерения и достижения определенной длины только одной диагонали, что значительно ускоряет процесс.

Работая с данной задачей, необходимо показать, что существуют жизненные ситуации, когда человек осуществляя какую-то деятельность, не задумывается о том, что положено в основу этой деятельности, выявить вместе с обучающимися признаки, которые позволяют предположить возможность применения математики для решения проблемы. Систематическое включение таких задач в учебный процесс позволит обучающимся относиться к деятельности, совершаемой человеком более критично, выявляя математическую подоплеку.

Пятый этап. Включение учащихся в деятельность распознавания сходных жизненных ситуаций как ситуаций, требующих применения математики и самостоятельного составления контекстных задач на основе жизненных ситуаций, включенных в их субъектный опыт.

Данный этап имеет целью распространения полученного опыта на сходные ситуации, выделение значимых и несущественных признаков ситуации. Он завершает работу с заданием сквозной контекстной задачи.

Начать работу можно с постановки задания на выбор среди набора ситуаций тех, в которых окажется эффективной стратегия, основанная на применении математики.

В таблице 19 представлены способы вариации описания контекстов сходных жизненных ситуаций, а также примеры сходных жизненных ситуаций, которые могут быть предложены обучающимся на данном этапе работы с контекстом задачи.

Таблица 19 – Реализация пятого этапа методики работы с контекстом задачи

Вид контекста	**Предполагаемые сходные жизненные ситуации**	**Способы вариации описания контекста для конструирования сходных жизненных ситуации**
Знакомый	- Студентка С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова Полина, проживающая в г. Северодвинск, летит в г. Москва на конференцию. Вылет в 17:20 из международного аэропорта Архангельск им. Ф.А. Абрамова. Регистрация на рейс закрывается за 45 мин. до вылета. Теперь Полина думает, во сколько ей нужно быть на автобусной остановке Морской речной вокзал, чтобы не опознать на самолет, если она поедет на автобусе № 12. - Учащиеся 8 класса школы, находящейся на о. Кегостров, вместе с классным руководителем, планируют поход в Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова. Добраться до города Архангельск они планируют на теплоходе, а затем идти пешком вдоль набережной Северной Двины до театра. Теперь они думают, во сколько самое позднее им нужно отправится от причала о. Кегостров, чтобы успеть на сеанс в 15:00. - Семья Ивановых планирует речную прогулку на теплоходе по Северной Двине по маршруту Архангельск - Вознесенье - Конецдворье – Ластола - Архангельск. В двух точках этого маршрута расположены достопримечательности: деревянная Никольская церковь в Конецдворье, а также Музей космоса в здании бывшей магнитно-ионосферной обсерватории и храм Вознесения Господня (XIX в.) в селе Вознесенье. Для тех, кто хочет побывать и в Конецдворье, и в Вознесенье, на сайте рекомендуют планировать два отдельных путешествия на разные дни. Но Семья Ивановых приехала на один день, поэтому их интересует, смогут ли они посетить обе достопримечательности за одну поездку.	- изменение начальной и конечной точки пути; - варьирование сопутствующих обстоятельств (рейс на самолет, встреча, театр, выход из леса к поезду, экскурсионный или туристический маршрут определенной продолжительности, зарубежная поездка); - включение условий возможности или исключения возможности воспользоваться навигатором для получения ответа, ситуации проверки корректности их работы
Малознакомый	- Шестиклассник Кирилл вместе с родителями собирается отправиться летом в путешествие за границу. Родители решили купить Кириллу свой чемодан. Теперь их интересует какой чемодан выбрать, также учитывая, что они летят на самолете только с ручной кладью. - Шестиклассник Арсений приехал к бабушке с дедушкой в деревню Кипровскую Няндомского района на каникулы. Дедушка попросил внука помочь ему принести воды в баню. Теперь их интересует, какие ведра для воды выбрать.	- изменение выбираемого объекта и его измерений (объема, габаритов и т.д.); - варьирование сопутствующих обстоятельств (путешествие за границу; помощь родственникам; поход в школу);

Незнакомый	- Сотрудник управления Роспотребнадзора Архангельской области проводит изучение качества питьевой воды централизованного водоснабжения Архангельской области, чтобы определить соответствует ли подаваемая населению вода гигиеническим показателям, а также определить улучшилось ли качество воды по сравнению с прошлым годом. После проведения изучения взятых проб воды, специалисту нужно подготовить отчет о результатах исследования, используя данные о соответствии проб воды гигиеническим показателям. - Специалист Министерства строительства Архангельской области готовит презентацию по результатам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» к 2024 году в Архангельской области для размещения информации на официальном сайте. Основной задачей реализации проекта является повышение показателей индекса качества городской среды. Поэтому ему нужно наглядно представить повышение индекса качества городской среды городов Архангельской области, используя данные о средней оценке индекса качества городской среды с 2018 по 2024 год с сайта Индекс качества городской среды	- изменение конечного результата (отчет, презентация, получение выводов); - варьирование сопутствующих обстоятельств (подготовка отчетов и представление результатов проведенных исследований, реализации проектов и т.д.);

Здесь также важен не столько сам выбор ситуаций, сколько аргументация этого выбора. Именно она закрепляет в памяти учащихся признаки ситуаций, требующих избрания стратегии, основанной на применении математики. Для включения учащихся в деятельность аргументации выбора необходимо создать коммуникативную ситуацию «Отстаивания мнения». Такую ситуацию создает формирующий контроль работы в парах или группах над заданием выбора. В этом случае участникам нужно договориться между собой, отстоять свой выбор для получения группой (парой) наивысшей оценки.

Включить обучающихся в деятельность распознавания сходных ситуаций, требующих применения математики, возможно также за счет включения учащихся в деятельность по составлению контекстных практико-ориентированных задач на базе решенной (при сохранении общего контекста или его замены другим). Постановка такого задания хороша только в том случае, если рассмотренная ситуация является знакомой или малознакомой для учащихся. Поскольку жизненные ситуации, описывающие незнакомые контексты не входят в содержание субъектного опыта обучающегося, то обучающимся будет достаточно сложно составить задачу

самостоятельно. В таком случае, обучающимся может быть предложено задание на дополнение уже существующего контекста описанием жизненных ситуаций и постановкой математического вопроса совместно с учителем (исследовательская деятельность: поиск новых проблем в рамках контекста, которые решаются средствами математики).

Результаты работы в дальнейшем могут быть представлены на региональных конкурсах, посвященных данным вопросам: «Архангельская область в математических задачах» (Архангельская область) (https://itprojects.narfu.ru/arhkonk/), «Татарстан в математических задачах» (Республика Татарстан) (https://kpfu.ru/math/malyj-imm/konkurs-kraevedcheskih-zadach), «Город Чебоксары в математических задачах» (г. Чебоксары) (https://cmirocheb.rchuv.ru/v-menyu/detyam/konkursi/konkursi-2023-2024-uchebnij-god/cheboksari-v-matematicheskih-zadachah) и т.д.

Включение обучающихся в деятельность составления контекстных задач способствует формированию способности выделять жизненные ситуации, требующие применения математики, что также будет способствовать включению в субъектный опыт обучающихся новых жизненных ситуациях проявления функциональной математической грамотности. Ко всему прочему, включение в деятельность по составлению региональных сквозных контекстных задач также способствует воспитанию активной гражданской позиции по отношению к основным проблемам и задачам развития своего региона; формированию краеведческих знаний, а также развитию знаний о жизненных ситуациях проявления функциональной математической грамотности для активной и эффективной жизни и деятельности в регионе.

Таким образом, обобщая вышесказанное, представим описание методики работы с контекстом задачи, направленной на формирование представления о типовых жизненных ситуаций проявления функциональной математической грамотности вне стен школы (таблица 20).

Таблица 20 – Методика работы с контекстом задачи с учетом релевантности жизненной ситуации субъектному опыту обучающегося

Этапы методики работы с контекстом задачи	**Знакомый**	**Малознакомый**	**Незнакомый**
Актуализация в содержании субъектного опыта обучающихся сходных с ситуацией,	1. Представить общий контекст задачи (краткий рассказ, беседа, кодированное задание, выводящие на объект, который описывается в контексте задачи) или заменить представление общего контекста персонализированным изложением сходной жизненной ситуации;		

<table>
<tr><td>представленной контекстом задачи</td><td colspan="3">2. Вовлечь обучающихся в рефлексивную беседу в целях актуализации их субъектного опыта, связанного с объектом, который представляет общий контекст сквозной контекстной задачи;
3. Представить обучающимся частный (ситуативный) контекст (после обсуждения общего контекста).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Раскрытие содержания субъектного опыта учащихся, связанного с принятием решений в ситуациях, представленных частным контекстом задачи</td><td colspan="3">Актуализировать в содержании субъектного опыта обучающихся:</td></tr>
<tr><td>жизненные ситуаций, сходные с представленным ситуационным контекстом; стратегии поведения учащихся; основания их выбора; негативные последствия реализации неэффективных стратегий.</td><td>жизненные ситуации, которые наблюдали или о которых слышали учащиеся; стереотипные или наблюдаемые стратегий поведения в этих ситуациях; известные риски выбора неэффективной стратегии.</td><td>представления о формах проявления математических понятий и закономерностей вне математики, которые расцениваются учащимися как признаки обращения к математике.</td></tr>
<tr><td>Оценка эффективности предложенных обучающимися способов деятельности в описанной контекстом жизненной ситуации</td><td>Организовать учебную дискуссию о выборе стратегии поведения в представленной ситуации с опорой на собственный опыт принятия решений.</td><td colspan="2">Организовать деловую или ролевую игры, направленные на обоснованное принятие решений о выборе стратегии поведения в ситуации, включающей в деятельность защиты своей позиции или отказа от нее под влиянием приведенных аргументов.</td></tr>
<tr><td>Совместный поиск или представление образцов деятельности, основанных на применении математики с обоснованием их преимуществ</td><td colspan="3">1. Включить в деятельность реализации выбранных стратегий с рассмотрением как минимум двух из них: стратегии связанной с применением математики и альтернативной, не предполагающей её использование.
2. Включить обучающихся в деятельность, направленную на сравнительную оценку результатов реализации альтернативных стратегий.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Включение учащихся в деятельность распознавания сходных жизненных ситуаций как ситуаций, требующих применения математики и самостоятельного составления контекстных задач на основе жизненных ситуаций, включенных в их субъектный опыт.</td><td colspan="3">Включить обучающихся в деятельность распространения стратегии, основанной на применении математики на сходный набор жизненных ситуаций или описание обобщение рассмотренной ситуации.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Включить обучающихся в деятельность по составлению контекстных практико-ориентированных задач на базе решенной (при сохранении общего контекста или его замены другим).</td><td>1. Включить обучающихся в деятельность на дополнение уже существующего контекста описанием жизненных ситуаций и постановкой математического вопроса совместно с учителем;
2. Включить обучающихся в исследовательскую деятельность, направленную на поиск новых проблем в рамках контекста, который решается средствами математики.</td></tr>
</table>

2.4. Эксперимент и обработка его результатов

Данный параграф посвящен описанию хода и результатов опытно-экспериментальной апробации разработанной методики и учебно-методического обеспечения формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях. Проведенный эксперимент включал три этапа.

Первый этап (2021-2022 гг.) включал обоснование актуальности выбранной темы исследования, проведение констатирующего этапа педагогического эксперимента и анализ его результатов, разработку исследовательской программы, сбор и анализ научной литературы, формирование понятийного аппарата исследования, определение его теоретических и методологических основ.

Второй этап (2022-2023 гг.) включал разработку теоретической модели, её реализацию в методике и учебно-методическом обеспечении формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности, в проведение поисковой части экспериментального исследования и корректировке методики, с опорой на его результаты, разработку программ курсов повышения квалификации учителей математики для проведения работы по внедрению разработанной методики, представление промежуточных результатов научной и педагогической общественности.

Третий этап (2023-2024 гг.) – проведение формирующего этапа эксперимента, проведение анализа и обработки данных, внедрение результатов исследования в практику работы учителей математики, распространение опыта, через проведение курсов повышения квалификации, обобщение результатов, формулировка выводов, оформление текста диссертации.

2.4.1. Констатирующий этап эксперимента и его результаты

Целью констатирующего этапа эксперимента являлось выявление отношения учительской общественности к необходимости решения задачи формирования функциональной математической грамотности в процессе обучения математике, а также выявления педагогического опыта решения новой образовательной задачи.

Для сбора эмпирических данных на данном этапе был использован метод компьютерного анкетирования, что обеспечило автоматический сбор данных.

Анкетирование было проведено среди практикующих учителей математики школ г. Архангельска и Архангельской области. В анкетирование приняли участие 105 респондентов. Для проведения опроса использовалась анкета, доступ к которой представлен по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/660cfc96f47e7336b72a784e/.

В рамках анкетирования учителям было предложено высказать свое отношение к введению требования формирования функциональной математической грамотности в ФГОС ООО 2021 года, с использованием 10 балльной шкалы от -5 (крайне негативно) до 5 (крайне позитивно). Средний балл полученных оценок «-2», что говорит о настороженном отношении учителей к данному нововведению. К причинам, тревожащим учительское сообщество, можно отнести снижение уровня собственно математической подготовки, также неподготовленностью в достаточной мере данного решения учебно-методическим обеспечением.

Результаты опроса показали, что во всех школах в той или иной форме организована деятельность по формированию функциональной математической грамотности. Большинство опрошенных отметили, что такая работа ведется в процессе реализации учебных программ по математике (83 %). Небольшая часть опрошенных занимаются решением поставленной задачи в рамках курсов внеурочной деятельности (11%) или же ограничиваются только проведением независимых диагностик формирования функциональной математической грамотности на портале Российской электронной школы (6%). На вопрос о том, какие средства используются для формирования функциональной математической грамотности, респонденты ответили следующим образом (таблица 21):

Таблица 21 - Распределение ответов респондентов

Средства формирования функциональной математической грамотности	**% от опрошенных**
Практико-ориентированные задачи сайтов и пособий для подготовки к ОГЭ по математике	80,0
Практико-ориентированные задачи учебников	62,86
Компьютерную диагностики РЭШ по функциональной грамотности	57,14
Открытый банк комплексных контекстных заданий ИСРО РАО	25,71
Региональные сборники контекстных задач	11,43
Самостоятельно разработанные задания	22,86

Эти данные позволяют сделать выводы о существующей практике применения средств для формирования функциональной математической грамотности. 11% респондентов используют региональные сборники практико-ориентированных задач, а

также около 23% опрошенных имеют опыт самостоятельного составления и использования в образовательной практике контекстных задач на формирование математической грамотности. Большинство респондентов отдают предпочтения практико-ориентированным задачам, включенным в учебники математики (63%) и представленным в открытом банке задач для подготовки к ОГЭ по математике (80%), диагностикам, проводимым на портале Российской электронной школы (57%). Учитывая тот факт, что практико-ориентированные задачи, применяемые в КИМ ОГЭ по математике, имеют ряд особенностей (пункт 1.2), можем считать их недостаточными для формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности. В учебниках математики содержится небольшое количество практико-ориентированных задач, поставленных в контекстной форме. Портал РЭШ служит средством диагностики, но не формирования функциональной математической грамотности. Данные результаты позволяют сделать вывод, что сохраняется тенденция, которая демонстрирует эпизодичность формирования функциональной математической грамотности в массовой практике обучения математике.

Возможность множественного выбора ответов на данный вопрос позволила рассмотреть, какие комбинации предложенных средств используются педагогами. Результаты показали, что большинство педагогов используют для формирования функциональной математической грамотности комбинации задач, взятых из разных источников (91 %). Чаще всего педагоги ищут задачи среди практико-ориентированных задач, включенных в учебники математики, практико-ориентированных задач для подготовки к ОГЭ по математике и диагностик, проводимых на портале Российской электронной школы (РЭШ) (31%). 12% опрошенных используют задачи, разработанные ИСРО РАО.

Это послужило основанием для поиска методов и средств, которые разрешили бы сложившиеся противоречие между наличием большого количества научных трудов, свидетельствующих о необходимости долговременных и систематических методических воздействий на обучающихся для формирования у них готовности к проявлению функциональной математической грамотности вне стен школы для разрешения жизненных проблем и эпизодичностью таких воздействий в массовой практике обучения математике (формирование функциональной математической грамотности на специально отведенных уроках, в рамках курсов внеурочной деятельности).

2.4.2. Поисковый этап эксперимента и его результаты

Целью поискового этапа эксперимента являлась опытно-экспериментальная проверка методических правил разработки банка региональных сквозных контекстных задач на формирование функциональной математической грамотности и последующая их корректировка с опорой на полученные результаты. А также проектирование базы данных и её программная реализация, разработка приложения базы данных, обеспечивающего удобство взаимодействия пользователя с базой данных (банка региональных сквозных контекстных задач).

Для проведения поискового этапа эксперимента нами была разработана ДПП ПК «Сквозные контекстные задачи в системе средств формирования функциональной математической грамотности в соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО». Апробация курса повышения квалификации осуществлялась на базе ГБУ ДО РЦ «ВЕГА» г. Нижний Новгород в рамках программы «Неймарк для учителей математики». В группу испытуемых вошли 50 учителей математики, работающих в школах г. Нижний Новгород и Нижегородской области. В процессе реализации ДПП ПК на основании методических правил, описанных в пункте 2.2, учителями математики г. Нижний Новгород и Нижегородской области выделена региональная составляющая минимального поля функциональной математической грамотности, созданы региональные сквозные контекстные задачи. Задачи, разработанные учителями математики загружены в банк региональных сквозных контекстных задач (https://regionalnyybankzadach.ru/).

В результате апробации были внесены корректировки в методические правила конструирования банка региональных сквозных контекстных задач на формирование функциональной математической грамотности (правила выделения региональной составляющей минимального поля функциональной математической грамотности, правила отбора региональных объектов, описания общего и ситуативных контекстов, постановки вопросов сквозных контекстных задач (пункт 2.2.)).

Разработанные методические правила конструирования банка региональных сквозных контекстных задач, скорректированные на основании результатов поискового этапа эксперимента, представлены нами в статье [176].

Кроме того, полученные результаты были нами представлены учителям математики школ г. Архангельска и Архангельской области (20 человек) в рамках ДПП

ПК «Практико-ориентированные задания по математике как средство формирования функциональной грамотности обучающихся», организованного на базе Архангельского областного института открытого образования. В процессе работы с учителями математики г. Архангельска и Архангельской области был проведен опрос (https://forms.yandex.ru/u/65e6dae002848f0017334834/), направленный на выявление региональной составляющей минимального поля функциональной математической грамотности, которая в дальнейшем была положена в основу конструирования банка региональных сквозных контекстных задач Архангельской области (представлена в пункте 2.2.1).

2.4.3. Формирующий этап эксперимента и его результаты

Целью формирующего этапа эксперимента являлась опытно-экспериментальная проверка гипотезы исследования, а также оценка эффективности теоретически разработанной методики формирования функциональной математической грамотности в процессе обучения математике обучающихся основной школы посредством региональных банков сквозных контекстных задач. Эксперимент проводился с использованием параллельного обучения экспериментальных и контрольных групп (2022-2023 уч. год; 2023-2024 уч. год). В проведении опытно-экспериментальной работы приняли участие 151 обучающийся 5-7 класса. Базы проведения опытно-экспериментальной работы и количество участников представлены в таблице 22.

Таблица 22 - Базы проведения опытно-экспериментальной работы формирующего этапа эксперимента

База проведение эксперимента	**КГ**		**ЭГ**	
	учебный год (класс)	**количество обучающихся**	**учебный год (класс)**	**учебный год (класс)**
МБОУ Городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 51 имени Ф. А. Абрамова»	2022-2023 (5Б)	28	2022-2023 (5В)	28
	2023-2024 (6Б)		2023-2024 (6В)	
МБОУ Городского округа «Город Архангельск» «Эколого-биологический лицей имени академика Н.П. Лаверова»	2022-2023 (6Б)	20	2022-2023 (6А)	22
	2023-2024 (7Б)		2023-2024 (7А)	
МОУ «Новодвинская гимназия»	2022-2023 (5А)	26	2022-2023 (5Б)	27
	2023-2024 (6А)		2023-2024 (6Б)	
Всего	74		77	

Обучающиеся контрольной и экспериментальной групп отбирались по принципу единственного различия [164]: в экспериментальной и контрольной группах максимально уравнены основные педагогические условия (количество испытуемых, возраст испытуемых, уровень математической подготовки и т.д.), с этой целью взяты параллельные классы с примерно равными средними показателями успеваемости, в которых математику преподает один и тот же учитель-предметник.

В экспериментальной группе процесс обучения математике был организован в соответствии с методикой формирования функциональной математической грамотности посредством сквозных контекстных задач, контексты которых отнесены к типовым жизненным ситуациям проявления функциональной математической грамотности. В контрольной группе использовались контекстные задачи открытого банка заданий, разработанного ИСРО РАО, которые решались комплексно, без повторного возвращения к одной и той же представленной контекстом жизненной ситуации. Программа экспериментального обучения представлена в приложении В.

Перед началом эксперимента, с целью проверки в дальнейшем соизмеримости полученных результатов, были проведены диагностические работы обучающихся 5-х и 6-х классов (2022-2023 уч. год). Для оценки уровня сформированности личностного компонента готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях в содержание диагностической работы были включены задания в контекстах, представляющих жизненные ситуации, включенные в доучебный субъектный опыт обучающихся. Ситуации предполагали принятие решения в жизненных ситуациях, отобранных с учетом особенностей уклада жизнедеятельности обучающегося, соответствующих месту проживания. Для оценки сформированности уровня когнитивного компонента, составляющего готовность обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях, в диагностическую работу было включено задание на выбор из предложенного перечня ситуаций, различающихся по степени релевантности жизненной ситуации субъектному опыту обучающегося (знакомые, малознакомые и незнакомые). Для оценки уровня сформированности деятельностного компонента использовались задания, предлагаемые электронным банком заданий для оценки функциональной грамотности (РЭШ). Примеры диагностических работ на оценку уровня сформированности каждого компонента, составляющего готовность обучающихся к

проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях, представлены в приложении Г.

По результатам диагностики в соответствии с критериально-уровневой моделью (пункт 1.4.) каждому обучающемуся был присвоен уровень готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях (по каждому компоненту).

Обобщенные данные, полученные в ходе диагностических измерений, представлены в таблице 23.

Таблица 23 – Распределение обучающихся контрольной и экспериментальной групп по уровням готовности к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях («до» эксперимента)

	Личностный компонент		Когнитивный компонент		Деятельностный компонент	
	КГ	ЭГ	КГ	ЭГ	КГ	ЭГ
Ниже базового	37	29	36	33	40	34
Базовый	36	44	37	40	33	38
Повышенный	1	4	1	4	1	5
Высокий	0	0	0	0	0	0

Полученные данные представлены нами в виде диаграмм, отражающих долю обучающихся контрольной и экспериментальной групп, находящихся на определенном уровне, для каждого компонента, составляющего готовность обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях (рисунок 67).

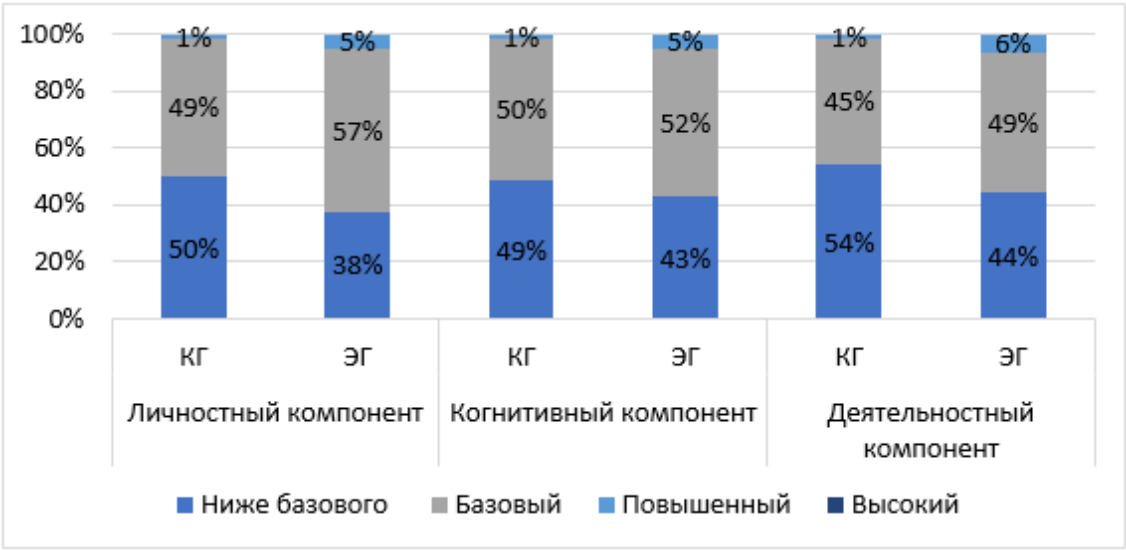


Рисунок 67 – Распределение обучающихся по уровням сформированности каждого компонента готовности к проявлению ФМГ в ТЖС (начало эксперимента)

Исследован начальный уровень каждого компонента, составляющего готовность обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях. Для установления различий между контрольной и экспериментальной группами на начало эксперимента применялся критерий согласия χ^2-Пирсона, проверяющий различие двух эмпирических распределений. Сформулируем гипотезы для соответствующих компонентов, составляющих готовность обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях:

H_o (основная): распределение обучающихся по уровням готовности к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях (по каждому компоненту) в контрольной группе, значимо не отличается от распределения в экспериментальной группе.

H_1 (альтернативная): распределение обучающихся по уровням готовности к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях (по каждому компоненту) в контрольной группе значимо отличается от распределения в экспериментальной группе.

Величину (χ^2) вычислим по формуле:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{l} \sum_{j=1}^{v} \frac{\left(m_{ij} - m_{ij}^*\right)^2}{m_{ij}^*},$$

где m_{ij} – число наблюдений из i-й выборки, попавших в j-ю группу; m_{ij}^* - ожидаемые частоты; l – количество выборок (контрольная и экспериментальная группы); v – количество групп (уровни каждого компонента, составляющего готовность обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности).

Результаты оценки уровня сформированности каждого компонента, составляющего готовность к проявлению ФМГ в ТЖС у обучающихся контрольной и экспериментальной групп, представлены в таблице 24.

Таблица 24 – Результаты оценки уровня сформированности каждого компонента, составляющего готовность обучающихся к проявлению ФМГ в ТЖС

	Ниже базового	**Базовый**	**Повышенный**	**Высокий**	**Всего**
Личностный компонент					
КГ	$m_{1\,1} = 37$	$m_{1\,2} = 36$	$m_{1\,3} = 1$	$m_{1\,4} = 0$	$n_{1\cdot} = 74$
ЭГ	$m_{2\,1} = 29$	$m_{2\,2} = 44$	$m_{2\,3} = 4$	$m_{2\,4} = 0$	$n_{2\cdot} = 77$
Всего	$n_{\cdot 1} = 66$	$n_{2\cdot} = 80$	$n_{3\cdot} = 5$	$n_{4\cdot} = 0$	$n = 151$
Когнитивный компонент					

КГ	$m_{1\,1} = 37$	$m_{1\,2} = 36$	$m_{1\,3} = 1$	$m_{1\,4} = 0$	$n_{1.} = 74$
ЭГ	$m_{2\,1} = 33$	$m_{2\,2} = 40$	$m_{2\,3} = 4$	$m_{2\,4} = 0$	$n_{2.} = 77$
Всего	$n_{.1} = 70$	$n_{2.} = 76$	$n_{3.} = 5$	$n_{4.} = 0$	$n = 151$
Деятельностный компонент					
КГ	$m_{1\,1} = 40$	$m_{1\,2} = 33$	$m_{1\,3} = 1$	$m_{1\,4} = 0$	$n_{1.} = 74$
ЭГ	$m_{2\,1} = 34$	$m_{2\,2} = 38$	$m_{2\,3} = 5$	$m_{2\,4} = 0$	$n_{2.} = 77$
Всего	$n_{.1} = 66$	$n_{.\,2} = 80$	$n_{.3} = 6$	$n_{.4} = 0$	$n = 151$

Результаты расчета ожидаемых частот $(m_{ij}^{*} = n_{i.}n_{.i}/n)$ контрольной и экспериментальной групп для каждого критерия-компоненты готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности представлены в таблице 25.

Таблица 25 – Результаты расчета ожидаемых частот

	Ниже базового	**Базовый**	**Повышенный**	**Высокий**
Личностный компонент				
КГ	$m_{11}^{*} = 32{,}34$	$m_{12}^{*} = 39{,}2$	$m_{13}^{*} = 2{,}45$	$m_{14}^{*} = 0$
ЭГ	$m_{21}^{*} = 33{,}66$	$m_{22}^{*} = 40{,}79$	$m_{23}^{*} = 2{,}56$	$m_{24}^{*} = 0$
Когнитивный компонент				
КГ	$m_{1\,1} = 34{,}3$	$m_{1\,2} = 37{,}25$	$m_{1\,3} = 2{,}45$	$m_{1\,4} = 0$
ЭГ	$m_{2\,1} = 35{,}7$	$m_{2\,2} = 38{,}75$	$m_{2\,3} = 2{,}55$	$m_{2\,4} = 0$
Деятельностный компонент				
КГ	$m_{1\,1} = 36{,}26$	$m_{1\,2} = 34{,}79$	$m_{1\,3} = 2{,}94$	$m_{1\,4} = 0$
ЭГ	$m_{2\,1} = 37{,}74$	$m_{2\,2} = 36{,}21$	$m_{2\,3} = 3{,}06$	$m_{2\,4} = 0$

Поскольку ожидаемые частоты повышенного и высокого уровней сформированности каждого компонента, составляющего готовность обучающихся к проявлению ФМГ в ТЖС $m_{ij}^{*} \leq 5$, объединим обучающихся, находящихся на данных уровнях, с обучающимися, находящихся на базовом уровне сформированности готовности к проявлению ФМГ в ТЖС (по каждому компоненту). Результаты расчета ожидаемых частот для нового числа уровней готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности и вычисления величины (χ^2) критерия согласия χ^2-Пирсона, проверяющего различия двух эмпирических распределений, представлены в таблице 26.

Таблица 26 - Результаты вычисления величины (χ^2) критерия согласия χ^2-Пирсона, проверяющего различия двух эмпирических распределений

	Ниже базового	**Базовый**	**Вычисление величины (χ^2)**
Личностный компонент			
КГ	$m_{11}^{*} = 32{,}34$	$m_{12}^{*} = 41{,}66$	$\boldsymbol{\chi^2 = 2{,}33}$
ЭГ	$m_{21}^{*} = 33{,}66$	$m_{22}^{*} = 43{,}34$	
Когнитивный компонент			
КГ	$m_{11}^{*} = 34{,}3$	$m_{12}^{*} = 39{,}7$	$\boldsymbol{\chi^2 = 0{,}77}$
ЭГ	$m_{21}^{*} = 35{,}7$	$m_{22}^{*} = 41{,}3$	
Деятельностный компонент			
КГ	$m_{11}^{*} = 36{,}26$	$m_{12}^{*} = 37{,}25$	$\boldsymbol{\chi^2 = 1{,}50}$

ЭГ	$m_{21}^{*} = 37{,}74$	$m_{22}^{*} = 38{,}75$	

По таблице значений χ_p^2 при $k = (l-1)(v-1) = (2-1)(2-1) = 1$ и $p = \alpha = 0{,}01$, найдем $\chi_{0,01}^2 = 6{,}64$.

Личностный компонент. Так как $\chi^2 = 2{,}33 < 6{,}64$, то гипотезу H_0 принимаем на уровне значимости 0,01. Распределение обучающихся по уровням сформированности личностного компонента готовности к проявлению ФМГ в ТЖС в контрольной группе, значимо не отличается от распределения в экспериментальной группе.

Когнитивный компонент. Так как $\chi^2 = 0{,}77 < 6{,}64$, то гипотезу H_0 принимаем на уровне значимости 0,01. Распределение обучающихся по уровням сформированности когнитивного компонента готовности к проявлению ФМГ в ТЖС в контрольной группе, значимо не отличается от распределения в экспериментальной группе.

Деятельностный компонент. Так как $\chi^2 = 1{,}5 < 6{,}64$, то гипотезу H_0 принимаем на уровне значимости 0,01. Распределение обучающихся по уровням сформированности деятельностного компонента готовности к проявлению ФМГ в ТЖС в контрольной группе, значимо не отличается от распределения в экспериментальной группе.

На основе вышесказанного заключаем, что «до» проведения опытно-экспериментальной работы распределение обучающихся контрольной группы по уровням сформированности каждого компонента, составляющего готовность к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях, значимо не отличается от экспериментальной группы. Результаты, полученные на начало эксперимента, свидетельствуют о соизмеримости исходных данных в экспериментальных и контрольных группах.

После проведения опытно-экспериментальной работы проведены повторные диагностические работы. По результатам диагностики, в соответствии с критериально-уровневой моделью обучающимся, аналогичным образом по каждому компоненту был присвоен уровень сформированности готовности к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях. Результаты диагностик, полученные «до» и «после» проведенного эксперимента, представлены в приложении Д.

Полученные результаты представляют собой измерения по шкале порядка. В этих условиях возможно применение G - критерий знаков для оценки тенденции изменения уровня сформированности каждого компонента, составляющего готовность обучающегося к проявлению функциональной математической грамотности в типовых

жизненных ситуациях «до» и «после» проведения опытно-экспериментальной работы. Данный критерий «позволяет установить, в какую сторону в выборке в целом изменяются значения признака при переходе от первого измерения ко второму: изменяются ли показатели в сторону улучшения, повышения, усиления или, наоборот, в сторону ухудшения, понижения или ослабления» [125, с.50].

Для выявления наиболее «типичных» знаков изменения уровней, нами подсчитано количество положительных (уровень увеличился), отрицательных (уровень уменьшился) и нулевых сдвигов (уровень не изменился) по уровням сформированности каждого компонента, составляющего готовность обучающихся к проявлению ФМГ в ТЖС для контрольной и экспериментальной групп (таблица 27).

Таблица 27 – Распределение обучающихся в зависимости от направления изменения уровня сформированности каждого компонента, составляющего готовность обучающихся к проявлению ФМГ в ТЖС

	Контрольная группа			Экспериментальная группа		
	лич. комп.	когн. комп	деят. комп	лич. комп.	когн. комп	деят. Комп
Уровень увеличился (+)	6	8	7	22	22	18
Уровень не изменился (0)	68	64	67	55	55	59
Уровень уменьшился (-)	0	0	0	0	0	0

Выборка, на которой проводился формирующий этап эксперимента, соответствует ограничениям применимости критерия G-знаков (количество сдвигов должно быть не менее 5 и не более 300).

Сформулируем гипотезы для соответствующих компонентов готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности:

H_o (основная): сдвиг в сторону повышения уровня сформированности каждого компонента, составляющего готовность обучающихся к проявлению ФМГ в ТЖС, «после» эксперимента, является случайным.

H_1 (альтернативная): сдвиг в сторону повышения уровня сформированности каждого компонента, составляющего готовность обучающихся к проявлению ФМГ в ТЖС «после» эксперимента, является неслучайным.

Эмпирическое значение ($G_{эмп}$) - это количество «нетипичных» сдвигов (таблица 28).

Таблица 28 – Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака «до» и «после» проведения экспериментального обучения в одной и той же группе испытуемых

Кол-во сдвигов в группах	Личностный Компонент	Когнитивный Компонент	Деятельностный Компонент
Контрольная группа			
Количество сопоставляемых пар (n)	6	8	7
Эмпирическое значение критерия ($G_{эмп}$)	0	0	0
Критическое значение критерия ($G_{кр}$)	$G_{кр} = \begin{cases} 0\ (p \le 0{,}05) \\ 0\ (p \le 0{,}01) \end{cases}$	$G_{кр} = \begin{cases} 1\ (p \le 0{,}05) \\ 0\ (p \le 0{,}01) \end{cases}$	$G_{кр} = \begin{cases} 0\ (p \le 0{,}05) \\ 0\ (p \le 0{,}01) \end{cases}$
Сравнение ($G_{эмп}$) и ($G_{кр}$)	$G_{эмп} \le G_{кр}$	$G_{эмп} \le G_{кр}$	$G_{эмп} \le G_{кр}$
Вывод	H_1 – принимается ($p < 0{,}01$)	H_1 – принимается ($p < 0{,}01$)	H_1 – принимается ($p < 0{,}01$)
Экспериментальная группа			
Количество сопоставляемых пар (n)	22	22	18
Эмпирическое значение критерия ($G_{эмп}$)	0	0	0
Критическое значение критерия ($G_{кр}$)	$G_{кр} = \begin{cases} 6\ (p \le 0{,}05) \\ 5\ (p \le 0{,}01) \end{cases}$	$G_{кр} = \begin{cases} 6\ (p \le 0{,}05) \\ 5\ (p \le 0{,}01) \end{cases}$	$G_{кр} = \begin{cases} 5\ (p \le 0{,}05) \\ 3\ (p \le 0{,}01) \end{cases}$
Сравнение ($G_{эмп}$) и ($G_{кр}$)	$G_{эмп} \le G_{кр}$	$G_{эмп} \le G_{кр}$	$G_{эмп} \le G_{кр}$
Вывод	H_1 – принимается ($p < 0{,}01$)	H_1 – принимается ($p < 0{,}01$)	H_1 – принимается ($p < 0{,}01$)

На основе вышеизложенного, делаем вывод, что сдвиг в сторону повышения уровня сформированности каждого компонента, составляющего готовность обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях, после эксперимента является неслучайным как для контрольной группы, так и для экспериментальной группы. Данный факт говорит о том, что проведенная в рамках формирующего этапа эксперимента работа способствовала повышению уровня сформированности каждого компонента, составляющего готовность обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях.

Для установления различий между контрольной и экспериментальной группами «после» проведения опытно-экспериментальной работы также применялся критерий согласия χ^2-Пирсона, проверяющий различия двух эмпирических распределений.

Обобщенные данные, полученные в ходе диагностических измерений, представлены в таблице 29.

Таблица 29 - Распределение обучающихся контрольной и экспериментальной групп по уровням готовности к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях («после» эксперимента)

	Личностный компонент		Когнитивный компонент		Деятельностный компонент	
	КГ	ЭГ	КГ	ЭГ	КГ	ЭГ
Ниже базового	32	19	29	17	36	23
Базовый	40	45	43	50	35	42
Повышенный	2	10	2	10	3	12
Высокий	0	3	0	0	0	0

Полученные данные представлены нами в виде диаграмм для каждого компонента готовности обучающихся к проявлению ФМГ в ТЖС (рисунок 68).

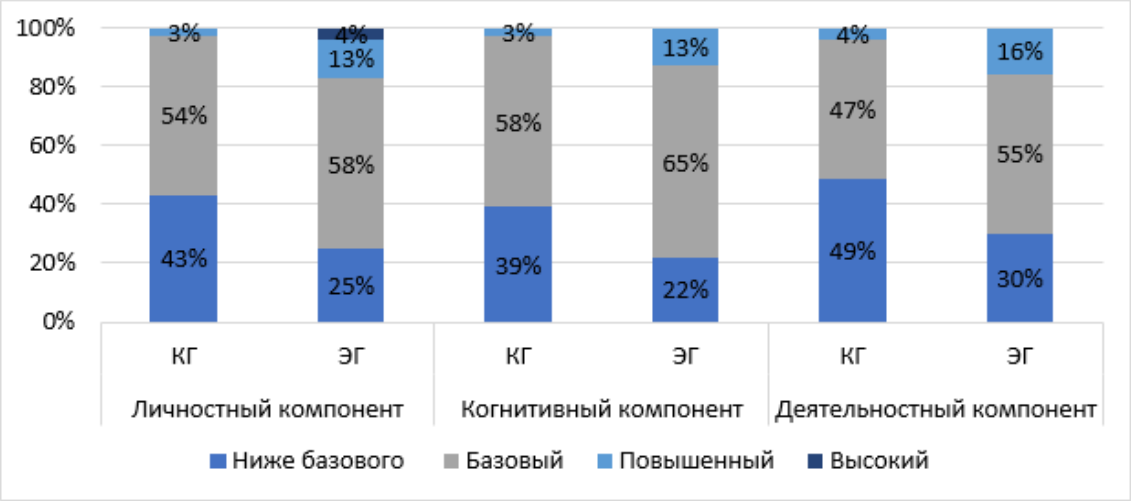


Рисунок 68 – Распределение обучающихся по уровням сформированности каждого компонента готовности к проявлению ФМГ в ТЖС («после» эксперимента)

Сформулируем гипотезы для соответствующих компонентов готовности обучающихся к проявлению ФМГ в ТЖС:

H_0 (основная): распределение обучающихся по уровням сформированности каждого компонента, составляющего готовность к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях в контрольной группе, значимо не отличается от распределения в экспериментальной группе.

H_1 (альтернативная): распределение обучающихся по уровням сформированности каждого компонента, составляющего готовность к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях в контрольной группе, значимо отличается от распределения в экспериментальной группе.

Величину (χ^2) вычислим по формуле:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{l} \sum_{j=1}^{v} \frac{\left(m_{ij} - m_{ij}^*\right)^2}{m_{ij}^*},$$

где m_{ij} – число наблюдений из i-й выборки, попавших в j-ю группу; m_{ij}^* - ожидаемые частоты; l – количество выборок; v – количество групп.

Результаты оценки уровня сформированности каждого компонента, составляющего готовность к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях для обучающихся контрольной и экспериментальной групп, представлены в таблице 30.

Таблица 30 – Результаты оценки уровня сформированности каждого компонента, составляющего готовность к проявлению ФМГ в ТЖС

	Ниже базового	**Базовый**	**Повышенный**	**Высокий**	**Всего**
Личностный компонент					
КГ	$m_{1\,1} = 32$	$m_{1\,2} = 40$	$m_{1\,3} = 2$	$m_{1\,4} = 0$	$n_{1.} = 74$
ЭГ	$m_{2\,1} = 19$	$m_{2\,2} = 45$	$m_{2\,3} = 10$	$m_{2\,4} = 3$	$n_{2.} = 77$
Всего	$n_{.1} = 51$	$n_{2.} = 85$	$n_{3.} = 12$	$n_{4.} = 3$	$n = 151$
Когнитивный компонент					
КГ	$m_{1\,1} = 29$	$m_{1\,2} = 43$	$m_{1\,3} = 2$	$m_{1\,4} = 0$	$n_{1.} = 74$
ЭГ	$m_{2\,1} = 17$	$m_{2\,2} = 50$	$m_{2\,3} = 10$	$m_{2\,4} = 0$	$n_{2.} = 77$
Всего	$n_{.1} = 46$	$n_{2.} = 93$	$n_{3.} = 12$	$n_{4.} = 0$	$n = 151$
Деятельностный компонент					
КГ	$m_{1\,1} = 36$	$m_{1\,2} = 35$	$m_{1\,3} = 3$	$m_{1\,4} = 0$	$n_{1.} = 74$
ЭГ	$m_{2\,1} = 23$	$m_{2\,2} = 42$	$m_{2\,3} = 12$	$m_{2\,4} = 0$	$n_{2.} = 77$
Всего	$n_{.1} = 59$	$n_{.2} = 77$	$n_{.3} = 15$	$n_{.4} = 0$	$n = 151$

Результаты расчета ожидаемых частот ($m_{ij}^* = n_{i.} n_{.i} / n$) контрольной и экспериментальной групп для каждого компонента, составляющего готовность обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности, представлены в таблице 31.

Таблица 31 – Расчет ожидаемых частот

	Ниже базового	**Базовый**	**Повышенный**	**Высокий**
Личностный компонент				
КГ	$m_{11}^* = 29{,}99$	$m_{12}^* = 41{,}66$	$m_{13}^* = 5{,}88$	$m_{14}^* = 1{,}47$
ЭГ	$m_{21}^* = 26{,}01$	$m_{22}^* = 43{,}34$	$m_{23}^* = 6{,}12$	$m_{24}^* = 1{,}53$
Когнитивный компонент				
КГ	$m_{1\,1} = 22{,}54$	$m_{1\,2} = 45{,}58$	$m_{1\,3} = 5{,}88$	$m_{1\,4} = 0$
ЭГ	$m_{2\,1} = 23{,}46$	$m_{2\,2} = 47{,}42$	$m_{2\,3} = 6{,}12$	$m_{2\,4} = 0$
Деятельностный компонент				
КГ	$m_{1\,1} = 28{,}91$	$m_{1\,2} = 37{,}74$	$m_{1\,3} = 7{,}35$	$m_{1\,4} = 0$
ЭГ	$m_{2\,1} = 30{,}09$	$m_{2\,2} = 39{,}26$	$m_{2\,3} = 7{,}65$	$m_{2\,4} = 0$

Поскольку ожидаемые частоты высокого уровня сформированности каждого компонента, составляющего готовность обучающихся к проявлению ФМГ в ТЖС $m_{ij}^{*} \leq 5$, объединим данный уровень с повышенным уровнем сформированности каждого компонента, составляющего готовность обучающихся к проявлению ФМГ в ТЖС. Расчет ожидаемых частот для нового числа уровней сформированности каждого компонента, составляющего готовность обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности, а также вычисление величины (χ^2) критерия согласия χ^2-Пирсона, проверяющего различия двух эмпирических распределений, представлены в таблице 32.

Таблица 32 – Результат вычисления величины (χ^2) критерия согласия χ^2-Пирсона, проверяющего различия двух эмпирических распределений

	Ниже базового	**Базовый**	**Выше базового**	**Вычисление величины (χ^2)**
Личностный компонент				
КГ	$m_{11}^{*} = 24{,}99$	$m_{12}^{*} = 41{,}66$	$m_{11}^{*} = 7{,}35$	$\boldsymbol{\chi^2 = 11{,}62}$
ЭГ	$m_{21}^{*} = 26{,}01$	$m_{22}^{*} = 43{,}34$	$m_{21}^{*} = 7{,}65$	
Когнитивный компонент				
КГ	$m_{1\,1} = 22{,}54$	$m_{1\,2} = 45{,}58$	$m_{13}^{*} = 5{,}88$	$\boldsymbol{\chi^2 = 8{,}93}$
ЭГ	$m_{2\,1} = 23{,}46$	$m_{2\,2} = 47{,}42$	$m_{23}^{*} = 6{,}12$	
Деятельностный компонент				
КГ	$m_{11}^{*} = 29{,}91$	$m_{12}^{*} = 37{,}74$	$m_{13}^{*} = 7{,}35$	$\boldsymbol{\chi^2 = 8{,}84}$
ЭГ	$m_{21}^{*} = 30{,}09$	$m_{22}^{*} = 39{,}26$	$m_{23}^{*} = 7{,}65$	

По таблице значений χ_p^2 при $k = (l-1)(v-1) = (2-1)(3-1) = 1$ и $p = \alpha = 0{,}01$, найдем $\chi_{0{,}01}^2 = 9{,}21$; $\chi_{0{,}05}^2 = 5{,}99$

Личностный компонент. Так как $\chi^2 = 11{,}62 > 9{,}21$, то гипотезу H_1 принимаем на уровне значимости 0,01. Распределение обучающихся по уровням сформированности личностного компонента готовности к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях в контрольной группе, значимо отличается от распределения в экспериментальной группе.

Когнитивный компонент. Так как $\chi^2 = 8{,}93 > 5{,}99$, то гипотезу H_1 принимаем на уровне значимости 0,05. Распределение обучающихся по уровням сформированности когнитивного компонента готовности к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях в контрольной группе, значимо отличается от распределения в экспериментальной группе.

Деятельностный критерий-компонент. Так как $\chi^2 = 8{,}84 > 5{,}99$, то гипотезу H_1 принимаем на уровне значимости 0,05. Распределение обучающихся по уровням

сформированости деятельностного компонента готовности к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях в контрольной группе, значимо отличается от распределения в экспериментальной группе.

Дополнительно рассмотрим только тех обучающихся, у которых повысился уровень готовности к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях (по каждому компоненту). Для установления различий между контрольной и экспериментальной группами применялся критерий - угловое преобразование Фишера (φ^*). Будем считать, что «эффект есть», если уровень обучающегося базовый, повышенный или высокий, а отсутствием эффекта, если уровень обучающегося ниже базового. Сформулируем гипотезы для соответствующих компонентов, составляющих готовность обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях:

H_0 (основная): доля обучающихся, у которых повысился уровень готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях (по каждому компоненту), в экспериментальной группе не больше, чем в контрольной.

H_1 (альтернативная): доля обучающихся, у которых повысился уровень готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях (по каждому компоненту), в экспериментальной группе больше, чем в контрольной.

Эмпирическое значение (φ^*) вычислим по формуле:

$$\varphi^* = (\varphi_1 - \varphi_2) \cdot \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2}{n_1 + n_2}},$$

где φ_1 – угол, соответствующий большей доле % полученной в контрольной и экспериментальной группах при наличии эффекта; φ_2 – угол, соответствующий меньшей доле % полученной в контрольной и экспериментальной группах при наличии эффекта; n_1 – количество наблюдений в выборке 1; n_2 – количество наблюдений в выборке 2 [125, с.161]. Результаты расчета эмпирического значения критерия – угловое преобразование φ^*, представлен в таблице 33.

Таблица 33 – Обработка результатов по критерию угловое преобразование Фишера (φ^*) для каждого компонента готовности обучающихся к проявлению ФМГ в ТЖС

Группа	«Есть эффект»		«Нет эффекта»		Сумма	Эмпирическое значение критерия ($\varphi^*_{эмп}$)
	кол-во	доля, %	кол-во	доля, %		

	испытуемых		испытуемых			
Личностный компонент						
КГ	6	8,1	68	91,9	74	$\varphi_1(28{,}6) = 1{,}129$ $\varphi_2(8{,}1) = 0{,}577$ $\varphi^*_{\text{эмп}} \approx 3{,}39$
ЭГ	22	28,6	55	71,4	77	
Когнитивный компонент						
КГ	8	10,8	66	89,2	74	$\varphi_1(28{,}6) = 1{,}129$ $\varphi_2(10{,}8) = 0{,}67$ $\varphi^*_{\text{эмп}} \approx 2{,}82$
ЭГ	22	28,6	55	71,4	77	
Деятельностный компонент						
КГ	7	9,5	67	90,5	74	$\varphi_1(23{,}4) = 1{,}01$ $\varphi_2(9{,}5) = 0{,}627$ $\varphi^*_{\text{эмп}} \approx 2{,}35$
ЭГ	18	23,4	59	76,6	77	

Критическое значение ($\varphi^*_{\text{кр}}$) определим по таблице XIII «уровни статистической значимости разных значений критерия Фишера (φ^*)» [125, с.332]:

$$\varphi^*_{\text{кр}} = \begin{cases} 1{,}64\ (p \le 0{,}05) \\ 2{,}31\ (p \le 0{,}01) \end{cases}$$

Личностный компонент. Полученное эмпирическое значение $\varphi^*_{\text{эмп}} \approx 3{,}39$ попало в зону значимости ($\varphi^*_{\text{эмп}} > \varphi^*_{\text{кр}}\ (p \le 0{,}01)$), следовательно, отвергаем гипотезу Н_0, принимаем гипотезу Н_1. Доля обучающихся, у которых повысился уровень сформированности личностного компонента готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях, в экспериментальной группе больше, чем в контрольной.

Когнитивный компонент. Полученное эмпирическое значение $\varphi^*_{\text{эмп}} \approx 2{,}82$ попало в зону значимости ($\varphi^*_{\text{эмп}} > \varphi^*_{\text{кр}}\ (p \le 0{,}01)$), следовательно, отвергаем гипотезу Н_0, принимаем гипотезу Н_1. Доля обучающихся, у которых повысился уровень сформированности когнитивного компонента готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях, в экспериментальной группе больше, чем в контрольной.

Деятельностный компонент. Полученное эмпирическое значение $\varphi^*_{\text{эмп}} \approx 2{,}35$ попало в зону значимости ($\varphi^*_{\text{эмп}} > \varphi^*_{\text{кр}}\ (p \le 0{,}01)$), следовательно, отвергаем гипотезу Н_0, принимаем гипотезу Н_1. Доля обучающихся, у которых повысился уровень сформированности деятельностного компонента готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях, в экспериментальной группе больше, чем в контрольной. Полученные результаты позволяют утверждать, что количество обучающихся, находящихся на базовом,

повышенном или высоком уровне, в экспериментальной группе больше, чем в контрольной группе.

Таким образом, полученные в ходе формирующего эксперимента данные подтверждают гипотезу исследования, состоящую в предположении о том, что процесс обучения математике обучающихся основной школы с использованием сквозных контекстных задач, построенный с учетом предлагаемой нами методики, обеспечивает формирование готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях. Эффективность методики формирования функциональной математической грамотности с использованием сквозных контекстных задач доказана.

Выводы по второй главе

Результаты, полученные во второй главе диссертационного исследования, позволяют сделать следующие выводы:

1. Анализ методической обеспеченности реализации теоретической модели формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях материалами учебников, печатных изданий и открытых банков контекстных задач показал, во-первых, недостаточное внимание авторов задач к реализации образовательного потенциала контекстов, которое проявляется в неравномерном их распределении по сферам минимального поля функциональной математической грамотности, преобладании федеральных контекстов над региональными; во-вторых, нарушение логики развертывания содержания образовательных программ последовательностью вопросов комплексных задач, что делает невозможным их использование в качестве сквозных контекстных задач. На этом основании сделан вывод о необходимости дополнения федеральных банков задач, банками региональных сквозных контекстных задач.

2. Создание банков региональных сквозных контекстных задач мы предполагаем силами учителей математики. Для методического обеспечения этой деятельности нами разработаны и апробированы методические правила конструирования региональных банков сквозных контекстных задач на формирование функциональной математической грамотности. Разработаны база данных (банк региональных сквозных контекстных задач (https://regionalnyybankzadach.ru/)) и приложение базы данных, обеспечивающие

удобство её использования, включая возможность наполнения базы данных задачами, составленными учителями математики региона.

3. Теоретическая модель формирования готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях посредством сквозных контекстных задач реализована нами в методике включения сквозных контекстных задач в процесс обучения математике и в методике работы с контекстами задач. Установлено, что сквозные контекстные задачи могут быть использованы в процессе обучения математике в качестве мотивирующих задач, задач, подводящих к изучению нового материала, смыслообразующих задач, задач на применение изученного. Методика работы с контекстом сквозной задачи реализуется в нескольких видах, определяемых степенью релевантности жизненной ситуации, представляемой контекстом, доучебному и учебному субъектному опыту обучающихся. Методика работы со знакомыми контекстами направлена на актуализацию и раскрытие содержания субъектного опыта обучающихся, связанного с принятием решений в представляемой контекстом ситуации, оценку этого опыта и его окультуривание. Методика работы с малознакомыми контекстами направлена на включение обучающихся в деятельность выделения спектра возможных стратегий поведения с опорой на субъектный опыт и создание условий, мотивирующих к проведению сравнительного анализа их эффективности. Методики работы с незнакомыми контекстами призваны обеспечить выход обучающихся в исследовательскую позицию, по отношению к представленной ситуации, для выработки стратегии, основанной на знаниях.

Полученные результаты педагогического эксперимента подтвердили нашу гипотезу, состоящую в предположении о том, что процесс обучения математике на ступени основного общего образования будет обеспечивать формирование готовности к проявлению функциональной математической грамотности в типовых жизненных ситуациях (вне стен школы), если:

– в процессе обучения математике обучающиеся будут вовлечены в деятельность постановки и решения практико-ориентированных задач;

– практико-ориентированных задачи будут поставлены с использованием двух типов контекстов (общего и частного): общий контекст представляет тип жизненных ситуаций проявления функциональной математической грамотности возникающих при взаимодействии с объектом реальной действительности; частные контексты раскрывают

обстоятельства, условия, в которых проявление функциональной математической грамотности является наиболее эффективной стратегией;

– практико-ориентированные задачи в частных контекстах, отнесенные к одному общему, будут распределены в системе средств обучения математике по классам и разделам ФРП по учебному предмету «Математика», что обеспечит многократное возвращение обучающихся к одному и тому же типу жизненных ситуаций проявления функциональной математической грамотности в течение всего периода обучения.

На этом основании нами сделан вывод о том, что формирование функциональной математической грамотности может и должно осуществляться не только в рамках специально организованных курсов внеурочной деятельности, специально выделенных тем на применение математики, но и по ходу изучения иных учебных модулей ФРП по учебному предмету «Математика». Эту возможность предоставляют сквозные контекстные задачи, представляющие учащимся типовые жизненные ситуации проявления функциональной математической грамотности в разных сферах жизнедеятельности человека.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования проблемы формирования функциональной математической грамотности обучающихся основной школы в рамках предметного обучения, в соответствии с поставленными целью, задачами и выдвинутой гипотезой, получены следующие результаты:

– функциональная математическая грамотность, как составляющая функциональной грамотности, является основой для становления социальной компетентности выпускника основной общеобразовательной школы;

– под функциональной математической грамотностью понимаются «умения распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты» [150, с.5];

– требование обеспечить в процессе реализации программ обучения математике на ступени основного общего образования формирование у обучающихся функциональной математической грамотности закреплено в ФГОС ООО 2021 года, в ФРП по учебному предмету «Математика», базового и углубленного уровней;

– достижение планируемых результатов обучения математике включает формирование психологической готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в жизненных ситуациях, под которой мы понимаем особую разновидность ситуативной психологической готовности, которая проявляется в предпочтительном выборе математических средств и методов деятельности в тех жизненных ситуациях, где они распознаются как наиболее эффективные;

– для формирования готовности к проявлению функциональной математической грамотности в жизненных ситуациях необходимо реализовать образовательный потенциал, предоставляемый контекстами практико-ориентированных задач;

– минимальный набор объектов (включая самого человека), к типовым жизненным ситуациям взаимодействия, с которыми на основе знаний математики,

должен быть подготовлен ученик для его успешной социализации, называется минимальным полем функциональной математической грамотности.

– минимальное поле функциональной математической грамотности включает объекты разной степени локализации: общезначимые, федеральные, региональные, отнесенные к семи сферам: «Я-сам», «Созданная человеком (искусственная) среда», «Природная среда», «Социальное окружение», «Технические устройства и технологии», «Информационное поле» и «Профессиональное самоопределение»;

– включение в содержание субъектного опыта обучающихся представлений о типовых жизненных ситуациях проявления функциональной математической грамотности обеспечивается сквозными контекстными задачами, конструирование банка которых должно осуществляться с использованием предлагаемой автором системы методических правил, а использование требует реализации авторской методики работы с контекстами таких задач в процессе обучения математике;

– в рамках исследования создана база данных (банк региональных сквозных контекстных задач) и приложение базы данных, обеспечивающее удобство использования и наполнения базы данных. База данных наполнена региональными сквозными контекстными задачами Архангельской и Нижегородской областей, разработанными автором диссертации, а также учителями математики данных регионов. Разработана и внедрена в процесс повышения квалификации учителей Нижегородской и Архангельской области ДПП ПК, направленная на обучение учителей математики проектированию региональной составляющей минимального поля функциональной математической грамотности, составлению и использованию региональных сквозных контекстных задач в процессе обучения математике.

В заключение целесообразно отметить перспективы дальнейшего исследования потенциала изучения математики в формировании готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности в курсе математики средней школы, а также рассмотрения методики организации такой деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева, Е.Е. Методические особенности формирования математической грамотности учащихся как составляющей функциональной грамотности / Е. Е. Алексеева // Мир науки, культуры, образования. – 2020. – № 4(83). – С. 214-218;

2. Андреева, Д. А. Методика формирования и оценки математической грамотности обучающихся основной школы / Д. А. Андреева // Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. – 2022. – Т. 1, № 3(38). – С. 4-10;

3. Балк, М.Б. О математизации задач, возникающих на практике / М.Б. Балк, В.А. Петрова // Математика в школе. – 1986. – № 3. – С.55-57;

4. Блох, А.Я. О соотношении школьного курса алгебры и базисных математических дисциплин. / А.Я. Блох // Современные проблемы методики преподавания математики: сборник статей. Учеб. пос. для студ. мат. и физ.-мат. спец. пед. ин-тов / сост. Н.С. Антонов, В.А. Гусев. – М.: Просвещение, 1985. – 304 с.

5. Болтянский, В.Г. О содержании курса математики в средней школе / В.Г. Болтянский, Н.Я. Виленкин, И.М. Яглом // Математика, ее преподавание, приложения и история. – 1959. – № 4. – С. 131–143;

6. Бунеев, Р.Н. Понятие функциональной грамотности / Р.Н. Бунеев // Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла: сб. материалов; под ред. А.А. Леонтьева. – М.: «Баласс»: Издательский Дом РАО, 2003. – С. 34-35.

7. Виленкин, Н.Я. Метод сквозных задач в школьном курсе математики / Н.Я. Виленкин, А. Сатволдиев // Повышение эффективности обучения математике в школе. – М.: Просвещение, 1989. – С.101-112.

8. Вербицкий, А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. – М.: Логос, 2010.

9. Вишняков, И.А. Акмеологическая концепция подготовки школьного психолога в вузе: дис. … д-ра псих. наук: 19.00.13 / Вишняков Игорь Августович. – М., 2006. – 442 с.

10. Володкевич, Н.Н. О реальном направлении преподавания математики в связи с жизненными и научными фактами / Н.Н. Володкевич // Труды 1-го Всероссийского съезда преподавателей математики. – Т. 2. – СПб.: Тип. «Север», 1913. – С. 97-123.

11. Воронцов, А.Б. Педагогика «образовательных переходов» (на примере начальной ступени школьного образования) / А.Б. Воронцов // Психология обучения. – 2010. – № 8. – С. 57–76.

12. Всероссийские проверочные работы в ОО [Электронный ресурс] : ФИОКО [офиц. сайт] / Федеральный институт оценки качества образования. – М., [2018?]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://fioco.ru/metod;

13. Галанин, Д.Д. История методических идей по арифметике в России / Д.Д. Галанин. – Ч.1: XVIII век. – М.: Наука, 1915. – 252 с.

14. Геометрия. 7-9 класс: учебник / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2023.

15. Гнеденко, Б.В. Политехнические аспекты преподавания математики в средней школе / Б.В. Гнеденко // Математика в школе. – 1974 г. – № 6. – С. 45.

16. Гольденберг, А.И. Сборник задач и примеров для обучения начальной арифметике. – Вып.1. – С.-Петербург: Паровая скоропечатная М.М. Гутзац, 1903. – 64 с.

17. ГОСТ 34.321-96. Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Эталонная модель управления данными (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 22.02.2001 № 88-ст). – 25 с.

18. Грачев, Ю.А. Понятие «Готовности к деятельности» в системе современного психолого-педагогического знания / Ю.А. Грачев // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2011. – №4. – С. 33.

19. Гурьев, П.С. Арифметические листки, постепенно расположенные от легчайшего к труднейшему, содержащие в себе 2523 задачи с решениями оных и с кратким руководством к исчислению / П.С. Гурьев. – СПб.: И. Заикин, 1832. – 345 с.

20. Гушель, Р. З. К 100-летию Меранской программы преподавания математики в Германии / Р.З. Гушель // Матем. обр. – 2005. – № 1(32). – С. 106–114.

21. Далингер, В.А. Контекстные задачи как средство реализации прикладной направленности школьного курса математики / В.А. Далингер // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2013. – №10-1. – С.112-113.

22. Декрет «Об единой трудовой школе российской социалистической Федеративной советской республики (положение)». Всероссийский центральный исполнительный комитет от 16 октября 1918 года.

23. Демидова, С.И. Обеспечение качественного усвоения математических знаний / С.И. Демидова, С.С. Минаева // Математика в школе. – 1982. – № 1. – С. 6-17;

24. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена 2023 года по МАТЕМАТИКЕ [Электронный ресурс]. – ФИПИ. – 2023. – Режим доступа: https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-2.

25. Демонстрационный вариант экзаменационной работы для проведения в 2013 году государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по МАТЕМАТИКЕ обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования. – ФИПИ. – 2013.

26. Демонстрационный вариант экзаменационной работы для проведения в 2012 году государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по МАТЕМАТИКЕ обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования. – ФИПИ. – 2011.

27. Денищева, Л.О. Особенности формирования и оценки математической грамотности школьников / Л.О. Денищева, Н.В. Савинцева, И.С. Сафуанов, А.В. Ушаков, В.А. Чугунов, Ю.А. Семеняченко // Вестник НГПУ. – 2021. – №4. – 113-135.

28. Дербуш, М.В. Контекстные задачи как средство формирования личностных результатов обучающихся при обучении математике (уровень основного общего образования) / М.В. Дербуш // Вестник СИБИТа. – 2024. – №2. – С. 15-20.

29. Дергач, А.А. Готовность к деятельности как акмеологический феномен: монография / А.А. Дергач. – М.: Изд-во РАГС, 2008. – 96 с.

30. Дмитриева, О.Б. Формирование психологической готовности молодых специалистов к профессиональной деятельности: дис. … канд. псих. наук: 19.00.13 / Дмитриева Ольга Борисовна. – М., 1997. – 138 с.

31. Дьяченко, М.И. Психологические проблемы готовности к деятельности / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – Минск: Из-во БГУ, 1976. – 175 с.

32. Егупова, М.В. Методическая система подготовки учителя к практико-ориентированному обучению математике в школе: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Егупова Марина Викторовна. – М., 2014. – 452 с.

33. Егупова, М.В. Практико-ориентированное обучение математике в школе: проблемы и перспективы научных исследований / М.В. Егупова // Наука и школа. – 2022. – №4. – С.84-95;

34. Епишева, О.Б. Технология обучения математике на основе деятельностного подхода: книга для учителя / О.Б. Епишева. – М.: Просвещение, 2003. – 224 с.

35. Ермолаева, Ж.Е. Сторителлинг как педагогическая техника передачи явного и неявного знания в вузе / Ж.Е. Ермолаева, О.В. Лапухова, И.Н. Герасимова, В.А. Смирнова // Образовательные технологии (г. Москва). – 2017. – №1. – С. 73-90;

36. Закон. «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем Развитии системы народного образования в СССР» Союз Советских Социалистических Республик, 24 декабря 1958 года.

37. Институт стратегии развития образования Российской академии образования: [сайт]. – Режим доступа: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/;

38. Из директив XIX съезда КПСС по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951-1955 гг. 5-14 октября 1952 г. // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1971.

39. Калугин, И.А. Взгляд на ситуационные задачи с позиции кейсов, контекстных и традиционных задач / И.А. Калугин // Гуманитарные науки. – 2023. – №3 (63). – С. 91-95.

40. Кларин, М.В. Инновационные модели обучения: Исследование мирового опыта: монография / М.В. Кларин. – М.: Луч, 2018. – 640 с.

41. Ковалева, Г.С. Инновационный проект Министерства просвещения «Мониторинг формирования функциональной грамотности»: основные направления и первые результаты / Г.С. Ковалева, В.С. Басюк // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2019. – Т. 1. – № 4 (61). – С. 13–33.

42. Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов содержания для проведения основного государственного экзамена по МАТЕМАТИКЕ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-2.

43. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного

общего образования, для проведения в 2011 году государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по МАТЕМАТИКЕ. – ФИПИ. – 2010.

44. Колемаев, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для вузов / В.А. Колемаев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 352 с.

45. Колягин, Ю.М. Русская школа и математическое образование. Наша гордость и наша боль / Ю.М. Колягин. – М.: Просвещение, 2001. – 318 с.

46. Колягин Ю.М. О прикладной и практической направленности обучения математики / Ю.М. Колягин, В.В. Пикан // Математика в школе. – 1985. – № 6. – С.27-32.

47. Колягин, Ю.М. Задачи в обучении математике / Ю.М. Колягин // Научно-исслед. ин-т школ М-ва просвещения РСФСР. – Ч. 2: Обучение математике через задачи и обучение решению задач. – М.: Просвещение, 1977. – 144 с.

48. Концепция развития школьного математического образования / А.М. Абрамов, Д.В. Алексеевский, А.М. Гольдман, Ю.П. Дудницын, А.К. Звонкин, Ю.С. Ильяшенко, Д.Б. Фукс // Математика в школе. – 1990. – № 1. – С. 2-14.

49. Крогиус, В.А. Приближенные и сокращенные вычисления в средней школе / В.А. Крогиус // Труды 1-го Всероссийского съезда преподавателей математики. – Т. 2. – СПб.: Тип. «Север», 1913. – С. 231-244..

50. Крутецкий, В.А. Основы педагогической психологии. Серия Библиотека директора школы / В. А. Крутецкий. – М.: Изд-во Просвещение, 1972. – 255 с.

51. Ларичев, П.А. К изменениям в программе по математике для V-X классов средней школы изд. 1949 г. / П.А. Ларичев // Математика в школе. – 1949. – № 6. – С.4-8.

52. Лермантов, В.В. Содержание курса школьной математики с точки зрения современных запросов жизни и приемы для посильного выполнения школою этих требований / В.В. Лермантов // Труды 1-го Всероссийского съезда преподавателей математики. – Т. 1. – СПб.: Тип. «Север», 1913. – С. 161-180.

53. Лысенко, Т. Е. Задания с региональным компонентом как средство развития математической грамотности школьников / Т.Е. Лысенко // Информационно-коммуникационные технологии в педагогическом образовании. – 2023. – № 2. – С. 12-15.

54. Лященко, Е.И. Содержательно-методологические линии школьной математики / Е.И. Лященко // Проблемы теории и практики обучения математике: сб. науч. работ межд. науч. конф. «59 Герценовские чтения». – СПб: Изд.во РГПУ им. А.И. Герцена, 2006.

55. Маркушевич, А.И. О развитии математического образования в СССР за 60 лет / А.И. Маркушевич, Г.Г. Маслова, Р.С. Черкасов // Математика в школе. – 1977 г. – № 5. – С. 7-12.

56. Маркушевич, И.А. Математические знания молодежи / И.А. Маркушевич // Математика в школе. – 1961. – № 1. – С. 1-11.

57. Математика. 5 класс. Базовый уровень: учебник. В 2 ч. Часть 1 / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков и др. – М.: Просвещение, 2023. – 176 с.

58. Математика. 5 класс. Базовый уровень: учебник. В 2 ч. Часть 2 / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков и др. – М.: Просвещение, 2023. – 176 с.

59. Математика. 6 класс. Базовый уровень: учебник. В 2 ч. Часть 1 / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков и др. – М.: Просвещение, 2023. – 160 с.

60. Математика. 6 класс. Базовый уровень: учебник. В 2 ч. Часть 2 / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков и др. – М.: Просвещение, 2023. – 160 с.

61. Математика. Алгебра. 7 класс. Базовый уровень: учебник. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. – М.: Просвещение, 2023. – 256 с.

62. Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень: учебник. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. – М.: Просвещение, 2023. – 320 с.

63. Математика. Алгебра. 9 класс. Базовый уровень: учебник. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. – М.: Просвещение, 2023. – С. 254.

64. Математическое моделирование – важнейший этап формирования математической грамотности в условиях запросов современного общества / Л.О. Денищева, И. С. Сафуанов, Ю. А. Семеняченко [и др.] // Вестник МГПУ. Серия: Информатика и информатизация образования. – 2021. – № 4(58). – С. 60-83.

65. Метельский, Н.В. Пути совершенствования обучения математике: Проблемы современной методики математики / Н.В. Метельский. – Минск: Университетское, 1989.

66. Методика преподавания математики в восьмилетней школе / С. А. Гастева, Б.И. Крельштейн, С.Е. Ляпин, М.М. Шидловская; под общ. ред. С. Е. Ляпина. – М.: Просвещение, 1965. – 744 с.

67. Методика и технология обучения математике: курс лекций: пособие для пед. вузов / Н.Л. Стефанова, Н.С. Подходова, В.В. Орлов и др.; под. науч. ред. Н.Л. Стефановой, Н.С. Подходовой. – М.: Дрофа, 2008. – 416 с.

68. Методические рекомендации по формированию математической грамотности обучающихся 5-9-х классов с использованием открытого банка заданий на цифровой платформе / под ред. Г.С. Ковалевой, Л.О. Рословой. – М.: ИСРО РАО, 2021. – 87 с.

69. Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов с использованием открытого банка заданий на цифровой платформе по шести направлениям функциональной грамотности в учебном процессе и для проведения внутришкольного мониторинга формирования функциональной грамотности обучающихся / под ред. Г. С. Ковалевой. – М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 2022. – 360 с.

70. Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов во внеурочной деятельности (с использованием открытого банка заданий на основе программы курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни») / Г. С. Ковалева, С. Е. Дюкова, Е.А. Заграничная и др.; научн. ред. Г. С. Ковалева. – М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования», 2023. – 291 с.

71. Методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся [Электронный ресурс] : ФИОКО [офиц. сайт] / Федеральный институт оценки качества образования. – М., [2018?]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://fioco.ru/metod.

72. Мирошин, Б. Мой адрес - Советский Союз [Электронный ресурс] / Б. Мирошин . – Режим доступа: https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A2%D0%BE%D0%BC_5_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_4/8.

73. Мищенко, А.С. О некоторых проблемах преподавания математики в школе / А.С. Мищенко, Л.С. Понтрягин // Математика в школе. – 1982. - № 2. - С. 50-52;

74. Нагибин, Ф.Ф. Упражнения на уроках математики / Ф.Ф. Нагибин // Опыт работы по математике в средней школе : сб. статей. – М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1949. – С. 5-35.

75. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sh04luga.ru/docs/base/fed.ur/fed_zakoni/%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf;

76. О преподавании математики в 1986/1987 учебном году // Математика в школе. – 1918. – № 3. – С. 13-15;

77. Об исследовании PISA (Programme for International Student Assessment) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fioco.ru/Contents/Item/Display/2201447;

78. Объяснительная записка к проекту примерного плана занятий по математике на первой ступени единой трудовой школы-коммуны // Математика в школе. – 1918. – № 1/2. – С. 42-50.

79. Описание Всероссийской проверочной работы (7 класс) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0-2022/VPR_MA-7_Opisanie_2022.pdf.

80. Описание Всероссийской проверочной работы (8 класс) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0-2022/VPR_MA-8_Opisanie_2022.pdf.

81. Описание контрольных измерительных материалов для проведения в 2022 году проверочной работы по МАТЕМАТИКЕ, 5 класс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0-2022/VPR_MA-5_Opisanie_2022.pdf.

82. Открытый банк заданий ОГЭ / ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»: [сайт]. – Режим доступа: https://fipi.ru/.

83. Перминова, Л.М. Функциональная грамотность учащихся. Современный урок / Л.М. Перминова. – М.: МИИО, 2009. – 131 с.

84. Перминова, Л.М. Мы живем в предметном мире: культурологический подход к формированию функциональной грамотности / Л.М. Перминова // Наука. Управление. Образование. РФ. – 2023. – № 2. – С. 16-26.

85. Перминова, Л.М. Технологические аспекты формирования функциональной грамотности учащихся в современной школе: культурологический подход / Л.М. Перминова // Наука. Управление. Образование. РФ. – 2024. – № 3. – С.34-48.

86. Пичугин, А.Г. Содержание курса школьной математики // Труды 1-го Всероссийского съезда преподавателей математики. – Т. 1. – СПб.: Тип. «Север», 1913. – С. 156-161.

87. Подлипский, О.К. Функциональная грамотность как направление развития математического образования в школе / О.К. Подлипский // МНКО. – 2020. – №6 (85). – С.104-106.

88. Политехническое содержание школьного курса математики // Математика в школе. – 1977. – № 4. – С. 20-26.

89. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 1830. – Режим доступа: https://runivers.ru/bookreader/book9865/#page/677/mode/1up;

90. Полякова, Т.С. История математического образования в России / Т.С. Полякова. – М.: Изд-во Московского ун-та, 2002. – 624 с.

91. Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 № 7 «Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23823/f0f7705ff869c0774d80d17729dbedaa3b3eec80/?ysclid=lsmylt6v1p417972989.

92. Постановление от 10 ноября 1966 г. № 874 «О мерах дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной школы». Центральный комитет КПСС Совет министров СССР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://math.ru/conc/olddocs/CK-KPSS_1966.pdf

93. Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2005 г. № 803 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2006 – 2010 годы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/901965035.

94. Постановление Совета министров РСФСР от 29 декабря 1959 г. № 2027 «Об утверждении положений о восьмилетней школе, средней общеобразовательной трудовой политехнической школе с производственным обучением и вечерней (сменной) средней

общеобразовательной школе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5481.htm.

95. Постановление ЦК ВКП(б) о начальной и средней школе. Приложение № 5 к п. 31 пр. ПБ № 58 от 25.VIII.1931 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://istmat.org/node/53561.

96. Постановление ЦК ВКП(б) от 25.VIII.1932 г. Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе. Приложение № 6 к п. 19 пр. ПБ № 113 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://istmat.org/node/57330.

97. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/.

98. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://static.edsoo.ru/projects/upload/FOP_OOO.pdf.

99. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников» (Зарегистрирован 22.03.2024 № 77603) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/03/77603.pdf.

100. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://edsoo.ru/normativnye-dokumenty/.

101. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/.

102. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kpku.mil.ru/upload/site118/document_file/BRTMgHFewL.pdf.

103. Приказ от 11.05.2022 №577/320 «О внесении изменений в Методологию и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019 №590/219» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fioco.ru/Media/Default/Documents/577-320.pdf.

104. Приказ. «О концепции модернизации российского образования на период до 2010 года». Министерство образования Российской Федерации № 393 от 11 февраля 2002 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/901816019.

105. Проблемы экономики [Электронный ресурс]. – Академия наук СССР институт экономики. СОЦЭКГИЗ, 1939. – Режим доступа: https://istmat.org/files/uploads/61147/problemy_ekonomiki._no3_1939.pdf.

106. Программа по математике для общеобразовательной средней школы на 1982/1983 // Математика в школе. – 1982. – № 1. – С. 6-17.

107. Программа по математике для средней общеобразовательной школы (V-XI классы) // Математика в школе. – 1985. – № 6. – С.7-26.

108. Программы для I и II ступени семилетней единой трудовой школы / Нар. комиссариат по просвещению РСФСР, Гл. упр. соц. воспитания. – М.: Госиздат, 1921. 356 с.

109. Программы средней общеобразовательной школы. Математика. Утверждено Государственным комитетом СССР по народному образованию [Электронный ресурс]. –. М.: Просвещение, 1991 г. – Режим доступа: https://sheba.spb.ru/shkola/programma-matematika-1991.htm.

110. Проект «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся» [Электронный ресурс]: ФГНБУ ИСРО РАО [офиц. сайт] / Институт стратегии

развития образования Российской академии образования. – М., [2019?]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://skiv1.instrao.ru/.

111. Пяткова, О.Б. Метод сторителлинга в обучении / О.Б. Пяткова // Школьные технологии. – 2018. – №6. – С.41-45.

112. Радченко, В. П. Решение сюжетных задач и проблемы гуманитаризации образования / В.П. Радченко // Тезисы докладов XV семинара преподавателей математики педвузов. – СПб.: Образование, 1996. – С. 162-163.

113. Распоряжение. Правительство Российской Федерации. Концепция развития математического образования в Российской Федерации № 2506-Р от 24 декабря 2013 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://docs.edu.gov.ru/document/b18bcc453a2a1f7e855416b198e5e276/download/2744/.

114. Резолюции съезда // Труды 1-го Всероссийского съезда преподавателей математики. – Т. 1. – СПб.: Тип. «Север», 1913. – С. 568-571.

115. Решетникова, О. А. Особенности перспективных моделей КИМ ОГЭ / О. А. Решетникова // Педагогические измерения. – 2019. – № 1. – С. 4-7.

116. Решетникова, О.А. Разработка новых моделей контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена / О.А. Решетникова // Педагогические измерения. – 2018. – № 1. – С. 4-7.

117. Рослова, Л.О. МАТЕМАТИКА. Реализация требований ФГОС основного общего образования: Методическое пособие для учителя / Л.О. Рослова, Е.Е. Алексеева, Е.В. Буцко. – М.: Институт стратегии развития образования РАО, 2022. – 264 с.

118. Рослова, Л.О. Проблема формирования способности «применять математику» в контексте уровней математической грамотности / Л.О. Рослова, Е.С. Квитко, Л.О. Денищева, И.И. Карамова // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2020. – №2 (70). – С. 74-99.

119. Рослова, Л.О. Концептуальные основы формирования и оценки математической грамотности / Л.О. Рослова, К.А. Краснянская, Е.С. Квитко // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2019. – №4 (61). – С. 58-79.

120. Российская школа: от PISA-2000 к PISA-2003 / А.Л. Венгер, Г.Р. Калимуллина, А.Г. Каспржак, К.Н. Поливанова, О.В. Соколова, Ю.А. Тюменева; под общ. ред. А.Г. Каспржака, К.Н. Поливановой. – М.: Логос, 2006.

121. Санина, Е.И. Метапредметный уровень содержания образования как фактор развития математической грамотности / Е.И. Санина, И.В. Насикан // Проблемы современного педагогического образования. – 2018. – №60-4. – С. 371-374.

122. Семеняченко, Ю.А. Возможности формирования математической грамотности школьников на уроках математики / Ю. А. Семеняченко // Развитие общего и профессионального математического образования в системе национальных университетов и педагогических вузов: материалы 40-го Международного научного семинара преподавателей математики и информатики университетов и педагогических вузов, Брянск, 07–09 октября 2021 года. – Брянск: Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, 2021. – С. 360-364.

123. Сериков, В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем / В.В. Сериков. – М.: Логос, 1999. – 272 с.

124. Сергеева, Т.Ф. Математика на каждый день. 6-8 классы / Т.Ф. Сергеева. – М.: Просвещение, 2022.

125. Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии / Е.В. Сидоренко. – СПб.: ООО «Речь», 2002. – 350 с.

126. Сидорова, Н.В. Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках математики / Н.В.Сидорова, М.С. Нуждина // Математика и проблемы образования: материалы 41-го Междунар. науч. семинара преподавателей математики и информатики ун-тов и пед. вузов, 22-24 сентября 2022 г. – Киров, 2022. – С. 267-269.

127. Симонова, О.В. Структура математической грамотности школьников в контексте формирования их функциональной грамотности / О.В. Симонова, Т.А. Иванова // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. – 2009. – № 1(1). – С. 125-129.

128. Скарбич, С.Н. Контекстные задачи по математике как средство реализации воспитательной деятельности (на примере эстетического воспитания) / С.Н. Скрабич // Непрерывное образование: XXI век. – 2024. – № 2(46). – С. 59-73.

129. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2013 году государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по МАТЕМАТИКЕ обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования. – ФИПИ, 2013.

130. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2023 году основного государственного экзамена по МАТЕМАТИКЕ [Электронный ресурс] // ФИПИ. – Режим доступа: https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-2.

131. Спецификация экзаменационной работы для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в 2011 году (в новой форме) по математике. – ФИПИ, 2011.

132. Спецификация экзаменационной работы по алгебре государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений (в новой форме) 2009 г. – ФИПИ, 2008.

133. Стенографический отчет. XV съезд всесоюзной коммунистической партии [Электронный ресурс]. – М.: Государственное издательство, 1928. – Режим доступа: https://istmat.org/files/uploads/51896/15_sezd._1928_g.pdf

134. Стенографический отчет. XXVI Съезд Коммунистической партии Советского Союза [Электронный ресурс]. – М: Издательство политической литературы, 1981. – Т.1. – Режим доступа: https://www.nehudlit.ru/books/detail664073.html;

135. Стенографический отчет. XXVII съезд КПСС [Электронный ресурс]. – М.: Издательство политической литературы, 1986. – Т.1. – Режим доступа: http://soveticus5.narod.ru/85/xxviit1.htm;

136. Столяр, А. А. Педагогика математики / А.А. Столяр. – М.: Вышэйшая школа, 1986. – 416 с.

137. Терешин, Н.А. Прикладная направленность школьного курса математики: кн. для учителя / Н.А. Терешин. – М.: Просвещение, 1990. – 96 с.

138. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/.

139. Ульянова, И.В. Применение контекстных задач в обучении учащихся решению уравнений с модулем / И.В. Ульянова, М.Г. Ейкина, А.А. Журавлева // Современные наукоемкие технологии. – 2023. – № 11. – С.214-219;

140. Универсальный кодификатор распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы начального

общего образования и элементов содержания по математике [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/nachalnoye-obshcheye-obrazovaniye/matematika_1-4_un_kodifikator.pdf.

141. Устав гимназий и прогимназий министерства народного просвещения [Электронный ресурс]. – М., 1871. – Режим доступа: http://xn--e1aaejmenocxq.xn--p1ai/node/13668.

142. Устав гимназий и прогимназий Министерства народного просвещения [Электронный ресурс] // Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. – СПб., 1865. – Т. III. – Режим доступа: http://lib4all.ru/base/B3284/B3284Part100-256.php.

143. Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов С.-Петербургского, Московского, Казанского и Харьковского [Электронный ресурс] // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – Т. 3. – СПб., 1830. – № 2502. – С. 1097-1127.

144. Устав народным училищам в Российской империи, уложенный в царствование императрицы Екатерины II [Электронный ресурс]. – СПб., 1786. – Режим доступа: https://viewer.rusneb.ru/ru/004735_000094_RuPRLIB__12036918?page=5&rotate=0&theme=white.

145. Устав реальных училищ ведомства Министерства народного просвещения: Утв. 15 мая 1872 г. [Электронный ресурс]. – Вильна, 1872. – 30 с. – Режим доступа: https://runivers.ru/bookreader/book9963/#page/628/mode/1up.

146. Устав учебных заведений, подведомых университетам [Электронный ресурс] // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1. Т. 28. – СПб., 1830. – № 21501. - С. 626-644. – Режим доступа: http://museumreforms.ru/node/13661.

147. Устав Императорского шляхетного сухопутного кадетского корпуса [Электронный ресурс]. – СПб., 1766. – Режим доступа: http://www.ruscadet.ru/history/doc/ustav-1766.htm/.

148. Утеева, Р.А. Содержательно-методические линии школьного курса математики как категория методической науки / Р.А. Утеева, Н.С. Симонова, А.Ю. Шемякина // Европейский журнал социальных наук. – 2016. – № 12-2. – С. 241-246.

149. Ушакова, М.А. Развитие функциональной грамотности школьников посредством повышения качества математического образования / М.А. Ушакова // Научно-методическое обеспечение оценки качества образования. – 2020. – № 1(9). – С. 56-59.

150. Федеральная рабочая программа основного общего образования. Математика (базовый уровень) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/13_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_5-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf.

151. Федеральная рабочая программа основного общего образования. Математика (углубленный уровень) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/14_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-7-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D1%83%D0%B3%D0%BB.pdf.

152. Фельбигер, И.И. Руководство учителям первого и второго класса народных училищ Российской империи. Изданное по высочайшему повелению царствующей императрицы Екатерины Вторая / И.И. Фельбигер. – СПб., 1783. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003337449?page=1&rotate=0&theme=white.

153. Фефилова, Е.Ф. Сюжетные математические задачи и их место в развитии функциональной грамотности / Е.Ф. Фефилова // Математика и проблемы образования: материалы 41-го Междунар. науч. семинара преподавателей математики и информатики ун-тов и пед. вузов, 22-24 сентября 2022 г. – Киров, 2022. – С. 272-274.

154. ФИПИ [Электронный ресурс]: [офиц. сайт] / Федеральный институт педагогических измерений. – Электрон. дан. – [Москва] : Федеральный институт педагогических измерений, [2004?]. – Режим доступа: https://fipi.ru/.

155. Фирсов, В.В. Некоторые проблемы обучения теории вероятностей как прикладной дисциплине: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Фирсов Виктор Васильевич. – М., 1974. – 161 с.

156. Фоминых, Ю.Ф. Прикладные задачи по алгебре для 7-9 классов: книга для учителя / Ю.Ф. Фоминых. – М.: Просвещение, 1999. – 112 с.

157. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.; под ред. А. Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. – 159 с.

158. Функциональная грамотность в образовании: науч.-методич. пособие / А.В. Хуторской, Г.А. Андрианова, Ю.В. Скрипкина [и др.]; под ред. А.В. Хуторского. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Института образования человека: Изд-во «Эйдос», 2024. – 226 с.

159. Хроника. Совещание по проблемам математического образования в средней школе [Электронный ресурс], 1964 г. – Режим доступа: https://mat.univie.ac.at/~neretin/misc/reform/soveshchanie1964.

160. Хуторской, А.В. Компетенции в школьном образовании / А.В. Хуторской // Eidos Course Compet Mathem Modul-01, 2008.

161. Хуторской, А.В. Что такое функциональная грамотность? / А.В. Хуторской // Народное образование. – 2023. – №1. – С. 57-64.

162. Хуторской, А.В. Чем функциональная грамотность отличается от компетенций [сайт] / А.В. Хуторской. – Режим доступа: https://khutorskoy.ru/be/2016/0311/.

163. Чуканцов, С. М. Ближе к практике / С.М. Чуканцов // Математика в школе. – 1940. – № 5. – С. 62-72.

164. Шабанова, М.В. Педагогический эксперимент и обработка его результатов: метод. разраб. для студ. / М.В. Шабанова, Н.Н. Патронова. – Архангельск: Поморский гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова, 1999. – 76 с.

165. Шапиро, И.М. Связь обучения математике с производительным трудом учащихся старших классов сельской общеобразовательной трудовой политехнической средней школы автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Шапиро Иосиф Максимович. – М., 1964. – 19 с.

166. Шишкина, О.И. Психолого-педагогические условия возникновения ситуативной готовности учащихся средней школы к занятию: автореф. дис. … канд. псих. наук: 19.00.07 / Шишкина Ольга Ивановна. – М., 2009. – 29 с.

167. Шишкина, О.И. Психолого-педагогические условия возникновения ситуативной готовности учащихся средней школы к занятию: дис. … канд. псих. наук: 19.00.07 / Шишкина Ольга Ивановна. – М., 2009. – 135 с.

168. Шутрова, И. В. Интернет-ресурсы поддержки деятельности по применению математики при решении жизненных задач как учебный объект / И. В. Шутрова, М.А. Жгилев, М.В. Шабанова // Математика и математическое образование в эпоху цифровизации: материалы XII Всероссийской с международным участием научно-методической конференции, Красноярск, 09–10 ноября 2023 года. – Красноярск: Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 2023. – С. 340-347.

169. Шутрова, И. В. Обучение аргументации и оценке утверждений в школьном курсе математики / И. В. Шутрова // Математика и математическое образование: сборник трудов X Международной научной конференции (к 160-летию со дня рождения Давида Гильберта), Тольятти, 27–29 апреля 2022 года. – Тольятти: Тольяттинский государственный университет, 2023. – С. 203-212.

170. Шутрова, И. В. Формирование Математической грамотности в контекстах, знакомых учащимся сельских школ Архангельской области / И. В. Шутрова // Фундаментальные проблемы обучения математике, информатике и информатизации образования: сборник тезисов докладов международной научной конференции. Елец, 29 сентября – 01 октября 2023 года. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2023. – С. 101-105.

171. Шутрова, И. В. Формирование математической грамотности посредством интерактивных контекстных задач на применение монофункциональных калькуляторов / М. В. Шабанова, И.В. Шутрова // Ученые записки Орловского государственного университета. – 2023. – № 3(100). – С. 317-322.

172. Шутрова, И.В. Значимость контекстов в формировании готовности к проявлению математической грамотности в типовых жизненных ситуациях / И.В. Шутрова // Мир науки, культуры, образования. – 2024. – № 6.

173. Шутрова, И. В. Разработка сквозных задач на формирование математической грамотности / М. В. Шабанова, И. В. Шутрова // Актуальные проблемы обучения математике в школе и вузе: от науки к практике. К 80-летию со дня рождения В.А. Гусева : Материалы VII Международной научно-практической конференции, Москва,

18–19 ноября 2022 года; под ред. М.В. Егуповой. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2022. – С. 514-522.

174. Шутрова, И.В. Выявление минимального поля математической грамотности / И. В. Шутрова // Continuum. Математика. Информатика. Образование. – 2022. – № 4(28). – С. 39-50.

175. Шутрова, И.В. Минимальное поле математической грамотности обучающихся основной школы / И. В. Шутрова // Фундаментальные проблемы обучения математике, информатике и информатизации образования: сборник тезисов докладов международной научной конференции. Елец, 30 сентября – 02 октября 2022 года. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2022. – С. 95-99.

176. Шутрова, И.В. Методические правила конструирования региональных сквозных контекстных задач по математике / Инновационные подходы к обучению математике в школе и вузе: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции, Омск, 15 марта 2024 г. – Омск: Омский государственный педагогический университет, 2024. – С.105-109.

177. Шутрова, И.В. Формирование математической грамотности в процессе обучения математике посредством сквозных контекстных задач / И. В. Шутрова // Фундаментальные проблемы обучения математике, информатике и информатизации образования: сборник тезисов докладов международной научной конференции. Елец, 20 сентября – 22 сентября 2024 года. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2024. – С. 98-103.

178. Шутрова, И.В. Методические особенности использования регионального банка сквозных контекстных задач на формирование математической грамотности / И.В. Шутрова, А.А. Безумов // Математика и математическое образование в эпоху цифровизации: материалы XIII Всероссийской с международным участием научно-методической конференции. Красноярск, 14–15 ноября 2024 г. – Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева, 2024. – С. 457-462.

179. Шутрова, И.В. Конструирование контекстуальных задач на математическую оценку утверждений в категориях «всегда», «иногда», «никогда» / М. В. Шабанова, И. В. Шутрова // Задачи в обучении математике, физике и информатике в условиях цифровой трансформации: материалы III Международной научно-практической конференции, посвященной 130-летию П. А. Ларичева, Вологда, 16–18 марта 2022 года /

отв. редактор Г.Н. Шилова. – Вологда: Вологодский государственный университет, 2022. – С. 156-161.

180. Якиманская, И.С. Основы личностно ориентированного образования / И.С. Якиманская. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 220 с.

181. Якиманская, И.С. Технология личностно-ориентированного обучения в современной школе / И.С. Якиманская. – М.: Сентябрь, 2000. – 176 с.

182. Якиманская, И.С. Требования к учебным программам, ориентированным на личностное развитие школьников / И.С. Якиманская // Вопросы психологии. 1994, №2.– с.64-77.

183. Internationalen mathematiker-kongresses in Züeich [Электронный ресурс]. - Leipzig, Deuok und verlag von B.G. Teubnee. – 1897. – Vom 9. – Bis 11. – Режим доступа: https://www.mathunion.org/fileadmin/ICM/Proceedings/ICM1897/ICM1897.ocr.pdf.

184. l'Enseignement mathématique. Paris [Электронный ресурс]. - 1899. - С. 1-6. – Режим доступа: https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=ens-001%3A1899%3A1#147.

185. PISA 2022 [Электронный ресурс]. – 2018. – P. 95. – Режим доступа: https://pisa2022-maths.oecd.org/files/PISA%202022%20Mathematics %20Framework %20Draft.pdf.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Анализ федеральной рабочей программы по учебному предмету «Математика»

Таблица А.1 - Анализа федеральной рабочей программы основного общего образования по учебному предмету «Математика»

Вид деятельности	**Область количество (арифметика)**		**Область пространство и форма (геометрия)**		**Область изменения и зависимости (алгебра)**		**Область неопределенность и данные (вероятность и статистика)**	
	Тема, класс	**Изменения описания деятельности**	**Тема, класс**	**Изменения описания деятельности**	**Тема, класс**	**Изменения описания деятельности**	**Тема, класс**	**Изменения описания деятельности**
Распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов	6 класс, Положительные и отрицательные числа	Приводить примеры использования чисел в реальной жизни. Получить представления и значимости чисел в деятельности человека.	5 класс, Наглядная геометрия. Линии на плоскости	Распознавать, приводить примеры объектов реального мира, имеющих форму изученных фигур, оценивать их линейные размеры.	7 класс, Координаты и графики функции	Приводить примеры зависимостей (линейных, квадратичных и т.д.) в реальных процессах и явлениях с заданными свойствами	7 класс, Вероятность и частота случайного события	Изучать значимость маловероятных событий в природе и обществе на важных примерах (аварии, несчастные случаи, защита персональной информации, передача данных).
	9 класс, Числа и вычисления. Действительные числа.		5 класс, Наглядная геометрия.		9 класс, Функции			
			5 класс, Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве.		8 класс, Функции. Основные понятия			
			5 класс, Наглядная геометрия. Многоугольники		7 класс, Числа и вычисления. Рациональные числа	Распознавать и приводить примеры прямо пропорциональных и обратно пропорциональных зависимостей из реального мира и других	7 класс	Обсуждать примеры случайных событий, маловероятных и практически достоверных случайных
			6 класс, Наглядная геометрия. Фигуры в пространстве					

			6 класс, Наглядная геометрия. Прямые на плоскости. 6 класс, Наглядная геометрия. Симметрия.			учебных предметов.		событий, их роли в природе и жизни человека
			5 класс, Наглядная геометрия. Многоугольники	Знакомиться с примерами применения площади и периметра в практических ситуациях.	9 класс, Числовые последовательности	Рассматривать примеры процессов и явлений из реальной жизни, иллюстрирующие изменение в арифметической прогрессии, в геометрической прогрессии	9 класс, Случайная величина	Изучать и обсуждать примеры дискретных и непрерывных случайных величин, модельных случайных величин, связанных со случайными опытами Обсуждать роль закона больших чисел в природе и жизни человека.
			7 класс. Параллельные прямые. 9 класс, Преобразование подобия. Метрические соотношения в окружности.	Находить примеры в окружающей действительности.				

Формулировать зависимости и закономерности на языке математики и **создавать** на их основе математические модели	6 класс, Выражения с буквами	Составлять формулы выражающие зависимости между величинами (скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость и др.).	9 класс, Декартовы координаты на плоскости	Применять координаты для построения математических моделей реальных задач	8 класс, Алгебраические выражения	Выражать переменные из формул (физических, геометрич., описывающих бытовые ситуации)		
					8 класс, Функции. Числовые функции	Выражать формулой зависимость между величинами. Описывать характер изменения одной величины в зависимости от изменения другой.		
					9 класс, Функции	Моделировать с помощью графиков реальные процессы и явления.		
Применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных	7 класс, Числа и вычисления. Рациональные числа	Применять большие числа, записанные в виде десятичных дробей и степеней числа	5 класс, Наглядная геометрия. Многоугольники	Решать задачи из реальной жизни с использованием изученного	7 класс, Алгебраические выражения	Применять преобразование многочленов для решения различных задач из математики,	6 класс, Представление данных	Использовать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах для решения текстовых

задач		10 в реальных ситуациях.	5 класс, Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве	материала, применять математические знания для решения задач из других предметов.		смежных предметов, из реальной практики.		задач из реальной жизни
	8 класс, Числа и вычисления. Степень с целым показателем	Использовать запись чисел в стандартном виде для выражения размеров объектов, длительности процессов в окружающем мире	6 класс, Наглядная геометрия. Фигуры в пространстве		5 класс, Натуральные числа. Действия с натуральными числами	Использовать зависимости между величинами (скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость и др.):	7 класс, Представление данных	Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений
	7 класс, Числа и вычисления. Рациональные числа	Решать практико-ориентированные задачи на дроби, проценты, прямую и обратную пропорциональность, пропорции.	8 класс, Теорема Пифагора.		7 класс, Уравнения и неравенства	Составлять и решать уравнение или систему уравнений по условию задачи.	8 класс. Множества	Использовать графическое представление множеств при описании реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов и курсов
			9 класс, Преобразование подобия.					
			8 класс, Площадь. Нахождение площадей треугольников и многоугольных фигур.	Находить площади в задачах реальной жизни.				
	5 класс, Дроби.	Находить масштаб плана, карты и						

		вычислять расстояния, используя масштаб.	Площади подобных фигур					
			9 класс, Правильные многоугольники и Длина окружности и площадь круга. Вычисление площадей		7 класс, Координаты и графики. Функции.	Применять графический способ представления и анализа разнообразной жизненной информации.	9 класс, Случайная величина	Решать задачи на вычисление математического ожидания и дисперсии дискретной случайной величины, связанных со страхованием и лотереями.
			7 класс, Простейшие геометрич. фигуры и их свойства	Измерять линейные и угловые величины практических объектов	8 класс, Функции. Основные понятия	Исследовать примеры графиков, отражающих реальные процессы и явления		
					9 класс, Уравнения и неравенства. Неравенства	Осваивать и применять неравенства при решении различных задач, в том числе практико-ориентированных		
					9 класс, Числовые последовательности	Решать задачи из реальной жизни, связанные с		

						числовыми последовательностями. Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из реальной практики.		
					9 класс, Функции	Использовать графики для определения свойств, процессов и зависимостей, для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни.		
Интерпретировать и **оценивать** результаты применения математики	5 класс, Натуральные числа	Выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений, применять приемы проверки результата. Критически оценивать полученный результат,			7 класс, Уравнения и неравенства	Интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат	6 класс, Представление данных	Читать столбчатые и круговые диаграммы, интерпретировать данные

		проверяя ответ на соответствие условию						
	6 класс, Дроби	Извлекать информацию из таблиц, диаграмм, интерпретировать табличные данные.			7 класс, Координаты и графики. Функции.	Интерпретировать графический способ представления и анализа разнообразной жизненной информации.	7 класс, Представление данных	Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах, графиках.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Анализ банков контекстных задач и учебников математики, включенных в федеральный перечень

Таблица Б.1 – Анализ банков контекстных задач, подготовленных ИСРО РАО, ФИПИ, а также учебников математики, включенных в федеральный перечень

Класс	**№ п/п**	**Контекстная задача**	**Структурные элементы контекстной задачи**								
			Контекст			**Входные данные**			**Вопросы/задания**		
			1.1	**1.2**	**1.3**	**2.1**	**2.2**	**2.3**	**3.1**	**3.2**	**3.3**
5	1	Аквариумисты	Природная среда	Общезначимая	Знакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Формулировать; Интерпретировать и оценивать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем / нарушает последовательность в соответствии с ФРП
	2	Велопрокат	Информационное поле	Общезначимая	Знакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Интерпретировать; Формулировать	Нарушает логику деятельности	Одна тема
	3	Изготовление фигур	Социальное окружение	Общезначимая	Знакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Интерпретировать; Формулировать; Применять	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	4	Конструктор «Фантазия»	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Знакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать; Применять	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем / соответствует последовательности в соответствии с ФРП
	5	Маляры	Созданная человеком	Общезначимая	Малознаком	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Рассуждать	Раскрывает логику	Несколько тем / нарушает

			(искусственная) среда		ая	(учебные)				деятельности	последовательность в соответствии с ФРП
	6	Пирожные	Информационное поле	Общезначимая	Знакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Интерпретировать; Рассуждать	Требует выполнения действия не характерных для этой ситуации в реальных условиях	Одна тема
	7	Сибирская саранча	Природная среда	Федеральная	Нетипичная	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Интерпретировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	8	Финал соревновании	Информационное поле	Общезначимая	Малознакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Интерпретировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем / соответствует последовательности в соответствии с ФРП
	9	Аккумулятор радиотелефона	Технические устройства и технологии	Общезначимая	Знакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Интерпретировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем / нарушает последовательность в соответствии с ФРП
	10	Велосипедисты	Социальное окружение	Общезначимая	Знакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Применять	Нарушает логику деятельности	Несколько тем / нарушает последовательность в соответствии с ФРП
	11	Граффи	Созданная	Общезна	Малоз	Искусстве	Необходимые и	Услов	Применять;	Раскрывает	Несколько

		ти	человеком (искусственная) среда	чимая	накомая	нные (учебные)	достаточные	ные	Рассуждать	логику деятельности	тем/ нарушает последовательность в соответствии с ФРП
	12	Грибная охота	Природная среда	Региональная	Малознакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Применять; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем / соответствует последовательности в соответствии с ФРП
	13	Деревянная фантазия	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Малознакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Применять; Формулировать; Интерпретировать и оценивать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	14	Зелёный кузнечик	Природная среда	Общезначимая	Нетипичная	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Интерпретировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последовательность в соответствии с ФРП
	15	Землянника 1.1, 1.2	Природная среда	Общезначимая	Малознакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Применять; Интерпретировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	16	Землянника 1.3	Я - сам	Общезначимая	Знакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Применять; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	17	Кросс	Социальное окружение	Общезначимая	Малознакомые	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Применять; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема

	18	Магазин хозяйственных товаров	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Знакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Интерпретировать; Формулировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем / нарушает последовательность в соответствии с ФРП
	19	Парк	Информационное поле	Общезначимая	Малознакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Интерпретировать; Формулировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем / соответствует последовательность в соответствии с ФРП
	20	Смородина	Природная среда	Общезначимая	Знакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Рассуждать, Применять	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем / соответствует последовательность в соответствии с ФРП
	21	Сок	Информационное поле	Общезначимая	Знакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Интерпретировать; Формулировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	22	Спорт	Информационное поле	Общезначимая	Знакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Интерпретировать; Применять	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	23	Спорткомплекс	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Нетипичная	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Интерпретировать; Применять; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем / соответствует последовательность в соответствии с ФРП
	24	Урожай	Природная	Общезна	Знако	Искусстве	Необходимые и	Услов	Интерпретиро	Раскрывает	Несколько

		салата	среда	чимая	мая	нные (учебные)	достаточные	ные	вать; Рассуждать	логику деятельности	тем/ нарушает последователь ность в соответствии с ФРП
	25	Школьн ая форма	Созданная человеком (искусствен ная) среда	Общезна чимая	Знако мая	Искусстве нные (учебные)	Необходимые и достаточные	Услов ные	Применять; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последователь ность в соответствии с ФРП
6	26	Ковров ая дорожк а	Созданная человеком (искусствен ная) среда	Общезна чимая	Малоз наком ая	Искусстве нные (учебные)	Необходимые и достаточные	Услов ные	Применять; Формулирова ть; Интерпретиро вать и оценивать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последователь ность в соответствии с ФРП
	27	Подгот овка к проекту	Созданная человеком (искусствен ная) среда	Общезна чимая	Нетип ичная	Искусстве нные (учебные)	Необходимые и достаточные	Услов ные	Применять; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	28	Игра на льду	Созданная человеком (искусствен ная) среда	Общезна чимая	Нетип ичная	Естественн ые	Необходимые и достаточные	Реаль ные и достов ерные	Применять; Формулирова ть; Интерпретиро вать и оценивать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последователь ность в соответствии с ФРП
	29	Игры в сети	Социальное окружение	Общезна чимая	Малоз наком ая	Искусстве нные (учебные)	Необходимые и достаточные	Реаль ные и достов ерные	Применять; интерпретиро вать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последователь ность в соответствии с ФРП
	30	Футбол ьное поле	Созданная человеком (искусствен	Общезна чимая	Малоз наком ая	Естественн ые	Необходимые и достаточные	Реаль ные и достов	Применять; Рассуждать	Требует выполнения действия не	Несколько тем/ нарушает последователь

			ная) среда					ерные		характерных для этой ситуации в реальных условиях	ность в соответствии с ФРП
	31	День апельсина	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Знакомая	Естественные	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	32	Встреча весны	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Малознакомая	Естественные	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Применять; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	33	Выставка натюрмортов	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Нетипичная	Естественные	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Применять; Рассуждать	Требует выполнения действия не характерных для этой ситуации в реальных условиях.	Несколько тем / соответствует последовательность в соответствии с ФРП
	34	Ковёр в детскую комнату	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Малознакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; интерпретировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем / соответствует последовательность в соответствии с ФРП
	35	Круиз по Лене	Природная среда	Федеральная	Малознакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Применять; интерпретировать; Рассуждать	Требует выполнения действия не характерных для этой ситуации в реальных условиях	Несколько тем/ нарушает последовательность в соответствии с ФРП

	36	Поделки из пластиковой бутылки	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Знакомая	Естественные	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Применять; интерпретировать; Рассуждать	Требует выполнения действия не характерных для этой ситуации в реальных условиях	Несколько тем / соответствует последовательность в соответствии с ФРП
	37	Покупки по акции	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Знакомая	Естественные	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Интерпретировать; Рассуждать	Требует выполнения действия не характерных для этой ситуации в реальных условиях	Одна тема
	38	Посадка огурцов	Информационное поле	Общезначимая	Малознакомая	Естественные	Недостаточные	Реальные и достоверные	Применять; интерпретировать; Рассуждать	Требует выполнения действия не характерных для этой ситуации в реальных условиях	Несколько тем / соответствует последовательность в соответствии с ФРП
	39	Садовая дорожка	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Малознакомая	Естественные	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Применять; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последовательность в соответствии с ФРП
	40	Сообщения	Информационное поле	Общезначимая	Знакомая	Естественные	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; интерпретировать; Рассуждать	Требует выполнения действия не характерных для этой	Несколько тем/ нарушает последовательность в соответствии с

										ситуации в реальных условиях	ФРП
	41	Флешки	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Знакомая	Искусственная (учебная)	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Рассуждать	Требует выполнения действия не характерных для этой ситуации в реальных условиях	Несколько тем/ нарушает последовательность в соответствии с ФРП
	42	Экскурсия в музей	Созданная человеком (искусственная) среда	Региональная (Сергиев Посад)	Нетипичная	Естественные	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; интерпретировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	43	Электробус	Созданная человеком (искусственная) среда	Региональная (Москва)	Нетипичная	Естественные	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Применять; интерпретировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последовательность в соответствии с ФРП
	44	Электро-самокаты	Профессное самоопределение	Общезначимая	Вопрос 1,2 Малознакомая Вопрос 3 Знакомая	Искусственная (учебная)	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последовательность в соответствии с ФРП
7	45	Анализ продаж	Профессное самоопределение	Общезначимая	Нетипичная	Естественные	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; интерпретировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	46	Коробки на	Созданная человеком	Общезначимая	Нетипичная	Естественные	Необходимые и достаточные	Реальные и	Применять; Рассуждать	Раскрывает логику	Несколько тем / нарушает

		поддоне	(искусственная) среда					достоверные		деятельности	последовательность в соответствии с ФРП
	47	Наборы к чаю	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Знакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Формулировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем / нарушает последовательности в соответствии с ФРП
	48	Продажи по регионам	Профессное самоопределение	Федеральная	Знакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Интерпретировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема / соответствует ФРП 7 класса по ТВ иСТ)
	49	Средство для стирки белья	Информационное поле	Общезначимая	Малознакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Формулировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	50	Финальные матчи турнира	Информационное поле	Общезначимая	Нетипичная	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Интерпретировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	51	Акция в интернет-магазине	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Знакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Интерпретировать;	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	52	Акция в магазине косметики	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Знакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Формулировать; Рассуждать	Нарушает логику деятельности	Одна тема
	53	Клумбы для дачи	Созданная человеком (искусствен	Общезначимая	Нетипичная	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Интерпретировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема

			ная) среда								
	54	Лестница	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Нетипичная	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Интерпретировать; Формулировать	Требует выполнения действия не характерных для этой ситуации в реальных условиях.	Несколько тем / нарушает последовательность в соответствии с ФРП
	55	Питание самбиста	Я - сам	Общезначимая	Знакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Интерпретировать; Формулировать; рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем / нарушает последовательность в соответствии с ФРП
	56	Мировой рекорд по бегу	Информационное поле	Общезначимая	Нетипичная	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Интерпретировать; применять	Требует выполнения действия не характерных для этой ситуации в реальных условиях.	Несколько тем / нарушает последовательность в соответствии с ФРП
	57	Предпраздничная распродажа	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Знакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Формулировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	58	Ремонт комнаты	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Малознакомая	Искусственные (учебные)	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать; Применять; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем / нарушает последовательность в соответствии с ФРП
	59	Частота пульса	Я – сам	Общезначимая	Знакомая	Естественные	Необходимые и достаточные	Реальные и	Формулировать;	Раскрывает логику	Несколько тем /

		при физической нагрузке						достоверные	Применять	деятельности	соответствует последовательность в соответствии с ФРП
	60	Шкала температур	Социальное окружение	Общезначимая	Нетипичная	Естественные	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Применять; Интерпретировать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	61	Экскурсия по заповеднику	Природная среда	Общезначимая	Нетипичная	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Интерпретировать	Требует выполнения действия не характерных для этой ситуации в реальных условиях.	Одна тема (по программе подходит для 6 класса)
8	62	Дебетовая карта с кэшбэком	Созданная человеком (искусственная среда)	Общезначимая	Знакомая	Естественная	Необходимые и достаточные	Условные	Интерпретировать; Формулировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	63	Баннер	Профессное самоопределение	Общезначимая	Нетипичная	Естественная	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Формулировать; Рассуждать	Требует выполнения действия не характерных для этой ситуации в реальных условиях.	Несколько тем / нарушает последовательность в соответствии с ФРП
	64	Вилочный погрузчик	Технические устройства и технологии	Федеральная	Нетипичная	Естественная	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Применять; Формулировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем / нарушает последовательность в соответствии с ФРП

	65	Кол-центр банка	Професс-ное самоопределение	Общезначимая	Нетипичная	Искусственная	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Интерпретировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем / нарушает последовательность в соответствии с ФРП
	66	Крутизна склона	Професс-ное самоопределение	Общезначимая	Нетипичная	Естественная	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Применять; Интерпретировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем / нарушает последовательность в соответствии с ФРП
	67	Покупка досок для крыши дома	Созданная человеком (искусственная) среда	Муниципальная	Нетипичная	Естественная	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Интерпретировать; Формулировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последовательность в соответствии с ФРП
	68	Рекламная статистика	Професс-ное самоопределение	Общезначимая	Нетипичная	Искусственная	Необходимые и достаточные	Условные	Интерпретировать; Применять; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последовательности в соответствии с ФРП
	69	Абонемент в бассейн	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Малознакомая	Искусственная	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать; Применять	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	70	Деревянные конструктор «Радуга»	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Знакомая	Естественная	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать; Применять; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/соответствует ФРП
	71	Индекс	Я - сам	Общезна	Знако	Естественн	Необходимые и	Услов	Интерпретиро	Раскрывает	Несколько

		массы тела		чимая	мая	ая	достаточные	ные	вать; Формулировать	логику деятельности	тем/соответствует ФРП
	72	Классический бисквит	Информационное поле	Общезначимая	Знакомая	Естественная	Необходимые и достаточные	Реальная и достоверная	Применять; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последовательности в соответствии с ФРП
	73	Коробка для кексов	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Знакомая	Естественная	Необходимые и достаточные	Условные	Интерпретировать; Формулировать; рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	74	Коробки для торта	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Знакомая	Естественная	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать; Применять	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	75	Освещение зимнего сада	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Нетипичная	Естественная	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Интерпретировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	76	Пассажиропоток аэропортов	Информационное поле	Федеральная	Нетипичная	Естественная	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Применять; Интерпретировать; Формулировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/соответствует ФРП
	77	Столики в кафе	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Нетипичная	Естественная	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Формулировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/соответствует ФРП
	78	Студенческая практика	Профессиональное самоопределение	Общезначимая	Нетипичная	Искусственная	Необходимые и достаточные	Условные	Интерпретировать; Формулировать,	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/соответствует ФРП

									Применять, Рассуждать		
	79	Тренировка по плаванию	Я - сам	Общезначимая	Нетипичная	Искусственная	Необходимые и достаточные	Условные	Интерпретировать; Применять	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	80	Формат книги	Профессиональное самоопределение	Федеральная	Нетипичная	Естественная	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Применять; Формулировать, Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	81	Чудо-арбузы	Природная среда	Общезначимая	Нетипичная	Естественная	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Рассуждать; Применять; Интерпретировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последовательности в соответствии с ФРП
9 класс	82	Абонемент СКИ-ПАСС	Информационное поле	Общезначимая	Нетипичная	Естественная	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Рассуждать; Применять; Интерпретировать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	83	Зонты в коробках	Профессиональное самоопределение	Общезначимая	Нетипичная	Естественная	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Применять; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последовательность в соответствии с ФРП
	84	Плитка	Профессиональное самоопределение	Общезначимая	Нетипичная	Искусственная	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать; Применять; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последовательности в соответствии с ФРП
	85	Пункты на	Созданная человеком	Общезначимая	Знакомая	Искусственная	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать;	Требует выполнения	Одна тема

		карте города	(искусственная) среда						Применять; Рассуждать; Интерпретировать	действия не характерных для этой ситуации в реальных	
	86	Спиннер	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Нетипичная	Естественная	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Формулировать; Применять; Рассуждать;	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последовательности в соответствии с ФРП
	87	Формат бумаги серии А	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Нетипичная	Естественная	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Интерпретировать; Формулировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последовательности в соответствии с ФРП
	88	Ассорти кексов	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Знакомая	Искусственная	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать; Интерпретировать; Применять	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последовательности в соответствии с ФРП
	89	Деление одноклеточных организмов	Природная среда	Общезначимая	Нетипичная	Искусственная	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	90	Домашние животные	Информационное поле	Федеральная	Знакомая	Естественная	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Интерпретировать; Формулировать; Применять	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последовательности в соответствии с ФРП
	91	Домаш	Технически	Общезна	Нетип	Естественн	Недостаточные,	Реаль	Применять;	Раскрывает	Одна тема

		ний кинотеатр	е устройства и технологии	чимая	ичная	ая	но включают средства восполнения недостатка информации	ные и достоверные	Интерпретировать; Рассуждать	логику деятельности	
	92	Железный обод	Технические устройства и технологии	Федеральная	Нетипичная	Естественная	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Рассуждать; Применять; Формулировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последовательности в соответствии с ФРП
	93	Зона отдыха	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Малознакомая	Естественная	Необходимые и достаточные	Условные	Рассуждать; Применять; Формулировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последовательности в соответствии с ФРП
	94	Масса теленка	Природная среда	Общезначимая	Нетипичная	Естественная	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать; Интерпретировать; Применять	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/соответствует последовательности в соответствии с ФРП
	95	Навес для автомобиля	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Малознакомая	Естественная	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Применять; Рассуждать; Интерпретировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/нарушает последовательность в соответствии с ФРП
	96	Покупка подарка в интернет-	Информационное поле	Общезначимая	Малознакомая	Естественная	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Интерпретировать; Формулировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/соответствует последовательности в соответствии с

		магазине									ФРП
	97	Прибыль малого предприятия	Профессное самоопределение	Общезначимая	Нетипичная	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	98	Проекционное состояние	Технические устройства и технологии	Общезначимая	Малознакомая	Естественные	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Формулировать; Интерпретировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последовательности в соответствии с ФРП
	99	Рацион питания	Информационное поле	Федеральная	Малознакомая	Естественные	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Применять; Интерпретировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	100	Сберегательные вклады	Информационное поле	Федеральная	Нетипичная	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Интерпретировать; Формулировать, Применять	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	101	Тренажер для лошадей	Технические устройства и технологии	Федеральная	Нетипичная	Естественная	Необходимые и достаточные	Условные	Интерпретировать; Формулировать, Применять	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последовательности в соответствии с ФРП
Открытый банк задач ОГЭ ФИПИ											
	102	Путешествия	Природная среда	Общезначимая	Знакомая	Искусственная	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Формулировать; Интерпретировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последовательности в соответствии с

											ФРП
	103	Кварти ры	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезна чимая	Малоз наком ая	Искусстве нная	Необходимые и достаточные	Услов ные	Применять; Формулировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последователь ности в соответствии с ФРП
	104	Садовы е участки	Природная среда	Муницип альная	Малоз наком ая	Искусстве нная	Необходимые и достаточные	Услов ные	Применять; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последователь ности в соответствии с ФРП
	105	Связь	Информаци онное поле	Общезна чимая	Малоз наком ая	Искусстве нная	Необходимые и достаточные	Услов ные	Применять; Интерпретировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последователь ности в соответствии с ФРП
	106	Шины	Професс-ное самоопредел ение	Общезна чимая	Нетип ичная	Искусстве нные	Необходимые и достаточные	Реаль ные и достов ерные	Применять; Интерпретировать; Формулировать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	107	Печи	Техническое устройство и технологии	Общезна чимая	Нетип ичная	Искусстве нные	Необходимые и достаточные	Услов ные	Применять; Формулировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последователь ности в соответствии с ФРП
	108	Листы бумаги	Созданная человеком	Общезна чимая	Знако мая	Искусстве нные	Необходимые и достаточные	Услов ные	Применять; Формулирова	Раскрывает логику	Несколько тем/

			(искусственная) среда						ть; Интерпретировать	деятельности	соответствует последовательности в соответствии с ФРП
Учебники математики 5-9 класс											
5 класс	109	№ 4стр.43 Расписание рейсов	Информационное поле	Общезначимая	Знакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Интерпретировать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	110	№ 11 стр. 131 Поход на байдарках	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Малознакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать; Применять	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	111	№ 10 стр. 130 Расход электроэнергии	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Малознакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать; Применять	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	112	№ 11 стр. 157 Поездка в деревню	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Малознакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать; Применять	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	113	№ 9 стр. 144 Ремонт комнаты	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Малознакомая	Естественные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать; Применять	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	114	№ 2 стр.158	Технические устройства	Общезначимая	Нетипичная	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Интерпретиро	Раскрывает логику	Одна тема

		Радар	и технологии						вать	деятельности	
6 класс	115	№ 1 стр. 26 Вклады	Информационное поле	Общезначимая	Малознакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Интерпретировать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	116	№ 6 стр. 154 Диаметры колес	Технические устройства и технологии	Общезначимая	Знакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Формулировать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	117	№ 6 стр. 74 Доходы и расходы фирмы	Профессиональное самоопределение	Общезначимая	Нетипичная	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Интерпретировать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	118	№ 7 стр.75 Часовые пояса	Информационное поле	Общезначимая	Малознакомая	Естественные	Необходимые и достаточные	Условные	Интерпретировать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	119	№ 2 стр.120 Аренда автомобиля	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Малознакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Применять	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	120	№ 10 стр. 122 Ленточный фундамент	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Нетипичная	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Формулировать; Интерпретировать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
7 класс	121	№ 215 стр. 47 Молочн	Созданная человеком (искусствен	Общезначимая	Знакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Применять; Формулировать;	Раскрывает логику деятельности	Одна тема

		ые товары	ная) среда						Интерпретировать		
	122	№ 217 стр. 48 Естественное освещение	Созданная человеком (искусственная) среда	Федеральная	Нетипичная	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
Геометрия	123	№ 1 стр.364 Узор для открытки	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Знакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать; Рассуждать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
8 класс	124	№ 3 стр. 368 Клумба	Природная среда	Общезначимая	Знакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать; Применять	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
9 класс	125	№ 72 стр. 24 Пирог с мясом	Информационное поле	Общезначимая	Знакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Формулировать; Интерпретировать; Применять	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	126	№ 97 стр. 31 Квартира в новом доме	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Малознакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать; Интерпретировать; Применять	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
7 класс ТВиС	127	№ 2 стр.7 Расписание автобуса	Информационное поле	Общезначимая	Знакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Применять	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	128	№ 13	Информаци	Общезна	Нетип	Искусстве	Необходимые и	Услов	Интерпретиро	Раскрывает	Одна тема

		стр.12. Электроэнергия	онное поле	чимая	ичная	нные	достаточные	ные	вать	логику деятельности	
	129	№ 23 стр. 17 Коммунальные услуги	Информационное поле	Федеральная	Малознакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Интерпретировать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	130	№ 37, №38, №39 Половозрастная-пирамида	Информационное поле	Общезначимая	Нетипичная	Естественные	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Интерпретировать	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
Сборник «Математика на каждый день» 6-8 класс, Т.Ф. Сергеева											
	131	Тренировки	Социальное окружение	Общезначимая	Малознакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Применять, интерпретировать, формулировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последовательность в соответствии с ФРП
	132	Домашние задания	Я сам	Общезначимая	Знакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Применять, интерпретировать, формулировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последовательности в соответствии с ФРП
	133	Гостиница	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Нетипичная	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать, интерпретировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последовательности в

											соответствии с ФРП
	134	Библиотека	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Нетипичная	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать, интерпретировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последовательности в соответствии с ФРП
	135	На даче	Созданная человеком (искусственная) среда	Муниципальная	Знакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последовательности в соответствии с ФРП
	136	Ученическое самоуправление	Социальное окружение	Общезначимая	Малознакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последовательность в соответствии с ФРП
	137	Каникулы	Информационное поле	Общезначимая	Нетипичная	Искусственные	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Применять, интерпретировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последовательности в соответствии с ФРП
	138	Население	Информационное поле	Федеральная	Нетипичная	Искусственные	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Применять, интерпретировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последовательности в соответствии с ФРП

	139	Конкурс	Я сам	Общезначимая	Знакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последовательности в соответствии с ФРП
	140	Поздравление коллег	Социальное окружение	Общезначимая	Нетипичная	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последовательности в соответствии с ФРП
	141	Родственники	Социальное окружение	Федеральная	Малознакомая	Естественные	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Формулировать, применять	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последовательности в соответствии с ФРП
	142	Волонтерское движение	Социальное окружение	Федеральная	Малознакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Формулировать, применять	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последовательности в соответствии с ФРП
	143	Магазин оргтехники	Профессиональное самоопределение	Общезначимая	Нетипичная	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последовательности в соответствии с ФРП
	144	Потреб	Я сам	Общезна	Малоз	Естественн	Необходимые и	Реаль	Формулирова	Раскрывает	Несколько

		ление воды		чимая	накомая	ые	достаточные	ные и достоверные	ть, применять	логику деятельности	тем/ нарушает последовательность в соответствии с ФРП
	145	Пеня	Созданная человеком (искусственная) среда	Федеральная	Нетипичная	Естественные	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Формулировать, применять	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последовательности в соответствии с ФРП
	146	Новый микрорайон	Созданная человеком (искусственная) среда	Федеральная	Нетипичная	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать, применять	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последовательность в соответствии с ФРП
	147	Фермер	Созданная человеком (искусственная) среда	Федеральная	Нетипичная	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать, применять	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последовательности в соответствии с ФРП
	148	Поход	Я сам	Общезначимая	Знакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать, интерпретировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последовательность в соответствии с ФРП
	149	Маршрут	Созданная человеком (искусственная) среда	Федеральная	Нетипичная	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать, интерпретировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последовательности в соответствии с

											ФРП
	150	Распродажа	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Знакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать, применять	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	151	Акция	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Знакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать, применять	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	152	Телефон	Технические устройства и технологии	Общезначимая	Нетипичная	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Интерпретировать, применять	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	153	Ноутбук	Технические устройства и технологии	Общезначимая	Нетипичная	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Интерпретировать, применять	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	154	Цветочная клумба	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Нетипичная	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать, применять	Нарушает логику деятельности	Одна тема
	155	Панно	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Нетипичная	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать, применять	Нарушает логику деятельности	Одна тема
	156	Комплексный обед	Созданная человеком (искусственная) среда	Федеральная	Малознакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последовательности в соответствии с ФРП
	157	Видеокамера	Технические устройства и технологии	Общезначимая	Малознакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ нарушает последовательности в

											соответствии с ФРП
	158	Экскурсия	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Малознакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать, применять	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последовательности в соответствии с ФРП
	159	Набор конфет	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Знакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать, применять	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последовательности в соответствии с ФРП
	160	Поездка за границу	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Малознакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать, применять	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	161	Вклад	Созданная человеком (искусственная) среда	Федеральная	Малознакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Формулировать, применять	Раскрывает логику деятельности	Одна тема
	162	Упаковка	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Малознакомая	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Применять	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последовательности в соответствии с ФРП
	163	Ангар	Созданная человеком (искусственная) среда	Общезначимая	Нетипичная	Искусственные	Необходимые и достаточные	Условные	Применять	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последовательности в

											соответствии с ФРП
	164	Лавина	Природная среда	Общезначимая	Нетипичная	Искусственные	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Интерпретировать, применять	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последовательности в соответствии с ФРП
	165	Цунами	Природная среда	Общезначимая	Нетипичная	Искусственные	Необходимые и достаточные	Реальные и достоверные	Интерпретировать, применять	Раскрывает логику деятельности	Несколько тем/ соответствует последовательности в соответствии с ФРП

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Программа экспериментального обучения

Программа экспериментального обучения для экспериментальной группы, представлена в таблице В.1.

Таблица В.1 – Программа экспериментального обучения

№ урока	Тема	Наименование задачи
5 класс (2022-2023 уч.г.) (5В, 5Б)		
2	Десятичная система счисления. Ряд натуральных чисел	Переработка и хранение урожая;
7	Натуральные числа на координатной прямой	Заготовка ягод и грибов; Музей заповедник «Малые Корелы»;
12	Сравнение натуральных чисел	Заготовка ягод и грибов;
19	Арифметические действия с натуральными числами	Заготовка ягод и грибов;
29	Деление с остатком	Домашние питомцы;
36	Числовые выражения, порядок действий, использование скобок	Пикник; Заготовка ягод и грибов;
98	Решение текстовых задач, содержащих обыкновенные дроби	Особенности рациона питания жителей севера;
112	Площадь и периметр прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, единицы измерения площади	Домашние питомцы; Заготовка ягод и грибов; Переработка и хранение урожая; Теплицы для суровых условий севера;
133,139	Действия с десятичными дробями	Пикник; Домашние питомцы; Особенности рациона питания жителей севера;
140	Решение текстовых задач, содержащих десятичные дроби	Поход в супермаркет;
154	Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда	Теплицы для суровых условий севера;
6 класс (2022 уч.г – 2023 уч.г (6 А)) (2023 уч.г - 2024 уч.г (6В, 6Б))		
54	Масштаб, пропорция	Пикник; Домашние питомцы; Поход в супермаркет;
64-66	Решение текстовых задач, содержащих дроби и проценты	Домашние питомцы; Поход в супермаркет; Заготовка ягод и грибов; НИД в Арктике; Особенности рациона питания жителей севера;
67	Длина окружности и площадь круга	Весенние заботы на приусадебном участке.
138	Столбчатые и круговые диаграммы	Домашние питомцы
7 класс (2023 – 2024 уч.г. (7Б))		
5	Круговые диаграммы (ТВиС)	НИД в Арктике
26	Буквенные выражения	Поход в супермаркет
157	Решение задач с помощью уравнений	Особенности рациона питания жителей севера; Заготовка ягод и грибов

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Диагностические работы

Пример диагностической работы, на оценку **личностного компонента** готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности.

Выберите действие, которое нужно осуществить герою в представленной жизненной ситуации.

Ситуация 1. Современные супермаркеты предоставляют своим покупателям дисконтные карты, которые позволяют приобретать товары, участвующие в акции со скидкой, накапливать бонусы на возврат денежных средств за покупку товаров, а также получать купоны, которые можно обменять на подарок от магазина или специальную скидку. К сожалению, скидка по купону и по карте не суммируются, а также купон не действует на товары, которые уже участвуют в акции.

Паша, ученик 5 класса, по просьбе мамы, отправился в супермаркет около дома, чтобы купить черный чай. Мама дала Паше с собой дисконтную карту, на которой уже накоплено баллов на 150 руб. Паша считает, что пластиковые дисконтные карты – это прошлый век, поэтому по дороге в магазин установил на свой смартфон приложение супермаркета. В приложении он нашел купон «Скидка новичкам». Купон возвращает покупателю пятую часть стоимости товара с первой покупки. Паша выбрал черный чай, стоимостью 439,99 руб., на который действует акция 36 %. Теперь Паша размышляет над тем, купить ли чай по акции или воспользоваться купоном. Что посоветуете Паше:

1 Купить чай по акции, потому что на ценнике указано, что это «самое выгодное предложение», «самая низкая цена»;

2 Посчитать цену на товар при различных условиях (купон, скидка по дисконтной карте, акция) и принять решение;

3 Использовать для покупки баллы с дисконтной карты, потому что так сказала мама.

Ситуация 2. Приборы учета потребления воды сейчас установлены в большинстве домов города Архангельска. Показания этих приборов используются для расчета ежемесячных платежей за коммунальные расходы. Однако если такие

приборы не установлены, то для расчета ежемесячного платежа используют нормативы потребления услуг на одного человека, закрепленные в регионе.

Миша с родителями и двумя братьями переехали на новую квартиру в 9-этажном доме, где не оказалось установленных приборов учета потребления воды. Теперь семья Миши размышляет: установить приборы учета воды или нет. Выберите из предложенного списка, что следует сделать семье Миши:

1 Установить приборы учета воды, потому что они ранее были установлены на старой квартире;

2 Не устанавливать приборы учета воды, опираясь на мнение соседей, о том, что для большой семьи выгодней начисления по нормативу;

3 По квитанциям со старой квартиры рассчитать среднюю стоимость за воду по старым квитанциям, а затем сравнить со стоимостью, которая будет начисляться по нормативу и принять решение.

Ситуация 3. Банк – это компания, которая занимается операциями с деньгами, ценными бумагами и драгоценными металлами. Возвращаясь со школы, Кирилл вместе с мамой зашли в банк около дома, чтобы оформить потребительский кредит. Сотрудник банка предложил маме Кирилла оформить страховку. Он сказал, что оформление страховки снизит ставку по кредиту на 1 %, а также в кредите со страховкой можно растянуть платежи на более долгий срок и, соответственно, сделать выплаты более комфортными. Как стоит поступить маме Кирилла:

1 Согласиться на страховку, доверившись компетентному мнению сотрудника банка о том, что страховка приведет к снижению ежемесячных выплат;

2 Отказаться от страховки, думая, что раз банк предлагает такие условия, значит они в первую очередь выгодны банку;

3 Самостоятельно выполнить все расчеты по кредиту с условием оформления страховки и без нее, а затем принять решение.

Пример диагностической работы, на оценку **когнитивного компонента** готовности обучающихся к проявлению функциональной математической грамотности для экспериментальной группы.

Из предложенных жизненных ситуаций выберите те, которые могут потребовать применения математики. ***Для выбранных ситуаций напишите, для чего Вам может понадобится математика?***

Ситуация 1. Группа школьников решила отправиться на пикник. По правилам Рособрнадзора учащиеся могут выезжать только с сопровождающими их взрослыми. Собравшись вместе, школьники составили список продуктов и вещей, которые им необходимо купить для пикника.

Ситуация 2. Конец лета и начало осени — это традиционное для сельского жителя Архангельской области время сбора урожая, над которым трудились все лето. А чтобы труды не были напрасными, а собранный урожай служил пропитанием для семьи, хозяева стремятся сохранить собранный урожай как можно дольше.

Ситуация 3. В клубе «Подросток» работает художественная студия для школьников. Дирекция клуба попросила руководителя Павла Ивановича сделать выставку работ членов студии ко Дню города.

Ситуация 4. На день рождения Вике родители решили подарить долгожданный подарок - домашнего питомца- морскую свинку. Морские свинки – очаровательные грызуны, которые прекрасно ладят с человеком. Но, как и любой домашний питомец, морская свинка требует определенного ухода в домашних условиях.

Ситуация 5. Вместе с весной приходят хлопоты и заботы на приусадебном участке. Совсем скоро придет пора высаживать рассаду, соответственно, участки обязательно нужно привести в порядок: убрать мусор с участка, избавиться от прошлогодней травы, защитить стволы деревьев от выгорания, подготовить гряды, клумбы и теплицы, отремонтировать хозяйственные постройки, заготовить дрова на грядущую зиму, чтобы они успели просохнуть.

Ситуация 6. Панель приборов используется для отображения всех основных характеристик автомобиля в движении и во время стоянки с работающим двигателем. Каждый из этих приборов настраивается на заводе согласно определенным параметрам, закрепленным требованиями специальных документов. Водитель же должен уметь читать значки и символы, а также определять неисправности по горящим индикаторам и параметрам.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Результаты обработки диагностических работ контрольной и экспериментальной групп до и после проведения экспериментального обучения

Таблица Д.1 – Экспериментальная группа

ЭГ	Личностный компонент			Когнитивный компонент			Деятельностный компонент		
№ п/п	до	после	сдвиг	до	после	сдвиг	до	после	сдвиг
1	2	2	0	1	1	0	1	1	0
2	1	1	0	1	2	+1	1	1	0
3	3	4	+1	3	3	0	3	3	0
4	2	2	0	1	1	0	1	2	+1
5	1	1	0	1	2	+1	1	1	0
6	2	2	0	1	1	0	2	2	0
7	1	1	0	2	2	0	1	1	0
8	2	2	0	1	1	0	1	1	0
9	1	1	0	1	1	0	1	2	+1
10	2	3	+1	1	2	+1	1	1	0
11	2	2	0	2	2	0	2	3	+1
12	1	1	0	2	3	+1	1	1	0
13	2	2	0	1	1	0	1	1	0
14	1	1	0	1	1	0	1	1	0
15	1	1	0	2	2	0	1	1	0
16	2	3	+1	2	3	+1	3	3	0
17	1	1	0	1	1	0	1	1	0
18	2	2	0	1	1	0	1	1	0
19	1	1	0	1	1	0	2	2	0
20	2	2	0	1	2	+1	1	1	0
21	1	1	0	1	2	+1	1	1	0
22	1	2	+1	1	1	0	2	2	0
23	1	1	0	2	2	0	1	1	0
24	1	2	+1	1	2	+1	1	2	+1
25	1	2	+1	2	2	0	1	2	+1
26	2	3	+1	1	2	+1	1	2	+1
27	1	2	+1	2	2	0	1	1	0
28	2	2	0	2	2	0	2	2	0
29	1	2	+1	1	1	0	1	1	0
30	2	2	0	1	2	+1	2	2	0
31	1	2	+1	1	1	0	1	2	+1
32	2	3	+1	2	3	+1	2	3	+1
33	2	2	0	1	2	+1	2	2	0
34	2	2	0	2	2	0	1	2	+1
35	1	1	0	2	2	0	2	2	0
36	2	2	0	1	1	0	2	2	0
37	2	2	0	1	1	0	1	2	+1
38	1	1	0	2	2	0	2	2	0

39	2	2	0	1	1	0	1	1	0
40	2	2	0	2	2	0	2	2	0
41	2	2	0	1	2	+1	2	2	0
42	1	1	0	2	2	0	1	1	0
43	2	2	0	2	2	0	2	2	0
44	2	2	0	1	2	+1	2	2	0
45	1	1	0	2	2	0	1	1	0
46	1	2	+1	2	2	0	2	2	0
47	2	2	0	2	2	0	2	2	0
48	2	2	0	1	2	+1	2	2	0
49	1	1	0	2	2	0	2	2	0
50	2	2	0	2	3	+1	1	2	+1
51	2	2	0	2	2	0	2	3	+1
52	1	2	+1	2	2	0	2	2	0
53	2	2	0	2	2	0	1	2	+1
54	2	2	0	2	3	+1	2	2	0
55	2	2	0	2	2	0	2	2	0
56	2	2	0	2	2	0	2	3	+1
57	2	3	+1	2	2	0	2	2	0
58	2	2	0	1	2	+1	2	2	0
59	3	4	+1	2	2	0	2	3	+1
60	2	2	0	1	2	+1	2	2	0
61	2	2	0	2	2	0	2	2	0
62	1	1	0	2	2	0	2	2	0
63	2	2	0	2	2	0	2	2	0
64	2	2	0	2	2	0	2	2	0
65	1	2	+1	2	2	0	2	2	0
66	2	3	+1	2	2	0	1	1	0
67	3	4	+1	3	3	0	3	3	0
68	2	2	0	1	2	+1	1	2	+1
69	2	3	+1	2	2	0	2	3	+1
70	2	2	0	2	2	0	2	2	0
71	2	3	+1	2	3	+1	2	3	+1
72	1	1	0	1	1	0	2	2	0
73	1	2	+1	2	2	0	1	1	0
74	3	3	0	3	3	0	3	3	0
75	2	2	0	2	2	0	2	2	0
76	1	1	0	1	2	+1	1	1	0
77	2	3	+1	3	3	0	3	3	0

Таблица Д.2 – Контрольная группа

КГ	Личностный компонент			Когнитивный компонент			Деятельностный компонент		
№ п/п	до	после	сдвиг	до	после	сдвиг	до	после	сдвиг
1	1	1	0	1	1	0	1	1	0
2	2	2	0	2	2	0	2	2	0

3	1	1	0	1	1	0	1	1	0
4	1	1	0	1	1	0	1	1	0
5	2	2	0	2	2	0	2	2	0
6	1	1	0	1	1	0	1	1	0
7	1	1	0	2	2	0	1	1	0
8	2	2	0	1	1	0	1	1	0
9	1	1	0	1	1	0	1	1	0
10	2	2	0	2	2	0	1	2	+1
11	1	1	0	1	1	0	2	2	0
12	2	2	0	1	1	0	1	1	0
13	1	1	0	2	2	0	1	1	0
14	1	1	0	1	1	0	1	1	0
15	1	1	0	2	2	0	1	1	0
16	1	1	0	1	1	0	1	1	0
17	2	2	0	2	2	0	2	2	0
18	1	1	0	1	1	0	1	1	0
19	1	1	0	2	2	0	1	1	0
20	2	2	0	2	3	+1	2	3	+1
21	1	1	0	1	2	+1	1	1	0
22	2	2	0	1	1	0	1	1	0
23	1	1	0	2	2	0	1	1	0
24	1	1	0	1	1	0	1	1	0
25	1	2	+1	2	2	0	2	2	0
26	1	1	0	1	1	0	1	1	0
27	1	1	0	1	1	0	2	2	0
28	1	1	0	1	2	+1	1	1	0
29	1	1	0	1	1	0	1	1	0
30	1	1	0	1	1	0	1	1	0
31	1	1	0	1	1	0	1	1	0
32	1	1	0	1	1	0	1	1	0
33	1	2	+1	1	2	+1	2	2	0
34	1	1	0	1	1	0	1	1	0
35	2	2	0	1	1	0	1	1	0
36	1	2	+1	1	2	+1	2	2	0
37	1	2	+1	2	2	0	1	2	+1
38	2	2	0	2	2	0	2	2	0
39	2	2	0	1	1	0	1	2	+1
40	2	2	0	2	2	0	1	1	0
41	1	1	0	2	2	0	2	2	0
42	1	1	0	1	1	0	1	1	0
43	2	2	0	2	2	0	2	2	0
44	2	2	0	2	2	0	2	2	0
45	2	2	0	2	2	0	2	2	0
46	1	1	0	2	2	0	1	1	0
47	2	2	0	2	2	0	2	2	0
48	2	2	0	1	1	0	2	2	0
49	1	1	0	2	2	0	2	2	0

50	2	2	0	2	2	0	2	2	0
51	2	2	0	2	2	0	2	2	0
52	2	2	0	2	2	0	1	1	0
53	2	2	0	1	2	+1	2	2	0
54	2	2	0	2	2	0	2	2	0
55	1	1	0	2	2	0	1	2	+1
56	2	2	0	2	2	0	2	2	0
57	2	2	0	2	2	0	2	2	0
58	1	1	0	1	1	0	1	2	+1
59	2	2	0	2	2	0	2	2	0
60	2	2	0	2	2	0	1	1	0
61	3	3	0	3	3	0	2	3	+1
62	2	2	0	2	2	0	1	1	0
63	2	2	0	2	2	0	2	2	0
64	2	2	0	1	1	0	2	2	0
65	2	3	+1	2	2	0	2	2	0
66	2	2	0	1	1	0	2	2	0
67	2	2	0	2	2	0	2	2	0
68	2	2	0	1	2	+1	1	1	0
69	1	1	0	1	1	0	2	2	0
70	2	2	0	2	2	0	1	1	0
71	1	2	+1	1	2	+1	2	2	0
72	2	2	0	2	2	0	2	2	0
73	2	2	0	1	1	0	1	1	0
74	1	1	0	2	2	0	3	3	0